



EVALUASI CAPAIAN
**BAURAN ENERGI
NASIONAL**
TAHUN 2022





DEWAN ENERGI NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Widjajono Partowidagdo,
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.Kav 49, Jakarta Selatan
Email: sekretariat@den.go.id Telp: 021-52921621

ISBN 978-623-88747-2-9



9 786238 874729



EVALUASI CAPAIAN
**BAURAN ENERGI
NASIONAL**
TAHUN 2022

EVALUASI CAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2022

ISBN: 978-623-88747-2-9

PENASIHAT UTAMA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian
Dewan Energi Nasional

PENASIHAT

1. Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M
2. Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., IPU., ASEAN Eng.
3. Dr. Ir. Musri Ma'waleda, M.T.
4. Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc.
5. Prof. Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc., IPU
6. Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
7. Dr. Ir. As Natio Lasman
8. Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.

PEMBINA

Sekretaris Jenderal DEN

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis & Pengawasan Energi

PEER REVIEWER

Eksternal

1. Prof. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D
2. Prof. Dr. Haruni Krisnawati, S.Hut., M.Si

Internal

1. Sekretaris Jenderal KESDM
2. Direktur Jenderal Migas, KESDM
3. Direktur Jenderal Minerba, KESDM
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, KESDM
5. Direktur Jenderal EBTKE, KESDM

TIM PENULIS

Ketua:

Fitria Astuti Firman

Anggota:

1. Dodik Ariyanto
2. Arie Pujiwati
3. Artody Nugroho Jati
4. Silvia Puspita Sari
5. Inna Kurniati
6. Eka Septiyadi
7. Widya Apriari Devita Setiawardhani
8. Febrina Dyah Ratnasari
9. Aji Wibowo Putro
10. Yukie Meutia Ahsol
11. Royden Zulfai Hutapea

Dewan Energi Nasional Sekretariat Jenderal
Gedung Widjajono Partowidagdo, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49,
Jakarta Selatan
Email: sekretariat@den.go.id Telp: 021-52921621



SAMBUTAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 diterbitkan. Buku ini menguraikan informasi yang komprehensif terkait upaya-upaya Pemerintah dalam pencapaian bauran energi nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional merupakan salah satu dokumen yang memetakan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan setiap jenis energi, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

KEN mengamanatkan sasaran-sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi yang harus dicapai oleh Pemerintah. Salah satu sasaran yang telah ditetapkan dalam KEN, yaitu tercapainya bauran Energi primer yang optimal. bauran energi primer yang optimal mensyaratkan bahwa pada tahun 2025, peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Kami menyadari bahwa pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidaklah mudah, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan. Pada saat penyusunan KEN, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sekitar 7% per tahun. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir berkisar di angka 5%. Bahkan pada tahun 2020, perekonomian dunia, termasuk Indonesia, mengalami penurunan signifikan karena pandemi Covid-19.

Tahun 2022 merupakan awal periode pemulihan ekonomi yang cukup signifikan setelah dunia mengalami pandemi Covid-19. Di sepanjang tahun tersebut, berbagai upaya Pemerintah melalui formulasi dan pelaksanaan kebijakan telah dilakukan. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Upaya lainnya adalah dengan mendorong penetrasi teknologi pembangkit listrik tenaga surya pada konsumen rumah tangga dan pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi dan industri. Selanjutnya, untuk mencapai sistem bauran energi primer nasional yang optimal, Pemerintah juga melakukan upaya-upaya agar pemanfaatan gas nasional dapat ditingkatkan, seperti melakukan hilirisasi gas bumi dengan memanfaatkan gas bumi sebagai bahan baku pada industri petrokimia maupun gas bumi sebagai bahan baku metanol sebagai campuran pada bahan bakar sektor transportasi. Selain itu, Pemerintah juga mendorong upaya-upaya agar dalam pemanfaatan batubara, terutama di sektor ketenagalistrikan, menimbulkan dampak yang minimal bagi lingkungan.

Dalam kerangka pencapaian sasaran-sasaran KEN, Dewan Energi Nasional (DEN) yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal DEN melaksanakan salah satu tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang Energi, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 merupakan salah satu hasil pengawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang berperan di bidang energi dalam upaya mencapai kemandirian pengelolaan energi dan ketahanan energi nasional.

Besar harapan bahwa sektor energi Indonesia akan lebih maju lagi, yang tidak hanya berkontribusi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, namun juga berkontribusi pada tujuan bersama dunia dalam memitigasi perubahan iklim.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif



SAMBUTAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN EVALUASI BAURAN ENERGI NASIONAL

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 telah selesai disusun dan diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu bentuk upaya Dewan Energi Nasional (DEN) dalam mendorong pencapaian sasaran-sasaran Kebijakan Energi Nasional. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008, DEN mempunyai empat tugas, yaitu: (1) merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional, (2) menetapkan Rencana Umum Energi Nasional, (3) menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan (4) mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral. DEN juga mempunyai satu kewenangan, yaitu mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Kegiatan Evaluasi Bauran Energi Nasional merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas DEN dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak di sektor keenergian. DEN telah melakukan serangkaian rapat-rapat koordinasi, *Focus Group Discussion (FGD)* serta kunjungan kerja untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional dan mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan, serta penyusunan rekomendasi untuk menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, hasil evaluasi tersebut seyogyanya tidak hanya

terdokumentasi dalam laporan DEN saja, namun disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan agar memberikan manfaat bagi kemajuan di sektor energi.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target bauran energi nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2022, target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai. Pada tahun tersebut, Pemerintah telah menetapkan target pencapaian bauran energi baru terbarukan adalah sebesar 15,69% dengan total penyediaan energi nasional sebesar 327,14 MTOE. Pada tahun yang sama, pencapaian bauran energi baru terbarukan hanya mencapai 12,30% dari total penyediaan energi nasional sebesar 246,4 MTOE. Hal ini menunjukkan setidaknya dua hal, yaitu: (1) pencapaian penyediaan energi nasional tidak sesuai dengan target, dan (2) energi fosil, terutama masih menjadi tumpuan dalam penyediaan energi nasional.

Pada saat perencanaan energi nasional, asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah cukup tinggi untuk mendorong pembangunan agar Indonesia dapat terlepas dari *middle income trap*. Pada kenyataannya, terdapat berbagai macam dinamika yang mempengaruhi perekonomian nasional. Pada akhir tahun 2019, perekonomian dunia mengalami perlambatan. Selain itu, terdapat Perang Rusia-Ukraina mempengaruhi perekonomian global. Perang tersebut mempengaruhi harga beberapa komoditas pangan dan juga energi. Tanpa adanya intervensi kebijakan Pemerintah, kenaikan harga komoditas dapat berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sebesar rata-rata 7 sampai dengan 8% per tahunnya dengan perkiraan konsumsi energi mencapai 327,14 MTOE, pada kenyataannya hanya mencapai nilai di bawah 5% dengan realisasi konsumsi energi hanya mencapai 246,4 MTOE. Namun demikian, konsumsi energi primer Indonesia pada tahun 2022 tumbuh cukup signifikan mencapai 19,2% (40 MTOE) atau lebih tinggi 12,9% dibandingkan konsumsi di tahun 2019. Selanjutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dominasi energi fosil masih sangat tinggi dalam bauran energi primer nasional, kecuali untuk gas bumi. Pemanfaatan energi fosil saat ini mencapai sekitar 88% dari total konsumsi energi nasional. Hal tersebut tentunya akan mempersulit pencapaian porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, meskipun pemanfaatan energi tersebut naik. Pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), porsi minyak bumi diproyeksikan terus turun

hingga 27,27% di tahun 2022. Namun demikian, di tahun yang sama, realisasi porsi minyak bumi mencapai 31,40%.

Selain tantangan terkait pemanfaatan jenis energi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, buku ini juga menyajikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi baru terbarukan, serta upaya-upaya Pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut. DEN mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor energi, di antaranya: terbitnya Peraturan Presiden terkait harga energi baru terbarukan untuk listrik, dan implementasi biodiesel yang capaiannya melampaui target dalam RUEN. Dalam hal ini, DEN juga memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk langkah-langkah percepatan pencapaian target bauran energi nasional. Tantangan besar yang harus dijawab oleh kita semua adalah menyusun dan melaksanakan secara konsisten upaya-upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi energi nasional bagi kegiatan-kegiatan produktif, yang dapat berkontribusi pada peningkatan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi.

Pada kesempatan ini, mewakili anggota DEN lainnya, saya sebagai penanggung jawab kegiatan Evaluasi Bauran Energi Nasional menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Dewan Energi Nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DEN yang selalu memberikan dukungan, terutama kepada Tim Penulis. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada Tim Reviewer, Prof. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D dan Prof. Dr. Haruni Krisnawati, S.Hut., M.Si, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Akhir kata, DEN berharap bahwa Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan di sektor energi, terutama bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan.

Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan

Eri Purnomohadi

PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan rahmat-Nya maka Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan edisi kedua yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DEN. Buku yang kami terbitkan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di bidang energi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DEN memfasilitasi anggota DEN dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Evaluasi pencapaian bauran energi nasional merupakan salah satu hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DEN. Hasil pengawasan tersebut dibahas dalam Sidang Anggota DEN, dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN. Selanjutnya, agar dapat tersedia dokumentasi yang baik dan bermanfaat bagi kemajuan sektor energi, maka Sekretariat Jenderal DEN berinisiatif untuk menyusun kegiatan-kegiatan hasil pengawasan kebijakan lintas sektoral dalam bentuk buku yang berjudul Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022.

Buku ini mendokumentasikan dinamika kebijakan yang menjadi pendorong utama di sektor energi, dan menguraikan hasil evaluasi terhadap pencapaian target bauran energi nasional. Pada buku ini juga diuraikan penjelasan secara komprehensif terkait potensi dan

pengembangan setiap jenis energi, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya, menguraikan analisis aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian bauran energi nasional berdasarkan KEN dan RUEN, serta rekomendasi-rekomendasi untuk mencapai sasaran dari bauran energi nasional. Buku ini juga membahas *nexus* antara energi dan lingkungan untuk mendukung pengelolaan energi yang berkelanjutan dan mengidentifikasi kebutuhan ke depan.

Lebih lanjut, kami mengharapkan semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi bagi Pemerintah dalam menyusun dan merumuskan arah kebijakan pengelolaan energi ke depan. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat dijadikan referensi bagi para akademika dan peneliti untuk menyelaraskan target dan upaya-upaya ke depan dalam melakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan di bidang energi, serta bagi para pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pencapaian sasaran KEN.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN beserta para anggota DEN atas arahan dan bimbingan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Tim Penulis, Tim Reviewer dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penerbitan buku ini.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Djoko Siswanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana telah ditetapkan dalam KEN dan RUEN, target pencapaian bauran energi primer nasional pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: minyak bumi sebesar 89,2 MTOE (27,27%); gas bumi 73,7 MTOE (22,53%); batubara 112,9 MTOE (34,50%); dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 51,3 MTOE (15,69%) dengan target penyediaan energi primer nasional total sebesar 327,1 MTOE. Berdasarkan evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional tahun 2022, total penyediaan energi adalah sebagai berikut: minyak bumi sebesar 77,3 MTOE (31,40%); gas bumi sebesar 34,3 MTOE (13,92%); batubara sebesar 104,4 MTOE (42,38%); dan EBT sebesar 30,3 MTOE (12,30%). Berdasarkan data-data tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sasaran target bauran energi primer nasional tahun 2022 tidak tercapai.

Tidak tercapainya target bauran energi primer nasional tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan nasional. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan di sektor energi menjadi terhambat. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat membuka potensi pasar baru bagi energi terbarukan tidak tumbuh sesuai harapan. Pada KEN dan RUEN, penyediaan energi primer nasional ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 7% per tahun atau mencapai 327,1 MTOE pada tahun 2022. Sementara itu, realisasi penyediaan energi primer hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,7% per tahun.

Tahun 2022 sendiri merupakan tahun kebangkitan ekonomi yang baik setelah terjadinya pandemi Covid-19. Berbagai tantangan global, seperti Perang Rusia-Ukraina, telah mendorong Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk meminimasi dampak tantangan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tumbuh *solid* di angka 5,31%. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari tingkat konsumsi energi dalam negeri yang naik dari tahun sebelumnya

sebesar 19%, dari 207 MTOE pada tahun 2021 menjadi 246,4 MTOE pada tahun 2022.

Sebesar 21% atau 51,69 MTOE kebutuhan energi nasional masih dipenuhi dari impor. Kebutuhan impor tersebut terdiri atas BBM (44%), minyak mentah (28%), LPG (16%) dan batubara (12%). Jika dilihat dalam kesatuan, BBM, minyak mentah dan LPG sebagai minyak bumi, maka sebesar 59% pasokan minyak bumi dipenuhi dari impor, sedangkan impor batubara hanya sebesar 6% dari kebutuhan nasional.

Pada sektor pengguna akhir, BBM yang dicampurkan BBN (42%) masih menjadi energi yang paling banyak dikonsumsi, diikuti batubara (26%), listrik (16%), gas bumi baik untuk bahan bakar maupun bahan baku (9%), LPG (6%) dan EBT (0,5%). Pada sektor tersebut, sektor industri dan sektor transportasi merupakan dua sektor pengguna energi terbesar di Indonesia. Sektor industri mengkonsumsi energi terbesar yang mencapai 71,79 MTOE atau 45% dari total konsumsi energi nasional. Pada sektor tersebut, batubara merupakan jenis energi yang paling besar pemanfaatannya, yaitu mencapai 62% dari total pemanfaatan di sektor industri. Sedangkan sektor transportasi mengkonsumsi energi kedua terbesar pada tahun 2022 yang mencapai 60 MTOE atau 37% dari total konsumsi energi nasional, yang didominasi oleh pemanfaatan BBM. Selanjutnya di sektor pembangkitan, porsi pemanfaatan batubara mendominasi hingga 61,8%; porsi EBT sebesar 19,6%, gas bumi 16,7% dan minyak bumi sebesar 1,8% dari total produksi listrik.

Lebih lanjut, sektor rumah tangga mengambil porsi 13% atau sebesar 20,23 MTOE pada tahun 2022 dan menduduki posisi ketiga terbesar sebagai konsumen energi. Pada sektor ini, LPG dan listrik menjadi energi yang dominan digunakan dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Sektor komersial mengkonsumsi energi sebesar 6,77 MTOE atau sekitar 4% dari total konsumsi energi nasional. Jenis energi terbesar yang dikonsumsi adalah listrik dengan pangsa mencapai 87% atau sebesar 5,91 MTOE.

Salah satu faktor yang menjadi tantangan pengembangan EBT adalah bagaimana mendorong teknologi saat ini menjadi makin andal dengan harga energi yang lebih kompetitif, sehingga dapat bersaing dengan energi fosilnya. Saat ini, minyak bumi masih menjadi andalan dalam penyediaan energi di sektor transportasi, sedangkan Batubara masih menjadi andalan di sektor ketenagalistrikan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan EBT, seperti

terbitnya Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan peningkatan pencampuran biodiesel yang menghemat devisa negara dari impor minyak solar.

Pada tataran strategis, DEN mendorong Pemerintah untuk memperkuat komitmennya di dalam memenuhi sasaran kebijakan energi nasional, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan pusat-pusat ekonomi baru/ kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus; serta mencari pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dengan skema-skema pendanaan yang inovatif, termasuk pembentukan pasar karbon. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama lembaga legislatif diharapkan dapat memperkuat *political willingness*, di antaranya dengan menetapkan kebijakan yang kondusif dan pengalokasian anggaran yang proporsional.

Upaya-upaya lainnya yang perlu ditingkatkan dalam mempercepat pencapaian target bauran energi nasional adalah dengan memberikan dukungan perpajakan, subsidi, pembiayaan (hibah dan pinjaman lunak) untuk sektor *supply* dan *demand*; menentukan prioritas pengembangan jenis EBT dengan mempertimbangkan *off-taker* dari EBT tersebut, antara lain:

- 1) Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program PLTS Atap;
- 2) Pelaksanaan *co-firing* biomassa pada PLTU secara masif;
- 3) Mendorong substitusi bensin dengan bioetanol.

Upaya lainnya yang perlu didorong adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologi EBT untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi sehingga harga produksi semakin turun, serta studi penanganan potensi limbah dari EBT (seperti limbah panel surya dan baterai); membuat roadmap pengembangan kawasan industri baru berbasis energi terbarukan termasuk roadmap kebutuhan listrik untuk industri; melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pengembangan EBT (terutama panas bumi dan nuklir) untuk memproduksi listrik; memperkuat industri baterai untuk kendaraan listrik di dalam negeri; mempercepat penerapan kendaraan listrik dan perluasan pemanfaatan kompor listrik untuk meningkatkan *demand* listrik; serta menyediakan teknologi EBT andal, aman dan terjangkau dalam penyediaan listrik.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL	iii
SAMBUTAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN EVALUASI BAURAN ENERGI NASIONAL	v
PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
 1 PENDAHULUAN	 3
 2 KONDISI KEENERGIAN NASIONAL	 9
2.1 Kebijakan Sektor Energi Nasional	9
2.2 Faktor Pendorong Lain Perkembangan Sektor Energi Nasional	13
2.2.1 Potensi Energi dan Kemampuan Produksi Energi Nasional	13
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Nasional	15
2.2.3 Pergerakan Harga Komoditas Dunia	17
2.2.4 Perubahan Iklim Global – Transisi Energi	19

3	EVALUASI BAURAN ENERGI NASIONAL	25
3.1	Target dan Capaian	25
3.2	Minyak dan Gas Bumi	33
3.3	Batubara	49
3.4	Energi Baru dan Terbarukan	64
3.4.1	Bahan Bakar Nabati	71
3.4.2	Biomassa	77
3.4.3	Biogas	90
3.4.4	Tenaga Air	92
3.4.5	Tenaga Panas Bumi	94
3.4.6	Tenaga Angin	101
3.4.7	Tenaga Surya	105
3.4.8	Energi Baru Terbarukan Lainnya	109
3.5	Ketenagalistrikan	115
4	TANTANGAN PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL	125
4.1	Ketersediaan dan Lokasi	125
4.2	Kebijakan	126
4.3	Finansial	128
4.4	Infrastruktur, Teknis dan Lingkungan	130
4.5	Politik dan Sosial	132
5	ASPEK STRATEGIS PENDORONG PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL YANG OPTIMAL	136
5.1	Aspek Kebijakan untuk Percepatan Transisi Energi	137
5.1.1	Kebijakan Transisi Energi dalam Upaya Pencapaian Target NZE 2060	137
5.1.2	Kebijakan Transisi Energi yang Berkelanjutan	141
5.1.3	Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon	144
5.2	Aspek Finansial	147

5.2.1 Subsidi Energi	147
5.2.2 Fasilitas Dukungan Pendanaan Pemerintah	160
5.3 Aspek Lingkungan Hidup	169
5.3.1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	169
5.3.2 Keanekaragaman Hayati	177
5.3.3 Pengelolaan Limbah B3 Sektor Energi	181
5.3.4 Reklamasi Pasca Tambang Batubara	184
5.4 Aspek Teknologi	188
6 LANGKAH PERCEPATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN BAURAN ENERGI NASIONAL YANG OPTIMAL	194
7 PENUTUP	203
LAMPIRAN	205
REFERENSI	207

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Potensi Sumber Daya Energi Nasional	13
Tabel 2.	Kemampuan Produksi Nasional Tahun 2022	14
Tabel 3.	Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional Tahun 2022	27
Tabel 4.	Pemanfaatan Energi Sektoral Tahun 2022	28
Tabel 5.	Impor Metanol Indonesia	46
Tabel 6.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2022	49
Tabel 7.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2022	51
Tabel 8.	Total Produksi Batubara Dunia Tahun 2021	52
Tabel 9.	Proporsi Batubara Indonesia Terhadap Perdagangan Batubara Global	64
Tabel 10.	Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	65
Tabel 11.	Proyeksi Pasokan EBT Tahun 2022 - 2050	61
Tabel 12.	Proyeksi Pengembangan EBT Untuk Pemanfaatan Langsung Tahun 2022 - 2050	66
Tabel 13.	Program Pendukung Percepatan Pencapaian Target EBT Tahun 2025	70
Tabel 14.	Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel (B100) dan Bioethanol (E100) Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak	71
Tabel 15.	Rencana Pengembangan BBN dan Potensi Penurunan Emisi GRK	72
Tabel 16.	Potensi Tanaman Penghasil Bioetanol Tahun 2019	75
Tabel 17.	Potensi Tanaman Hutan Penghasil Biomassa	78
Tabel 18.	Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Biomassa Untuk <i>Co-Firing</i>	81

Tabel 19. Potensi Sampah Kota Untuk Energi Listrik	82
Tabel 20. Rekapitulasi Instalasi Pengolahan Sampah Sebagai Sumber Energi Tahun 2022	86
Tabel 21. Perkembangan Pembangunan PSEL Tahun 2022	87
Tabel 22. Estimasi Level Emisi Berdasarkan Sumber Energi Pembangkit Listrik	96
Tabel 23. Sumber Daya Panas Bumi Indonesia Tahun 2022	94
Tabel 24. Potensi dan Rencana Pengembangan Panas Bumi di Kawasan TRHS	100
Tabel 25. Sebaran Potensi Tenaga Angin <i>Offshore</i> dan <i>Onshore</i>	102
Tabel 26. Sebaran Potensi Energi Surya Tahun 2021	106
Tabel 27. Kebijakan Berbagai Negara Terkait Energi Nuklir	110
Tabel 28. Fase Pengembangan Energi Nuklir	112
Tabel 29. Milestone Kesiapan Pengembangan Energi Nuklir	113
Tabel 30. Potensi Energi Laut Indonesia Tahun 2021	114
Tabel 31. Biaya Pembangkitan Rata-rata	121
Tabel 32. Upaya Transisi Energi Pada Sektor Pengguna	138
Tabel 33. Perbandingan Harga BBM di ASEAN Tahun 2022	149
Tabel 34. Harga Jenis Energi yang Mendapatkan Subsidi dan Kompensasi Tarif dari Pemerintah Tahun 2015 – 2022	154
Tabel 35. Kuota Awal dan Kuota Baru JBT dan JBKP Tahun 2022	156
Tabel 36. Pengaturan Kemudahan Fasilitas Pembiayaan Dan Insentif Fiskal, DAK, dan IPP dalam UU No. 6 Tahun 2023	162
Tabel 37. Aksi Mitigasi Penurunan Emisi <i>Enhanced</i> NDC CM1 Sektor Energi	170
Tabel 38. Capaian Penurunan Emisi GRK Sektor Energi Tahun 2022	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Target Penyediaan Energi Primer Tahun 2023 – 2050	10
Gambar 2.	Target Bauran Energi Primer Tahun 2023 – 2050	12
Gambar 3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	17
Gambar 4.	Indeks Harga Komoditas	18
Gambar 5.	Perubahan Suhu Global	20
Gambar 6.	Perbandingan Konsumsi Energi Primer Global Tahun 2018 – 2022	26
Gambar 7.	Perbandingan Bauran Energi Primer Global, Non OECD, ASEAN dan Indonesia Tahun 2022	27
Gambar 8.	Target dan Realisasi Penyediaan Energi Primer Tahun 2018 – 2022	31
Gambar 9.	Target dan Realisasi Bauran Energi Primer Tahun 2018 – 2022	32
Gambar 10.	Cadangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	34
Gambar 11.	Persebaran Cadangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Indonesia	34
Gambar 12.	Target Produksi Minyak dan Gas Bumi	35
Gambar 13.	Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2016 - 2022	36
Gambar 14.	Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi	36
Gambar 15.	Jumlah Sumur Pengeboran Eksploitasi dan Kontribusi Produksi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022	37
Gambar 16.	Sumberdaya Gas Metana Batubara (GMB) dan Migas Non Konvensional (MNK)	37
Gambar 17.	<i>Supply Demand</i> BBM Indonesia	40
Gambar 18.	Produksi, Ekspor, Impor dan Penjualan LPG	41
Gambar 19.	Pemanfaatan Gas Bumi untuk Domestik dan Ekspor	41
Gambar 20.	Pemanfaatan Gas Bumi Domestik Tahun 2022	42

Gambar 21.	Target dan Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	43
Gambar 22.	Pencapaian Pemanfaatan Gas Bumi untuk Transportasi	45
Gambar 23.	Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia	48
Gambar 24.	Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia	50
Gambar 25.	Kondisi Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara	53
Gambar 26.	Proyeksi Produksi Batubara	55
Gambar 27.	Konsumsi Domestik Batubara	56
Gambar 28.	Bauran Energi Sektor Industri Tahun 2022	57
Gambar 29.	Perbandingan Volume Ekspor Dengan Harga Batubara Dunia	60
Gambar 30.	Proyeksi Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Tahun 2022 – 2050	66
Gambar 31.	Target dan Realisasi Pemanfaatan Biodiesel Tahun 2018 – 2023	74
Gambar 32.	Produksi, Ekspor dan Konsumsi Domestik CPO	74
Gambar 33.	Target dan Kapasitas Terpasang PLTBM dan PLTSa Tahun 2018 – 2022	80
Gambar 34.	Rencana Pengembangan Co-firing Biomassa	80
Gambar 35.	Realisasi pengembangan Biogas Non Elektrifikasi Tahun 2018 – 2022	91
Gambar 36.	Realisasi Pengembangan PLT Biogas Tahun 2018 – 2022	91
Gambar 37.	Kapasitas Terpasang PLTA <i>on grid</i> dan <i>off grid</i> Tahun 2018 – 2022	93
Gambar 38.	Kapasitas Terpasang PLTM dan PLTMH (<i>on grid</i> dan <i>off grid</i>) Tahun 2018 – 2022	94
Gambar 39.	Target dan Realisasi Pengembangan PLTP Tahun 2018 – 2022	99
Gambar 40.	Target dan Realisasi Pengembangan PLTB Tahun 2018 – 2022	104
Gambar 41.	Target dan Realisasi Pengembangan PLTS Tahun 2018 – 2022	108
Gambar 42.	Kapasitas terpasang PLTN secara global	109

Gambar 43.	Fase dan <i>Milestone</i> Pengembangan Infrastruktur Tenaga Nuklir	112
Gambar 44.	Perkembangan Kapasitas Terpasang Nasional Pembangkit Listrik Tahun 2018 - 2022	117
Gambar 45.	Produksi Tenaga Listrik Pada Pembangkit Listrik Per Jenis Bahan Bakar	118
Gambar 46.	Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT Tahun 2015 - 2022	119
Gambar 47.	Bauran Pembangkit Listrik Berdasarkan Produksi Listrik Tahun 2018 - 2022	120
Gambar 48.	Perbandingan Harga Jual Tenaga Listrik Rata-Rata Nasional Terhadap BPP Pembangkitan Listrik Nasional sejak Tahun 2018 - 2022	121
Gambar 49.	Energi Trilema	139
Gambar 50.	Nilai Subsidi Energi Berdasarkan Jenis Energi Tahun 2021	147
Gambar 51.	Subsidi Energi yang Dikonsumsi Per Jenis Energi Tahun 2010 - 2022	148
Gambar 52.	Regulasi terkait Subsidi dan Kompensasi Energi	151
Gambar 53.	Realisasi Subsidi Energi di Indonesia Tahun 2018 - 2022	153
Gambar 54.	Regulasi terkait Fasilitas Keringanan dan Pembebasan Pajak	161
Gambar 55.	Regulasi terkait Penjaminan/Pinjaman Lunak/ Permodalan untuk Pengembangan EBT	165
Gambar 56.	Grafik Penurunan Emisi GRK Sektor Energi Tahun 2015 - 2022	172
Gambar 57.	Peta <i>Biodiversity Hotspots</i>	176
Gambar 58.	Kapasitas dan Persentase Sumber Daya Panas Bumi	180
Gambar 59.	Peta Kemajuan Energi Bersih	189

DAFTAR SINGKATAN

AGC	<i>Automatic Generating Control</i>
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APL	Area Penggunaan Lain
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BBG	Bahan Bakar Gas
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBN	Bahan Bakar Nabati
BBTUD	<i>Billion British Thermal Unit per Day</i>
BOPD	<i>Barrel of Oil per Day</i>
BPP	Biaya Pokok Produksi
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSCFD	Billion Standard Cubic Feet per Day
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i>
CBG	<i>Compressed Biomethane Gas</i>
CBM	<i>Coal Bed Methane</i>
CCS	<i>Carbon Capture and Storage</i>
CCT	<i>Clean Coal Technology</i>
CCUS	<i>Carbon Capture, Utilization and Storage</i>
CFL	<i>Compact Fluorescent Lamp</i>
CN	<i>Cetane Number</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CTEI	<i>Coal Transition Exposure Index</i>

DAK	Dana Alokasi Khusus
DED	<i>Detail Engineering Design</i>
DEN	Dewan Energi Nasional
DME	<i>Dimethyl Eter</i>
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
EOR	<i>Enhanced Oil Recovery</i>
EPC	<i>Engineering, Procurement and Construction</i>
ETS	<i>Emission Trading System</i>
FABA	<i>Fly Ash dan Bottom Ash</i>
FAME	<i>Fatty Acid Methyl Ester</i>
FEED	<i>Front Detail Engineering Design</i>
FID	<i>Final Investment Decision</i>
FS	<i>Feasibility Study</i>
GFR	<i>Gas-cooled Fast Reactor</i>
GREM	<i>Geothermal Exploration Risk Mitigation</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GSEN	Grand Strategi Energi Nasional
GW	Giga watt
GWh	Giga Watt hour
HEESI	<i>Handbook of Energy Economic and Statistics of Indonesia</i>
HL	Hutan Lindung
HP	Hutan Produksi Tetap
HTE	Hutan Tanaman Energi
HTI	Hutan Tanaman Industri
IEA	<i>International Energy Agency</i>
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IGCC	<i>Integrated Coal Gasification Combine Cycle</i>
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
INIR	<i>The Integrated Nuclear Infrastructure Review</i>

IPP	Investasi Pemerintah Pusat
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUPHHK HTI	Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPTL	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
IUPTLU	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
JBKP	Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	Jenis BBM Tertentu
JCM	<i>Joint Crediting Mechanism</i>
JETP	<i>Just Energy Transition Partnership</i>
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KEN	Kebijakan Energi Nasional
KKKS	Kontraktor Kontrak
KL	Kilo Liter
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KPBU	Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
KPPEN	Komite Pelaksanaan Program Energi Nuklir
KSA	Kawasan Suaka Alam
kWh	Kilo watt hours
LNG	<i>Liquefied Natural Gas</i>
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LPI	Lembaga Pengelola Investasi
LTJ	Logam Tanah Jarang
MDF	Marine Diesel Fuel
MEPS	<i>Minimum Energy Performance Standard</i>
MIP	Mitra Instansi Pengelola
MMBTU	<i>Million British Thermal Unit</i>
MMSCF	<i>Million Standard Cubic Feet</i>

MMSCFD	<i>Million Standard Cubic Feet per Day</i>
MMSTB	<i>Million Stock Tank Barrels</i>
MSR	<i>Molten Salt Reactor</i>
MT	Metric Ton
MTOE	<i>Million tonnes of Oil Equivalent</i>
MW	Mega Watt
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
NEPIO	<i>Nuclear Energy Program Implementation Organization</i>
NZE	Net Zero Emission
OECD	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
OPEC	<i>Organisation of Petroleum Exporting Countries</i>
OTEC	<i>Ocean Thermal Energy Conversion</i>
P3DN	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
PBPH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PB-PJLPB	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi
PDB	Produk Domestik Bruto
PDF	<i>Project Development Facility</i>
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
Perpu	Peraturan Pengganti Undang-Undang
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLT BBN	Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTAL	Pembangkit Listrik Tenaga energi arus laut
PLTB	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
PLTBG	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
PLTBM	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
PLTD	Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Diesel

PLTG	Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTGU	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap
PLTM	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTN	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTSa	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
PLTT	Pembangkit Listrik Tenaga Thorium
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNT	Peningkatan Nilai Tambah
POME	<i>Palm Oil Mill Effluent</i>
POP	Polutan Organik Persisten
PP	Peraturan Pemerintah
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSEL	Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSR	Peremajaan Sawit Rakyat
RDB	Rasio Desa Berlistrik
RDF	<i>Refuse Derived Fuel</i>
RE	Rasio Elektrifikasi
REBID	<i>Renewable Energy Based Industry</i>
RON	<i>Research Octane Number</i>
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RU	<i>Refinery Unit</i>
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RUU	Rancangan Undang-Undang
SCWR	<i>Super Critical Water-cooled Reactor</i>

SFR	<i>Sodium-cooled Fast Reactor</i>
SIH	Standar Industri Hijau
SIPSN	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
SKK	Satuan Kerja Khusus
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SMR	<i>Small Modular Reactor</i>
SNI	Standard Nasional Indonesia
SPBG	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SR	Sambungan Rumah
SRF	<i>Solid Recovered Fuel</i>
SWF	<i>Sovereign Wealth Funds</i>
TN	Taman Nasional
TOE	Tonnes oil of equivalent
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
TRHS	<i>Tropical Rainforest Heritage of Sumatera</i>
TSCF	<i>Triliun Standard Cubic Feet</i>
TW	Triwulan
TWh	Terra Watt hour
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USC	<i>Ultra Super Critical</i>
UU	Undang-Undang
VHTR	<i>Very High Temperature Reactor</i>
WK	Wilayah Kerja

BAB I

PENDAHULUAN





1. PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu faktor kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 mengamanatkan agar energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Namun demikian, pengelolaan energi tersebut tidaklah mudah. Berbagai permasalahan di sektor energi telah teridentifikasi pada dokumen Kebijakan Energi Nasional, di antaranya sebagai berikut: (1) penggunaan energi yang belum efisien; (2) subsidi energi yang belum tepat sasaran; (3) harga energi belum mencapai harga keekonomian; (4) minat investasi yang masih rendah; (5) ketergantungan terhadap energi fosil yang masih tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan cadangan; (6) keterbatasan infrastruktur energi; (7) pengembangan infrastruktur energi belum didukung oleh industri nasional yang kuat dan mandiri; (8) keterbatasan anggaran; (9) lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri; (10) pengembangan riset energi yang belum terintegrasi dengan baik; (11) penguasaan teknologi energi yang masih rendah; (12) belum adanya penetapan prioritas pengembangan energi; (13) akses untuk Masyarakat terhadap energi yang masih rendah; (14) pengelolaan energi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; dan (15) nilai tambah pengelolaan energi yang belum optimal.

Menyadari hal tersebut, maka Pemerintah telah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN), sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di sektor energi. Kebijakan energi nasional merupakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. Lebih lanjut, Kebijakan Energi Nasional menekankan perubahan paradigma bahwa energi tidak semata-mata digunakan sebagai komoditas untuk mendapatkan devisa negara, namun digunakan sebagai salah satu modal penting untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, pengelolaan energi nasional harus berkelanjutan dan

dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Kebijakan energi nasional mempunyai sasaran-sasaran di dalam penyediaan dan pemanfaatan energi nasional, yang salah satunya adalah tercapainya bauran energi primer yang optimal, yaitu: meningkatkan peran energi baru baru dan energi terbarukan pada bauran energi primer nasional paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) pada tahun 2025 dan pada paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) tahun 2050. Di lain sisi, peran energi fosil diharapkan turun, yaitu untuk minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2025 dan menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen) pada tahun 2050. Untuk batubara, perannya diharapkan turun menjadi paling besar 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2025 dan minimal 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2050. Gas bumi diharapkan meningkat menjadi minimal 22% (dua puluh dua persen) pada tahun 2025 dan minimal 24% (dua puluh empat persen) pada tahun 2050. Selanjutnya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka Pemerintah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat lintas sektoral. Selanjutnya untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran tersebut terwujud, maka Dewan Energi Nasional (DEN) ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Buku Evaluasi Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2022 merupakan salah satu hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DEN dan ditulis oleh Tim Penulis dari Sekretariat Jenderal DEN sebagai suatu dokumen yang merekam upaya-upaya Pemerintah di dalam mewujudkan pencapaian sasaran bauran energi primer yang optimal sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam KEN. Buku ini juga dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi dari DEN untuk mencapai sasaran tersebut. Selain untuk mendokumentasikan proses pencapaian sasaran bauran energi nasional, penyusunan buku ini bertujuan untuk:

- (a) menyediakandataninformasiperkembangansektorenergiselama kurun waktu tahun 2022 kepada para pemangku kepentingan. Setiap tahun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan buku statistik *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia (HEESI)* sebagai barometer data energi yang menggambarkan kondisi keenergian di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat melengkapi publikasi tersebut dengan menguraikan kondisi keenergian melalui

penjelasan yang komprehensif disertai masukan atau rekomendasi ke depan;

- (b) menyajikan pemikiran-pemikiran strategis dalam menjawab tantangan yang ada di sektor energi. Buku ini diolah dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional dengan harapan bahwa hasil pengawasan tersebut tidak hanya menjadi laporan internal saja, namun menjadi informasi yang bermanfaat tidak hanya sebagai masukan untuk penyusunan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah, namun juga sebagai informasi yang dapat berguna untuk para pelaku bisnis, akademisi, peneliti dan konsumen energi;
- (c) sebagai referensi untuk memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan di masa mendatang guna mendukung kemajuan di sektor energi. Sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan di sektor energi, buku ini diharapkan dapat mendorong berbagai pihak tersebut untuk meningkatkan kontribusinya bagi kemajuan di sektor energi.

Buku ini juga meng-“highlight” kebutuhan-kebutuhan untuk transisi energi, seperti kebutuhan teknologi-teknologi energi bersih, sebagai masukan untuk kebijakan ke depan dan menguraikan aspek strategis akan pentingnya perdagangan karbon sebagai salah satu mekanisme penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mewujudkan target NDC dan “*net zero emission*”, namun tidak secara mendalam. Sejumlah peraturan strategis terkait perdagangan karbon telah ada dan pasar karbon sedang mulai dibentuk. Besar harapan bahwa di buku evaluasi capaian BEN tahun selanjutnya, pasar karbon Indonesia sudah terbentuk dengan sempurna dan dapat ditulis secara komprehensif terkait dampaknya bagi capaian sasaran-sasaran kebijakan energi nasional, terutama capaian bauran energi primer nasional yang optimal.

Buku Evaluasi Capaian BEN Tahun 2002 disusun dalam tujuh bab. Bab pertama dan terakhir merupakan Bab Pendahuluan dan Bab Penutup. Bab Dua menguraikan dinamika kebijakan yang menjadi pendorong utama di sektor energi, serta faktor pendorong lainnya, di antaranya kekuatan sumber daya energi nasional, pertumbuhan ekonomi, pergerakan harga komoditas dan pergerakan dunia untuk mendorong akselerasi transisi energi. Bab selanjutnya, yaitu Bab Tiga, menguraikan hasil evaluasi terhadap pencapaian target bauran energi nasional. Bab tersebut menjelaskan secara komprehensif terkait

potensi dan pengembangan setiap jenis energi, termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Bab Empat menguraikan tantangan-tantangan dalam mengembangkan setiap jenis energi, dan Bab Lima menguraikan analisis aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian bauran energi nasional berdasarkan KEN dan RUEN, yang meliputi aspek kebijakan, aspek finansial, aspek lingkungan dan aspek teknologi. Bab ini merupakan jembatan penghubung antara tantangan dan rekomendasi-rekomendasi untuk mencapai sasaran dari bauran energi nasional. Lebih lanjut, Bab Enam, menguraikan rekomendasi-rekomendasi untuk mencapai sasaran bauran energi nasional yang optimal, dan Bab Tujuh sebagai penutup.

BAB II

KONDISI KEENERGIAN

NASIONAL





2. KONDISI KEENERGIAN NASIONAL

2.1 Kebijakan Sektor Energi Nasional

Energi merupakan bahan dasar penting bagi perkembangan peradaban manusia. Dalam suatu negara, energi mempunyai peran strategis di dalam pembangunan nasional. Energi tidak hanya sebagai penggerak perekonomian, namun juga sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, terdapat konsekuensi di dalam penggunaan energi tersebut. Pada saat energi digunakan secara terus menerus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, energi juga dapat membawa masalah terhadap lingkungan, seperti polusi, emisi gas rumah kaca, dan kerusakan lingkungan pertambangan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara bertahap dapat menjadi penghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat hal tersebut, pengelolaan energi sangatlah vital bagi kelangsungan bangsa dan negara. Kebijakan energi merupakan salah satu faktor kunci di dalam kemajuan energi suatu bangsa. Lingkup pengelolaan yang terdiri dari penyediaan dan pemanfaatan energi diatur melalui Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengamanatkan bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Pengaturan sektor energi dilakukan juga melalui UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Oleh karena itu, berdasarkan UU Ketenagalistrikan, pembangunan ketenagalistrikan menganut asas (a) manfaat; (b) efisiensi berkeadilan; (c) berkelanjutan; (d) optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; (e) mengandalkan pada kemampuan sendiri; (f) kaidah usaha yang sehat; (g) keamanan dan keselamatan; (h)

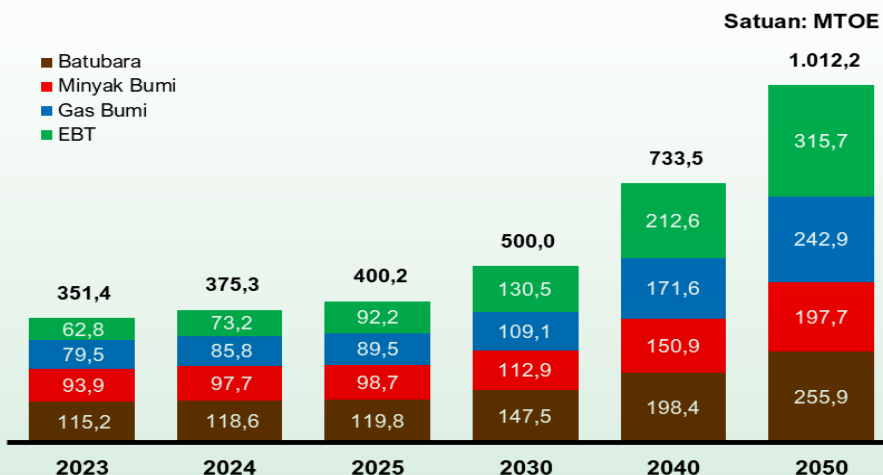
kelestarian fungsi lingkungan; dan (i) otonomi daerah. Selanjutnya UU tersebut menegaskan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan terbitkannya Perpu tersebut, maka UU yang telah terbit di sektor energi mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

- UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diubah;
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2020;
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diubah;
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah.

Selanjutnya, sebagai turunan UU No. 30 Tahun 2007, Pemerintah telah menetapkan PP (PP) No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pada PP KEN tersebut diamanatkan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi final sebagai berikut:

- terpenuhinya penyediaan Energi Primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE (empat ratus *million tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE (seribu *million tonnes of oil equivalent*);

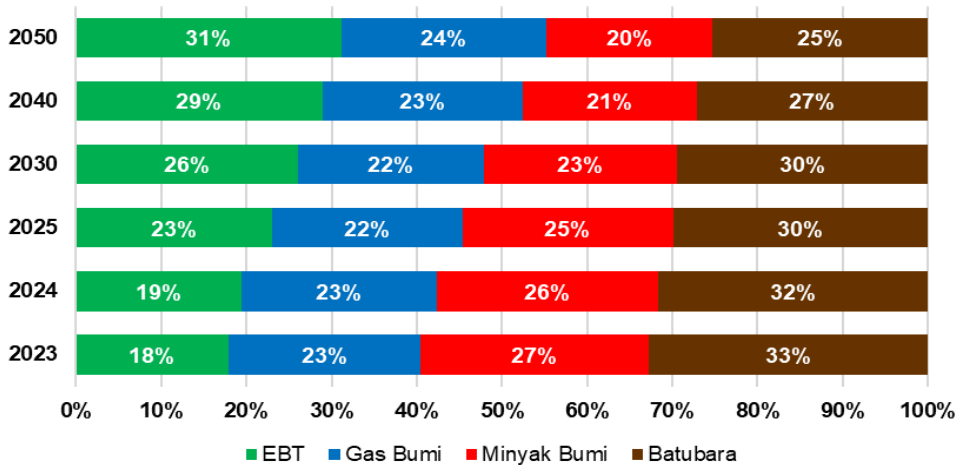


Gambar 1. Target Penyediaan Energi Primer Tahun 2023 – 2050
(Sumber: RUEN, 2017)

- b. tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (satu koma empat *tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE (tiga koma dua *tonnes of oil equivalent*);
- c. terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW (seratus lima belas giga watt) dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW (empat ratus tiga puluh giga watt); dan
- d. tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilo watt *hours*) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt *hours*).

Selanjutnya, disebutkan juga bahwa untuk penyediaan dan pemanfaatan energi, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai berikut:

- a. terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi merupakan modal pembangunan nasional;
- b. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi;
- c. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1% (satu persen) per tahun sampai dengan tahun 2025;
- d. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2020;
- e. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
- f. tercapainya bauran energi primer yang optimal (Gambar 2):
 - 1) pada tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
 - 2) pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
 - 3) Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).



Gambar 2. Target Bauran Energi Primer Tahun 2023 – 2050
(Sumber: RUEN, 2017)

Dalam rangka pelaksanaan UU Energi, maka Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Perpres No. 22 Tahun 2017. RUEN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional. RUEN disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat: (a) Pendahuluan; (b) Kondisi Energi Nasional Saat ini dan Ekspektasi Masa Mendatang; (c) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Nasional; (d) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional; dan (e) Penutup. Adapun penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional diuraikan dalam matrik program RUEN yang tercantum dalam Lampiran II Perpres No. 22 Tahun 2017. Implementasi dari KEN dan RUEN tersebut yang menjadi objek pengawasan dari DEN. Kebijakan-kebijakan di sektor energi terus ditingkatkan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat dinamis di sektor tersebut. Pada tahun ini, terdapat pembahasan-pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) baik pada tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif. RUU EBET ini diharapkan dapat sebagai salah satu kebijakan yang menguatkan pengembangan EBET di Indonesia. Pada tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Perpres (Perpres) No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk

Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan ini merupakan salah satu produk Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan listrik nasional. Penerbitan Perpres tersebut disambut baik oleh para investor.

Selain kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah, khususnya kebijakan di sektor energi, faktor pendorong lainnya yang memajukan sektor keenergian nasional di antaranya sumber daya energi itu sendiri sebagai kekuatan internal. Selain itu, dinamika global terkait perdagangan komoditas energi serta akselerasi transisi energi menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan, terutama para pembuat kebijakan. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan pada subbab selanjutnya.

2.2 Faktor Pendorong Lain Perkembangan Sektor Energi Nasional

Kebijakan di bidang energi merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan sektor energi. Selain kebijakan, faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sektor energi, di antaranya:

- Potensi energi dan kemampuan produksi energi nasional
- Pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional
- Pergerakan harga komoditas dunia
- Akselerasi transisi energi.

2.2.1 Potensi Energi dan Kemampuan Produksi Energi Nasional

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007, sumber daya energi adalah sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Indonesia memiliki sumber daya energi yang cukup besar, baik energi fosil maupun energi non-fosil sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Energi Nasional

Jenis Energi	Potensi	Keterangan
Minyak Bumi	4,17 ribu MMSTB	Cadangan terbukti dan potensial
Gas Bumi	54,83 TSCF	Cadangan terbukti dan potensial

Jenis Energi	Potensi	Keterangan
Batubara	99,19 Miliar Ton	Sumber Daya
	35,06 Miliar Ton	Cadangan
Energi Baru Terbarukan (EBT)	3.686 GW	

Sumber: HEESI 2022, Ditjen EBTKE 2021

Namun demikian, kemampuan produksi energi nasional masih terbatas untuk jenis energi tertentu, terutama BBM. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan energi dalam negeri. Realisasi produksi energi nasional tahun 2022 mencapai 468,1 MTOE yang terdiri dari minyak bumi 69,0 MTOE, gas bumi 60,9 MTOE, batubara 332,5 MTOE, dan EBT 5,7 MTOE (Tabel 2). Sementara itu, kebutuhan energi nasional pada tahun yang sama adalah sebesar 246,4 MTOE yang terdiri atas minyak bumi sebesar 77,3 MTOE, gas bumi sebesar 34,3 MTOE, batubara sebesar 104,4 MTOE, dan EBT sebesar 30,3 MTOE.

Berdasarkan data tersebut, total produksi energi nasional memang lebih tinggi dari kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut disebabkan karena total produksi batubara lebih besar dibandingkan kebutuhan dalam negeri. Porsi batubara yang tidak dimanfaatkan di dalam negeri mencapai 68% dari total produksi nasional. Namun demikian, terdapat impor batubara kalori tinggi sebesar 6,1 MTOE yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri yang memang belum tersedia di dalam negeri. Selanjutnya, kebutuhan BBM, LPG dan minyak mentah di dalam negeri belum dapat diimbangi oleh kapasitas produksi dalam negeri. Pada tahun 2022, Indonesia mengimpor energi sebesar 45,6 MTOE yang terdiri dari minyak mentah 14,7 MTOE, BBM 22,9 MTOE dan LPG 8,1 MTOE.

Tabel 2. Kemampuan Produksi Nasional Tahun 2022

Jenis Energi	Realisasi Produksi	Realisasi Produksi (dalam satuan energi)
Batubara	687.432.384 Ton	332,5 MTOE
Minyak Bumi:		
Minyak Mentah	223.532 ribu Barel	31,3 MTOE

Jenis Energi	Realisasi Produksi	Realisasi Produksi (dalam satuan energi)
BBM	261.659 ribu Barel	36,6 MTOE
LPG *)	901.338 MT	1,1 MTOE
Gas Bumi	2.369.657 MMSCF	59,6 MTOE
LPG **)	1.084.956 MT	1,3 MTOE
EBT	66.014 GWh	5,7 MTOE
Total		468,1 MTOE

*) LPG dari kilang minyak bumi; **) LPG dari kilang gas bumi

Sumber: HEESI, 2022

Jika hanya mempertimbangkan potensi yang lebih besar dari kebutuhan energi nasional, Indonesia sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan energinya. Namun demikian terdapat faktor lain, yaitu faktor kemampuan produksi yang terbatas, serta tantangan lainnya. Faktor-faktor tersebut disajikan pada bab-bab selanjutnya untuk setiap jenis energi.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Nasional

Sejak tahun 2020, dunia menghadapi serangkaian guncangan yang cukup dalam mempengaruhi fundamental perekonomian global. Terlihat kondisi pasokan dan permintaan global merosot karena pandemi sehingga menghambat mobilitas dan melumpuhkan banyak kegiatan ekonomi. Ketika vaksin tersedia pada akhir tahun 2020, permintaan global mulai meningkat, namun selama tahun 2021, jaringan produksi yang tersebar tidak mampu mengimbangi kenaikan permintaan tersebut. Hal ini menyebabkan kenaikan harga, sehingga mendorong dunia ke dalam periode inflasi yang tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya selama beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, perekonomian global mengalami tantangan yang makin besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan ketegangan geopolitik dunia Rusia-Ukraina. Sementara pandemi COVID-19 mereda di banyak negara, perang Rusia-Ukraina menimbulkan krisis baru, yang memotong pasokan komoditas makanan

dan energi yang mengakibatkan kerawanan pangan dan malnutrisi di banyak negara berkembang. Inflasi melonjak di seluruh dunia mengurangi pendapatan riil, memicu krisis biaya hidup global, terutama untuk kelompok yang paling rentan. Pada saat yang sama, krisis iklim terus menimbulkan banyak korban, dengan gelombang panas, kebakaran hutan, banjir dan angin topan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar dan menimbulkan krisis kemanusiaan di banyak negara.

Akibat ketegangan tersebut, menurut Bank Indonesia terdapat setidaknya ada lima tantangan yang harus dihadapi:

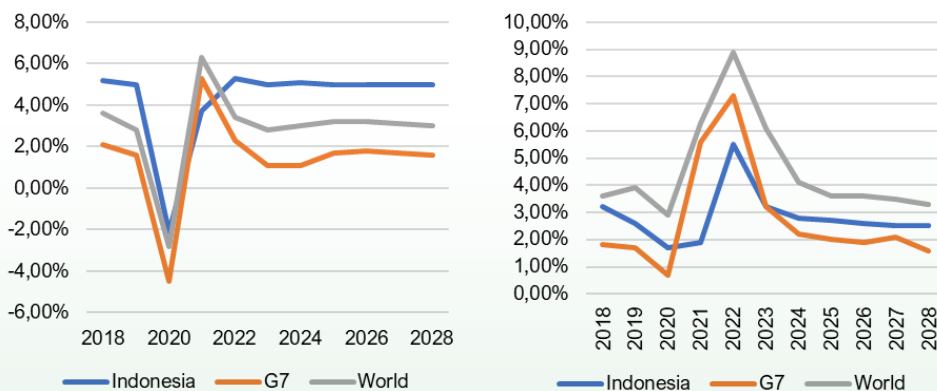
- 1) Pertumbuhan ekonomi menurun, disertai meningkatnya risiko resesi;
- 2) Inflasi yang sangat tinggi karena di pasar global, harga energi dan pangan yang tinggi;
- 3) Suku bunga yang lebih tinggi hingga 2023;
- 4) Mata uang dolar AS sangat kuat, sehingga membuat depresiasi nilai tukar mata uang lainnya, termasuk Rupiah; dan
- 5) Perubahan perilaku investor global yang melakukan penarikan dana global (fenomena “*cash is the king*”) dan mengalihkan aset-asetnya ke aset likuid yang dipicu risiko tinggi.

Selanjutnya terdapat ancaman pertumbuhan ekonomi yang rendah disertai dengan inflasi tinggi dan kebijakan moneter yang kontraktif. Produk Domestik Bruto (PDB) global diproyeksikan tumbuh sekitar 1,6% pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan melambat menjadi 0,2%. Selain itu, perekonomian di Eropa diproyeksikan mempunyai pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat mengingat adanya kekurangan pasokan gas alam serta harganya yang semakin tinggi. Di negara-negara E7, India diprediksi menjadi ekonomi G20 yang tumbuh paling cepat, dan tertinggi di Asia. Sementara itu, PDB China diperkirakan akan meningkat sebesar 4,7%, bergantung pada bagaimana negara tersebut beralih dari kebijakan nol-COVID.

Tingkat inflasi secara global mengalami kenaikan yang tajam pada tahun 2022. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak negara melakukan penguncian (*lockdown*) dan berakibat pengurangan aktivitas pekerjaan produksi. Setelah pandemi mereda dan negara-negara mulai terbuka, terjadi lonjakan permintaan barang. Sayangnya, tingginya permintaan tak bisa diimbangi oleh pasokan barang karena belum normalnya produksi akibat pandemi. Konflik Rusia – Ukraina juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat inflasi

mengakibatkan krisis pasokan gas membuat sejumlah harga komoditas menjadi naik, seperti batubara. Kenaikan harga komoditas itu akhirnya merembet ke sektor yang lainnya terutama sektor produksi. Menyusul beberapa kenaikan suku bunga pada tahun 2022 oleh bank sentral terbesar di dunia dan perlambatan permintaan global, inflasi harga barang diperkirakan akan mulai mereda pada tahun 2023, sehingga membantu menurunkan proyeksi tingkat inflasi secara keseluruhan di beberapa negara di dunia.

Tantangan-tantangan tekanan global telah berhasil diatasi oleh Indonesia melalui kebijakan-kebijakan fiskal sebagai “*shock absorber*” sepanjang tahun 2022, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tumbuh *solid* di angka 5,31%. Pertumbuhan ekonomi tersebut dibuktikan dengan tingkat konsumsi energi dalam negeri yang naik dari tahun sebelumnya sebesar 19%, dari 207 MTOE pada tahun 2021 menjadi 246 MTOE pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi rata-rata dunia serta negara G7 termasuk Indonesia ditunjukkan pada Gambar 3.

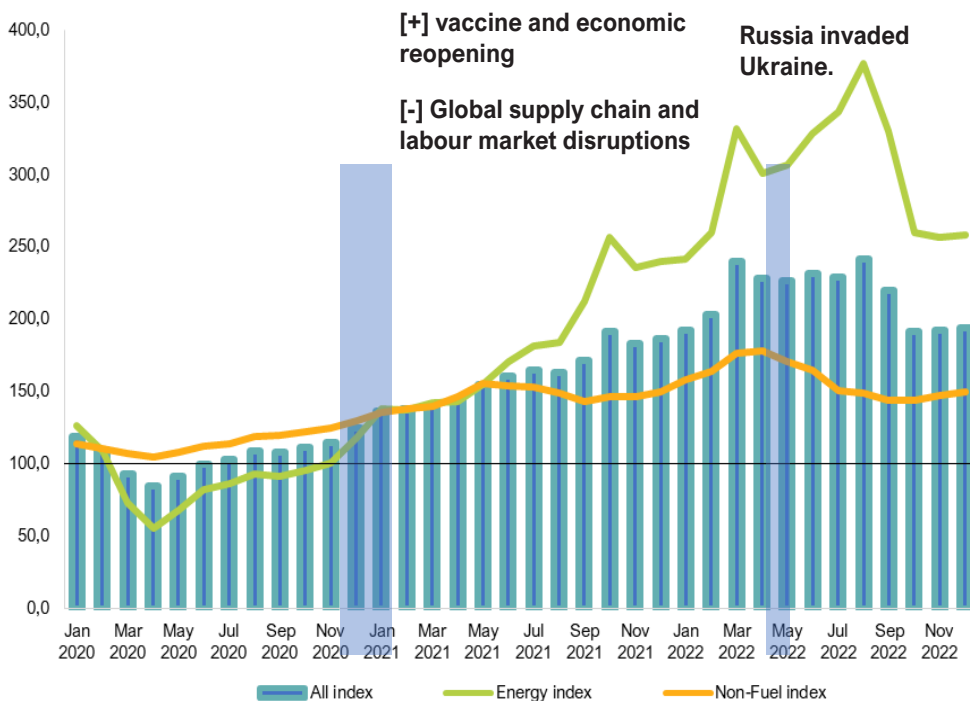


Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi (kiri) dan Laju Inflasi (kanan)
(Sumber: PWC, 2022)

2.2.3 Pergerakan Harga Komoditas Dunia

Kenaikan harga energi secara global mendorong indeks harga komoditas secara keseluruhan pada tahun 2021 dan 2022. Indeks harga komoditas mulai meningkat pada awal tahun 2021 setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya permintaan internasional.

Selama pandemi, banyak pemasok yang harus melakukan pembatasan produksi dan membatasi jam kerja tenaga kerja, yang menyebabkan gangguan rantai pasokan global. Hal tersebut menyebabkan ketatnya pasokan terhadap permintaan yang berdampak terhadap harga komoditas terutama harga energi meningkat lebih dari harga non-energi. Kenaikan harga energi secara global mendorong indeks harga komoditas secara keseluruhan pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Indeks harga komoditas mulai meningkat pada awal tahun 2021 setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya permintaan internasional.



Gambar 4. Indeks Harga Komoditas
(Sumber: IMF, 2022)

Konflik Rusia-Ukraina mendorong harga komoditas lebih *volatile* pada tahun 2022. Harga komoditas meningkat pada triwulan kesatu (TW1) 2022, mencerminkan pengaruhnya terhadap ekonomi global dari sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Kenaikan harga lebih signifikan berdampak untuk komoditas di mana Ukraina dan Rusia adalah eksportir besar seperti gas alam, minyak

mentah dan olahan, batubara, nikel, pupuk, gandum dan minyak bunga matahari.

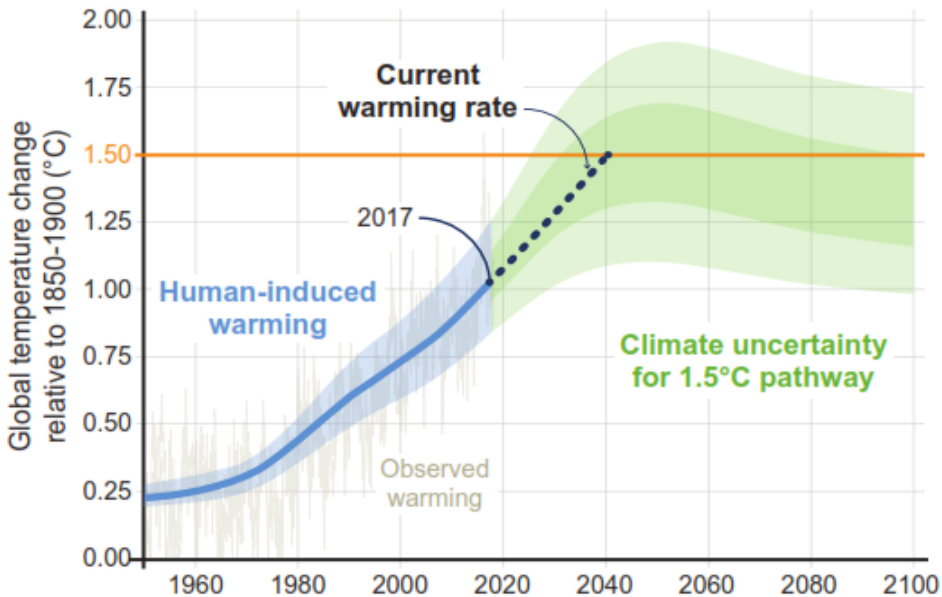
Harga komoditas energi dan non-energi menurun pada TW4 2022 karena pertumbuhan ekonomi global melambat. Harga energi mulai melemah, meskipun harga beberapa komoditas masih relatif tinggi.

Harga batubara, misalnya, tetap tinggi karena permintaan masih relatif tinggi dibandingkan komoditas lain; banyak negara maju telah beralih ke batubara sebagai alternatif gas alam yang diimpor dari Rusia. Akibatnya, harga batubara relatif tinggi pada akhir tahun 2022.

2.2.4 Perubahan Iklim Global – Transisi Energi

Peningkatan temperatur global akibat aktivitas manusia diestimasi mencapai 1°C di atas level pra-industrial pada tahun 2100, yaitu di antara 0,8°C – 1,2°C sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Hal ini menjadi perhatian para pemimpin dunia (196 bangsa dalam UN *Climate Change Conference* (COP 21) di Paris) yang kemudian menyepakati tujuan untuk menekan temperatur rata-rata global di bawah 2°C di atas level pra-industrial dan berupaya untuk membatasi kenaikan temperatur menjadi 1,5°C.

Indonesia cukup rentan terhadap risiko perubahan iklim, antara lain kenaikan rerata suhu permukaan laut dan permukaan/gelombang laut, curah hujan musim kemarau lebih kering dan musim hujan lebih basah. Oleh karena itu, Indonesia juga berkomitmen atas pencapaian pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Paris (2016), *Nationally Determined Contribution* (NDC), yaitu *Intended NDC* (2015), *First NDC* (2016), *Updated NDC* (2021), dan *Enhanced NDC* (2022). Pada dokumen NDC terbaru tersebut, Indonesia menetapkan target *Net Zero Emissions* (NZE) atau emisi nol-bersih pada tahun 2060, serta meningkatkan komitmen pencapaian pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% (sebelumnya 29%) dengan usaha sendiri, dan 43,20% (sebelumnya 41%) dengan dukungan internasional.



Gambar 5. Perubahan Suhu Global
(Sumber: IPCC Report, 2018)

Agar mencapai penurunan emisi yang signifikan, maka diperlukan kebijakan komprehensif pada sektor penghasil emisi yang dominan, yakni sektor hutan dan lahan serta energi. Pada sektor energi, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 358 juta ton CO₂e (12,5%) dengan usaha sendiri atau 446 juta ton CO₂e (15,5%) dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Indonesia juga telah menetapkan strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (*Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (Indonesia LTS-LCCR 2050)) yang memfokuskan mitigasi GRK pada sektor energi, terdiri dari: 1) efisiensi energi di semua sub-sektor; 2) substitusi bahan bakar fosil dengan energi terbarukan di pembangkit listrik dan sektor transportasi; 3) elektrifikasi oleh pengguna akhir pada gedung dan transportasi (diikuti dengan dekarbonisasi pada ketenagalistrikan). Pada *Bali Compact* yang disepakati dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, tertuang kesepakatan upaya diversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi.

Sejalan dengan PP No. 79 Tahun 2014 tentang KEN, pengembangan energi dilakukan antara lain dengan prinsip memaksimalkan penggunaan

energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru. Untuk itu, dalam mencapai target bauran energi, penurunan emisi dan target emisi nol-bersih diperlukan suatu tahapan proses peralihan (transisi) penggunaan energi dari sumber daya energi fosil menuju EBT.

IRENA mendefinisikan transisi energi sebagai transformasi sektor energi global dari sumber energi berbasis fosil ke sumber energi nol karbon. Kajian *Institute for Essential Services Reform (IESR)* dalam *Indonesia Energy Transition Outlook 2023* menyatakan transisi energi merupakan transformasi sistem energi, yaitu kebijakan untuk beralih dari bahan bakar fosil dan menuju energi bersih. Transisi dari sistem energi menuju sistem energi bersih ini dilakukan untuk mencapai kondisi yang seimbang antara aktivitas yang dilakukan manusia dengan kelestarian alam. Lebih lanjut, transisi energi merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan energi yang memperhatikan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang.

Untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Indonesia tahun 2030, maka transisi energi harus fokus pada pengurangan intensitas karbon dan memberi manfaat bagi setiap sektor pemanfaat energi. Langkah transisi energi ini diyakini akan mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon pada 2030, atau 160 juta ton pada 2040. Namun, proses ini diharapkan tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pemerintah juga telah menerapkan beberapa perangkat untuk mendukung aspek terkait, antara lain kerangka kerja sama multilateral, pendanaan dan pembiayaan transisi energi di Indonesia, serta kerja sama *Energy Transition Partnership (ETP)* atau *Energy Transition Mechanism (ETM)* dengan pemangku kepentingan dan perusahaan yang melakukan transisi energi di Indonesia untuk menambah investasi dalam energi terbarukan, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan mewujudkan infrastruktur tangguh yang berkelanjutan. Selain itu, dibentuk *Just Energy Transition Partnership (JETP)* pada November 2022 untuk mengembangkan investasi dan rencana kebijakan yang komprehensif untuk mencapai beberapa target utama bersama antara Pemerintah Indonesia dan grup mitra Internasional (*International Partners Group*).

Joint Statement JETP antara Pemerintah Indonesia dan *International Partners Group (IPG)* mempunyai beberapa target bersama yaitu: 1) pencapaian puncak emisi sektor ketenagalistrikan sebesar 290 MT CO₂e pada tahun 2030 dan selanjutnya emisi turun; 2) pencapaian bauran

energi terbarukan pada sektor pembangkitan sebesar 34% di tahun 2030; dan 3) pencapaian NZE pada tahun 2050 pada sektor pembangkitan di Indonesia. Target lainnya adalah pengumpulan dana untuk mendukung transisi energi sebesar USD 20 miliar untuk periode 3-5 tahun melalui IPG dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ). Adapun lima fokus area JETP adalah: 1) pengembangan jaringan transmisi, 2) pensiun dini PLTU batubara dan mengelola moratorium secara bertahap, 3) percepatan energi terbarukan yang masuk ke sistem ketenagalistrikan, 4) percepatan pengembangan variabel energi terbarukan (energi surya dan angin); dan 5) pengembangan rantai pasok energi terbarukan.

Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan terkait kewajiban pengurangan emisi serta nilai ekonomi karbon, antara lain Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional serta Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Dalam rangka mendukung percepatan transisi energi di dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi GRK Bidang Energi, Permen ESDM No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik dan Permen ESDM No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun rancangan UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan Keputusan Menteri ESDM mengenai Roadmap Peta Jalan Transisi Energi masih dalam proses penetapan.

BAB III

EVALUASI BAURAN

ENERGI NASIONAL





3. EVALUASI BAURAN ENERGI NASIONAL

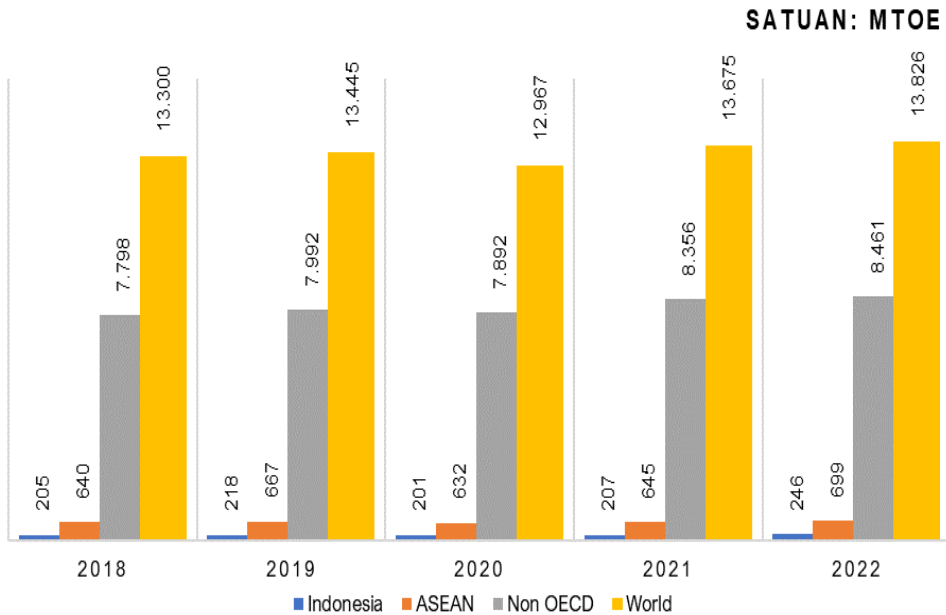
3.1 Target dan Capaian

Kebijakan pengelolaan energi nasional didasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam KEN dan RUEN, untuk menjaga keseimbangan ekonomi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru serta menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Sektor energi merupakan sektor yang kritis bagi pembangunan suatu negara. Energi menjadi input dari semua barang dan jasa dalam ekonomi suatu negara. Energi dapat meningkatkan produktivitas serta menggerakkan roda perekonomian negara, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan energi merupakan salah satu fondasi untuk ekonomi yang kuat. Dalam KEN, terpenuhinya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 ditargetkan sekitar 1,4 TOE dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE.

Secara global, konsumsi energi primer pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 1,1% (151 MTOE) lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2021 yang mencapai 5,5% (708 MTOE) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Konsumsi energi primer global pada tahun 2022 mencapai 13.826 MTOE dimana konsumsi ini lebih tinggi 2,8% dibandingkan tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19. Di negara-negara ASEAN, konsumsi energi primer di tahun 2022 tumbuh cukup besar mencapai 8,4% (54 MTOE), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi di negara-negara non-OECD yakni hanya 1,3% (105 MTOE). Konsumsi energi primer Indonesia pada tahun 2022 tumbuh cukup signifikan mencapai 19,2% (40 MTOE) atau lebih tinggi 12,9% dibandingkan konsumsi di tahun 2019. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menunjukkan rata-rata pertumbuhan energi yang cukup baik

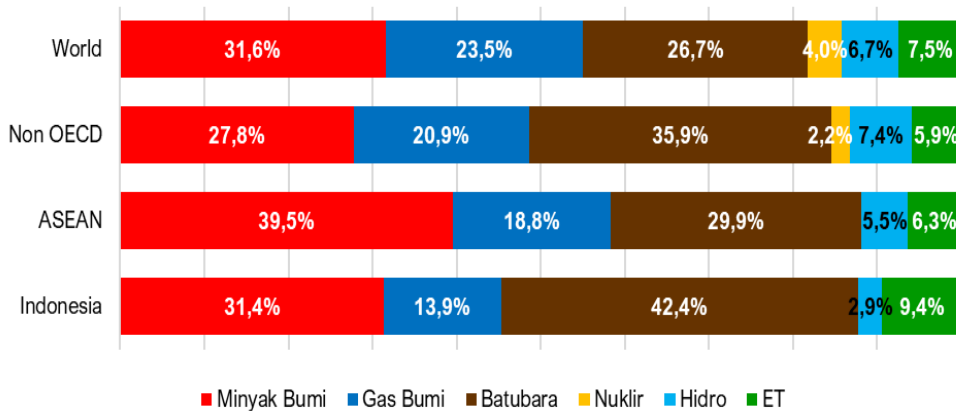
yakni sebesar 4,7% (41 MTOE), sedangkan negara ASEAN dan global rata-rata hanya tumbuh 2,2% (59 MTOE) dan 1% (526 MTOE).



*) ASEAN: data hanya meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Gambar 6. Perbandingan Konsumsi Energi Primer Global Tahun 2018 – 2022
(Sumber: *Statistical Review of World Energy*, 2023)

Konsumsi energi primer global masih didominasi oleh minyak bumi yang mencapai 31,6% sedangkan EBT porsinya baru tercapai 18,2% (Gambar 7). Begitu pula dengan negara-negara ASEAN, ketergantungan terhadap minyak bumi juga masih tinggi mencapai 39,5% dengan pemanfaatan EBT baru sebesar 11,8%. Untuk negara-negara non-OECD, batubara menjadi energi yang paling besar dikonsumsi mencapai 35,9%, dengan porsi pemanfaatan EBT sebesar 15,5%. Porsi pemanfaatan energi di Indonesia, cenderung sama dengan negara-negara non-OECD dimana batubara menjadi energi yang paling besar dikonsumsi, diikuti minyak bumi, gas bumi dan EBT.



*) ASEAN: data hanya meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Gambar 7. Perbandingan Bauran Energi Primer Global, Non OECD, ASEAN dan Indonesia Tahun 2022

(Sumber: *Statistical Review of World Energy*, 2023)

Keberhasilan pengelolaan energi untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional tergambarkan dari pencapaian target penyediaan dan pemanfaatan energi serta bauran energi primer tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional Tahun 2022

Jenis Energi	Penyediaan Energi Primer (MTOE)	Impor (MTOE)	Konsumsi Energi Final (MTOE)	Produksi Listrik (TWh)
Minyak Bumi	77,3	45,65 ^a	77,11 ^b	6,09
Gas Bumi	34,3	-	14,86	56,13
Batubara	104,4	6,05	41,89	205,31
Energi Baru Terbarukan	30,3	-	0,79 ^c	66,01
Listrik	-	-	25,68	-
Total	246,4	51,70	160,33	333,54

sumber: HEESI 2022, a) termasuk crude, fuel dan LPG, b) BBM+BBN, LPG, c) biogas, SWH, biomassa industri, pemanfaatan langsung panas bumi

Tahun 2022, total penyediaan energi nasional sebesar 246,4 MTOE, yang terdiri atas minyak bumi sebesar 77,3 MTOE, gas bumi sebesar 34,3 MTOE, batubara sebesar 104,4 MTOE dan EBT sebesar 30,3 MTOE. Namun demikian, untuk mencukupi kebutuhan energi nasional masih diperlukan impor energi sebesar 51,7 MTOE atau 21% dari total kebutuhan. Impor energi tersebut terdiri atas BBM (44%), minyak mentah (28%), LPG (16%) dan batubara (12%). Jika dilihat dalam kesatuan, BBM, minyak mentah dan LPG sebagai minyak bumi, maka 59% kebutuhan minyak bumi dipenuhi dari impor, sedangkan impor batubara hanya sebesar 6% dari kebutuhan nasional. Pada sektor pembangkitan, porsi pemanfaatan batubara mendominasi hingga 61,8%, porsi EBT sebesar 19,6%, gas bumi 16,7% dan minyak bumi sebesar 1,8% dari total produksi listrik. Sementara itu, pada sektor pengguna akhir, BBM+BBN masih menjadi energi yang paling banyak dikonsumsi (42%), diikuti batubara (26%), listrik (16%), gas bumi baik untuk bahan bakar maupun bahan baku (9%), LPG (6%) dan EBT (0,5%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pemanfaatan Energi Sektoral Tahun 2022

Jenis Energi	Unit	Sektor Industri	Sektor Transportasi	Sektor Rumah Tangga	Sektor Komer-sial	Sektor Lainnya
Batubara	Ribu Ton	86.587	-	-	-	-
	MTOE	41,89	-	-	-	-
Gas Bumi	MMSCF	584.446	372	2.016	4.297	-
	MTOE	14,70	0,01	0,05	0,11	-
BBM+ BBN	KL	4.973.963	69.969.393	431.507	383.300	1.679.359
	MTOE	4,68	59,97	0,36	0,35	0,00
LPG	Ribu Ton	124	-	8.211	227	-
	MTOE	0,15	-	9,80	0,27	-
Listrik	GWh	113.565	344	116.403	68.891	-
	MTOE	9,75	0,03	9,99	5,91	-

Jenis Energi	Unit	Sektor Industri	Sektor Transportasi	Sektor Rumah Tangga	Sektor Komer-sial	Sektor Lainnya
Biomassa Industri	Ribu Ton	1.765	-	-	-	-
	MTOE	0,63	-	-	-	-
Biogas	Ribu m3	-	-	32.521	-	-
	MTOE	-	-	0,03	-	-
Solar Water Heater	Ribu TOE	-	-	-	128	-
	MTOE	-	-	-	0,13	-
Panas Bumi	Thermal GWh	6	-	-	-	-
	MTOE	0,001	-	-	-	-
TOTAL	MTOE	71,79	60,00	20,23	6,77	1,55
	%	45%	37%	13%	4%	1%

Sumber: HEESI 2022

Sektor industri menjadi sektor penting yang berkontribusi terhadap PDB dalam perekonomian nasional dan mengkonsumsi energi terbesar, mencapai 71,79 MTOE atau 45% dari total konsumsi energi nasional. Batubara merupakan jenis energi yang paling besar digunakan di sektor ini, yang pemanfaatannya mencapai 62%. Sementara itu, konsumsi listrik di sektor industri baru mencapai 14%. Ke depannya, konsumsi listrik di sektor industri diharapkan dapat tumbuh menggantikan batubara. Besarnya bahan bakar yang dimanfaatkan pada sektor ini sangat bergantung pada jenis teknologi yang digunakan. Penggunaan energi yang efisien di sektor industri juga gencar dilakukan guna meningkatkan daya saing industri nasional.

Sektor transportasi mengkonsumsi energi kedua terbesar pada tahun 2022 yang mencapai 60 MTOE atau 37% dari total konsumsi energi nasional, sebagian besar berupa BBM. Konsumsi BBM pada sektor transportasi mencapai 69,9 juta KL atau 90% dari konsumsi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menekan konsumsi BBM di sektor transportasi diantaranya dengan pengembangan angkutan massal, diversifikasi BBM dan penerapan berbagai inovasi

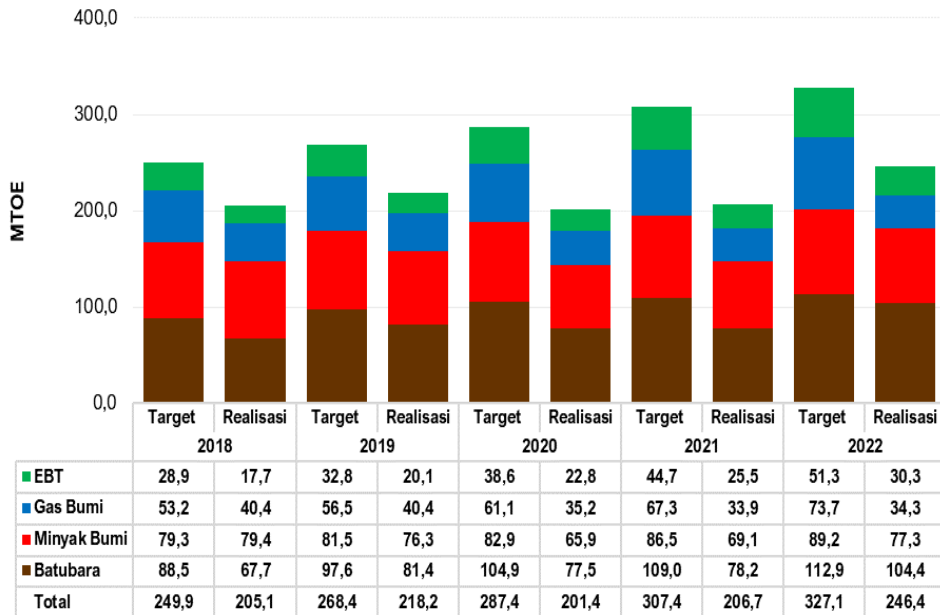
teknologi yang mampu memperbaiki sistem transportasi agar lebih menghemat penggunaan energi.

Sektor rumah tangga mengambil porsi 13% atau sebesar 20,23 MTOE pada tahun 2022 dan menduduki posisi ketiga terbesar sebagai konsumen energi. Pada sektor ini, LPG dan listrik menjadi energi yang dominan digunakan dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Peningkatan konsumsi energi di sektor rumah tangga ini tentunya dapat sekaligus meningkatkan perekonomian jika diikuti dengan peningkatan produktivitas usaha rumahan. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi konsumsi LPG dan menggantikannya dengan listrik serta gas bumi untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Sektor komersial mengkonsumsi energi sebesar 6,77 MTOE atau sekitar 4% dari total konsumsi energi nasional. Jenis energi terbesar yang dikonsumsi adalah listrik dengan pangsa mencapai 87% atau sebesar 5,91 MTOE. Sektor lain di luar transportasi, rumah tangga, komersial dan industri, seperti sektor konstruksi, pertanian dan pertambangan merupakan pengguna energi terendah, hanya 1,55 MTOE atau 1% dari total konsumsi energi nasional. Energi utama yang dikonsumsi pada sektor ini adalah BBM yang meliputi bensin, minyak tanah, solar *Cetane Number* (CN) 48, biosolar, *Marine Diesel Fuel* (MDF) dan *Fuel Oil*.

Dalam kurun 5 tahun terakhir (2018 – 2022), penyediaan energi primer nasional ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 7% per tahun atau mencapai 327,1 MTOE pada tahun 2022. Sementara itu, realisasi penyediaan energi primer hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,7% per tahun atau baru mencapai 246,4 MTOE di tahun 2022 (Gambar 8). Sejak tahun 2015, target konsumsi energi tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah tingkat permintaan energi terutama listrik yang diharapkan tumbuh di sektor industri belum terpenuhi. Pada tahun 2022, konsumsi energi pada sektor industri tumbuh signifikan mencapai 73% (tidak termasuk penggunaan energi sebagai bahan baku) dibandingkan tahun 2021. Namun demikian, kenaikan tersebut tetap belum dapat mencapai target konsumsi yang diproyeksikan. Adapun tiga sektor manufaktur yang dapat diandalkan untuk tumbuh tinggi adalah: (1) industri makanan dan minuman, (2) industri alat angkutan, dan (3) industri logam dasar. Pada tahun 2022, ketiga industri tersebut berhasil tumbuh masing-masing sebesar 4,9%, 10,67% dan 14,80%. Penyebab lainnya dari konsumsi energi yang belum mencapai target adalah adanya penurunan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang

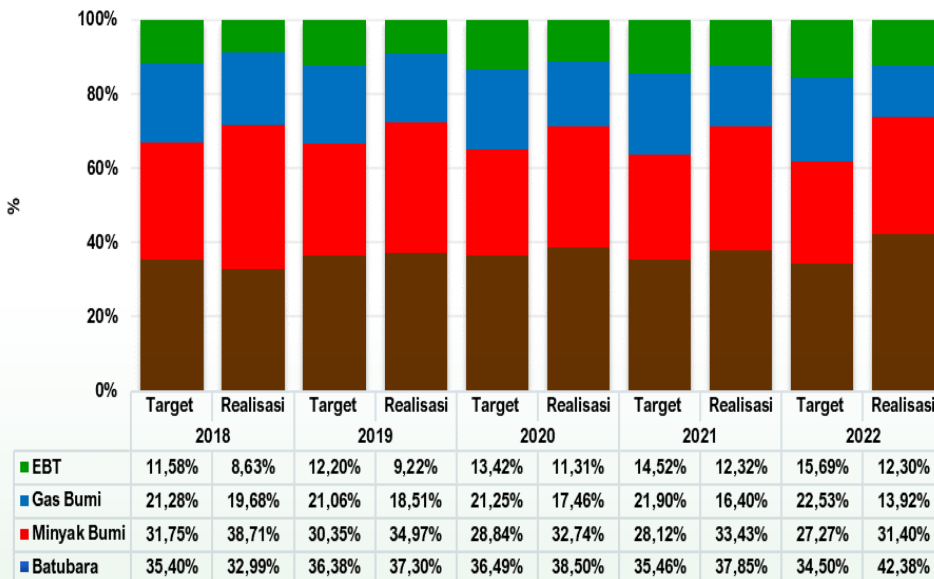
terjadi di tahun 2020. Kondisi perekonomian pada saat itu mengalami kontraksi sebesar 2,07% dan memberikan tekanan pada sektor-sektor riil, termasuk sektor energi. Hal tersebut mengakibatkan permintaan terhadap energi menurun.



Gambar 8. Target dan Realisasi Penyediaan Energi Primer Tahun 2018 – 2022
(Sumber: RUEN, *HEESI* 2022)

Pada tahun 2022, pasca pandemi Covid-19, permintaan terhadap energi kembali meningkat hingga 19,2% dibandingkan tahun 2021. Pasokan energi naik secara signifikan untuk batubara, yaitu mencapai 33,5%. Sedangkan pasokan EBT naik sebesar 19,1% dan minyak bumi sebesar 12%. Kenaikan pasokan gas bumi relatif kecil yaitu hanya sebesar 1,2%. Kenaikan capaian EBT di tahun 2022 berasal dari peningkatan biodiesel yang naik dari 9,5 juta KL menjadi 10,5 juta KL, pemanfaatan biogas non listrik dari 29 juta m³ menjadi 32,5 juta m³, dan implementasi *co-firing* pada PLTU yang semula nol GWh menjadi 599,3 GWh. Selain itu, beberapa komoditas EBT yang baru masuk juga meningkatkan capaian bauran EBT di tahun 2022, antara lain pemanfaatan langsung biomassa di sektor industri sebesar 0,63 MTOE (1.765.221 ton), pemanfaatan *solar water heater* di sektor komersial sebesar 0,13 MTOE dan pemanfaatan langsung panas bumi di sektor industri (Pabrik Gula Masarang) sebesar 0,0005 MTOE (6.195 MWh thermal/tahun).

Dalam kurun lima tahun terakhir (2018 – 2022) bauran EBT ditargetkan tumbuh rata-rata 7,9% per tahun atau dapat mencapai 15,7% di tahun 2022, namun realisasinya baru mencapai 12,30% bahkan turun 0,1% dibandingkan tahun 2021 (Gambar 9). Porsi gas bumi yang ditargetkan terus naik hingga 22,53% untuk mengisi porsi minyak bumi dan batubara, dalam 5 tahun terakhir berada di posisi terendahnya yakni 13,92%, atau turun 15,1% dari tahun sebelumnya. Porsi minyak bumi diproyeksikan terus turun hingga 27,27% di tahun 2022. Realisasi porsi minyak bumi turun dari 33,43% menjadi 31,40% namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan targetnya sebesar 27,27%. Porsi pemanfaatan batubara mendominasi hingga 42,38% atau naik 11,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya pemanfaatan batubara cukup signifikan, hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pemanfaatan batubara pada industri metalurgi dari 11,4 juta ton menjadi 49,4 juta ton di tahun 2022 dan pada pembangkitan dari 112 juta ton menjadi 129,2 juta ton.



Gambar 9. Target dan Realisasi Bauran Energi Primer Tahun 2018 – 2022
(Sumber: RUEN, HEESI 2022)

Masih tingginya pemanfaatan energi fosil yang saat ini mencapai sekitar 88% dari total konsumsi energi nasional tentunya akan mempersulit pencapaian porsi EBT dalam bauran energi nasional. Untuk itu, langkah potensial agar porsi EBT dapat meningkat yakni dengan melanjutkan program substitusi pemanfaatan batubara dengan biomassa, ataupun

BBM dengan BBN, serta menentukan prioritas pengembangan EBT untuk elektrifikasi dengan kapasitas besar seperti panas bumi dan air.

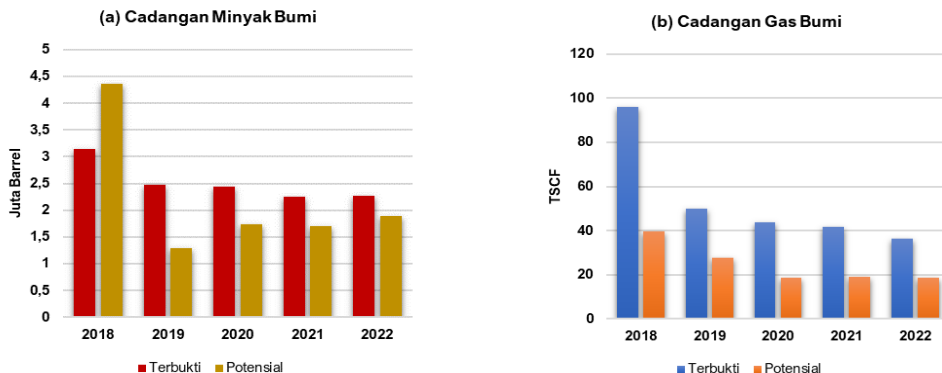
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa target bauran energi primer nasional tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya tantangan pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan nasional. Pada KEN dan RUEN, penyediaan energi primer nasional ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 7% per tahun atau mencapai 327,1 MTOE pada tahun 2022. Sementara itu, realisasi penyediaan energi primer hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,7% per tahun. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan di sektor energi menjadi terhambat.

Untuk dapat mencapai target penyediaan energi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam RUEN, maka kebijakan penyediaan energi perlu diimbangi dengan strategi penciptaan *demand*, terutama pada sektor produktif sehingga mampu mendorong peningkatan konsumsi energi yang akan berdampak positif pada laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat membuka potensi pasar baru bagi energi terbarukan tidak tumbuh sesuai harapan. Dalam mendorong kinerja pertumbuhan sektor industri, sebagai sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif diantaranya melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis, seperti relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang turut mendorong penyerapan produk dalam negeri, termasuk mengupayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri serta memberikan kemudahan akses bahan baku dan infrastruktur energi.

3.2 Minyak dan Gas Bumi

Potensi

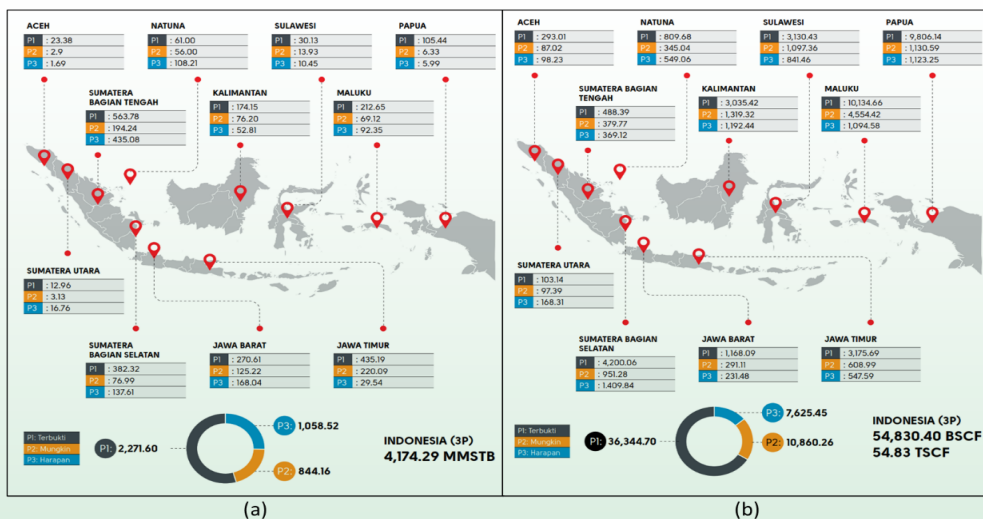
Dari tahun 2018 - 2022 cadangan terbukti minyak bumi dan gas bumi menunjukkan penurunan. Hal serupa juga terjadi pada cadangan gas bumi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022 (Gambar 10).



Gambar 10. Cadangan (a) Minyak Bumi dan (b) Gas Bumi
(Sumber: HEESI, 2022)

Pada tahun 2022, Indonesia tercatat memiliki cadangan (terbukti dan potensial) minyak bumi sebesar 4,17 ribu MMSTB dan gas bumi sebesar 54,83 TSCF. Persebaran cadangan minyak dan gas bumi sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia, untuk wilayah timur Indonesia berada di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

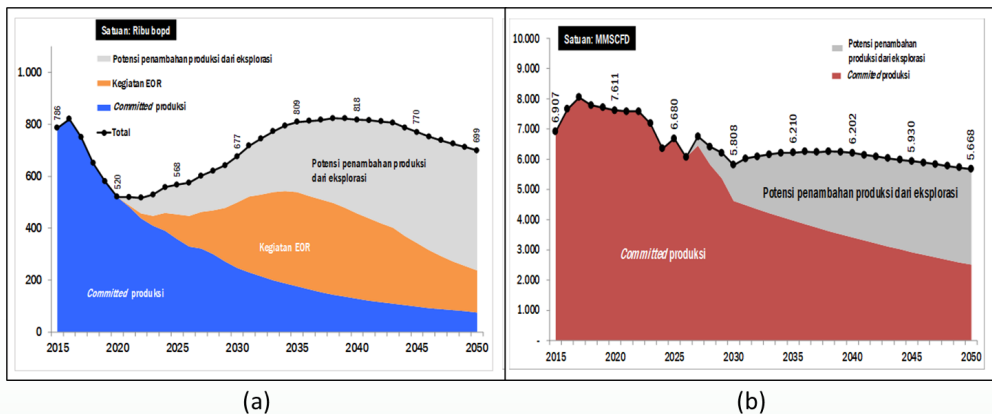
Cadangan terbukti minyak bumi terbesar terdapat di wilayah Sumatera Bagian Tengah sebesar 563,78 MMSCFD dan cadangan terbukti gas bumi terbesar terdapat di wilayah Maluku sebesar 10.134,66 TSCF. Total cadangan minyak bumi (P3) mencapai 4.174,29 MMSTB dan total cadangan gas bumi (P3) mencapai 54,83 TSCF (Gambar 11).



Gambar 11. Persebaran Cadangan Minyak Bumi (a) dan Gas Bumi (b) Indonesia
(Sumber: Statistik Migas Semester I Tahun, 2022)

Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

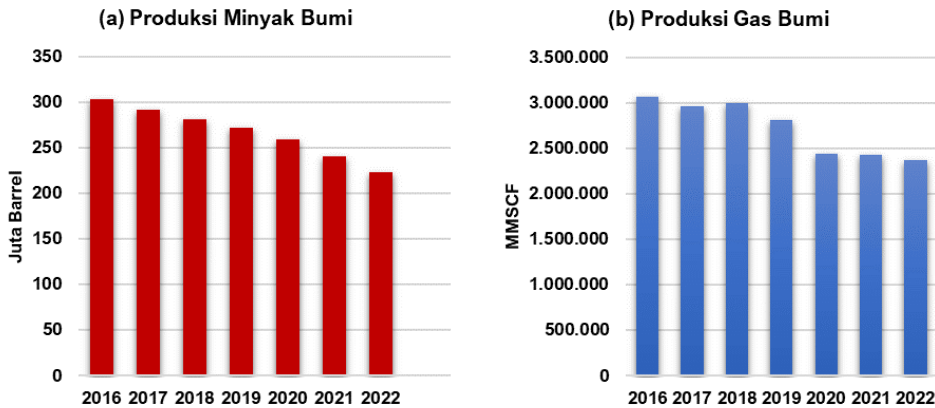
Sesuai penjelasan dalam RUEN, bahwa tambahan produksi minyak berasal dari kegiatan EOR dan eksplorasi. Untuk gas bumi, potensi penambahan produksi gas bumi berasal dari eksplorasi. Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi terlihat pada Gambar 12. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi Indonesia sampai dengan tahun 2050 ditopang oleh kegiatan eksplorasi-eksplorasi baru yang cukup signifikan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio pemulihan cadangan mencapai 100% pada tahun 2025. Salah satu kebijakan untuk mencapai peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah dengan melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas, antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tercier, riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik.



Gambar 12. Target (a) Produksi Minyak dan (b) Gas Bumi
(Sumber: RUEN, 2017)

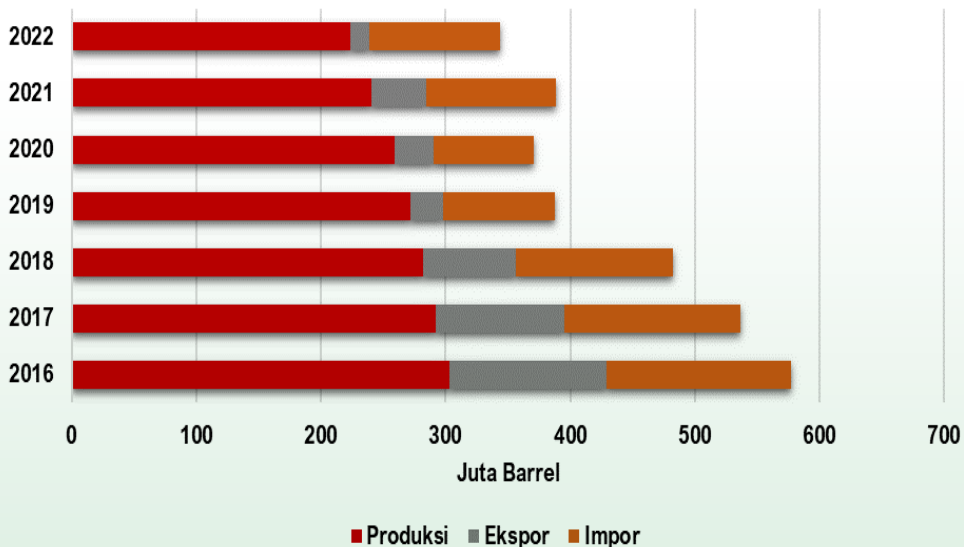
Produksi

Realisasi produksi minyak bumi tahun 2022 sebesar 616,82 MMSCFD dan gas bumi sebesar 1.142 MMSCFD sebagaimana terlihat pada Gambar 13. Produksi minyak dan gas bumi Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan strategi kebijakan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Pemerintah melalui badan usaha telah mencanangkan program produksi minyak bumi 1 juta BOPD pada tahun 2030 dan program produksi gas bumi sebesar 12 BSCFD pada tahun 2030.



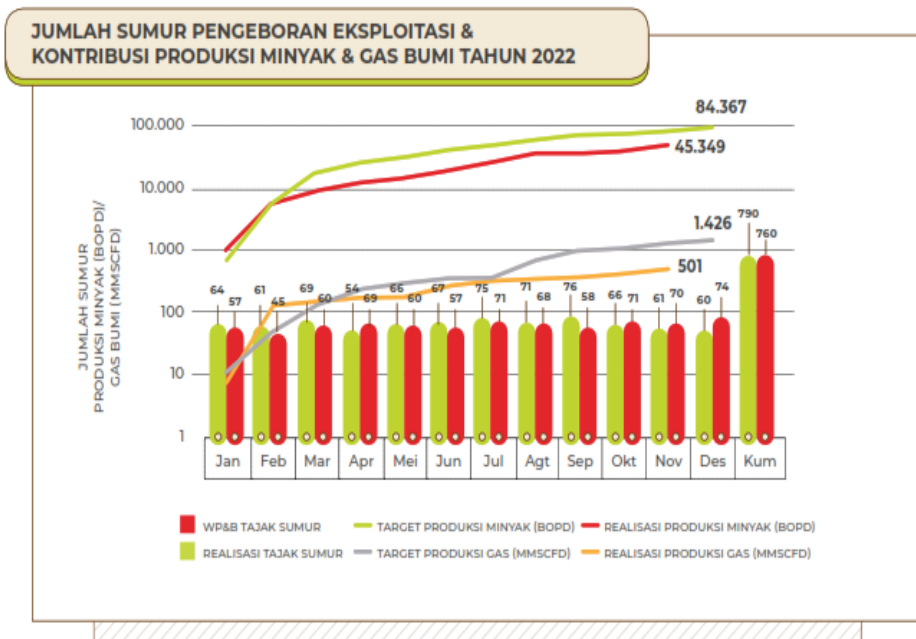
Gambar 13. Produksi (a) Minyak Bumi dan (b) Gas Bumi Indonesia Tahun 2016 - 2022
(Sumber: HEESI, 2022)

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia melakukan impor minyak mentah. Realisasi impor minyak mentah pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan menjadi 104,40 ribu barrel dan 104,72 ribu barrel. Data produksi, ekspor dan impor minyak mentah tahun 2016 - 2022 terlihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Bumi
(Sumber: HEESI, 2022)

Untuk meningkatkan produksi dan lifting minyak dan gas bumi tahun 2022 dilakukan kegiatan-kegiatan berupa pengeboran sumur pengembangan, pengeboran sumur kerja ulang (*workover*), dan kegiatan perawatan sumur (*well service*). Kegiatan pengeboran sumur pengembangan terealisasi sebesar 96 % (760 sumur) dari total target 790 sumur (Gambar 15), yang memberikan hasil uji laju produksi sebesar 83.241 BOPD minyak bumi dan 463,5 MMSCFD gas bumi serta kontribusi produksi maksimum lebih dari 45.000 BOPD minyak bumi dan 501 MMSCFD gas bumi.

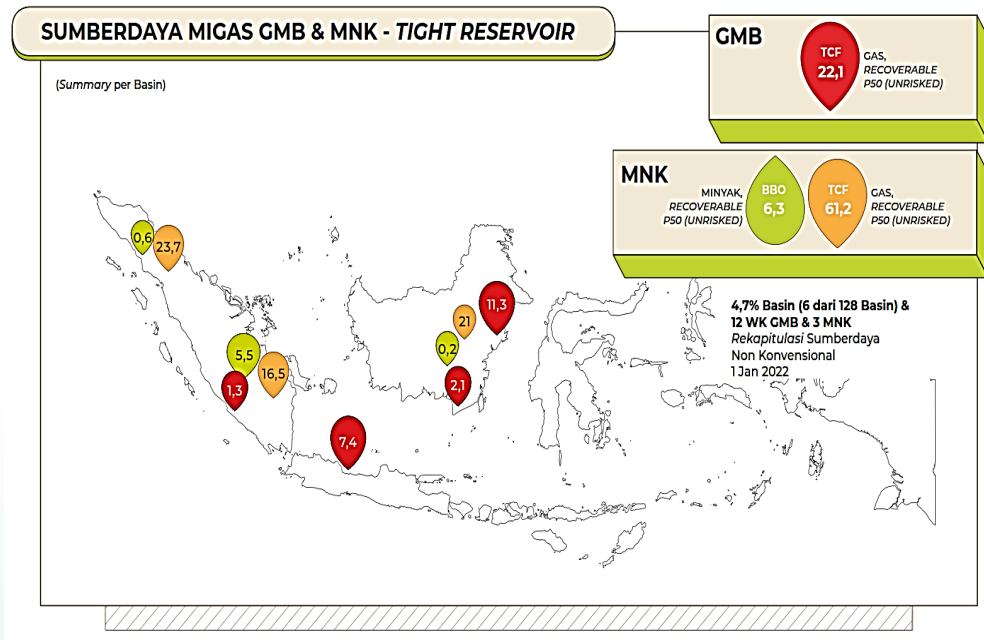


Gambar 15. Jumlah Sumur Pengeboran Eksploitasi dan Kontribusi Produksi Minyak dan Gas Bumi Tahun 2022
(Sumber: SKK Migas, 2022)

Tantangan dalam kegiatan pengeboran pengembangan selama tahun 2022 di antaranya perizinan, pengadaan lahan, penyediaan barang dan jasa serta *manpower*, cuaca ekstrim, dan *Final Investment Decision* (FID).

Dalam rangka mencapai target RUEN khususnya peningkatan kebutuhan minyak dan gas bumi yang signifikan pada tahun 2050, Pemerintah melalui SKK Migas menjalankan strategi produksi minyak bumi 1 juta BOPD dan gas bumi 12 ribu MMSCFD di tahun 2023. Terdapat 4 pilar untuk mendukung strategi tersebut, yaitu: (1) mempertahankan dan meningkatkan nilai aset; (2) transformasi konversi penemuan

sumber daya, (3) meningkatkan *recovery factor* melalui EOR; dan (4) mengembangkan potensi eksplorasi *road to giant discovery*. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung ke-empat pilar tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, studi implemetasi EOR dilakukan untuk memastikan metode dan formulasi yang efektif. Studi EOR dilakukan di WK Rokan (Lapangan Minas, Pertamina Hulu Rokan) dan WK Mahakam (Lapangan Handil, Pertamina Hulu Mahakam) menggunakan metode *waterflood*, sedangkan di Lapangan Tanjung (Pertamina EP) diterapkan metode polimer. Strategi lain yang dilakukan untuk menambah cadangan migas baru adalah eksplorasi. Pemerintah melalui SKK Migas selalu mendorong Kontraktor KKS untuk melakukan eksplorasi secara masif pada wilayah kerja yang sudah berproduksi maupun pada wilayah kerja eksplorasi.



Gambar 16. Sumberdaya Gas Metana Batubara (GMB) dan Migas Non Konvensional (MNK)
(Sumber: SKK Migas, 2022)

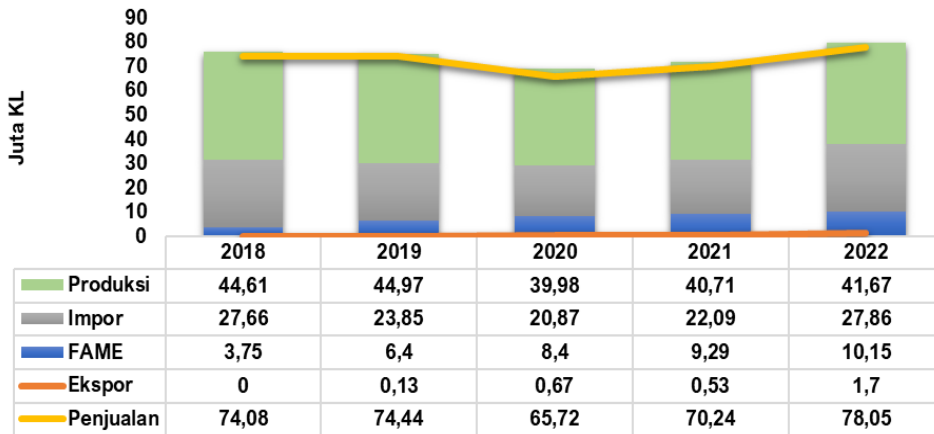
Salah satu strategi dalam produksi minyak bumi 1 juta BOPD dan gas bumi 12 ribu MMSCFD di tahun 2023 adalah pengembangan minyak bumi dan gas non konvensional. Minyak dan gas bumi non konvensional merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang cukup potensial untuk memasok kebutuhan energi nasional sebagaimana ditunjukkan

pada Gambar 16. Sampai akhir tahun 2022, terdapat 18 Wilayah Kerja (WK) Eksplorasi Migas Non-Konvensional, dimana lima WK Eksplorasi Migas Non-Konvensional berstatus aktif dan dua WK Eksplorasi Migas Non-Konvensional menunggu kebijakan pemerintah. Untuk menciptakan regulasi yang menarik bagi pengembangan migas non konvensional, sesuai dengan Permen ESDM No. 35 tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian peraturan pendukung diantaranya penyusunan konsep Rancangan Permen tentang Gross Split Perubahan ke-4 yang akan mengakomodir fleksibilitas bentuk KKS Migas Non-Konvensional antara lain *Gross Split* dengan *Base split* dan Variabel Komponen, *Fixed Split* dan *Sliding Scale*. Dengan adanya rancangan peraturan tersebut diharapkan pengusahaan pemanfaatan minyak non konvensional dapat memberikan kontribusi pada produksi migas dalam negeri.

Pemanfaatan Dalam Negeri

Kegiatan hilir migas merupakan kegiatan pemanfaatan minyak maupun gas bumi yang produknya digunakan pada berbagai sektor industri, transportasi, komersial maupun rumah tangga. Sebagai contoh minyak mentah diolah di kilang untuk menjadi berbagai produk kilang berupa berbagai jenis BBM dan produk-produk non BBM, antara lain: naphtha, bensin, kerosene, minyak diesel, bahan pelumas, minyak bakar, residu, LPG, bahan kimia, oli, lilin dan aspal.

Penyediaan kebutuhan BBM untuk dalam negeri belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah dan, BBM maupun LPG. Dengan membaiknya kegiatan ekonomi pasca Covid-19, tingkat konsumsi BBM mengalami peningkatan mencapai hampir 80 juta KL pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 65 juta KL. Penggunaan FAME juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3,75 juta KL pada tahun 2018 menjadi 20,25 juta KL pada tahun 2022 dengan semakin terus ditingkatkan pencampuran FAME pada bahan BBM jenis solar yang pada tahun 2022 mencapai 30% (B30). Nilai impor BBM sudah kembali seperti pada kondisi sebelum pandemi sekitar 27 juta KL (Gambar 17).



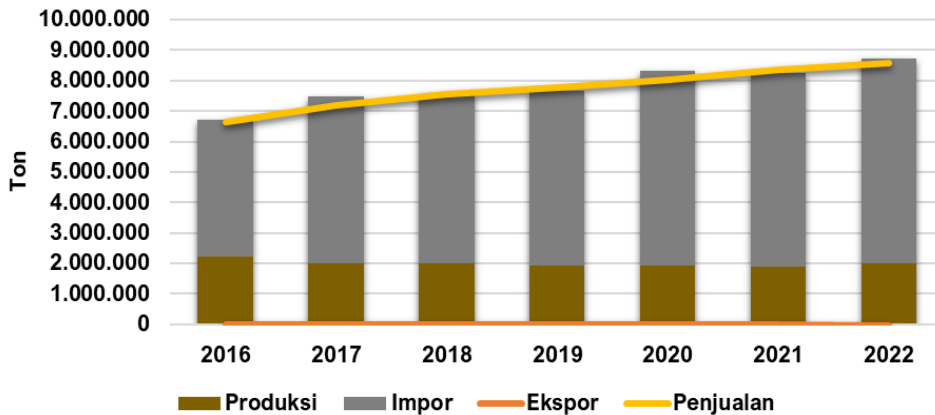
Gambar 17. *Supply Demand* BBM Indonesia
(Sumber: *HEESI*, 2022)

Tingginya impor BBM diakibatkan oleh masih rendahnya kapasitas kilang minyak dalam negeri yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terdapat tujuh kilang atau *refinery unit* (RU) yang pernah dan masih dikelola Pertamina, namun satu di antaranya yakni RU I telah berhenti beroperasi sejak 2007.

Total kapasitas pengolahan kilang Pertamina milik sendiri, dari RU II hingga RU VII, mencapai 1.025 ribu barel per hari (KBPD) atau sekitar 1 juta barel oil per day (BPOD). Namun, kapasitas tersebut tak semuanya bisa digunakan untuk produk BBM. Sementara itu, kapasitas pengolahan BBM di kilang Pertamina tercatat hanya 700 KBPD, terdiri dari 222 KBPD *gasoline*, 375 KBPD *gasoil*, dan 93 KBPD avtur. Sisanya, sekitar 325 KBPD merupakan produk-produk petrokimia. Tiap-tiap kilang Pertamina memiliki *Nelson Complexity Index* (NCI), yang menggambarkan kompleksitas kilang, di mana semakin tinggi nilai NCI, maka kilang tersebut menghasilkan lebih banyak produk berkualitas tinggi dan proses produksi lebih efisien. Nilai NCI terus berkembang seiring dengan pengembangan atau *upgrading* Kilang Pertamina.

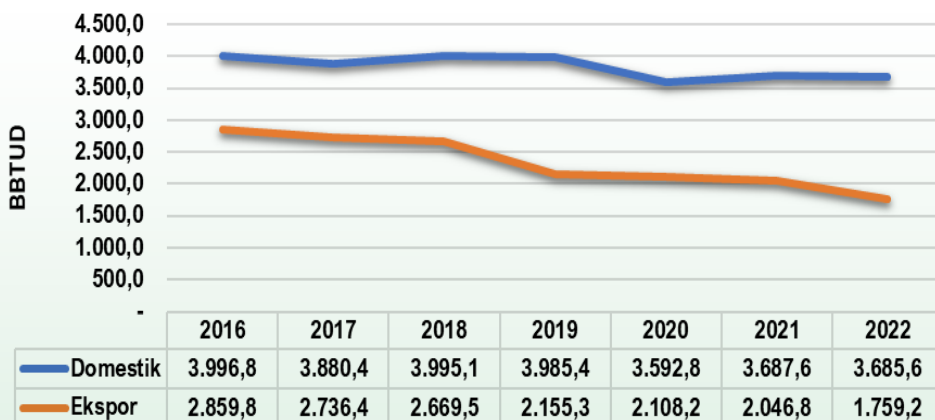
Pemanfaatan LPG mengalami peningkatan dari sebesar 7,19 juta MT pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,56 juta MT pada tahun 2022, peningkatan konsumsi tersebut berakibat juga terhadap peningkatan subsidi LPG mencapai sebesar Rp 100,29 Triliun. Peningkatan kebutuhan LPG pada sektor rumah tangga menyebabkan impor LPG meningkat setiap tahun, di mana impor LPG pada tahun 2022 sebesar 6,74 juta ton. Hal ini menyebabkan ketergantungan impor dan tingginya konsumsi

LPG. Data produksi, ekspor, penjualan dan impor LPG dari tahun 2018 - 2022 digambarkan pada Gambar 18.



Gambar 18. Produksi, Ekspor, Impor dan Penjualan LPG
(Sumber: HEESI, 2022)

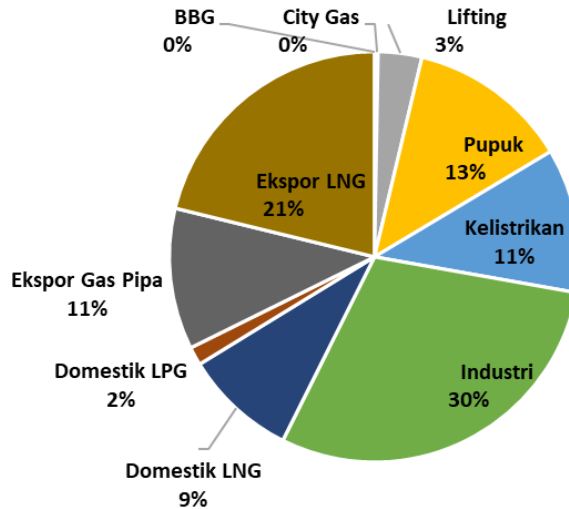
Gas bumi yang telah diproduksi dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga gas, sebagai bahan baku pada industri petrokimia atau pupuk, sebagai bahan bakar pada kendaraan bermotor, dan lain lain. Realisasi pemanfaatan gas domestik pada tahun 2022 sebesar 3.685,6 BBTUD sedangkan untuk ekspor mencapai 1.759,2 BBTUD (Gambar 19).



Gambar 19. Pemanfaatan Gas Bumi untuk Domestik dan Ekspor
(Sumber: HEESI, 2022)

Pemanfaatan domestik meliputi pemanfaatan gas untuk transportasi, industri, jaringan gas rumah tangga, komersial dan lain-lain (Gambar

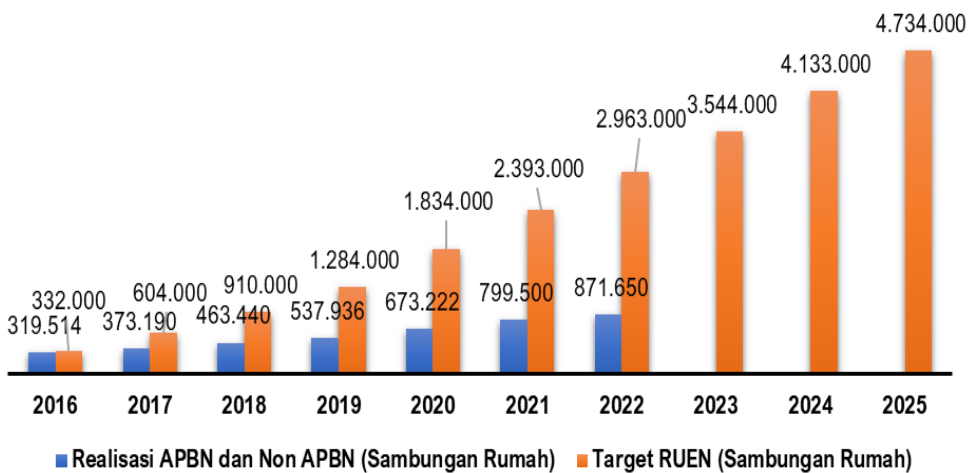
20). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, realisasi gas untuk pemanfaatan domestik menunjukkan stagnansi sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih maksimal dalam memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri.



Gambar 20. Pemanfaatan Gas Bumi Domestik Tahun 2022
(Sumber: HEESI, 2022)

Realisasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri pada 2022 sebesar 1.554,77 BBTUD atau 27,09 % dari total pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Penyerapan gas bumi di sektor ini mencapai 86,57 % dari volume kontrak sebesar 1.796,01 BBTUD. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan Permen ESDM No. No. 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, untuk dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum yang muncul dalam implementasi penetapan pengguna gas bumi yang memperoleh harga gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu (HGBT). Dengan adanya Permen ESDM tersebut diharapkan industri-industri pengguna gas bumi dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi sektor industri. Beberapa industri yang berpotensi dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi diantaranya industri pulp dan kertas (perkiraan volume 79,59 BBTUD), industri metanol (perkiraan volume 60 BBTUD), industri ban (perkiraan volume 30,48 BBTUD), industri makanan dan minuman (perkiraan volume 29,88 BBTUD), dan industri logam (perkiraan volume 14,30 BBTUD).

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi pada sektor industri, di antaranya mendorong para pemangku kepentingan untuk: (1) mengumpulkan data dan informasi dari institusi dan hasil-hasil studi yang terkait secara lebih komprehensif, termasuk mendalami perbandingan harga gas industri di beberapa negara lain; (2) melakukan inventarisasi sumber lokasi dan cadangan gas serta perkiraan proyeksi kebutuhan gas untuk industri dalam jangka panjang; dan (3) melaksanakan *focus group discussion* lanjutan terkait strategi dan kebijakan pemanfaatan gas untuk mendorong pertumbuhan industri nasional.



Gambar 21. Target dan Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
(Sumber: HEESI 2022, Buku Saku KESDM Februari 2023, RUEN)

Realisasi pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga hingga tahun 2022 baik yang menggunakan APBN maupun Non APBN sebesar 871.650 Sambungan Rumah (SR) (Gambar 21). Untuk mengejar target dalam RUEN sebesar 4,7 juta SR pada tahun 2025 dan target RPJMN sebesar 4 juta SR diperlukan upaya-upaya percepatan pencapaian target pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga selain menggunakan APBN yaitu melalui Skema KPBU dan Anggaran BUMN (Jargas Mandiri). Untuk jargas melalui Skema KPBU, saat ini masih dalam tahap penyusunan *Project Development Facility* (PDF) oleh Kementerian Keuangan. *Pilot project* pengembangan jargas melalui skema KPBU direncanakan dilaksanakan di Kota Batam dan Kota Palembang. Namun dalam pelaksanaan Skema KPBU tersebut, terdapat kendala sehingga diperlukan waktu hingga dua tahun untuk sampai pada tahap pembangunan. Dengan

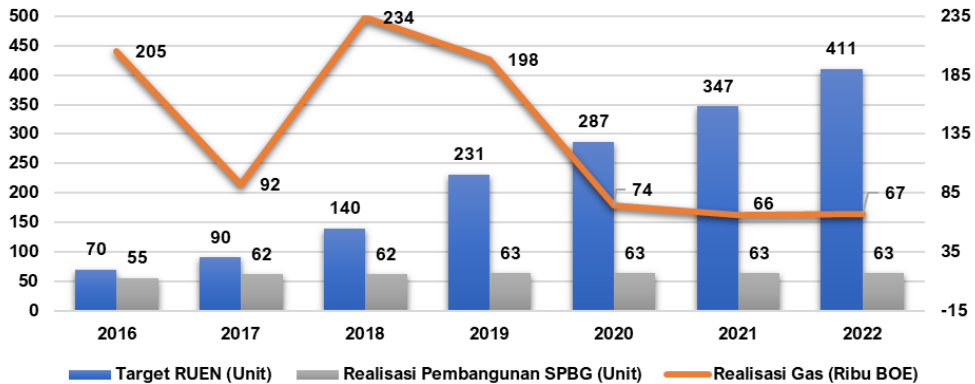
adanya hal tersebut, implementasi jargas dengan format KPBU dirasa sulit untuk dilaksanakan. Untuk pembangunan Jargas dengan anggaran Badan Usaha (Jargas Mandiri) pada Tahun 2021, telah selesai di bangun dan dimanfaatkan sekitar 30.400 SR. Tahun 2022 direncanakan di bangun sebanyak 400.000 SR yang tersebar 17 Kabupaten/Kota. Percepatan pembangunan jaringan gas di pulau Kalimantan dan Sulawesi juga perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Untuk meningkatkan pemanfaatan gas untuk rumah tangga, transportasi dan industri perlu disusun rencana strategis (seperti RUPTL) dengan memperhatikan ketersediaan sumber gas dan kelayakan pengembangan terutama untuk kota – kota yang lokasinya dekat dengan sumber gas dan industri peta jalan pemanfaatan gas pada sektor transportasi dan rumah tangga yang komprehensif (meliputi lokasi, jumlah SR, jumlah volume gas dan jaminan pasokan gas).

Dalam rangka percepatan pengembangan jaringan gas kota diperlukan dukungan Pemerintah terkait: (1) Penyusunan FEED dan DED utk project KPBU jargas untuk menghitung kebutuhan dukungan insentif sehingga project KPBU menarik, (2) Mengizinkan penggunaan bersama jaringan gas untuk pelanggan komersial, dan (3) Memasukkan semua potensial project jargas KPBU dalam PSN untuk mengurangi hambatan perizinan.

Pembangunan jaringan gas kota yang menggunakan APBN masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan jargas ini. Tantangan lain adalah terkait perizinan untuk pembangunan jargas, sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaannya.

Pada sektor ketenagalistrikan, dari volume kontrak sebesar 742,28 BBTUD realisasi penyerapan gas mencapai sebesar 622,7 BBTUD. Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan penyerapan di sektor ketenagalistrikan adalah penyerapan gas bumi yang lebih rendah dari rata-rata volume harian kontrak dan juga karena berkurangnya kapasitas pasokan hulu akibat penurunan alamiah dan pemeliharaan di beberapa KKKS khususnya wilayah kerja produsen gas bumi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat.



Gambar 22. Pencapaian Pemanfaatan Gas Bumi untuk Transportasi
(Sumber: HEESI 2022, Buku Saku KESDM Edisi Februari 2023, RUEN)

Untuk pencapaian pemanfaatan gas bumi pada sektor transportasi, target pembangunan SPBG dalam RUEN sejumlah 411 pada tahun 2022 baru tercapai 63, untuk realisasi pemanfaatan gas mencapai 4,21 BBTUD (Gambar 22). Pemanfaatan bahan bakar gas bumi untuk transportasi terkendala beberapa hal, diantaranya (1) belum meratanya sebaran SPBG; (2) modal awal yang cukup besar bagi konsumen yang meliputi konverter kit dan biaya sertifikasi tabung; (3) Masih terbatasnya bengkel untuk perbaikan dan pemeliharaan kendaraan konversi ke BBG; (4) belum tersedianya kendaraan BBG dari pabrikan dengan harga yang lebih ekonomis dari kendaraan BBM (garansi pabrikan/ATPM akan hilang apabila kendaraan dikonversi); dan (5) belum optimalnya peranan pemerintah daerah untuk mendukung penggunaan BBG.

Dalam rangka mengoptimalkan SPBG eksisting yang mengacu kepada Perpres No. 64 Tahun 2012 dan perubahannya yaitu Perpres No. 125 Tahun 2015, diperlukan dukungan dari instansi terkait (Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya telah tersedia SPBG) serta Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden untuk mengawal pelaksanaannya. Diperlukan keseriusan dari Pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi industri adalah memanfaatkan gas bumi sebagai *feedstock* pada industri petrokimia (soda abu, pupuk, dan lain-lain) maupun gas bumi sebagai bahan baku metanol untuk sektor transportasi. Metanol merupakan salah satu produk turunan gas alam yang memiliki value yang tinggi.

Metanol juga merupakan senyawa hidrokarbon-alkohol yang sangat dibutuhkan di dunia untuk berbagai macam kebutuhan seperti bahan bakar, bahan pengawet, bahan pelapis (*coating*) seperti formaldehyde, bahan perekat, bahan pangan, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian yang dilakukan Dalena disebutkan bahwa sekitar 90% metanol yang ada di dunia diproduksi dari gas alam.

Permintaan metanol di dunia selalu mengalami peningkatan tiap tahun. Meskipun pada tahun 2020 ini bencana Covid-19 membuat seluruh sektor bisnis lesu, hal ini tidak terjadi pada permintaan metanol di dunia, jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam *metanol institute* disebutkan bahwa sejak tahun 2015 pertumbuhan kebutuhan metanol di dunia mencapai 4.53% tiap tahunnya. Dapat dilihat data BPS 2021 menunjukkan bahwa permintaan metanol setiap tahun semakin meningkat (Tabel 5).

Metanol dapat dihasilkan dari konversi gas bumi. Apabila produksi metanol dalam negeri dapat dipenuhi dari konversi gas bumi maka akan memberikan peluang untuk memperluas tenaga kerja dalam negeri. Selain itu, adanya industri metanol akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pendapatan daerah. Walaupun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu diteliti lebih komprehensif diantaranya pemilihan teknologi konversi gas bumi ke metanol dan aspek keekonomian dalam industri metanol di Indonesia.

Tabel 5. Impor Metanol Indonesia

Tahun	Berat (Ton)	Net Value (US\$)
2018	699.946	305.775.115
2019	773.651	279.732.124
2020	840.408	213.348.782
2021	979.974	392.067.944
2022	959.237	388.974.789

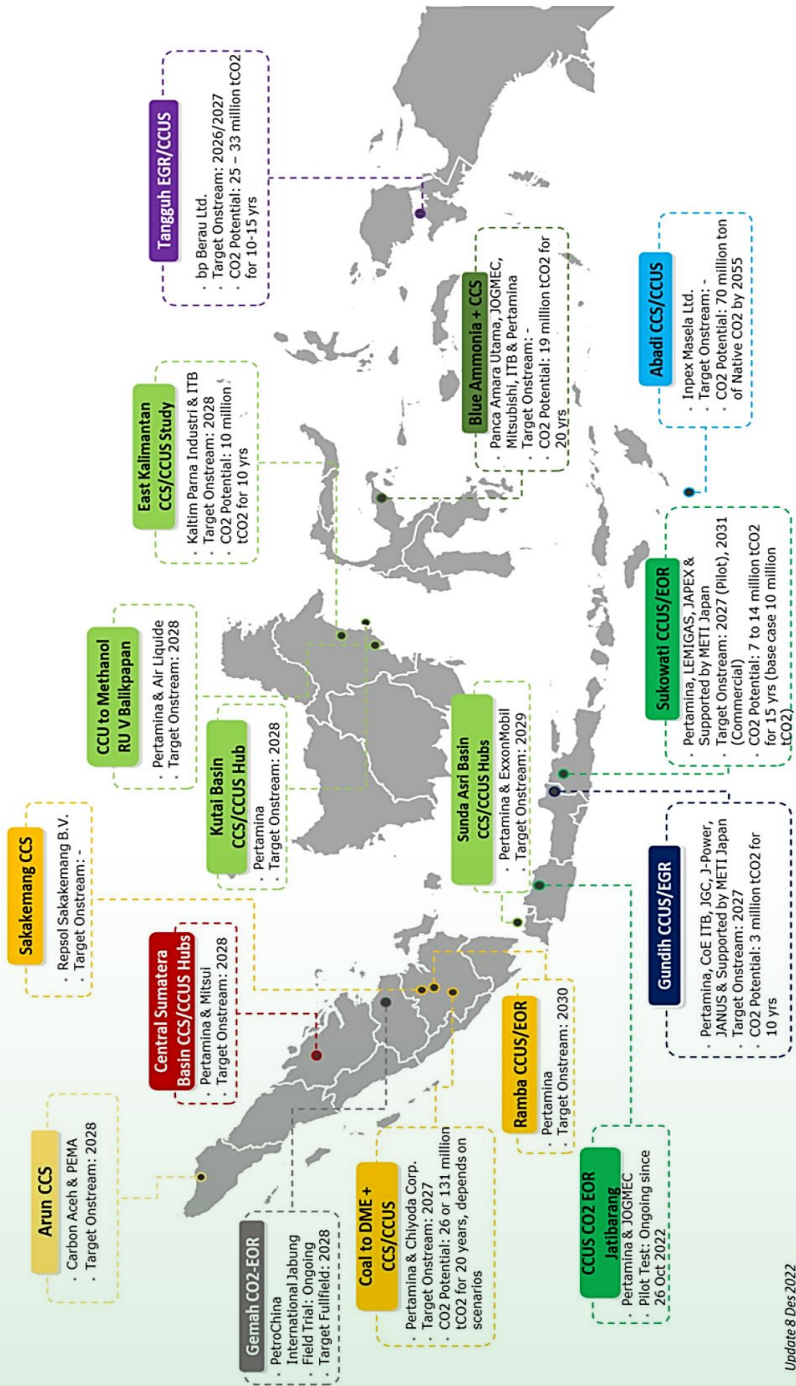
Sumber : Data Ekspor-Impor BPS, 2023

Gas bumi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri petrokimia yang menghasilkan produk yang digunakan pada industri farmasi. Produk dari industri petrokimia yang dimanfaatkan pada industri farmasi adalah *benzene*, *toluene* dan *xylene* (BTX) sebagai bahan baku obat. Diperkirakan 90-95% bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri yang sebagian besar berasal dari China dan India. Impor

ini juga terjadi karena permintaan bahan baku obat belum memenuhi standar yang ada. Tahun 2022, direncanakan penambahan kapasitas produksi BTX oleh PT. Chandra Asri Petrochemical sekitar 350 ribu ton per tahun, sebagai bahan baku untuk bahan baku obat kimia nasional. Selain itu juga, PT. Kimia Farma menjajaki kerja sama dengan PT. Kilang Pertamina Internasional untuk membangun pabrik farmasi paracetamol dengan kapasitas 3.800 ton. Penambahan kapasitas produksi pada kedua industri tersebut belum mencukupi kebutuhan bahan baku obat dalam negeri, sehingga besarnya potensi gas bumi dapat dimanfaatkan untuk industri petrokimia. Adanya potensi industri petrokimia sebagai bahan baku industri farmasi akan mempercepat peningkatan pemanfaatan gas bumi industri. Selain itu dengan adanya industri petrokimia dan farmasi akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pendapatan daerah dan terbukanya lapangan kerja. Walaupun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu diteliti lebih komprehensif diantaranya pemilihan dan aspek keekonomian dalam industri petrokimia khususnya sebagai bahan baku industri farmasi.

Upaya Pengurangan Emisi di Industri Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membuat beberapa strategi dalam mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan dari industri minyak dan gas bumi. Dalam transisi energi, bahan bakar minyak dan gas bumi masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan energi sebelum beralih sepenuhnya ke energi hijau. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui rencana implementasi teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)*, pembatasan *Routine Flaring* dan Pemanfaatan Gas Suar Bakar. Teknologi CCS/CCUS rencananya akan diimplementasikan di enam belas lokasi di Indonesia. Saat ini masih dalam tahap studi atau persiapan, namun sebagian ditargetkan mulai *on stream* sebelum 2030. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi emisi dengan total kumulatif sekitar 79,9 juta CO₂e sampai tahun 2035 (Gambar 23).



Update 8 Des 2022

Gambar 23. Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia
(Sumber: Ditjen Migas, 2022)

3.3 Batubara

Potensi

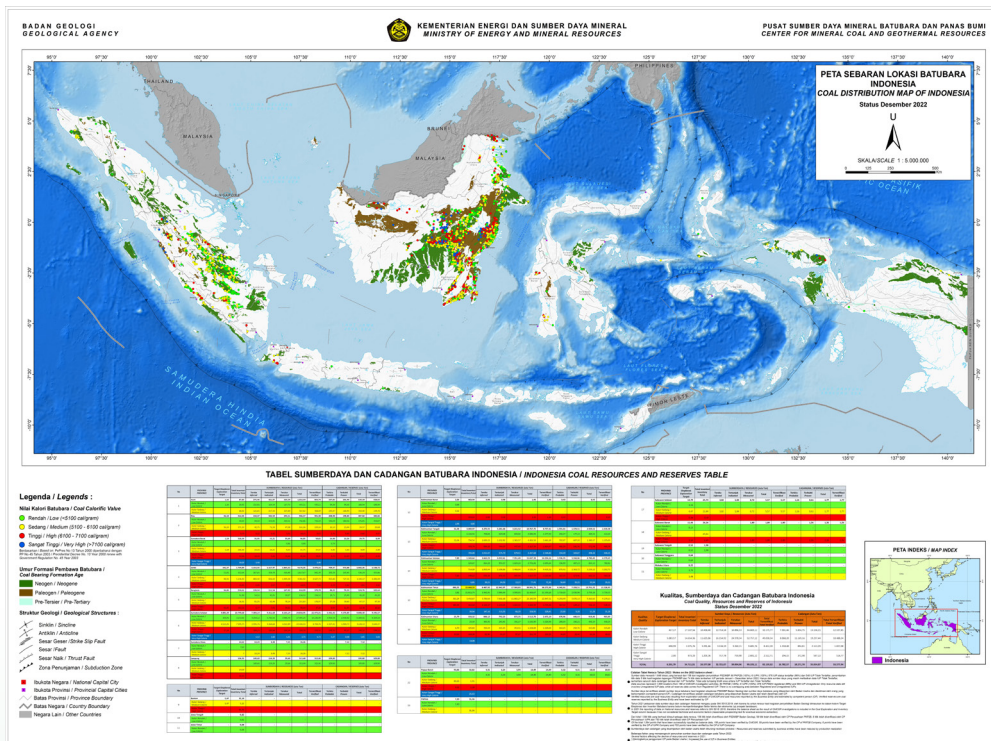
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Geologi Kementerian ESDM pada Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Buku Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2022, sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia pada akhir tahun 2022 masing-masing sebesar 99,193 miliar ton dan 35,054 miliar ton. Sumber daya dan cadangan batubara Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan (Tabel 6).

Tabel 6. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2022

PROVINSI	SUMBER DAYA (JUTA TON)					CADANGAN (JUTA TON)				
	TEREKA	TERUNJUK	TERUKUR	TOTAL	TOTAL (TERVERIFIKASI)	TERKIRA	TERBUKTI	TOTAL	TOTAL (TERVERIFIKASI)	
BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACEH	275,46	421,87	325,59	1.022,93	803,794	337,85	201,49	539,342	428,646	
SUMATERA UTARA	10,24	8,48	7,55	26,26	-	-	7,12	7,115	-	
RIAU	150,47	502,59	293,51	946,57	901,976	208,98	198,84	407,819	382,820	
SUMATERA BARAT	35,95	15,21	35,69	86,85	50,816	16,48	13,26	29,748	8,993	
JAMBI	1.153,56	1.157,47	1.865,32	4.176,35	3.476,16	709,37	972,88	1.682,257	1.538,716	
BENGKULU	139,54	111,54	167,92	418,99	370,782	48,223	76,53	124,757	102,639	
SUMATERA SELATAN	7.384,14	9.311,68	8.163,14	24.858,95	22.473,007	5.431,42	4.376,89	9.808,302	9.345,573	
LAMPUNG	149,6	134,2	29,6	313,4	313,4	109,8	-	109,8	109,8	
KALIMANTAN BARAT	0,98	0,48	-	1,46	1,46	0,43	-	0,43	0,43	
KALIMANTAN TENGAH	4.270,55	3.281,68	3.215,52	10.767,75	8.757,410	1.555,01	1.374,51	2.929,522	2.434,38	
KALIMANTAN SELATAN	3.663,23	4.032,61	7.351,49	15.047,33	14.224,16	1.536,35	3.244,06	4.780,4	4.579,45	
KALIMANTAN TIMUR	8.487,92	12.942,97	17.560,83	38.991,71	38.271,996	6.342,01	7.359,51	13.701,524	13.528,948	
KALIMANTAN UTARA	848,12	792,23	872,35	2.512,7	2.472,187	478,96	440,43	919,398	903,888	
SULAWESI SELATAN	3,02	1,84	0,72	5,57	5,574	1,16	0,61	1,769	1,769	
SULAWESI BARAT	-	-	1,8	1,8	1,8	-	1,26	1,26	1,26	
SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAPUA BARAT	4,31	6,24	3,94	14,49	14,49	6,32	4,31	10,63	10,63	
PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INDONESIA	26.577,08	32.721,07	39.894,96	99.193,11	92.139,01	16.782,38	18.271,70	35.054,07	33.377,94	

Sumber: Buku Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2022

Sumber daya batubara di Sumatera sebesar 31,850 miliar ton dan di Kalimantan mencapai 67,321 miliar ton atau masing-masing setara dengan 32% dan 68% dari total sumber daya batubara Indonesia. Adapun cadangan batubara di Sumatera dan Kalimantan masing-masing mencakup 36% dan 64% dari total cadangan batubara Indonesia dengan jumlah sebesar 12,709 miliar ton dan 22,331 miliar ton. Sebaran lokasi batubara di Indonesia dapat juga dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia
(Sumber: Buku Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia, 2022)

Berdasarkan kualitas, batubara Indonesia sebagian besar berupa batubara kalori rendah dan sedang sebagaimana terlihat pada Tabel 7. Pada tahun 2022, batubara kalori rendah memiliki jumlah cadangan sebesar 13,136 miliar ton (37,5% dari total cadangan), sementara jumlah batubara kalori sedang tercatat sebesar 19,237 miliar ton (54,9%). Klasifikasi batubara berdasarkan nilai kalori (*air-dried basis* atau *adb*) dibagi menjadi batubara kalori rendah (<5.100 kal/g), kalori sedang (5.100 – 6.000 kal/g), kalori tinggi (6.100 – 7.100 kal/g), dan kalori sangat tinggi (>7.100 kal/g).

Tabel 7. Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Berdasarkan Nilai Kalori Tahun 2022

Kualitas	Sumber daya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)			
	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Total Ter-verifikasi	Terkira	Terbukti	Total	Total Ter-verifikasi
Kalori Rendah	10.458,40	12.714,18	10.896,53	34.069,11	32.175,77	7.301,46	5.834,75	13.136,21	12.537,85
Kalori Sedang	11.623,86	16.154,92	24.978,34	52.757,12	49.038,34	8.068,28	11.169,16	19.237,44	18.488,24
Kalori Tinggi	3.291,46	3.134,19	3.260,11	9.685,76	8.412,20	1.218,48	894,81	2.113,29	1.837,08
Kalori Sangat Tinggi	1.203,36	717,80	759,98	2.681,12	2.512,71	194,15	372,98	567,13	514,77
Jumlah	26.577,08	32.721,09	39.894,96	99.193,11	92.139,02	16.782,37	18.271,70	35.054,07	33.377,94

Sumber: Buku Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2022

Dengan cadangan batubara tahun 2022 sebesar 35,054 miliar ton dan tingkat produksi batubara tahun 2022 sebesar 687,43 juta ton, maka umur cadangan (*reserve to production ratio*) batubara Indonesia diperkirakan dapat bertahan selama 51 tahun atau dapat meningkat lebih lama apabila sumberdaya batubara yang ada dapat dikonversi menjadi cadangan atau terjadi penambahan sumberdaya sebagai hasil kegiatan eksplorasi. Dengan asumsi rencana produksi berkisar 650 juta ton per tahun dan tidak ada penambahan cadangan, maka sisa cadangan batubara pada tahun 2045 kurang lebih sebesar 22 milyar ton.

Upaya peningkatan sumberdaya dan cadangan batubara telah termuat dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021, yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dalam rangka penemuan cadangan baru serta mengalokasikan dana ketahanan cadangan batubara setiap tahun, termasuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dalam rangka optimasi sumberdaya dan cadangan serta mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi. Selain itu, Kementerian ESDM telah menerbitkan Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, yang antara lain memuat konservasi, sebagai salah satu kaidah dasar pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara. Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, para pemegang izin kegiatan usaha pertambangan wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan secara berkala dengan anggaran yang memadai. Hal ini sejalan dengan salah satu kebijakan utama KEN mengenai ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional yang dapat dipenuhi dengan, antara lain, meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan

terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun energi baru dan energi terbarukan.

Produksi

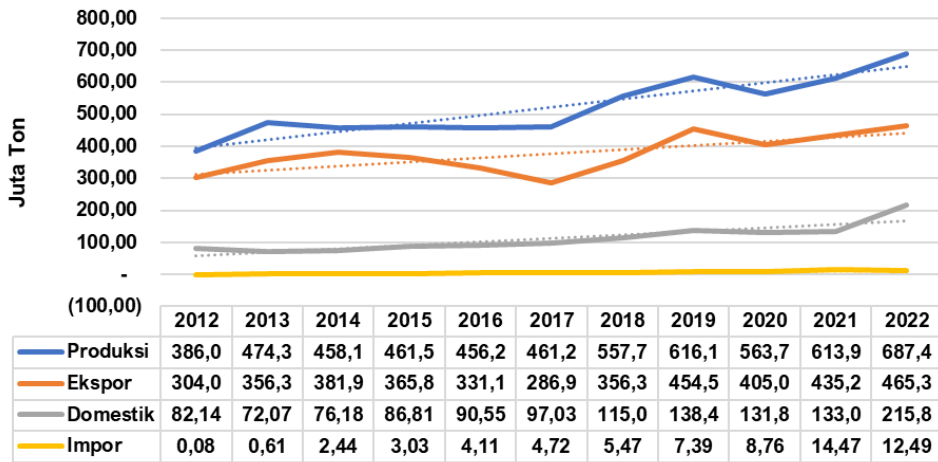
Produksi batubara Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Bila dibandingkan dengan produksi batubara dunia, pada tahun 2021 Indonesia menempati peringkat ke-3 sebagai penghasil batubara terbesar di bawah Tiongkok dan India (Tabel 8). Selanjutnya berdasarkan *bp Statistical Review of World Energy 2022*, kontribusi produksi batubara Indonesia terhadap produksi dunia juga terus naik seiring peningkatan produksi batubara Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan periode 2011 – 2021 sebesar 5,7% per tahun. Negara penghasil batubara yang memiliki rata-rata pertumbuhan produksi positif lainnya adalah Rusia (3,3% per tahun), India (2,5% per tahun), Australia (1,9% per tahun), dan Tiongkok (0,9% per tahun). Adapun negara lainnya, cenderung tidak tumbuh atau bahkan mengalami rata-rata pertumbuhan produksi negatif.

Tabel 8. Total Produksi Batubara Dunia Tahun 2021

No.	Negara	Produksi (juta ton)	Proporsi terhadap Produksi Dunia
1.	China	3.942	50,0%
2.	India	805	10,2%
3.	Indonesia	569	7,2%
4.	Amerika Serikat	524	6,6%
5.	Australia	470	6,0%
6.	Rusia	437	5,5%
	Total Dunia	7.888	

Sumber: *International Energy Agency, 2022*

Produksi batubara mengalami peningkatan dalam 10 tahun, seiring kenaikan konsumsi batubara dalam negeri dan ekspor batubara untuk memenuhi pasar global (Gambar 25). Khusus pada tahun 2022, produksi batubara Indonesia mengalami kenaikan produksi terbesar dalam satu dekade terakhir, yaitu mencapai 687,43 juta ton. Dibandingkan tahun 2021, produksi batubara tahun 2022 meningkat sebesar 11,96%, sedangkan apabila dibandingkan realisasi tahun 2012, meningkat sebesar 78%.



Gambar 25. Kondisi Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara
(Sumber: HEESI 2022)

Produksi batubara Indonesia diproyeksikan akan tetap relatif tinggi, yaitu di kisaran 650 juta ton per tahun, sampai dengan tahun 2045 (Gambar 26). Proyeksi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. pemenuhan kebutuhan sumber energi primer;
2. pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kimia/petrokimia;
3. penerimaan negara dan devisa hasil ekspor; dan
4. kepastian investasi pemegang izin usaha pertambangan.

Penjualan

Optimalisasi penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri diproyeksikan terus naik dari 186 juta ton pada tahun 2021 hingga maksimum 281 juta ton di tahun 2050. Selain industri pengguna batubara dalam negeri, terdapat juga proyeksi industri Peningkatan Nilai Tambah (PNT) yang diharapkan berkembang dengan baik kedepannya. Penyerapan batubara dari industri PNT tahun 2021 sebesar 0,1 juta ton dan diproyeksikan pada tahun 2050 sebesar 40,7 juta ton. Kebutuhan atau konsumsi batubara global yang tinggi juga berpengaruh terhadap rencana produksi batubara Indonesia. Laporan dari *International Energy Agency* menyebutkan bahwa konsumsi batubara dunia pada tahun 2025 mencapai 8.038 juta ton, dimana batubara yang diperdagangkan secara global (*coal seaborne*) mencapai 1.262 juta ton.

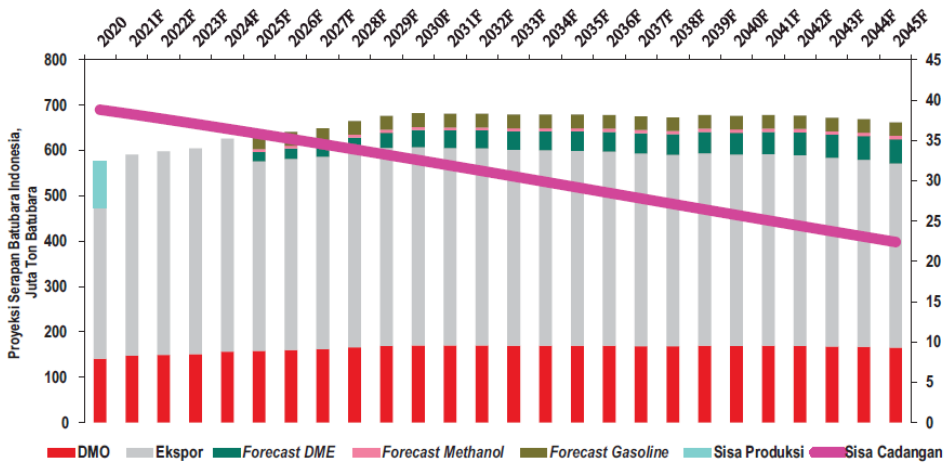
Saat ini Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar dalam perdagangan batubara global (Tabel 9). Ekspor batubara Indonesia pada tahun 2021 mencapai 33% dari total ekspor batubara dunia (*seaborn market*).

Tabel 9. Proporsi Batubara Indonesia Terhadap Perdagangan Batubara Global

Tahun	Perdagangan Batubara Dunia (juta ton)	Proporsi Batubara Indonesia Terhadap Perdagangan Dunia
2012	1.278,5	30%
2013	1.364,1	31%
2014	1.369,3	30%
2015	1.308,1	28%
2016	1.008,0	29%
2017	1.103,0	28%
2018	1.434,0	30%
2019	1.455,0	32%
2020	1.323,0	31%
2021	1.333,0	33%

Sumber: *International Energy Agency*, 2022

Ekspor batubara Indonesia pada tahun 2022 mencapai 464,34 juta ton atau meningkat 7% dibanding tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan capaian ekspor tahun 2012, meningkat sebesar 53%. Tingginya ekspor batubara Indonesia dipengaruhi antara lain oleh permintaan batubara global yang terus meningkat. Mengacu pada data yang dirilis oleh *International Energy Agency* pada tahun 2022, perdagangan batubara dunia mencapai lebih dari 1 miliar ton per tahun pada periode tahun 2012 – 2021.



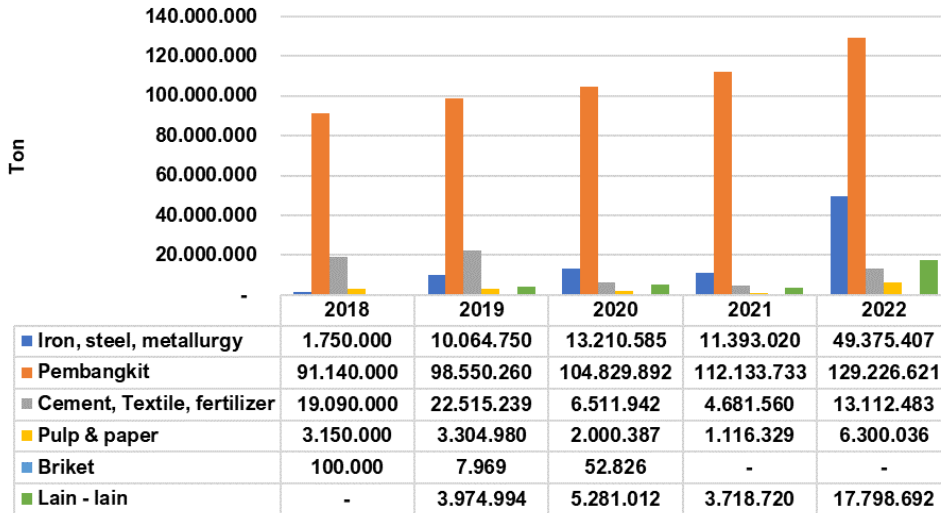
Gambar 26. Proyeksi Produksi Batubara
(Sumber: *Grand Strategy Mineral dan Batubara*, 2021)

Kenaikan produksi batubara nasional juga diikuti dengan kenaikan penjualan batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri dan ekspor batubara ke luar negeri. Penjualan batubara domestik mencapai titik tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 215,81 juta ton atau naik 62% dibanding realisasi tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi penjualan batubara domestik tahun 2012, meningkat sebesar 163% (Gambar 26). Jumlah batubara Indonesia yang dijual domestik diperkirakan naik menjadi 321,4 juta ton pada tahun 2025 untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Batubara Indonesia mempunyai rentang kualitas yang cukup lebar sehingga dapat diterima oleh industri pengguna batubara di negara lain. Selain itu, Indonesia mempunyai keunggulan jarak angkut yang relatif dekat dengan *captive market* batubara dibanding negara eksportir lainnya, sehingga *freight cost* lebih efisien. Hal ini menjadikan batubara Indonesia cukup kompetitif dan dibutuhkan di pasar global.

Pemanfaatan Batubara Dalam Negeri

Produksi batubara Indonesia untuk kebutuhan domestik mayoritas dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar PLTU. Pada tahun 2022 misalnya, sekitar 60% batubara dalam negeri dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan PLTU sebesar 129,23 juta ton. Pemanfaatan batubara untuk PLTU terus meningkat sejak tahun 2018 seiring dengan tumbuhnya konsumsi energi listrik Indonesia.

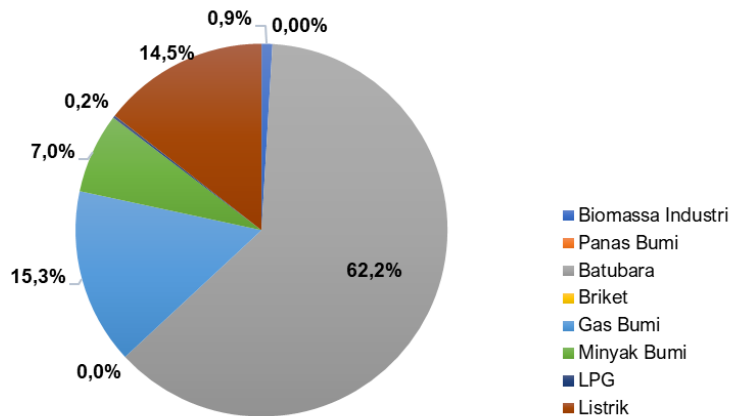


Gambar 27. Konsumsi Domestik Batubara
(Sumber: *HEESI* 2022)

Secara umum, seluruh sub sektor industri mengalami peningkatan konsumsi batubara pada 2022 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Gambar 27). Industri *iron, steel, metallurgy* paling banyak mengonsumsi batubara di luar pembangkit listrik. Pemanfaatan batubara terutama pada sektor ketenagalistrikan dan industri diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di dalam negeri.

Dalam KEN, pasokan energi primer batubara dalam bauran energi diproyeksikan mencapai minimal 30% pada tahun 2025 dan 25% pada tahun 2050. Selain itu juga disebutkan bahwa salah satu prinsip dalam pengembangan energi nasional adalah dengan menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. Namun demikian juga diamanatkan untuk dilakukan pengurangan ekspor energi fosil termasuk batubara serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.

Pada tahun 2022, porsi batubara sebesar 42,38% dalam bauran penyediaan energi primer atau sebesar 104,4 MTOE. Pemanfaatan batubara untuk sektor ketenagalistrikan menjadikan batubara menjadi sumber energi yang paling banyak digunakan di sektor industri pada 2022 dengan pangsa sebesar 62,17% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 28.



Gambar 28. Bauran Energi Sektor Industri Tahun 2022
(Sumber: HEESI, 2022)

Secara umum, seluruh subsektor industri mengalami peningkatan konsumsi batubara pada 2022 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi pembangkitan, batubara juga masih menjadi andalan pasokan energi nasional, dimana 54,9% dari populasi pembangkit listrik adalah jenis PLTU. Namun demikian, teknologi yang digunakan pada PLTU disyaratkan untuk memiliki teknologi *Ultra Super Critical*.

Sesuai dengan KEN dan RUEN, produksi batubara diamanatkan untuk dapat dikendalikan. Batubara masih menjadi andalan dalam pasokan energi di dalam negeri mengingat kapasitas produksi batubara yang cukup besar dan didukung adanya kebijakan yang mengatur harga batubara di dalam negeri sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan PLTU dengan harga yang ditentukan. Hingga tahun 2022, pengendalian produksi batubara dilakukan KESDM mempertimbangkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta studi kelayakan perusahaan dalam tahun berjalan. Moratorium IUP dan IUPK saat ini sudah tidak ada, dan kewenangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ada pada KLHK. Wilayah Penambangan yang ditetapkan adalah sebagaimana ditetapkan Kepmen ESDM tentang Wilayah Pertambangan masing – masing provinsi.

Beberapa target KEN dan RUEN terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan batubara antara lain:

- a. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi salah satunya dengan mengurangi ekspor Energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara serta menetapkan batas waktu untuk

- memulai menghentikan ekspor;
- b. Prioritas pengembangan Energi, salah satunya didasarkan pada prinsip menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional;
 - c. Pemanfaatan sumber energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri, sedangkan pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk cair yaitu batubara tercairkan (*liquified coal*) dan hidrogen untuk transportasi;
 - d. Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019;
 - e. Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat tahun 2046, dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri;
 - f. Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung hutan produksi, dan area penggunaan lain;
 - g. Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (*Clean Coal Technology/ CCT*) dan efisiensi tinggi (*Ultra Super Critical/USC*) secara bertahap;
 - h. Meningkatkan kualitas survei geologi oleh lembaga Pemerintah untuk eksplorasi sumber daya dan cadangan batubara.

Selanjutnya RUEN mengarahkan pada pembatasan penambangan batubara. Selain itu, juga direncanakan untuk dilaksanakan transisi energi ke arah energi bersih dan energi terbarukan, baik di Indonesia maupun secara global. Kebijakan produksi dan ekspor batubara tertuang juga pada rancangan peta jalan *net zero emission* sektor minerba. Ada beberapa kebijakan/strategi untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, yaitu:

- a. Penurunan produksi mengikuti kebutuhan batubara dalam negeri yaitu industri PLTU dan industri domestik lainnya termasuk industri pengembangan pengembangan dan/ atau pemanfaatan batubara;
- b. Penggunaan *Cofiring* Biomassa untuk mengurangi kebutuhan batubara di sektor ketenagalistrikan.

Pada subsektor batubara, setidaknya terdapat tiga kebijakan yang saat ini sedang diimplementasikan, yaitu: (1) Kebijakan penyediaan batubara dalam negeri melalui *Domestic Market Obligation* (DMO); (2) Kebijakan ekspor batubara; serta (3) Kebijakan hilirisasi.

Kebijakan Penyediaan Batubara Dalam Negeri Melalui *Domestic Market Obligation* (DMO)

Dalam Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, disebutkan pengelolaan dan pemanfaatan batubara meliputi kepastian pasokan dalam negeri dan pengendalian produksi mineral dan batubara. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri diprioritaskan dengan adanya kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO). Pemenuhan batubara di dalam negeri antara lain diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 58 Tahun 2022 tentang Harga Jual Batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri dan Keputusan Menteri ESDM No. 267 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Dari sisi kebijakan DMO batubara, beberapa pokok pengaturan agar pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban DMO sebesar 25% dari rencana produksi yang disetujui oleh pemerintah untuk masing-masing perusahaan;
- 2) Dalam hal mendesak terjadi kelangkaan pasokan batubara, Menteri berhak menunjuk badan usaha untuk memenuhi kebutuhan batubara tersebut;
- 3) Bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% maka akan dikenakan denda dan dana kompensasi batubara terhadap kekurangan pemenuhan DMO tersebut;
- 4) Sanksi berupa pelarangan ekspor jika tidak bisa memenuhi kewajiban DMO tersebut;
- 5) Penetapan harga jual batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/ bahan bakar industri di dalam negeri sebesar USD 90 /ton FoB Vessel dan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 90 /ton FoB Vessel, untuk spesifikasi nilai kalori 63.22 kcal/kg (gar), total moisture 8% (ar), total sulfur 0,8% (ar), dan ash 15% (ar).

Pengaturan harga batubara untuk pembangkit listrik dan industri pengguna batubara di dalam negeri telah mempertimbangkan biaya pokok produksi pemasok batubara (IUP atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)) dan asumsi subsidi yang diberikan Pemerintah untuk biaya pokok produksi listrik PLN yang berasal dari APBN. Untuk memperbaiki tata kelola pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, Pemerintah sedang menyusun kebijakan/ regulasi baru terkait pembentukan lembaga Mitra Instansi Pengelola (MIP).

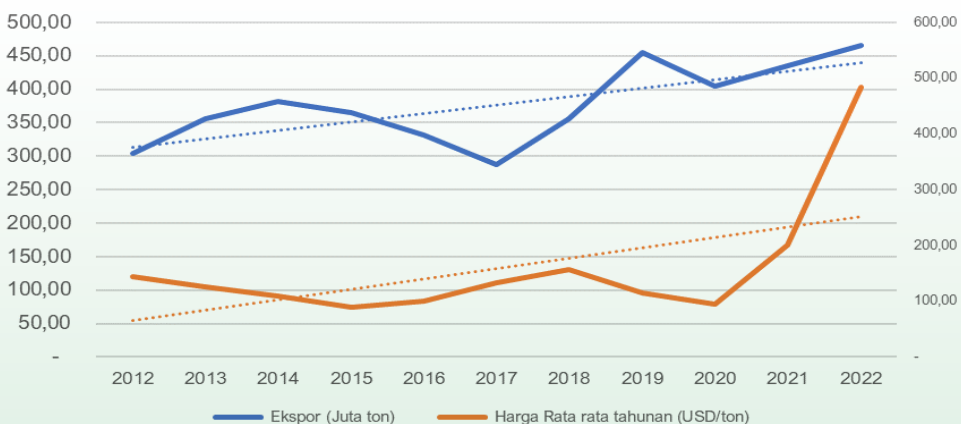
Dengan adanya kebijakan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tersebut, diharapkan tidak ada industri dalam negeri yang mengalami kekurangan pasokan batubara.

Kebijakan Ekspor Batubara

Di dalam KEN dan RUEN, diamanatkan untuk mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma bahwa energi untuk dapat digunakan sebagai modal pembangunan, tidak semata menjadi komoditas ekspor.

Namun demikian, kebutuhan dan perdagangan batubara global diperkirakan masih akan relatif tinggi setidaknya hingga tahun 2025. Hal ini senada dengan analisis dari IEA tahun 2022 yang menyatakan mengenai peningkatan penggunaan batubara di Eropa yang bersifat sementara, namun akan tetap meningkat di Asia. Selain itu, adanya perang di Rusia yang menyebabkan harga komoditas energi naik, juga karena terdapatnya *rebound* akibat pemulihan ekonomi menyebabkan *demand* akan listrik meningkat kembali.

Harga batubara merupakan salah satu faktor pendukung perdagangan batubara ke luar negeri. Perkembangan harga batubara dan perbandingannya dengan volume ekspor batubara Indonesia ditampilkan pada Gambar 29.



Gambar 29. Perbandingan Volume Ekspor Dengan Harga Batubara Dunia
(Sumber: HEESI 2022, IMF)

Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kecenderungan yang serupa antara harga batubara rata – rata internasional dengan ekspor batubara

Indonesia. Dalam kurun waktu 2012 – 2020, terlihat bahwa harga batubara cenderung stagnan, berada di kisaran di bawah 150 USD/ton. Namun pada tahun 2021 harga batubara meningkat dan melonjak secara drastis di tahun 2022. Pada tahun 2021, harga batubara mulai meningkat mengingat pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2020. Sedangkan di tahun 2022, harga batubara melonjak akibat adanya perang Ukraina-Rusia, yang turut mempengaruhi harga energi dunia, termasuk batubara.

Sementara itu, meskipun jumlahnya relatif kecil, impor batubara Indonesia selama lima tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, total impor batubara Indonesia mencapai 8,76 juta ton. Tren terus naiknya impor batubara tidak terlepas dari peningkatan kebutuhan batubara untuk industri metalurgi dalam negeri seperti industri besi baja dan fasilitas *smelter*.

Kebijakan Hilirisasi Batubara

Pemerintah mengkaji beberapa program di bidang energi untuk merespon tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG melalui penyusunan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN). Dalam GSEN, salah satu program yang dikaji adalah substitusi LPG dengan dimetil eter (DME) yang diproses dari batubara. Permintaan DME diperkirakan akan mencapai 4,56 juta ton DME pada tahun 2025. Kemudian akan berangsur menurun hingga menjadi 3,48 juta ton DME pada tahun 2045. Kebutuhan DME sebagai substitusi LPG ini dapat dipenuhi melalui proyek gasifikasi batubara langsung menjadi DME atau pun proses gasifikasi batubara menjadi metanol untuk kemudian dikonversi menjadi DME. Metanol hasil proses gasifikasi batubara juga dapat diserap sebagai bahan baku (*feedstock*) industri kimia di dalam negeri.

Program pengembangan batubara untuk menghasilkan metanol dan DME melalui gasifikasi terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu: (1) 2021-2025, (2) 2026-2030, dan (3) 2031-2045. Pada tahap pertama program ini akan difokuskan pada penyiapan pembangunan dan pengembangan batubara untuk menghasilkan produk berupa metanol dan DME untuk substitusi impor LPG dan metanol. Targetnya adalah terbangunnya 3 pabrik gasifikasi batubara di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, disiapkan pula regulasi dan insentif untuk mendorong percepatan proyek gasifikasi batubara dalam bentuk regulasi harga DME dan

insentif royalti batubara hingga 0% serta harga khusus batubara untuk gasifikasi. Lebih lanjut, pemerintah menetapkan regulasi tata niaga produk hasil gasifikasi batubara (DME dan metanol sebagai bahan bakar dan bahan baku industri).

Pada tahap kedua program ini akan dialihkan pada peningkatan produksi DME dan metanol dari gasifikasi batubara. Pemanfaatan metanol dari batubara untuk kebutuhan bahan bakar dan industri juga akan ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan DME dan metanol tersebut, akan dibangun tiga pabrik gasifikasi batubara baru. Adapun untuk tahap ketiga program, fokus utamanya adalah optimalisasi penggunaan produk metanol dan DME dari batubara untuk substitusi impor hingga mencapai 100%. Untuk mencapai target ini, kembali akan dibangun dua pabrik gasifikasi batubara tambahan. Total akan ada 8 (delapan) pabrik gasifikasi batubara untuk memenuhi kebutuhan DME dan metanol sebagai substitusi LPG serta industri lainnya di dalam negeri.

Gasifikasi batubara sebagai salah satu bentuk hilirisasi batubara masuk di dalam Proyek Strategis Nasional. Proyek gasifikasi batubara menjadi *Dimethyl Eter* (DME) yang dilakukan PT Bukit Asam tercantum sebagai Proyek Strategis Nasional di dalam Perpres No 109 Tahun 2020, dan sudah dilakukan pelatakan batu pertama (*groundbreaking*) oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2022. Direncanakan pemanfaatan batubara untuk menjadi DME sebesar 6 juta ton per tahun dengan GAR 4.200 kkal/kg dengan hasil DME sebesar 1,4 juta ton/tahun. Status lokasi penambangan PT. Bukit Asam saat ini telah mendapatkan izin Kawasan Industri, dan sedang dalam pengajuan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain oleh PT Bukit Asam, hilirisasi batubara berupa gasifikasi batubara juga dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal. Proyek ini direncanakan untuk dapat mengolah sekitar 6,5 juta ton batubara per tahun untuk dapat menghasilkan 1,8 juta ton metanol.

Beberapa dukungan regulasi yang diberikan antara lain:

1. Pengurangan tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga sebesar 0% yang dimuat dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.
2. Regulasi harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah gasifikasi yang dilaksanakan di mulut tambang dan regulasi jangka waktu khusus IUP batubara yang khusus digunakan sebagai pasokan batubara untuk gasifikasi, yang diberikan masa IUP sesuai umur

ekonomis industri gasifikasi batubara sudah tercantum dalam PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

3. *Tax Holiday*, pembebasan PPN Jasa pengolahan batubara menjadi *syngas*, dan Pembebasan PPN EPC kandungan lokal secara ketentuan akan didapatkan ketika proyek ditetapkan dalam Kawasan Ekonomi Khusus sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 237 Tahun 2020.

Selain itu juga diperlukan juga regulasi tambahan untuk mendorong/ percepatan proyek gasifikasi batubara, antara lain:

1. Regulasi terkait Harga DME
2. Regulasi terkait Tata Niaga Produk Hasil Gasifikasi Batubara (DME sebagai bahan bakar dan bahan baku industri, Metanol, dan lain-lain)
3. Mandatory/ Penugasan DME sebagai bahan bakar dari pemerintah kepada Pertamina/Badan Usaha DME lainnya

Rancangan Perpres mengenai penugasan Pertamina sebagai *offtaker* produk DME, yaitu Rancangan Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Dimetil Eter sebagai Bahan Bakar telah masuk dalam tahap harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun masih terdapat isu terkait pembiayaan paket perdana dan kewajiban pemberian subsidi.

Dukungan regulasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang muncul pada program gasifikasi batubara, antara lain:

1. Inovasi dan kemampuan penguasaan teknologi hilirisasi batubara;
2. Faktor keekonomian, meliputi biaya investasi dan resiko finansial yang besar;
3. Tuntutan lingkungan terkait penurunan emisi CO₂ dengan menerapkan teknologi batubara bersih (misalnya teknologi *Carbon Capture Storage - CCS*, *Carbon Capture Utilization and Storage - CCUS*, dan *Integrated Coal Gasification Combine Cycle - IGCC*).

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan batubara di luar pembangkitan listrik, direncanakan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah pada batubara. Sesuai Roadmap Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara yang disusun oleh Kementerian ESDM, bahwa penggunaan batubara di dalam negeri akan meningkat seiring terwujudnya program hilirisasi/ pengembangan batubara menjadi DME, metanol, gasoline sebagai produk dari proses gasifikasi dan pancairan batubara. Penyerapan batubara dari industri PNT batubara diproyeksikan mencapai sebesar 40,7 juta ton pada

tahun 2050. Sementara itu, total penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri diperkirakan akan mencapai 281 juta ton pada tahun 2050.

Kementerian ESDM telah menyusun 8 program pengembangan batubara, yaitu;

- Untuk Menghasilkan Metanol dan DME melalui Gasifikasi
- Untuk Menghasilkan SNG, Amonia, dan Hidrogen (H₂)
- Untuk Menghasilkan Bahan Bakar Melalui Pencairan Batubara (*Coal Liquefaction*)
- Melalui Briket Batubara-Biomassa (Bio-Coal) untuk Cofiring PLTU dan Briket Batubara Terkarbonisasi untuk Industri Kecil/UMKM
- Untuk Industri Metalurgi
- Melalui *Coal Upgrading*
- Untuk Menghasilkan Produk Material Maju dan Logam Tanah Jarang (LTJ)
- Untuk Material Agro Industri

3.4 Energi Baru dan Terbarukan

Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar dan beragam yang dapat mendukung pencapaian target bauran energi primer dan ketahanan energi nasional. Hingga tahun 2022, potensi EBT baru dimanfaatkan sebesar 0,3% dari total potensi EBT Indonesia (Tabel 10), sehingga peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka, terlebih didukung isu lingkungan, perubahan iklim dan peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Tabel 10. Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Jenis Energi	Potensi (GW)	Pemanfaatan (GW)	%
Surya	3.295	0,31	0,01%
Hidro	95	6,69	7,0%
Bioenergi	57	3,13	5,4%
Bayu	155	0,15	0,1%
Panas Bumi	23	2,36	10,2%
Laut	60	0	0,0%
Total	3.686	12,64	0,3%

- Potensi hidro tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kaltara, Aceh, Sumba, Sumut dan Papua
- Potensi surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalbar, dan Riau memiliki radisi lebih tinggi
- Potensi angin (>6 m/s) terutama terdapat di NTT, Kalsel, Jabar, Sulsel, NAD dan Papua
- Potensi Energi Laut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama Maluku, NTT, NTB dan Bali
- Potensi panas bumi tersebar pada Kawasan ring of fire, meliputi Sumatera, Jawa, bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku

Ket: potensi nuklir: Uranium 89.483 ton - Thorium 143.234 ton

Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

Sesuai dengan amanat Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN, bahwa pada tahun 2025 pasokan energi primer EBT diproyeksikan mencapai 92,2 MTOE yang terdiri atas pemanfaatan di sektor pembangkitan sebesar 69,2 MTOE dan pemanfaatan sebagai bahan bakar lainnya sebesar 23 MTOE (Tabel 11). Pemenuhan pasokan EBT diproyeksikan paling besar berasal dari bioenergi terutama Bahan Bakar Nabati (BBN). Pemanfaatan air menjadi prioritas kedua setelah bioenergi untuk mengisi pasokan EBT diikuti oleh panas bumi dan sisanya oleh EBT lainnya.

Tabel 11. Proyeksi Pasokan EBT Tahun 2022 - 2050

ENERGI		2022	2023	2024	2025	2030	2040	2050
Panas Bumi	MTOE	12,61	17,06	19,82	21,81	28,02	42,72	58,81
	%	24,4%	26,9%	26,8%	23,6%	21,5%	20,1%	18,6%
Air	MTOE	9,46	12,06	14,40	24,95	29,29	39,73	55,33
	%	18,3%	19,0%	19,4%	27,0%	22,4%	18,7%	17,5%
Minihidro dan Mikrohidro	MTOE	2,79	3,52	4,41	5,24	6,23	8,03	10,23
	%	5,4%	5,5%	6,0%	5,7%	4,8%	3,8%	3,2%
Bioenergi	MTOE	23,89	26,76	30,19	33,77	49,85	82,95	124,23
	%	46,3%	42,2%	40,8%	36,6%	38,2%	39,0%	39,3%
Surya	MTOE	1,89	2,68	3,51	4,26	9,07	18,48	29,60
	%	3,7%	4,2%	4,7%	4,6%	7,0%	8,7%	9,4%
Angin	MTOE	0,93	1,19	1,49	1,77	6,75	16,40	27,63
	%	1,8%	1,9%	2,0%	1,9%	5,2%	7,7%	8,7%
EBT Lainnya	MTOE	0,06	0,12	0,23	0,45	1,30	4,31	9,90
	%	0,1%	0,2%	0,3%	0,5%	1,0%	2,0%	3,1%
Total	MTOE	51,64	63,38	74,05	92,24	130,50	212,62	315,73
Pembangkit	MTOE	33,83	44,06	53,05	69,26	98,40	160,39	236,36
Bahan Bakar	MTOE	17,81	19,31	21,00	22,98	32,11	52,24	79,37
Total	MTOE	51,64	63,38	74,05	92,24	130,50	212,62	315,73

Sumber: RUEN, 2017

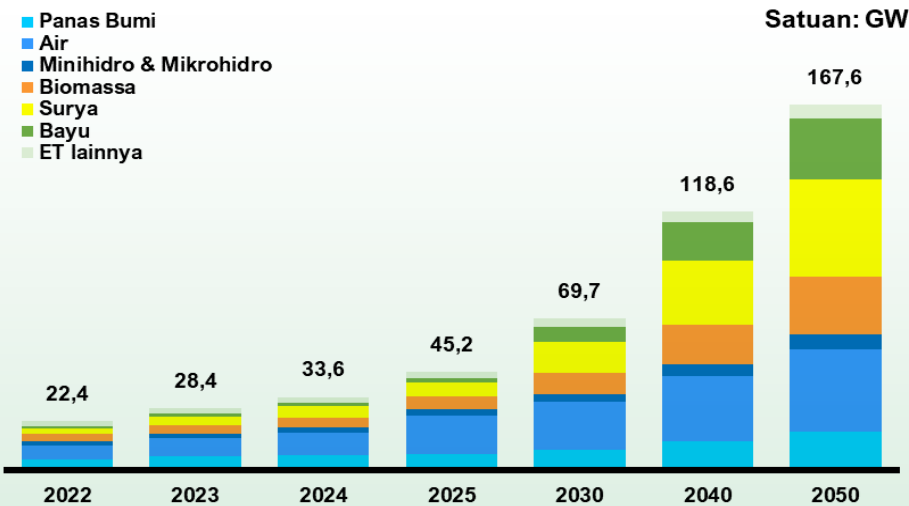
Pemanfaatan EBT sebagai bahan bakar lain yang terdiri atas biofuel, biomassa, biogas dan CBM diproyeksikan sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Proyeksi Pengembangan EBT Untuk Pemanfaatan Langsung Tahun 2022 - 2050

JENIS	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2030	2040	2050
Biofuel*	Juta KL	9,99	11,16	12,46	13,93	20,77	34,12	52,27
Biomassa	Juta ton	7,36	7,68	8,01	8,35	10,67	16,28	22,72
Biogas	Juta m ³	222,94	289,83	376,77	489,81	783,47	1346,30	1958,92
CBM	MMSCFD	5,75	11,49	22,99	45,97	68,82	223,49	576,33

*) tidak termasuk produksi biofuel yang dimanfaatkan sebagai campuran BBM pada PLTD
Sumber: RUEN, 2017

Untuk mencapai sasaran bauran EBT di sektor pembangkitan, maka kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT tahun 2025 diproyeksikan harus mencapai sekitar 45,2 GW dan pada tahun 2050 sekitar 167,7 GW. Mayoritas pemenuhan sasaran penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT pada tahun 2025 ditargetkan dipenuhi oleh PLTP dan PLTA (Gambar 30).



Gambar 30. Proyeksi Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Tahun 2022 - 2050
(Sumber: RUEN, 2017)

Untuk mencapai sasaran pengembangan energi EBT yang disebutkan di atas, sejumlah kebijakan telah diamanatkan dalam RUEN antara lain:

1. Membentuk badan usaha EBT tersendiri yang ditugasi Pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan dan/atau membeli EBT.
2. Menerapkan dan menyempurnakan *feed in tariff* dari pembangkit EBT kepada badan usaha ketenagalistrikan yang berlaku selama harga listrik EBT lebih tinggi dari harga listrik dari sumber energi primer lainnya.
3. Menyusun pedoman pemberian subsidi energi oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya dialokasikan dalam APBD.
4. Menganggarkan pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan terlistriki dalam jangka panjang.
5. Menugaskan lembaga pembiayaan infrastruktur nasional untuk membiayai proyek pembangunan EBT.
6. Mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (*grid*).

Pemerintah tetap optimis bahwa target bauran EBT pada bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional dapat tercapai dengan melakukan berbagai upaya lain, yaitu:

- a. Memperkuat regulasi EBT, seperti penyusunan RUU EBET inisiasi DPR RI, revisi Permen PLTS Atap No. 26 Tahun 2021, penyusunan regulasi turunan Perpres No. 112 Tahun 2022, dan penyusunan RPermen ESDM tentang implementasi *co-firing* biomassa.
- b. Mendorong implementasi Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Adanya kepastian harga jual listrik diharapkan mampu mendorong para pengembang pembangkit EBT secara ekspansif memperbesar investasinya, sehingga target bauran EBT lebih cepat tercapai. Secara singkat, Perpres No. 112 Tahun 2022 ini mengatur hal sebagai berikut:

BAB	POKOK PERATURAN
Harga Pembelian Tenaga Listrik	Mengatur mengenai ketentuan Harga Pembelian Tenaga Listrik berupa: - Harga Patokan Tertinggi secara staging (2 tahap) tanpa eskalasi dengan faktor lokasi berlaku yang berlaku pada staging 1 untuk semua kapasitas pembangkit, untuk jenis Pembangkit Listrik Tenaga Air; Panas Bumi; Surya; Bayu; Biomassa; Biogas; Ekspansi; dan excess power; serta - Harga Kesepakatan untuk jenis Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Nabati, Energi Laut; dan Peaker.
Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik	- Penunjukan langsung untuk semua kapasitas pembangkit: - PLTA/M/MH Waduk (berlaku sebagai penugasan) - PLTP (berlaku sebagai penugasan) - PLT Hibah (berlaku sebagai penugasan) - Ekspansi PLTA, PLTP, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg - Excess power dari PLTA, PLTP, PLTBm dan PLTBg; - Pemilihan langsung untuk: PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm PLTBg, PLT BBN dan PLT Energi Laut untuk semua kapasitas pembangkit.
Perjanjian Jual Beli Listrik	Mengatur mengenai ketentuan Perjanjian Jual Beli Listrik antara Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan langsung atau penunjukan langsung dengan PT PLN (Persero).
Dukungan Pemerintah	Mengatur mengenai ketentuan dukungan Pemerintah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Kementerian ESDM tengah menyusun regulasi turunan Perpres No. 112 Tahun 2022 yakni:

- Permen ESDM terkait pedoman PJBL untuk PLT Energi Terbarukan
- Permen ESDM terkait mekanisme penugasan pembelian Tenaga Listrik Hibah dari Menteri kepada PT PLN
- Permen ESDM tentang Harga Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
- Kepmen ESDM tentang Peta Jalan NZE 2060 Sektor Energi
- Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU dan Penetapan PLTU yang dilakukan Percepatan Pengakhiran Waktu Operasi

Saat ini pengadaan pembangkit EBT sedang berjalan sehingga implementasi Perpres No. 112 Tahun 2022 masih terbatas.

- c. Monitoring RUPTL secara intens untuk memastikan pembangunan PLT EBT berjalan sesuai rencana.
- d. Mendorong pengembangan dan pemasangan PLTS Atap di berbagai sektor, khususnya sektor industri.
- e. Mendorong pemanfaatan fasilitas pendanaan global untuk transisi energi melalui pengembangan EBT, seperti *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dan *Asia Zero Emission Community* (AZEC).
- f. Integrasi pemanfaatan EBT skala besar (PLTA dan PLTP) pada kawasan industri.
- g. Mendorong proyek EBT yang memiliki dampak signifikan untuk masuk sebagai Program/Proyek Strategis Nasional.
- h. Mendorong implementasi *co-firing* pada PLTU.
- i. Mendorong peningkatan implementasi biodiesel secara bertahap dimulai dari B30 (tahun 2022) ke B35 (tahun 2023) dan uji jalan B40 (2022-2023).
- j. Mendorong pemanfaatan EBT non listrik, seperti solar thermal, biomassa di industri, dan pemanfaatan langsung panas bumi.
- k. Fasilitasi dukungan nonteknis, seperti insentif fiskal dan non fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha, serta pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor induksi untuk mendorong pergeseran permintaan energi ke arah listrik.

Beberapa program yang disiapkan Pemerintah untuk mengembangkan dan mendukung capaian target EBT di tahun 2025 antara lain (Tabel 13):

Tabel 13. Program Pendukung Percepatan Pencapaian Target EBT Tahun 2025

Program	Target 2025
Pembangunan PLT EBT <i>on grid</i> (berbasis RUPTL PLN 2021 – 2030), termasuk PLTS Terapung	18,5 GW
Implementasi PLTS Atap	3.610 MW
Konversi PLTD ke PLT EBT	499 MW
Mandatori B30	11,6 Juta kL
<i>Co-firing</i> Biomassa pada PLTU	10,2 Juta ton
Penyediaan Akses Energi Modern dengan EBT (skala kecil seperti PLTMH, PLTS)	1,36 MW
Eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah	9 wilayah panas bumi dengan potensi pengembangan sebesar 295 MW
Implementasi EBT <i>off grid</i> dan pemanfaatan langsung	100% RE 100% RDB Biogas 30.043 ribu m3
<i>Retirement</i> PLTU	Tidak ada pembangunan PLTU baru mulai 2026 (kecuali telah tercantum dalam RUPTL, terintegrasi dengan industri yang menciptakan nilai tambah ekonomi, berkomitmen dalam pengurangan emisi dan beroperasi paling lama s.d. 2050)
Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan	<i>Smart grid</i>
Elektrifikasi pada kendaraan dan peralatan rumah tangga	Kompas
Pajak karbon dan perdagangan karbon	Implementasi perdagangan karbon secara penuh

Sumber: Ditjen EBTKE, 2023

3.4.1 Bahan Bakar Nabati

Program mandatori BBN ditetapkan melalui Permen ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2015. Adapun tahapan kewajiban minimal pencampuran biodiesel dan bioetanol adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Pentahapan Kewajiban Minimal Pemanfaatan Biodiesel (B100) dan Bioethanol (E100) Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak

Sektor	April 2015		Januari 2016		Januari 2020		Januari 2025	
	B100	E100	B100	E100	B100	E100	B100	E100
Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum (PSO)	15%	1%	20%	2%	30%	5%	30%	20%
Transportasi Non PSO	15%	2%	20%	5%	30%	10%	30%	20%
Pembangkit Listrik	25%	-	30%	-	30%	-	30%	-
Industri dan Komersial	15%	2%	20%	5%	30%	10%	30%	20%

Sumber: Permen ESDM No.12 Tahun 2015

Kebijakan terkait dengan pencampuran biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak jenis diesel telah dimulai dengan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Kebijakan biodiesel dapat berjalan salah satunya dengan adanya Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Salah satu peruntukan Dana Sawit tersebut ditujukan untuk pembiayaan selisih atas harga indeks pasar BBM dan biodiesel sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam upaya mendukung pengembangan bahan bakar nabati, Pemerintah telah menyusun kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Menyempurnakan regulasi biofuels;
2. Mengembangkan *green refineries* untuk menghasilkan *green diesel*, *green gasoline* dan *green avtur*;
3. Melakukan studi tekno ekonomi untuk implementasi beyond B30 dan mempersiapkan regulasi pendukung;
4. Mengembangkan industri pendukung (metanol, katalis, dan lain-lain);
5. Menyempurnakan SNI tentang pemanfaatan biofuels.

Tabel 15. Rencana Pengembangan BBN dan Potensi Penurunan Emisi GRK

Juta KL	Rencana						
	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040
Biodiesel	9,3	9,4	9,5	9,6	10,5	11,4	11,5
Co-processing Green diesel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standalone Green Diesel	0,2	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Co-processing Green gasoline	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standalone Green Gasoline	-	0,1	0,3	0,5	2,0	2,0	2,0
Total BBN	9,7	10,0	11,3	11,6	14,0	15,0	15,2
Penurunan Emisi GRK (juta ton CO ₂)	25,6	26,4	29,8	30,4	36,3	39,2	39,7

Sumber: Ditjen EBTKE, 2021

Dalam rencana pengembangan BBN juga dihitung potensi penurunan emisi GRK s.d 2040 sebagaimana tercantum pada Tabel 15. Pada tahun 2025 di proyeksikan pemanfaatan BBN dapat mencapai 11,6 juta KL dan berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 30,4 juta ton CO₂e. Penurunan emisi GRK tersebut ditargetkan akan mencapai 39,7 juta ton CO₂e pada tahun 2040 dengan pemanfaatan BBN sebesar 15,2 juta KL.

Pemanfaatan bahan bakar nabati di masa mendatang diharapkan tidak hanya biodiesel, namun juga *bioethanol*, *greenfuels* dan *bioavtur*. Lebih lanjut, untuk menjamin pasokan bahan baku untuk memproduksi BBN,

diharapkan bahan bakunya tidak hanya terbatas pada pengusaha skala besar, tetapi juga didorong dari perkebunan yang berbasis kerakyatan.

Biodiesel

Bahan bakar nabati jenis biodiesel (B100) adalah produk yang dihasilkan dari minyak nabati sebagai bahan campuran BBM jenis minyak solar. Berbagai tanaman berpotensi diolah menjadi biodiesel yakni tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, kemiri sunan, kelapa sawit dan tanaman hutan seperti nyamplung, kepuh, malapari dan bintaro. Namun, sampai saat ini produksi biodiesel di Indonesia masih menggunakan bahan baku minyak sawit (*crude palm oil/ CPO*).

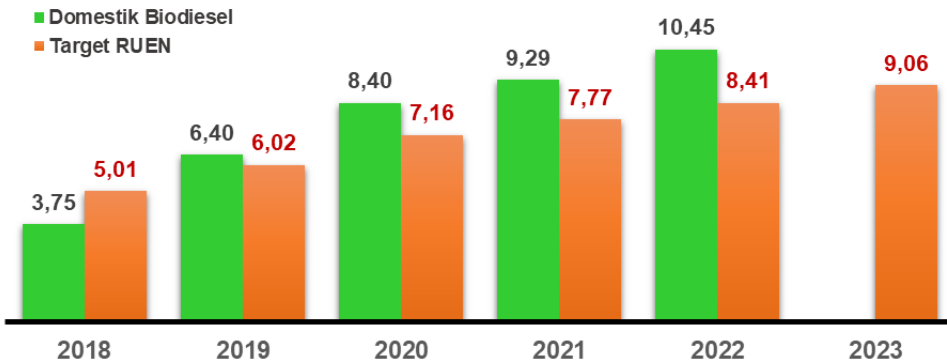
Substitusi BBM ke BBN (Biodiesel) menjadi upaya strategis dalam hal penghematan devisa akibat menurunnya impor minyak solar. Pada tahun 2022, implementasi biodiesel menghemat devisa hingga 8,45 miliar USD (Rp 127,47 Triliun). Selain itu, implementasi biodiesel juga dapat meningkatkan nilai tambah CPO, membuka lapangan kerja, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca yang tercatat mencapai 24,7 juta ton CO₂e.

Lebih lanjut, pemanfaatan biodiesel berkontribusi secara signifikan pada peningkatan bauran EBT nasional. Realisasi pemanfaatan EBT mencapai 30,31 MTOE pada tahun 2022, dan pemanfaatan biodiesel itu sendiri mencapai 10,41 MTOE atau sebesar 34% dari total pasokan EBT dalam bauran energi primer nasional. Sampai dengan tahun 2022, persentase pencampuran BBN ke dalam BBM jenis minyak solar sebesar 30% (B30) dengan capaian penyaluran B30 sebesar 97,65% dari alokasi di tahun 2022. Pemanfaatan biodiesel terus mengalami peningkatan persentase pencampuran ini akan tingkatkan menjadi 35% mulai tanggal 1 Februari 2023 dan nantinya akan ditingkatkan hingga 40%.

Pemanfaatan FAME sejak tahun 2019 telah melampaui pemanfaatan yang ditargetkan dalam RUEN. Di tahun 2022 pemanfaatan FAME mencapai 10,45 juta KL (Gambar 31), dengan penjualan Biodiesel B30 mencapai 33,4 juta kL. Pada tahun 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membayar insentif selisih harga indeks pasar antara biodiesel dan solar dari iuran pungutan ekspor pengusaha kelapa sawit sebesar Rp 34,5 Triliun. Sejak Program Biodiesel ini dijalankan pada tahun 2015, pembayaran insentif tertinggi adalah di tahun 2021 yang mencapai Rp 51 Triliun, disebabkan oleh meningkatnya harga rata-rata minyak sawit mentah atau CPO pada saat itu. Sementara

pada pertengahan 2022, harga solar mengalami kenaikan dan relatif lebih tinggi dibandingkan harga biodiesel, sehingga selisih harga antara biodiesel dan solar menjadi negatif.

Satuan: Juta KL



Gambar 31. Target dan Realisasi Pemanfaatan Biodiesel Tahun 2018 – 2023
(Sumber: HEESI, 2022)

Produksi CPO nasional di tahun 2022 mencapai 46,73 juta ton (Gambar 32). Produksi CPO mengalami penurunan sejak 2020 hingga 2022 disebabkan antara lain oleh cuaca ekstrem basah, lonjakan kasus Covid-19, perang Ukraina-Rusia, harga minyak nabati, minyak bumi dan pupuk tinggi, kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit, serta rendahnya pencapaian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Satuan: Juta Ton



Gambar 32. Produksi, Ekspor dan Konsumsi Domestik CPO
(Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2023)

Gambar 32 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, konsumsi CPO di dalam negeri paling banyak digunakan untuk sektor industri pangan. Volume konsumsinya untuk sektor tersebut mencapai 9,94 juta ton (47%). Konsumsi CPO dalam bentuk biodiesel tercatat sebesar 8,84 juta ton (42%) dan untuk industri oleokimia sebesar 2,19 juta ton (11%). Di sisi lain, total ekspor CPO tercatat sebesar 25,76 juta ton pada tahun 2022 atau mencapai 55% dari total produksi CPO nasional. Pemanfaatan CPO untuk biodiesel pada tahun 2022 tumbuh 20% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan pemanfaatan CPO untuk biodiesel ke depan diharapkan tidak akan mengganggu pemanfaatan CPO untuk pangan, karena akan memanfaatkan porsi CPO untuk ekspor.

Bioetanol

Bioetanol (E100) adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomasa lainnya yang diproses secara bioteknologi. Pada tahun 2022, total produksi bioetanol nasional sebesar 40.000 kL, namun belum digunakan sebagai campuran pada BBM jenis bensin. Potensi tanaman penghasil bioetanol di Indonesia cukup besar mencapai 4,389 juta kL (Tabel 16).

Tabel 16. Potensi Tanaman Penghasil Bioetanol Tahun 2019

Tanaman	Luas (Ha)	Total Produksi Nasional	Potensi Biofuel	Asumsi
Tebu	439 ribu	439 ribu kL	439 ribu kL	Diproses dari molasses dan seluruhnya dimanfaatkan untuk etanol
Sagu	1,2 juta	3 Juta kL	750 ribu kL	25% dari total produksi
Aren	64.447	12,95 Juta kL	3,2 juta kL	25% dari total produksi
Jumlah			4,389 juta kL	

Sumber: Kementerian Pertanian, 2019

Pengembangan bioetanol masih menghadapi sejumlah tantangan, namun demikian masih terdapat peluang yang dapat mendorong terciptanya pasar bioethanol dalam negeri, antara lain:

1. Sumber bahan baku beragam
2. Dapat dikembangkan dalam skala kecil
3. Sebagian dari teknologi proses sudah dikuasai
4. *Public acceptance* untuk produk bioetanol tinggi
5. Produk ramah lingkungan dan mendukung *circular economy*.

Pemerintah mendorong pemanfaatan bioetanol untuk mengurangi impor BBM. Pencampuran etanol 5% atau E5 direncanakan mulai di tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, sebagai lokasi komersialisasi karena berdekatan dengan produsen bahan baku bioetanol yang berada di Jawa Timur yaitu Mojokerto dan Malang. Program bioetanol tersebut diterapkan pada BBM jenis gasoline dengan RON 95.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Permen Keuangan No. 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat, produk etanol dikenai cukai sebesar Rp 20.000/ liter. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar karena dapat menaikkan harganya.

Bahan Bakar A20

Di samping biodiesel dan bioetanol, saat ini juga dikembangkan bahan bakar A20 (Alkohol 20%), yaitu bahan bakar rendah emisi yang merupakan campuran dari bensin dengan 15% metanol dan 5% etanol. Bahan bakar ini dikembangkan untuk digunakan sebagai substitusi bahan bakar RON 88, 90 dan 92. Pencampuran metanol dan etanol dengan bensin didasarkan pada sifat etanol dan metanol yang mempunyai nilai oktan dan kecepatan pembakaran yang lebih baik dari bensin konvensional. Dengan sifat tersebut, pencampuran metanol dan etanol akan membuat bensin terbakar dengan lebih sempurna dan dapat dipakai pada mesin yang memiliki rasio kompresi yang tinggi.

Berdasarkan hasil kajian Lemigas KESDM, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan bahan bakar A20 tersebut, yakni:

1. Penggunaan bahan bakar A20 secara komersial belum dilakukan, namun telah dilakukan road test di beberapa negara;
2. Aplikasi penggunaan A20 pada kendaraan bermotor memerlukan

- aditif pengurang korosi (*corrosion inhibitor*);
3. Hasil uji korosi (*copper strip*) A20 bernilai 1B, artinya sudah sesuai spesifikasi BBM
 4. Nilai kalori A20 turun sekitar 18% terhadap RON 90, artinya 1 liter bensin (pertalite) setara dengan 1,2 liter A20;
 5. Penerapan A20 memberikan penghematan nilai impor sebesar Rp 159 Triliun;
 6. Nilai emisi yang dihasilkan A20 lebih kecil dibandingkan dengan emisi bahan bakar bensin;
 7. Regulasi pemanfaatan A20 sebagai bahan bakar perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Migas.

3.4.2 Biomassa

Biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis, seperti tanaman, pertanian, perkebunan dan limbah industri serta rumah tangga yang bersifat organik.

Berdasarkan data Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE tahun 2021 terdapat potensi biomassa setara 56.966 MW yang berasal dari limbah di industri perhutanan/perkebunan/pertanian, limbah di lahan perhutanan/perkebunan/pertanian dan limbah peternakan dan produk utama bioenergi. Selain itu, berdasarkan data Direktorat Bioenergi Ditjen EBTKE tahun 2022, terdapat potensi pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) dengan estimasi potensi setara 72,23 GW yang terdiri dari:

1. Rencana Kayu dari HTE yang berbasis HTI/ HTI sebesar 696 MW;
2. HTE di daerah 3T sebesar 1.004 MW; dan
3. HTE di daerah lahan kritis sebesar 70.538 MW.

Pemenuhan kebutuhan bahan bakar biomasa pada program *co-firing* PLTU selain memanfaatkan limbah pertanian dan kehutanan, juga memanfaatkan tanaman energi yang dihasilkan oleh PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Dukungan kebijakan sektor kehutanan terhadap energi baru dan terbarukan telah tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi ditargetkan seluas 7,33 juta ha untuk PBPH multiusaha. Selain itu, pemegang PBPH pada hutan industri dan hutan produksi didorong untuk bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam rangka menunjang ketahanan energi.

Pengaturan jenis tanaman penghasil bioenergi dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya atau hutan tanaman dan dalam pelaksanaan *agroforestry* pada PBPH yang berpotensi mengembangkan bioenergi antara lain:

Tabel 17. Potensi Tanaman Hutan Penghasil Biomassa

No	Pelaku Usaha	Produksi	Potensi Produk Bioenergi	Keterangan
1	PBPH Kegiatan Hutan Tanaman	Biomassa dari Hutan Tanaman Energi (HTE)	- <i>Wood chips</i> untuk bahan bakar pembangkit - <i>Wood pellet</i> - Arang kayu - Bioetanol - Biodiesel	Berasal dari tanaman pokok dan/atau tanaman kehidupan batas dan tanaman pagar (<i>wind breaker</i>)
2	PBPH Kegiatan Hutan Alam	Limbah kayu	- <i>Wood chips</i> dan <i>wood pellet</i> - Arang kayu - Bioetanol dan biodiesel	Potensi yang dapat dimanfaatkan limbah kurang lebih 15% dari realisasi produksi kayu
3	PB Pengolahan Hasil Hutan	Limbah produksi	- Limbah untuk bahan bakar pembangkit - <i>Wood pellet</i> - Arang kayu	Listrik yang dihasilkan untuk kebutuhansendiri dan <i>excess power</i> dijual ke PLN

No	Pelaku Usaha	Produksi	Potensi Produk Bioenergi	Keterangan
4	Perum Perhutani	Pembangunan khas hutan energi	- <i>Wood pellet</i> - Arang kayu - Bioethanol dan biodiesel	
5	Perhutanan Sosial	Biomassa dari HTR dan hutan rakyat	- <i>Wood chips, wood pellet</i> - Arang kayu dan biofuel	

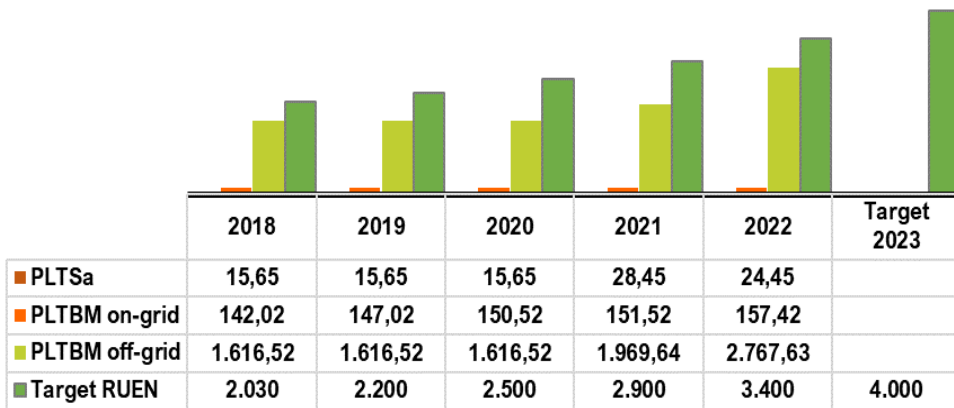
Sumber: Ditjen EBTKE, 2023

Saat ini terdapat 31 unit Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) dan Perum Perhutani yang telah mendukung pembangunan HTE yaitu:

- 13 IUPHHK HTI telah mengalokasikan areal untuk energi seluas 142.172 ha dengan realisasi seluas 1.500 ha.
- 18 IUPHHK HTI telah berkomitmen untuk HTE.
- Perum Pehutani mengalokasikan 67.000 ha untuk HTE dengan realisasi sebesar 31.135 ha.

Dalam kurun lima tahun (2018 – 2022), pengembangan PLTBM rata-rata tumbuh 14% per tahun. Kapasitas terpasang pembangkit berbasis biomassa (termasuk sampah) dalam RUEN ditargetkan mencapai 3,4 GW di tahun 2022, sedangkan realisasi total kapasitas terpasangnya baru mencapai 2,9 GW dengan kontribusi terbesar berasal dari PLTBM *off-grid* sebesar 2,7 GW atau 94% dari total kapasitas pembangkit berbasis biomassa (Gambar 33). Pertumbuhan pengembangan PLTBM *off-grid* cukup signifikan yakni mencapai 41% di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terbesar berasal dari Provinsi Riau yang pada tahun 2022 mencapai 1,2 GW dari tahun sebelumnya hanya sebesar 17,25 MW.

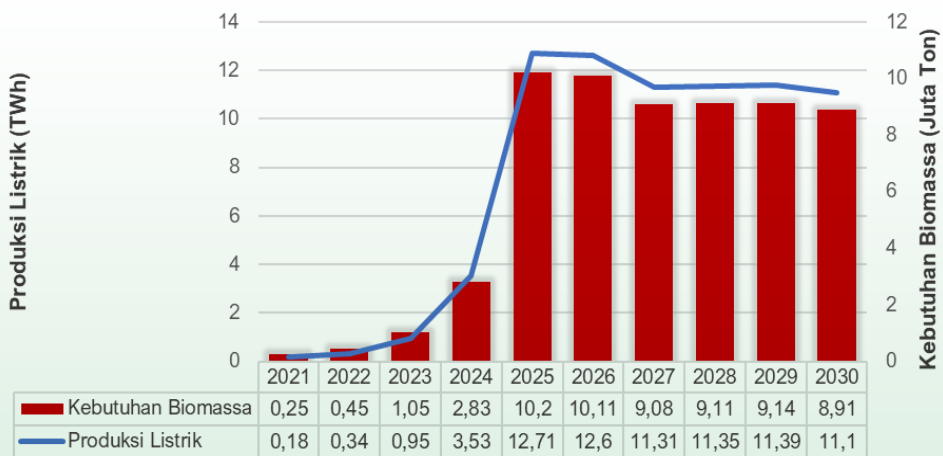
Satuan: MW



Gambar 33. Target dan Kapasitas Terpasang PLTBM dan PLTSa Tahun 2018 – 2022
(Sumber: RUEN dan HEESI 2022)

Biomassa untuk *Co-firing* PLTU Batubara

Selain digunakan 100% sebagai bahan baku pembangkit EBT berbasis biomassa, saat ini biomassa juga sudah digunakan untuk mensubstitusi pemanfaatan batubara. Hal ini memberikan manfaat lebih dimana selain memanfaatkan EBT, juga terdapat pengurangan pemanfaatan energi fosil yakni batubara. Gambar 34 berikut menunjukkan peta jalan pemanfaatan biomassa untuk *co-firing* pada PLTU.



Gambar 34. Rencana Pengembangan *Co-firing* Biomassa
(Sumber: Ditjen EBTKE, 2021)

Pemanfaatan biomassa untuk *co-firing* pada PLTU batubara ditargetkan terimplementasi di 35 lokasi PLTU milik PLN dengan kebutuhan biomassa mencapai 450.000 ton dan produksi listrik sebesar 340 GWh. *Co-firing* biomassa pada PLTU berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 334.000 ton CO₂e. Pada tahun 2022, telah terimplementasi penggunaan biomassa di 36 lokasi dengan nilai biomassa mencapai 585.000 ton dan produksi listrik yang dihasilkan sebesar 599 GWh serta menurunkan emisi GRK sebesar 595.000 ton CO₂e.

Untuk mempercepat pemanfaatan biomassa untuk program *co-firing* pada PLTU, Pemerintah telah mengupayakan beberapa langkah dan strategi sebagaimana tercantum pada Tabel 18.

Tabel 18. Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Biomassa Untuk *Co-Firing*

Upaya	Keterangan
Dukungan regulasi untuk implementasi <i>co-firing</i> biomassa pada PLTU	Penyusunan rancangan Permen tentang implementasi <i>co-firing</i> biomassa pada PLTU yang melibatkan berbagai stakeholder
Penyusunan kajian tentang pemanfaatan biomassa hutan untuk <i>co-firing</i> dan FS RDF untuk Pemda	✓ Mendukung penyusunan kajian pemanfaatan biomassa untuk <i>co-firing</i> yang dilaksanakan oleh PLN (bekerja sama dengan PSE UGM dan BPPT) ✓ Bekerjasama dengan MTRE3-UNDP Menyusun kajian model bisnis dan kerangka regulasi <i>co-firing</i> biomassa pada PLTU ✓ Mendukung pemerintah daerah melalui penyusunan FS RDF
Koordinasi antar stakeholder terkait	✓ Sosialisasi (melibatkan KPK), koordinasi dengan K/L, PLN dan stakeholder lain ✓ Rangkaian 4 x FGD Nasional <i>co-firing</i> biomassa pada PLTU, mengenai standar, aspek teknologi dan industry pendukung, regulasi dan dukungan pendanaan, keberlanjutan bahan baku, skema bisnis dan keekonomian.

Upaya	Keterangan
Penyusunan SNI bahan bakar biomassa untuk pembangkit	SNI yang ditetapkan yaitu: SNI bahan bakar jumpitan padat, pellet biomassa, <i>woodchip</i> , serbuk kayu, cangkang sawit dan sekam padi untuk pembangkit listrik.
Mendorong sinergi BUMN	✓ Mendorong sinergi BUMN antara PLN dengan Perhutani dan PTPN III dalam penyediaan bahan baku biomassa ✓ Mendukung Kerjasama antara PT Indonesia Power dan PT Sang Hyang Seri dalam penyediaan bahan baku biomassa berbasis limbah pertanian (sekam padi).

Sumber: Ditjen EBTKE, 2023

Saat ini, rancangan peraturan yang akan mengatur pemanfaatan biomassa untuk *co-firing* pada pembangkit listrik tenaga uap sedang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik (PSEL)

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi permasalahan besar di bidang persampahan yaitu meningkatnya jumlah sampah akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dan menipisnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Selain itu, pengelolaan sampah di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga masih bertumpu pada penimbunan di TPA. Hal ini tidak hanya menyebabkan permasalahan lingkungan tetapi juga permasalahan kesehatan pada masyarakat di sekitarnya. Di sisi lain, sampah juga merupakan salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan potensi sekitar 3,3 GW (Tabel 19).

Tabel 19. Potensi Sampah Kota Untuk Energi Listrik

NO	PROVINSI	POTENSI (MWe)	NO	PROVINSI	POTENSI (MWe)
1	BALI	68,0	18	LAMPUNG	54,0
2	BANTEN	139,2	19	MALUKU	10,2
3	BENGKULU	16,6	20	MALUKU UTARA	5,1

NO	PROVINSI	POTENSI (MWe)	NO	PROVINSI	POTENSI (MWe)
4	DI YOGYAKARTA	72,0	21	ACEH	27,1
5	DKI JAKARTA	147,0	22	NUSA TENGGARA BARAT	31,8
6	GORONTALO	15,5	23	NUSA TENGGARA TIMUR	12,6
7	JAMBI	38,8	24	PAPUA	7,2
8	JAWA BARAT	470,8	25	PAPUA BARAT	7,0
9	JAWA TENGAH	505,1	26	RIAU	129,3
10	JAWA TIMUR	570,9	27	SULAWESI BARAT	8,8
11	KALIMANTAN BARAT	57,0	28	SULAWESI SELATAN	71,6
12	KALIMANTAN SELATAN	59,7	29	SULAWESI TENGAH	29,6
13	KALIMANTAN TENGAH	103,0	30	SULAWESI TENGGARA	26,0
14	KALIMANTAN TIMUR	71,8	31	SULAWESI UTARA	46,4
15	KALIMANTAN UTARA	11,2	32	SUMATERA BARAT	73,1
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	18,6	33	SUMATERA SELATAN	121,8
17	KEPULAUAN RIAU	65,7	34	SUMATERA UTARA	168,3
TOTAL			3.261		

Status: Desember 2021

Sumber: Ditjen EBTKE

Pemanfaatan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sampah komersial sebagai sumber energi memiliki beberapa jenis skema pengolahan. Skema pertama adalah pembakaran sampah melalui proses thermal pada instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Beberapa teknologi proses thermal pengolahan sampah di antaranya adalah insinerator, pirolisis, dan gasifikasi. Proses thermal tersebut mampu mengurangi volume sampah sekitar 90% sehingga menjadikan teknologi ini cukup produktif untuk mengatasi timbunan sampah yang signifikan pada kota-kota besar. Namun demikian, proses thermal membutuhkan modal terbesar dibandingkan dengan teknologi sampah lainnya yaitu sekitar 250 juta USD untuk 2.000 ton/jam bahan baku

sampah dan menghasilkan output berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) yang potensial untuk dimanfaatkan kembali dan emisi gas dioksin yang perlu diserap agar tidak mencemari lingkungan.

Skema kedua pemanfaatan sampah adalah pengolahan sampah menjadi produk *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dan Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP) atau *Solid Recovered Fuel* (SRF). BBJP kemudian dimanfaatkan sebagai *co-firing* biomassa pada PLTU eksisting dan bahan bakar pada pabrik semen, tungku, dan industri lainnya. *Co-firing* biomassa pada PLTU merupakan upaya alternatif mengurangi pemakaian batubara dengan memanfaatkan bahan bakar biomassa sebagai pengganti sebagian batubara dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan. Skema *co-firing* biomassa pada PLTU PLN mempergunakan bahan baku berupa limbah pertanian/perkebunan berupa tempurung kelapa, limbah industri berupa sawdust, woodchip, cangkang sawit, sekam padi, dan sampah rumah tangga. Khusus untuk sampah rumah tangga, potensi eksistingnya saat ini mencapai 68,5 juta ton sampah yang dapat menghasilkan sekitar 42 juta ton SRF. Teknologi pengolahan RDF/SRF ini memiliki potensi pengurangan volume sampah sekitar 40% dengan biaya sekitar 130 juta USD untuk 2.000 ton/jam bahan baku sampah. Kelayakan fasilitas RDF bergantung pada kontrak jangka panjang dari pihak *off-taker* untuk mengolah produk RDF tersebut sehingga bisnis RDF dapat berjalan secara berkelanjutan.

Skema pemanfaatan sampah untuk energi lainnya adalah dengan biogas. Teknologi biogas dapat mengurangi 20% volume sampah dengan biaya sekitar 160 juta USD untuk 2.000 ton/jam sampah bahan baku. Namun demikian, teknologi biogas memerlukan proses pemilahan sampah organik di awal pengolahan. Selain itu, teknologi biogas menghasilkan residu dalam jumlah besar yang harus diolah di insinerator atau dibuang di landfill dan air lindi (*leachate*) yang harus dikelola agar tidak mencemari lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar sekaligus mendapatkan manfaat berupa energi listrik, Pemerintah menetapkan Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuan dari program PSEL ini adalah untuk mengurangi volume sampah secara signifikan, pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan mendapatkan nilai tambah sampah sebagai energi listrik. PSEL yang diatur dalam Perpres No. 35 Tahun

2018 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah (waste). Diharapkan dengan diterbitkannya Perpres No. 35 Tahun 2018 ini, energi listrik yang dihasilkan dari PLTSa dapat menjadi salah satu solusi kondisi kedaruratan sampah di kota-kota metropolitan, selain juga menghasilkan nilai tambah lainnya seperti kompos dan bahan baku industri. Percepatan pembangunan instalasi PSEL ini dicanangkan di 12 wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.

Untuk mendukung pelaksanaan Perpres No. 35 Tahun 2018 dimaksud, Pemerintah juga memberikan dukungan kebijakan lainnya, yaitu:

1. PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
2. Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek infrastruktur energi asal sampah di kota Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
3. Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
4. Permen Keuangan No. 48 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
5. Permen Keuangan No. 26/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah
6. Permen Keuangan Republik Indonesia No. 30 /PMK.08/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
7. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/menlhk/setjen/kum.1/5/2019 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
8. SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2019 tentang Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

9. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0062.P/DIR/2020 Tahun 2020 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK, terdapat lima jenis teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi yang telah beroperasi di Indonesia. Kelima jenis teknologi tersebut adalah RDF, biodigester, insinerator, pirolisis, dan gasifikasi. Teknologi insinerator, pirolisis dan gasifikasi merupakan jenis teknologi yang diimplementasikan pada PLTSa atau PSEL. Lebih lanjut berdasarkan data SIPSN, pada tahun 2020, terdapat 100 fasilitas instalasi pengolahan sampah sebagai sumber energi, dengan jumlah sampah masuk secara total sebesar 1,3 juta ton/tahun dan sampah terkelola sebesar 418 ribu ton/tahun. Sebagian besar sampah tersebut diolah melalui teknologi gasifikasi. Rekapitulasi instalasi pengolahan sampah sebagai sumber energi yang telah beroperasi di Indonesia tercantum pada Tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Instalasi Pengolahan Sampah Sebagai Sumber Energi Tahun 2022

No	Teknologi	Jumlah Fasilitas	Sampah masuk (ton/tahun)	Sampah terkelola (ton/tahun)	Keterangan
1	<i>Refuse-Derived Fuel (RDF)</i>	3	53.297,30	51.351,85	-
2	Biodigester	89	7.024,12	6.201,95	Sampah terkelola sebagai bahan baku sumber energi: 3.197,51 ton/tahun
3	Insinerator	3	4.412,85	4.387,30	-
4	Pirolisis	3	440.193,65	4.274,15	-
5	Gasifikasi	12	794.575,79	351.575,29	-
Jumlah		110	1.299.503,71	417.790,54	-

Sumber: SIPSN, KLHK, 2022

Pelaksanaan pembangunan instalasi PSEL dinilai sangat kritikal dan berpotensi mengalami keterlambatan. Dari 12 wilayah yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2018 tersebut, baru PSEL di Kota Surabaya yang telah beroperasi secara komersial di tahun 2021. Akibat dari keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada semakin berlarutnya kondisi darurat sampah dan permasalahan lingkungannya, namun juga beban APBD menjadi semakin besar dalam mendanai BLPS. Selain itu, terobosan dan strategi dari masing-masing pemangku kepentingan dinilai belum mampu memberi pengaruh yang signifikan bagi percepatan pembangunan instalasi PSEL dimaksud.

Adapun perkembangan dari pelaksanaan Perpres No. 35 Tahun 2018 tersebut tercantum pada Tabel 21.

Tabel 21. Perkembangan Pembangunan PSEL Tahun 2022

No	Wilayah	Produksi Sampah (ton/hari)	Perkiraan COD	BLPS (Rp/ton)	Status
1	DKI Jakarta – ITF Sunter	2.200	2023	586.000	Proses tender Engineering, Procurement, Construction, Financing. Dalam proses evaluasi & klarifikasi proposal peserta tender.
	DKI Jakarta – ITF Zona Barat	2.200			Proses finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Jakpro dengan Pemprov DKI Jakarta
	DKI Jakarta – ITF Zona Timur	2.000			Pengembang PT Pembangunan Sarana Jaya. Pembahasan <i>Feasibility Study</i> dengan Pemprov DKI Jakarta
	DKI Jakarta – ITF Zona Selatan	2.000			Pengembang PT Pembangunan Sarana Jaya. Penyusunan dokumen <i>Feasibility Study</i>

No	Wilayah	Produksi Sampah (ton/hari)	Perkiraan COD	BLPS (Rp/ton)	Status
2	Kota Tangerang	1.600	2025	310.000	Sudah PKS antara Pemkot Tangerang dengan PT Oligo pada tanggal 9 Maret 2022. Proses studi jaringan dan titik sambung GI PLN, setelah selesai akan masuk ke tahap konstruksi
3	Kota Tangerang Selatan	800	2025	570.000	Revisi dokumen peny- iapan/penataan lahan, menunggu kebijakan Kementerian PUPR terkait penggunaan daerah sempadan Sun- gai.
4	Kota Bekasi	800	2025	480.000 (tanpa eskalasi). 405.000 (dengan eskalasi 3%/ta- hun	proses serah terima Final FS dari BPPT ke- pada Walikota Bekasi. Setelahnya baru akan dilakukan lelang.
5	Provinsi Jawa Barat	2.000	2024 (RUPTL 2025)	386.000	Adendum PKS. Sudah PJBL dengan PLN.
6	Kota Semarang	1.000	2024 (RUPTL 2025)	882.215	Persiapan lelang
7	Kota Surakarta	450	Semester II Tahun 2022	Tanpa BLPS	Tahap konstruksi, ren- cana COD triwulan III tahun 2023

No	Wilayah	Produksi Sampah (ton/hari)	Perkiraan COD	BLPS (Rp/ton)	Status
8	Kota Surabaya	1.000	Maret 2021	418.527	COD pada 10 Maret 2021
9	Kota Makassar	1.000	2024	310.000	Proses lelang
10	Provinsi Bali	1.150	2025		Gubernur Bali telah mengirimkan surat No. T.21.660/779/UPTD. PS/DKLH tentang pengajuan pembatalan PSEL Bali/TPA Suwung sebagai lokasi PSEL dan permintaan dikeluarkan dari Perpres 35/2018. Pengelolaan sampah akan di masing-masing kab/kota dan desa (berbasis sumber) berdasarkan Pergub Bali No. 47 Tahun 2019.
11	Kota Palembang	1.000	2024	435.000	Sudah PKS antara Pemkot Palembang dan PT IGP. Proses studi jaringan dan titik sambung GI PLN, setelah selesai akan masuk ke tahap konstruksi.
12	Kota Manado	800	2025	440.000	Finalisasi <i>Feasibility Study</i> dan persiapan lelang.

Sumber: Ditjen EBTKE, 2023

Dalam RUPTL 2021-2030, PLTSa menjadi pembangkit listrik bioenergi yang paling besar kapasitasnya untuk dibangun hingga tahun 2030. Dari total 590,3 MW PLT bioenergi, sebanyak 277,5 MW direncanakan akan disuplai dari PLTSa. Terdapat beberapa potensi *off-taker* dari RDF, sebagai contoh adalah PLTU Paiton (PJB), PLTU Tanjung Awar, PLTU Paiton-9 dan PLTU Pacitan di Jawa Timur dengan sumber sampah berasal dari Jawa Timur.

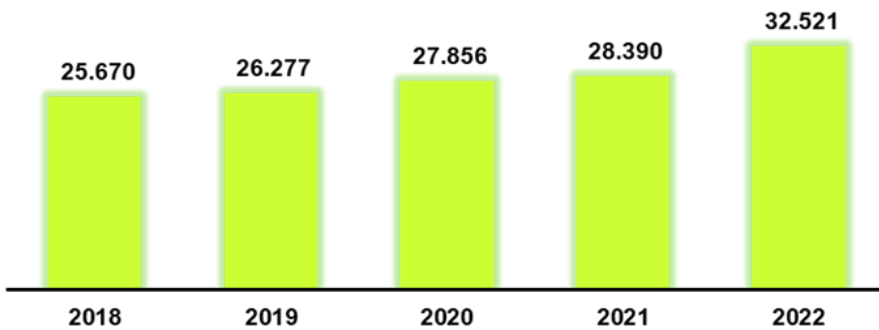
3.4.3 Biogas

Biogas terbentuk secara alami ketika limbah cair seperti kelapa sawit (POME) teruraikan pada kondisi anaerob. Tanpa pengendalian, biogas merupakan kontributor utama bagi perubahan iklim global. Selain dimanfaatkan untuk elektrifikasi, biogas juga dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan bakar di rumah tangga dan industri. Pembangkit listrik tenaga biogas mengambil manfaat dari proses penguraian alami untuk membangkitkan listrik.

Kebijakan dan strategi untuk pengembangan biogas antara lain:

- Menyusun regulasi terkait tata niaga biogas
- Mendorong pengembangan biogas untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan limbah domestik, kotoran hewan atau limbah pertanian.
- Mendorong pengembang *biomethane*/ CBG skala komersial untuk transportasi, substitusi LPG untuk industri dan pembangkit listrik
- Mendorong pendanaan (investasi) untuk mendukung program biogas
- Menyempurnakan SNI terkait biogas.

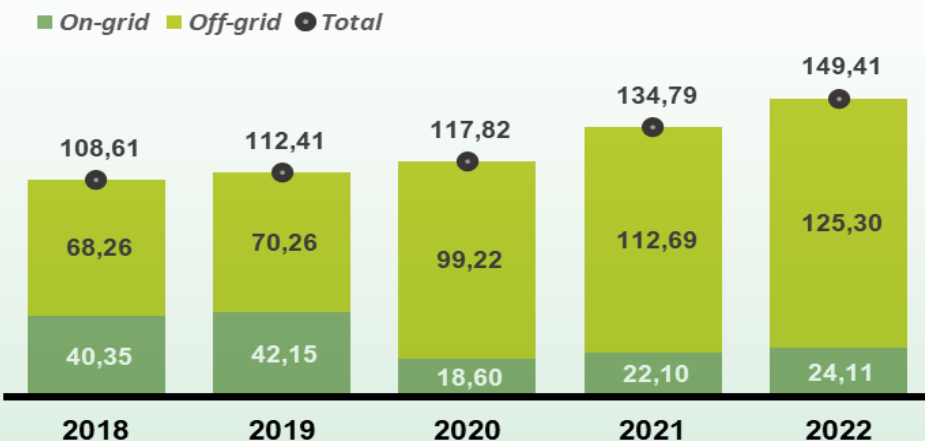
Dalam kurun 5 tahun terakhir, pengembangan biogas untuk non elektrifikasi tumbuh rata-rata 6,1% per tahun. Pada tahun 2022, tercatat produksi biogas tumbuh 15% atau mencapai 32.521.000 m³ yang terdiri atas biogas rumah tangga/ komunal dan biogas industri non listrik (Gambar 35). Pengembangan biogas untuk rumah tangga/ komunal didanai dari berbagai sumber yaitu Program Biru, APBN Ditjen EBTKE, DAK, Dana Desa, APBD dan K/L lain dan dari Akademisi, SWEN dan swasta lain. Sedangkan pengembangan biogas pada industri non listrik terdapat di PTPN V yang digunakan pada *co-firing boiler* dan di PT DSN untuk Bio-CNG.

Satuan: Ribu m³

Gambar 35. Realisasi pengembangan Biogas Non Elektrifikasi Tahun 2018 – 2022
(Sumber: HEESI, 2022)

Pengembangan biogas sebagai bahan bakar pembangkit, dalam kurun 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 8,3% per tahun. Pada tahun 2022, kapasitas terpasang PLT Biogas sebesar 149 MW atau tumbuh 11% dari tahun sebelumnya. Dari total kapasitas tersebut 84% atau 125,3 MW merupakan pembangkit *off-grid* dan sisanya sebesar 24,11 MW terhubung dengan jaringan PLN. Pada tahun 2020, terjadi penurunan kapasitas PLT Biogas *on-grid* karena sejumlah unit pembangkit sudah tidak dapat beroperasi. Namun demikian, pada tahun berikutnya, kapasitas pembangkit tersebut dapat kembali ditingkatkan sebagaimana terlihat pada grafik di Gambar 36.

Satuan: MW



Gambar 36. Realisasi Pengembangan PLT Biogas Tahun 2018 – 2022
(Sumber: HEESI 2022)

3.4.4 Tenaga Air

Indonesia memiliki potensi hidro bendungan yang sangat besar dengan total potensi hidro sebesar 95.003 MW yang terdiri dari *run off river* sebesar 94.627 MW dan bendungan 376 MW. Potensi *run off river* terbesar terdapat di Provinsi Papua dan Kalimantan Utara, sedangkan potensi bendungan terbesar terdapat di Jawa Barat dan Jambi. Dari total potensi 94,6 GW saat ini pemanfaatan hidro baru mencapai 6,69 GW atau 7%.

Pembangkit yang memanfaatkan tenaga air dari bendungan dapat diimplementasikan untuk mendukung pengembangan program *Renewable Energy Based Industry* (REBID) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar. Saat ini pembangkit berbasis hidro masih menjadi pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas terbesar di Indonesia yang mendominasi hingga 53% dari total pembangkit EBT nasional. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yang diproyeksikan dalam RUEN yakni mencapai 8,2 GW, maka saat ini pengembangan pembangkit berbasis hidro baru terealisasi sebesar 82%.

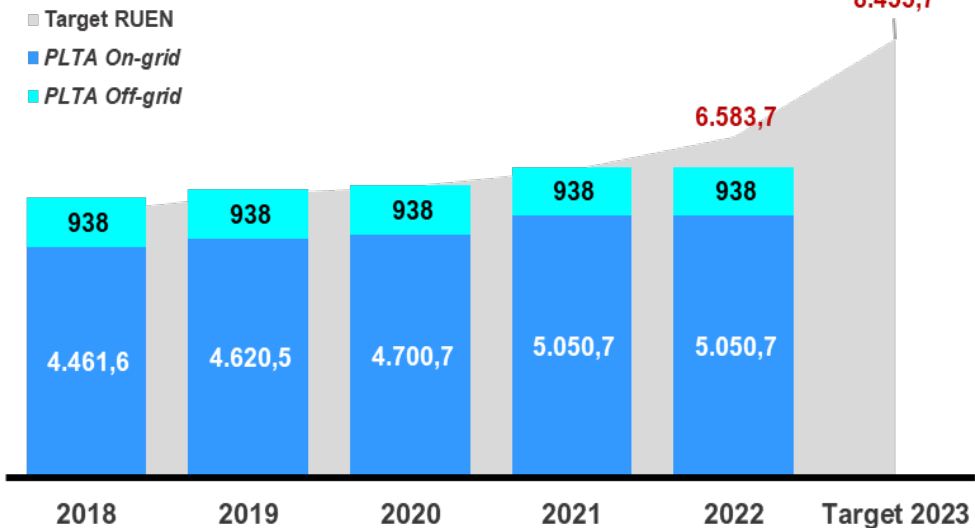
PLTA

PLTA sendiri difungsikan sebagai pengendali frekuensi sistem karena memiliki fasilitas *Automatic Generating Control* (AGC) sehingga setiap terjadi perubahan pada sistem atau jaringan, maka PLTA akan mengendalikan frekuensi yang ada pada jaringan tersebut dengan AGC agar frekuensi sistem terkendali. Fasilitas *black start* dan *line charging* dimiliki oleh PLTA karena pembangkit listrik ini beroperasi sangat cepat (*fast response*). PLTA hanya membutuhkan waktu sekitar 6 menit untuk memulai transmisi (*start*) yang kemudian lanjut ke tahap sinkronisasi hingga mencapai beban tertentu di P2B. Selain itu, peran lain dari PLTA yaitu sebagai penyangga beban puncak (*peak load*) dan sebagai penyangga beban dasar (*base load*).

Pengembangan PLTA diproyeksikan sebesar 8,5 GW pada tahun 2023, 18,0 GW pada tahun 2025 dan 38 GW pada tahun 2050 atau sekitar 40% dari potensi tenaga air. Dalam kurun lima tahun (2018 – 2022) pengembangan PLTA rata-rata hanya tumbuh 3% per tahun (Gambar 37). Pengembangan PLTA di tahun 2022 diproyeksikan mencapai 6,6 GW, sedangkan berdasarkan RUPTL 2021 – 2030 pada tahun 2022 direncanakan penambahan kapasitas terpasang PLTA sebesar 53 MW.

Namun demikian, pada tahun 2022 tercatat belum ada penambahan kapasitas terpasang PLTA sehingga total kapasitasnya masih sebesar 5.988,67 MW yang terdiri atas 5.050,67 MW (84%) *on-grid* dan 938 MW (16%) *off-grid*.

Satuan: MW



Gambar 37. Kapasitas Terpasang PLTA *on grid* dan *off grid* Tahun 2018 – 2022

(Sumber: RUEN, HEESI 2022)

Saat ini sebagian besar pengembangan PLTA berlokasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan PLTA biasanya membangun bendungan. Keberadaan bendungan ini berpotensi menjadi tempat rekreasi atau wisata. Air di bendungan juga bisa dimanfaatkan sebagai pengatur irigasi dan pencegah banjir bahkan berpotensi untuk dikembangkan PLTS Terapung.

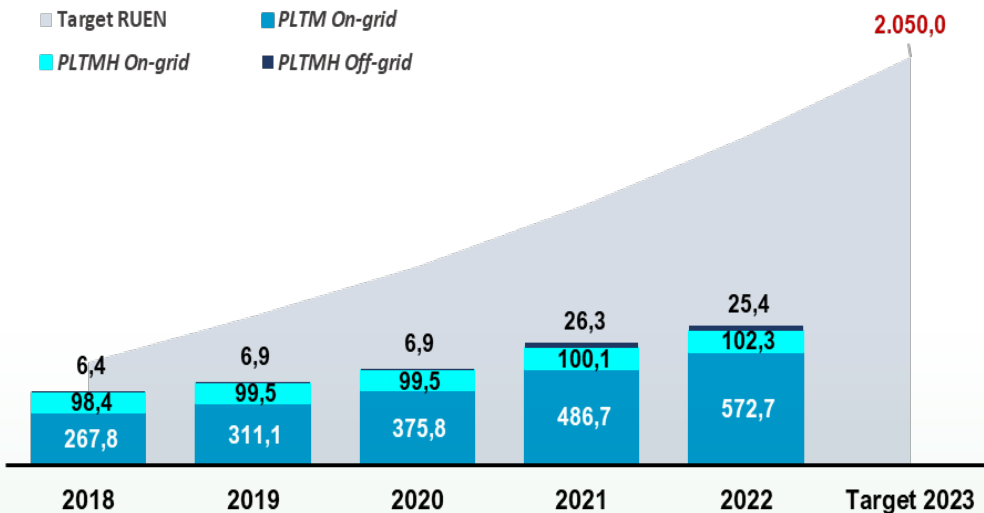
PLTM/MH

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan *output* antara 1 MW – 10 MW, sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) memiliki *output* antara 5 kW – 1 MW. PLTM/MH memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dioperasikan, mudah dalam perawatan serta dengan biaya investasi yang terjangkau sehingga cocok diterapkan untuk menerangi wilayah pedesaan yang tidak terjangkau aliran listrik PLN.

Pengembangan PLTM dan PLTMH diproyeksikan sebesar 2,1 GW pada tahun 2023, 3 GW pada tahun 2025 dan 7 GW pada tahun 2050 atau sekitar 7% dari potensi tenaga air. Dalam kurun lima tahun (2018 – 2022) pengembangan PLTM/MH rata-rata hanya tumbuh 17% per tahun. Pengembangan PLTM/MH di tahun 2022 diproyeksikan mencapai 1,7 GW, sedangkan berdasarkan RUPTL 2021 – 2030 pada tahun 2022 direncanakan penambahan kapasitas terpasang PLTM sebesar 154 MW.

Tercatat hingga akhir tahun 2022 penambahan kapasitas PLTM/MH baru sebesar 87,09 MW atau 57% dari target, sehingga total kapasitas terpasang PLTM/MH di tahun 2022 menjadi 700,4 MW (41,2% dari target RUEN) yang terdiri dari PLTM *on-grid* sebesar 575,7 MW, PLTMH *on-grid* sebesar 102,3 MW dan PLTMH *off-grid* sebesar 25,4 MW (Gambar 38).

Satuan: MW



Gambar 38. Kapasitas Terpasang PLTM dan PLTMH (*on grid* dan *off grid*)
Tahun 2018 – 2022

(Sumber: RUEN, HEESI 2022)

3.4.5 Tenaga Panas Bumi

Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetis tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau *ring of fire* memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi dunia.

Salah satu keunggulan dari pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi yaitu energi panas bumi merupakan sebagai energi yang ramah lingkungan, tanpa menghasilkan polusi atau nol karbon sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Estimasi Level Emisi Berdasarkan Sumber Energi Pembangkit Listrik

Kg/MWh	PLTP Konvensional	PLTP Binary	PLTG (Gas)	PLTU (Batubara)
CO₂	27,13	0	390,58	997,90
CH₄	0	0	0,0076	0,1144
PM_{2,5}	0	0	0,0499	0,2676
PM₁₀	0	0	0,0544	0,3266
SO₂	0,0001	0	0,0020	8,5049
N₂O	0	0	0,0008	0,0166

Sumber: Climate Registry 2012, EIA 2013, EPA 2009, EPA 2011, NRC 2010

Sumber daya panas bumi dapat dikategorikan menjadi sumber daya panas bumi vulkanik dan non vulkanik. Sumber daya panas bumi vulkanik ditemukan di sepanjang jalur gunung api yang membentang dari Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi hingga Kepulauan Maluku. Sementara itu, sumber daya panas bumi non vulkanik ditemukan di Pulau Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua.

Total sumber daya panas bumi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 23.060,4 MWe (Tabel 23) dengan cadangan sekitar 13.841,9 MWe. Berdasarkan lokasi sumber daya panas bumi sekitar 9,8 GW (42,34%) berada di Kawasan hutan lindung, 5,8 GW (25%) berada di kawasan hutan konservasi (Kawasan Suaka Alam/KSA dan Kawasan Pelestarian Alam/KPA), 4,2 GW (18,27%) berada di kawasan hutan produksi dan 3,3 GW (14,39%) berada di area penggunaan lain. Dengan potensinya yang besar, panas bumi diharapkan dapat berperan signifikan dalam bauran energi nasional dan mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Tabel 23. Sumber Daya Panas Bumi Indonesia Tahun 2022

NO	PROVINSI	JUMLAH LOKASI	POTENSI ENERGI (MWE)						TOTAL
			POTENSI LAPANGAN					KAPASITAS TERPASANG	
			SUMBER DAYA		CADANGAN				
			SPEKULATIF	HIPOTESIS	MUNGKIN	TERDUGA	TERBUKTI		
1	ACEH	19,0	324,0	222,0	515,0	25,0	-	-	1.086,0
2	SUMATERA UTARA	18,0	250,0	388,0	598,0	71,0	546,0	504,2	1.853,0
3	SUMATERA BARAT	22,0	447,5	589,0	522,0	50,0	85,0	85,0	1.693,5
4	RIAU	4,0	45,0	-	-	-	-	-	45,0
5	JAMBI	9,0	352,0	87,0	319,0	54,0	-	-	812,0
6	BENGKULU	5,0	134,0	-	299,0	221,0	110,0	-	764,0
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7,0	35,0	11,0	-	-	-	-	46,0
8	SUMATERA SELATAN	7,0	225,0	230,0	363,0	221,0	208,4	153,4	1.247,4
9	LAMPUNG	13,0	375,0	40,0	898,0	225,0	220,0	220,0	1.758,0
10	BANTEN	7,0	125,0	161,0	323,0	-	-	-	609,0
11	JAWA BARAT	44,0	890,0	473,0	1.454,0	174,0	1.580,0	1.193,8	4.571,0
12	JAWA TENGAH	14,0	79,0	271,0	564,0	130,0	240,0	60,0	1.284,0
13	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,0	-	-	10,0	-	-	-	10,0
14	JAWA TIMUR	11,0	70,0	365,0	770,0	59,0	35,0	-	1.299,0
15	BALI	6,0	70,0	21,0	104,0	110,0	30,0	-	335,0
16	NUSA TENGGARA BARAT	3,0	-	6,0	80,0	-	-	-	86,0
17	NUSA TENGGARA TIMUR	31,0	215,0	140,0	651,0	138,0	33,5	19,1	1.177,5
18	KALIMANTAN BARAT	5,0	65,0	-	-	-	-	-	65,0
19	KALIMANTAN SELATAN	3,0	49,0	1,0	-	-	-	-	50,0
20	KALIMANTAN UTARA	4,0	20,0	17,0	6,0	-	-	-	43,0
21	KALIMANTAN TIMUR	2,0	17,0	-	-	-	-	-	17,0
22	SULAWESI UTARA	9,0	77,0	51,0	410,0	180,0	120,0	120,0	838,0

NO	PROVINSI	JUMLAH LOKASI	POTENSI ENERGI (MWE)						TOTAL
			POTENSI LAPANGAN					KAPASITAS TERPASANG	
			SUMBER DAYA		CADANGAN				
			SPEKULATIF	HIPOTESIS	MUNGKIN	TERDUGA	TERBUKTI		
23	GORONTALO	5,0	129,0	11,0	20,0	-	-	-	160,0
24	SULAWESI TENGAH	30,0	391,0	84,0	298,0	-	-	-	773,0
25	SULAWESI BARAT	12,0	296,0	53,0	32,0	-	-	-	381,0
26	SULAWESI SELATAN	21,0	259,0	117,0	144,0	-	-	-	520,0
27	SULAWESI TENGGARA	13,0	200,0	26,0	92,0	-	-	-	318,0
28	MALUKU UTARA	15,0	190,0	7,0	379,0	-	-	-	576,0
29	MALUKU	18,0	370,0	73,0	117,0	6,0	2,0	-	568,0
30	PAPUA BARAT DAYA	2,0	50,0	-	-	-	-	-	50,0
31	PAPUA BARAT	1,0	25,0	-	-	-	-	-	25,0
TOTAL		361,0	5.774,5	3.444,0	8.968,0	1.664,0	3.209,9	2.355,4	
			9.218,5		13.841,9				
23.060,4									

Sumber: Ditjen EBTKE, 2023

Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTP, kegiatan yang diamanatkan dalam RUEN, antara lain:

1. Menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengembangkan PLTP.
2. Mengalokasikan pembiayaan pengembangan panas bumi melalui penyertaan modal negara (PMN) dan pinjaman kepada BUMN.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas survey potensi sumber daya dan cadangan panas bumi.
4. Melakukan pelelangan WK panas bumi minimal 7 WK per tahun.
5. Menyiapkan rekomendasi WK panas bumi minimal 4 WK per tahun.
6. Memberikan penugasan survey pendahuluan dan/ atau eksplorasi kepada Badan Usaha.
7. Menyusun kebijakan harga jual listrik panas bumi.
8. Meningkatkan survei pendahuluan dan/ atau eksplorasi oleh instansi Pemerintah.

Adapun strategi Pemerintah untuk mendukung pengembangan panas bumi antara lain:

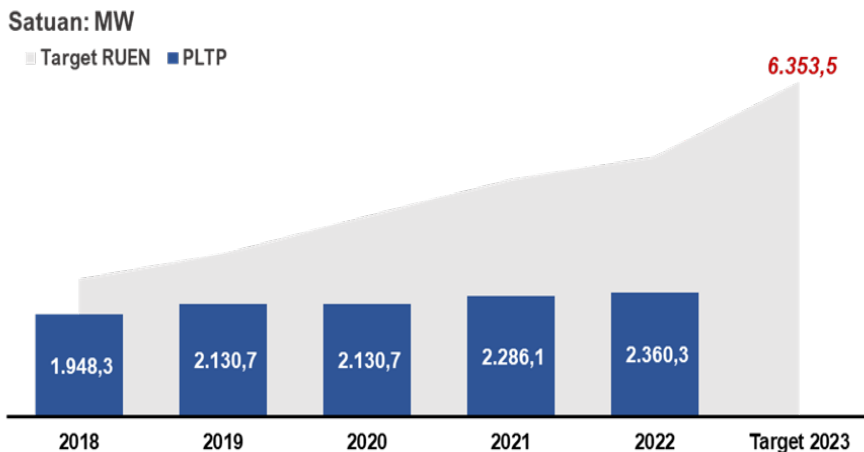
1. Akselerasi pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah c.q. Kementerian ESDM dan government drilling melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan;
2. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dengan K/L lain terkait pemanfaatan Sumber Daya Air di area konservasi;
3. Optimalisasi sumber daya panas bumi pada WKP yang telah berproduksi melalui ekspansi dan pengembangan pembangkit skala kecil;
4. Menyelesaikan kerangka regulasi untuk aplikasi pemanfaatan langsung;
5. Menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan mudah diakses secara publik;
6. Bersinergi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan diskusi publik untuk memitigasi dan mengelola dinamika sosial;
7. Pengembangan kompetensi personel melalui pelatihan dan sertifikasi personel;
8. Bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga terkait untuk menyediakan insentif dan dukungan pendanaan bagi proyek-proyek panas bumi;
9. Pengembangan teknologi yang berkelanjutan, efisien dan berwawasan lingkungan;
10. Penciptaan demand pada daerah yang memiliki sumber daya panas bumi tinggi dengan demand yang rendah.

Dari total potensi 23,1 GW saat ini pemanfaatan panas bumi baru mencapai 2,36 GW atau 10% dari potensi. Saat ini pembangkit berbasis panas bumi mengambil porsi 19% dari total pembangkit EBT nasional. Pengembangan PLTP diproyeksikan sebesar 6,4 GW pada tahun 2023, 7,2 GW pada tahun 2025 dan 17,5 GW pada tahun 2050 atau sekitar 76% dari potensi tenaga panas bumi.

Dalam RUPTL 2021 – 2030 di tahun 2022 ditargetkan penambahan kapasitas PLTP sebesar 108 MW yang diantaranya berasal dari kontribusi PLTP Sorik Marapi Unit 3 (50 MW), PLTP Lumut Balai Unit 2 (55 MW) dan PLTP Sokoria Unit 2 (3 MW). Tercatat hingga akhir 2022 terdapat penambahan kapasitas PLTP sebesar 69,38 MW (64% dari target) yang

terdiri dari PLTP Sokoria Unit 1 sebesar 6,58 MW dan PLTP Sorik Merapi Unit 3 sebesar 62,6 MW. Sedangkan PLTP Lumut Balai Unit 2 mengalami penundaan COD menjadi Desember 2024 dan Sokoria unit 2 mengalami penundaan COD menjadi Juli 2023.

Dalam kurun lima tahun (2018 – 2022) pengembangan PLTP rata-rata tumbuh 5% per tahun, sedangkan di tahun 2022 perkembangannya tumbuh 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Total kapasitas terpasang PLTP di tahun 2022 sebesar 2.360,3 MW atau 48% dari target RUEN di tahun 2022 yaitu sebesar 4,9 MW (Gambar 39).



Gambar 39. Target dan Realisasi Pengembangan PLTP Tahun 2018 – 2022
(Sumber: RUEN, HEESI 2022)

Salah satu kendala dalam pengembangan panas bumi adalah letak potensinya yang berada di kawasan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS). Pemanfaatan panas bumi pada kawasan TRHS masih terus diupayakan, luas kawasan TRHS sendiri seluas 2.595.124 Ha terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser 862.975 Ha, Taman Nasional Kerinci Seblat 1.375.350 Ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 Ha. Rencana pengembangan panas bumi pada Kawasan TRHS sebesar 1.265 MW yang menghasilkan energi listrik setara 8,9 TWh per tahun hanya membutuhkan lahan sekitar 1.209 ha (Tabel 24). Lahan untuk pengembangan panas bumi tidak berada di area inti TRHS dan kondisi wilayah TRHS yang mempunyai potensi panas bumi umumnya sudah mengalami perubahan atau penurunan dari kelayakan

ekologi, sehingga diusulkan untuk dilakukan redelineiasi wilayah TRHS dengan mengeluarkan area prospek panas bumi.

Tabel 24. Potensi dan Rencana Pengembangan Panas Bumi di Kawasan TRHS

TRHS	WKP/WP-SPE/ Wilayah Terbuka	Provinsi	Sumber Daya (MW)	Rencana Pengem- bangan (MW)	Luas Wilayah Panas Bumi (Ha)	Rencana Pemanfaatan Lahan (Ha)	Tata Guna Lahan thd Wilayah (%)
TN Kerinci Seblat	WKP Hulu- lais	Bengkulu	843	230*	289.300	223	0.08
	WKP Sungai Penuh	Jambi	195	155	156.100	150	0.10
	WKP Liki Pinangawan Muaralaboh	Sumatera Barat	310	275*	56.000	88	0.16
	WPSPE Gra- ho Nyabu	Jambi	425	220	188.500	100	0.05
	Wilayah Ter- buka Surian	Sumatera Barat	10	N/A	N/A	N/A	N/A
	Wilayah Terbuka Gn. Kapur	Jambi	10	N/A	N/A	N/A	N/A
	Wilayah Terbuka Gn. Kaca	Jambi	25	N/A	N/A	N/A	N/A
TN Bukit Barisan Selatan	WPSPE Sekinjau Selatan	Lampung	403	220	32.970	213	0,65
TN Gunung Leuser	WPSP Gunung Kembar	Aceh	337	165	309.900	435	0,14
Total			2.558	1.265	1.032.770	1.209	0,12

Sumber: Ditjen EBTKE

Saat ini KESDM telah menyusun Position Paper “Pengembangan Panas Bumi di Kawasan TRHS” dan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyusun *Policy Paper* “Sinergi Pemenuhan Komitmen Lingkungan Global dengan Kebijakan Energi Nasional di Kawasan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* sebagai Warisan Alam Dunia” dengan mengusulkan boundary modification batas TRHS oleh KLHK kepada *World Heritage*

Committee (WHC) UNESCO. Proses dan tindak lanjut pemanfaatan panas bumi di Kawasan TRHS sebagai berikut:

- a. KESDM telah menginisiasi pertemuan tingkat Eselon 1 dari K/L terkait dalam rangka persamaan persepsi dan menyusun Langkah strategis pengembangan panas bumi di kawasan TRHS. Pada tahun 2020 dipimpin oleh Kemenko Marves telah menyepakati rencana pengembangan panas bumi pada 4 (empat) wilayah panas bumi (Liki Pinangawan Muaralaboh, Sungai Penuh, Graho Nyabu, Sekincau Selatan) diakomodir dan dilaksanakan secara paralel dengan usulan *boundary modification* TRHS.
- b. Ditjen EBTKE menghormati proses pengusulan *boundary modification* TRHS yang telah mengakomodir rencana pengembangan panas bumi serta secara paralel mendorong persiapan teknis dan administratif dalam rangka pemenuhan persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB-PJLPB) oleh KLHK.

3.4.6 Tenaga Angin

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang bersifat *intermittent*, sehingga dalam pengoperasiannya diperlukan sistem yang dapat mengantisipasi terjadinya penurunan kecepatan angin. Selain itu juga diperlukan *forecast* PLTB yang memiliki akurasi tinggi. Hal ini masih menjadi tantangan dalam pengembangan PLTB di Indonesia. Pengembangan PLTB skala besar di Indonesia telah dilakukan di Sulawesi Selatan, yaitu PLTB Sidrap (75 MW) dan PLTB Jeneponto (72 MW).

Potensi tenaga angin yang dicatat oleh Ditjen EBTKE di tahun 2021, terbagi menjadi *onshore* dan *offshore*. Potensi tenaga angin *onshore* total mencapai 60 GW, sedangkan potensi *offshore* mencapai 94 GW (Tabel 25). Ketersediaan peta potensi energi angin yang akurat di seluruh wilayah Indonesia sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam identifikasi dan pemilihan lokasi proyek energi angin. Peta tersebut memberikan informasi mengenai karakteristik angin di berbagai wilayah seperti kecepatan angin rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum yang dapat dikonversi menjadi peta rapat daya dan peta energi tahunan (dalam kWh/ atau W/m²). Informasi tersebut sangat berguna sebagai dasar penentuan lokasi dan pemilihan teknologi turbin yang tepat.

Tabel 25. Sebaran Potensi Tenaga Angin *Offshore* dan *Onshore*

NO	PROVINSI	POTENSI ANGIN (MW)	
		ONSHORE	OFFSHORE
1	Bali	1.019,0	535,0
2	Banten	1.753,0	3.744,0
3	Bengkulu	1.513,0	-
4	DI Yogyakarta	1.079,0	979,0
5	DKI Jakarta	4,0	-
6	Gorontalo	137,0	-
7	Jambi	37,0	-
8	Jawa Barat	7.036,0	5.691,0
9	Jawa Tengah	5.213,0	3.347,0
10	Jawa Timur	7.907,0	2.297,0
11	Kalimantan Barat	554,0	4.878,0
12	Kalimantan Selatan	1.006,0	7.449,0
13	Kalimantan Tengah	681,0	11.136,0
14	Kalimantan Timur	212,0	-
15	Kalimantan Utara	73,0	-
16	Kepulauan Bangka Belitung	1.787,0	-
17	Kepulauan Riau	922,0	-
18	Lampung	1.137,0	2.372,0
19	Maluku	3.188,0	19.330,0
20	Maluku Utara	504,0	17,0
21	Nanggroe Aceh Darussalam	894,0	1.467,0
22	Nusa Tenggara Barat	2.605,0	1.388,0
23	Nusa Tenggara Timur	10.188,0	1.836,0
24	Papua	1.411,0	19.894,0
25	Papua Barat	437,0	1.366,0
26	Riau	22,0	-
27	Sulawesi Barat	514,0	137,0
28	Sulawesi Selatan	4.193,0	4.152,0
29	Sulawesi Tengah	908,0	266,0
30	Sulawesi Tenggara	1.414,0	381,0
31	Sulawesi Utara	1.214,0	1.569,0
32	Sumatera Barat	428,0	-
33	Sumatera Selatan	301,0	-
34	Sumatera Utara	356,0	-
Total		60.647	94.231

Sumber: Ditjen EBTKE, 2021

Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTB, RUEN mengamanatkan beberapa kegiatan yang perlu didorong untuk dilakukan dan ditingkatkan oleh K/L yang terkait, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas survei dan pemetaan potensi tenaga angin/bayu;
- 2) Melakukan survei potensi tenaga angin/bayu untuk daerah atau wilayah yang belum mempunyai pengukuran potensi;
- 3) Melakukan pra-studi kelayakan untuk daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi angin/bayu dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu;
- 4) Membangun unit pembangkit PLTB di daerah terpencil, pulau terluar dan perbatasan NKRI;
- 5) Mewajibkan Pemerintah Daerah membangun dan mengelola PLTB melalui BUMD;
- 6) Menetapkan *feed in tariff* PLTB.

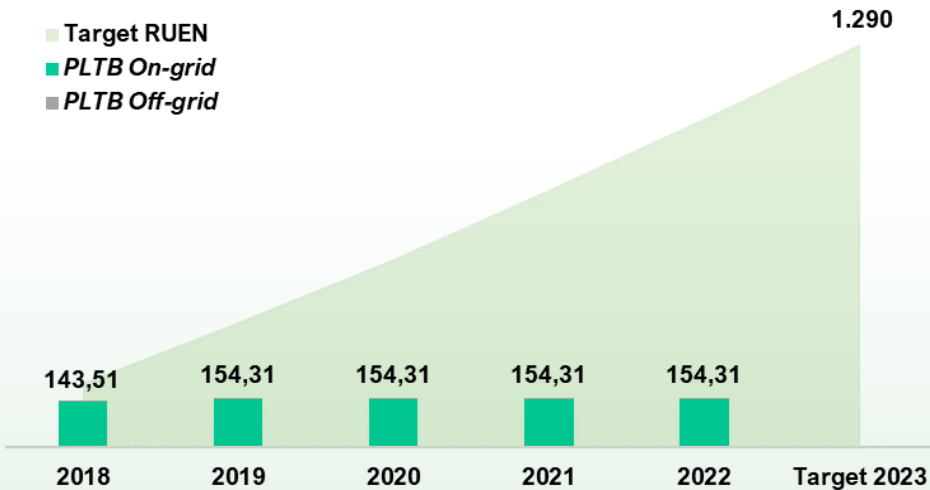
Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan energi angin/bayu dalam empat kebijakan utama antara lain:

- a. Kebijakan pemanfaatan teknologi energi angin: Kebijakan pemanfaatan teknologi energi angin melibatkan stakeholder yang terdiri dari Kementerian/lembaga serta asosiasi terkait yang meliputi:
 1. Pembuatan database potensi dan pemanfaatan energi angin;
 2. Perencanaan sistem secara menyeluruh serta meningkatkan kehandalan sistem jaringan oleh PT PLN terkait rencana pengembangan energi angin; dan
 3. Penerapan teknologi pemanfaatan energi angin selain untuk pembangkit.
- b. Kebijakan penguatan industri angin dalam negeri. Kebijakan penguatan industri angin dalam negeri melibatkan stakeholder yang terdiri dari Kementerian/lembaga serta asosiasi terkait yang meliputi: Mengoptimalkan peran Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta Nasional dan Koperasi dalam pengembangan dan penguatan industri fotovoltaiik dalam negeri bidang energi angin.
- c. Kebijakan standardisasi dan sertifikasi. Kebijakan standardisasi dan sertifikasi melibatkan stakeholder yang terdiri dari Kementerian/lembaga serta asosiasi terkait yang meliputi:
 1. Penyusunan standar teknis dan standar kompetensi bidang energi angin;

2. Kewajiban penerapan standar teknis dan kompetensi bidang energi angin;
3. Kewajiban untuk melakukan sertifikasi baik produk maupun profesi.
- d. Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal untuk energi angin. Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal untuk energi angin melibatkan stakeholder yang terdiri dari Kementerian/lembaga serta asosiasi terkait yang meliputi: Regulasi berupa insentif fiskal dan non fiskal untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi angin.

Pengembangan tenaga bayu untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 1,8 GW pada tahun 2025 dan 28,0 GW pada tahun 2050 atau 18% dari potensi bayu sebesar 155 GW. Pengembangan PLTB saat ini baru mencapai 154,31 MW atau 0,1% dari total potensi dan 15% dari target RUEN di tahun 2022 yaitu sebesar 1,05 GW. Capaian tersebut terdiri atas PLTB *on-grid* sebesar 153,83 MW dan PLTB *off-grid* sebesar 0,48 MW. Dari total kapasitas terpasang pembangkit EBT nasional, porsi pembangkit berbasis angin baru mengisi 1% (Gambar 40).

Satuan: MW



Gambar 40. Target dan Realisasi Pengembangan PLTB Tahun 2018 – 2022
(Sumber: RUEN, HEESI 2022)

Dalam kurun tahun 2018 – 2022, pengembangan PLTB diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata mencapai 51% per tahun. Namun dengan banyaknya tantangan yang dihadapi menyebabkan pengembangannya hanya tumbuh rata-rata 2% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Bahkan

sejak tahun 2019, belum ada lagi penambahan kapasitas terpasang PLTB. Padahal di tahun 2023, kapasitas terpasang PLTB ditargetkan dapat mencapai 1,3 GW.

Kondisi yang diharapkan dalam pengembangan energi angin antara lain yaitu:

1. Data potensi energi angin yang akurat, terkini dan mengikuti standar yang berlaku.
2. Berkembangnya teknologi turbin angin dan pasar dalam negeri.
3. Adanya kebijakan/regulasi insentif fiskal dan non fiskal yang mendukung investasi pengembangan energi angin.
4. Meningkatnya investasi dan akses pendanaan terkait pengembangan PLTB.
5. Tersusunnya standardisasi teknis (SNI) maupun kompetensi (SKKNI) terkait energi angin yang mengakomodir seluruh kebutuhan standardisasi terkait bidang energi angin.
6. Meningkatnya dukungan program dan anggaran Pemerintah dalam hal pengukuran potensi, penelitian dan pengembangan energi angin.
7. Meningkatnya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang energi angin.
8. Meningkatnya peran swasta nasional serta BUMN dalam pengembangan industri dalam negeri bidang energi angin.
9. Meningkatnya kapasitas PLTB dalam RUPTL dari tahun ke tahun.
10. Terlaksananya perencanaan sistem secara menyeluruh dan meningkatnya kehandalan sistem jaringan oleh PT. PLN (Persero) khususnya pada sistem jaringan dengan potensi PLTB yang besar.

3.4.7 Tenaga Surya

Salah satu sumber energi terbarukan yang perkembangannya cukup pesat di dunia termasuk Indonesia yaitu energi surya. Secara global, peningkatan sistem PLTS terpasang merupakan yang tertinggi dibanding dengan sumber energi alternatif lainnya seperti angin dan air. Posisi Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan kekayaan alam pasir silika merupakan anugerah yang harus dioptimalkan. Ketersediaan potensi surya di seluruh wilayah Indonesia sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam pemanfaatan energi surya di Indonesia. Potensi pengembangan energi surya sangat besar, tercatat Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 3.294,4 GW, dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 26.

Tabel 26. Sebaran Potensi Energi Surya Tahun 2021

NO	PROVINSI	POTENSI SURYA (GW)	NO	PROVINSI	POTENSI SURYA (GW)
1	Bali	21,6	18	Lampung	121,5
2	Banten	51,8	19	Maluku	77,5
3	Bengkulu	13,9	20	Maluku Utara	17,2
4	Di Yogyakarta	30,3	21	Aceh	99,2
5	Dki Jakarta	40,4	22	Nusa Tenggara Barat	23,4
6	Gorontalo	6,5	23	Nusa Tenggara Timur	369,5
7	Jambi	121,7	24	Papua	252,3
8	Jawa Barat	155,5	25	Papua Barat	65,8
9	Jawa Tengah	185,9	26	Riau	290,4
10	Jawa Timur	176,4	27	Sulawesi Barat	19,8
11	Kalimantan Barat	91,6	28	Sulawesi Selatan	60,4
12	Kalimantan Selatan	52,7	29	Sulawesi Tengah	39,3
13	Kalimantan Tengah	149,5	30	Sulawesi Tenggara	85,0
14	Kalimantan Timur	100,8	31	Sulawesi Utara	12,0
15	Kalimantan Utara	35,5	32	Sumatera Barat	43,2
16	Kepulauan Bangka Belitung	46,5	33	Sumatera Selatan	285,2
17	Kepulauan Riau	29,7	34	Sumatera Utara	122,4
TOTAL		3.294,4			

Sumber: Ditjen EBTKE, 2022

Untuk mencapai sasaran pengembangan PLTS dalam RUEN, kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan Pemerintah.
2. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap (*rooftop*) bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, kompleks melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk mempercepat implementasi pengembangan tenaga surya, saat ini sedang dibahas revisi Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk Kepentingan Umum. Dengan adanya revisi permen ini

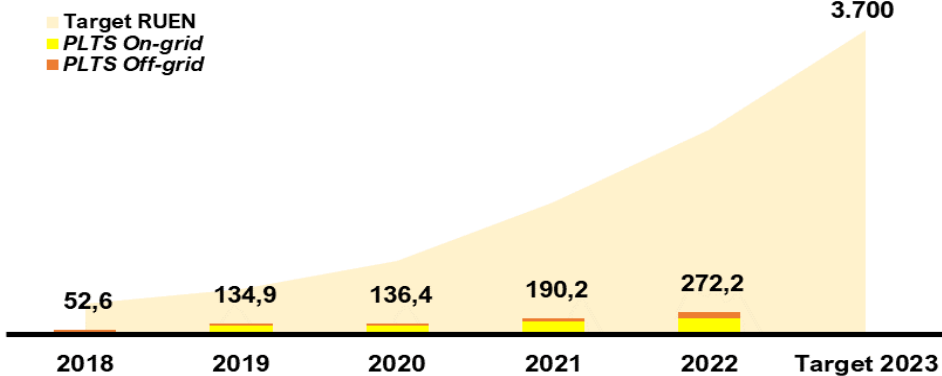
diharapkan dapat meningkatkan implementasi PLTS Atap khususnya dari sektor industri yang banyak menggunakan PLTS Atap sebagai salah satu sumber pemanfaatan *green energy*. Poin-poin utama yang menjadi substansi dalam usulan revisi tersebut antara lain:

- Kapasitas yang semula paling tinggi 100% dari daya langganan menjadi tidak ada batasan kapasitas per pelanggan sepanjang masih tersedia kuota pengembangan PLTS Atap. Setiap Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) wajib mengajukan kuota PLTS Atap di wilayah usahanya untuk dievaluasi dan ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
- Biaya kapasitas yang semula diberlakukan untuk pelanggan golongan industri menjadi tidak ada.
- Ekspor listrik yang semula sebagai pengurang tagihan menjadi tidak dihitung sebagai pengurang tagihan.
- Bagi pelanggan eksisting masih dapat mengikuti ketentuan ekspor yang lama s.d. berakhirnya kontrak atau tercapainya payback period paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Revisi Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 juga mengatur kewajiban publikasi terhadap kuota pengembangan PLTS Atap melalui kanal resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui peluang memanfaatkan PLTS Atap di lokasinya masing-masing.

Dari total potensi 3.295 GW saat ini pemanfaatan surya baru mencapai 272,2 MW atau 0,01%. Pada tahun 2022 pembangkit berbasis surya mengambil porsi 2% dari total pembangkit EBT nasional. Pengembangan PLTS diproyeksikan sebesar 3,7 GW pada tahun 2023, 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050 atau sekitar 1,4% dari potensi tenaga surya.

Pada RUPTL 2021 – 2030 direncanakan tambahan kapasitas PLTS sebesar 287 MW di tahun 2022. Tercatat hingga akhir 2022 terdapat tambahan kapasitas PLTS sebesar 2,5 MWp yang terdiri dari pemasangan PLTS Atap Wilayah Indonesia 1 (2,3 MWp), pemasangan PLTS Atap Wilayah Indonesia II (0,07 MWp), PLTS Atap di Waduk Muara Nusa Dua, Bli (0,01 MWp) dan pemasangan PLTS Atap di Kemenkeu (0,125 MWp).

Satuan: MW



Gambar 41. Target dan Realisasi Pengembangan PLTS Tahun 2018 – 2022

(Sumber: RUEN, HEESI 2022)

Dalam kurun lima tahun (2018 – 2022) pengembangan PLTS rata-rata tumbuh sekitar 51% per tahun. Dibandingkan dengan target RUEN pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,5 MW, maka pengembangannya hingga tahun 2022 baru terealisasi sebesar 11% (Gambar 41).

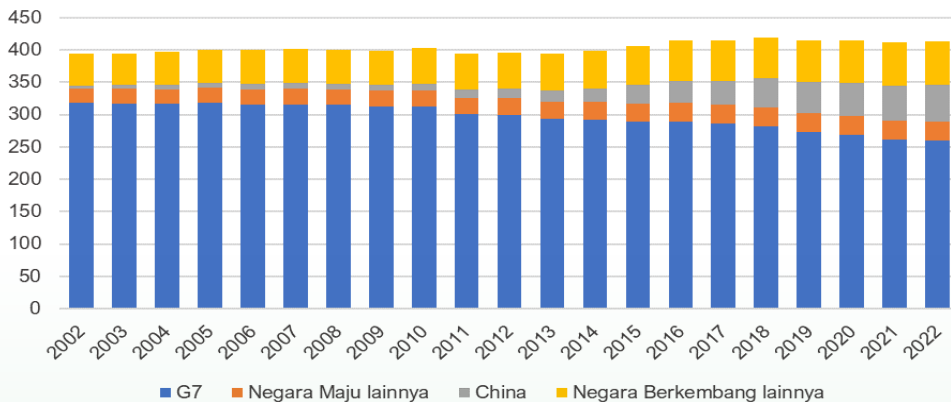
Pengembangan PLTS yang membutuhkan lahan yang luas menjadi tantangan tersendiri, saat ini selain PLTS Atap juga mulai dikembangkan PLTS terapung. PLTS terapung adalah sebuah model PLTS terpusat yang diletakan terapung diatas air seperti danau, waduk dan sejenisnya, termasuk laut. Keuntungan PLTS terapung dibandingkan dengan PLTS terpusat antara lain tidak membutuhkan lahan/daratan yang umumnya lebih mahal atau bernilai, kemudian mengurangi terjadinya penguapan air, menghambat pertumbuhan gulma lainnya seperti eceng gondok serta penguapan air yang terjadi dan tertahan oleh modul PV menciptakan sebuah sistem pendinginan yang meningkatkan efisiensi listrik yang dihasilkan oleh sel PV.

Potensi pemanfaatan PLTS Atap pada gedung Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau BUMN cukup besar. Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan PLTS Atap di lingkungan Pemerintah melalui sosialisasi, fasilitasi, maupun pembangunan infrastruktur PLTS Atap. Namun demikian, pengembangan PLTS khususnya PLTS Atap perlu memperhatikan kondisi sistem ketenagalistrikan. Oleh karena itu, tetap diperlukan kuota pengembangan PLTS agar pembangunan PLTS yang masif tetap bisa didorong dengan tetap mempertahankan penyediaan tenaga listrik yang aman dan andal.

3.4.8 Energi Baru Terbarukan Lainnya

Energi Nuklir

Saat ini energi nuklir sudah dimanfaatkan di berbagai negara dalam pembangkitan listrik. Menurut IEA, energi nuklir menyumbang 10% dari pembangkitan listrik secara global. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi salah satu jenis energi yang bebas karbon dan walaupun menghadapi tantangan dalam beberapa negara, PLTN memiliki potensi besar dalam dekarbonisasi sektor tenaga listrik. Selain berperan dalam dekarbonisasi sektor energi, PLTN juga berkontribusi dalam keamanan pasokan listrik, mengingat sifat PLTN yang stabil dan pada tingkat tertentu pasokan listriknya dapat disesuaikan dengan perubahan *demand*. Kapasitas terpasang PLTN pada 2022 mencapai 414 GW secara global, dan perkembangan PLTN secara global dalam 20 tahun terakhir dapat digambarkan pada Gambar 42.



Gambar 42. Kapasitas terpasang PLTN secara global
(Sumber: *International Energy Agency (IEA)*)

Dapat terlihat bahwa kapasitas PLTN bertambah di China dan menurun di negara G7 (terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa). Di tahun 2022 sendiri, kapasitas PLTN meningkat sekitar 1,5 GW secara global. Negara dengan ekonomi berkembang menyumbang sekitar 60% dari penambahan kapasitas baru, sementara lebih dari separuh PLTN yang pensiun berada di negara maju seperti Belgia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Beberapa kebijakan terkait energi nuklir di beberapa negara antara lain sebagaimana Tabel 27 berikut:

Tabel 27. Kebijakan Berbagai Negara Terkait Energi Nuklir

Negara	Kebijakan
Belgia	Memperpanjang operasi dari dua reaktor hingga tahun 2035, yang memenuhi kebutuhan 15% pasokan listrik.
Kanada	Memperkenalkan kredit pajak investasi hingga 30% untuk teknologi energi bersih pada akhir 2022, secara eksplisit termasuk <i>Small Modular Reactor</i> (SMR). Bank Infrastruktur Kanada memberikan pinjaman untuk membangun SMR pada situs nuklir yang eksisting.
China	Melanjutkan penambahan kapasitas terpasang nuklir, dengan dua reaktor yang selesai dibangun pada 2022, dengan empat lainnya mulai konstruksi dan direncanakan untuk dipercepat.
Finlandia	Menyelesaikan PLTN Olkiluoto 3 di tahun 2023, reaktor nuklir pertama di Eropa Barat dalam 15 tahun terakhir
Prancis	Pada tahun 2022 menyetujui pembangunan 6 reaktor nuklir baru yang akan memenuhi 10% kebutuhan tenaga listrik, dengan opsi untuk membangun 8 lainnya. Reaktor pertama ditargetkan untuk <i>comissioning</i> di 2035
Jepang	Menerbitkan Undang - Undang terkait inisiatif Transformasi Hijau di tahun 2023, yang memungkinkan perusahaan energi untuk mengoperasikan aset nuklir lebih lama, pada beberapa kasus lebih dari 60 tahun, dengan mengecualikan periode saat ditunda karena alasan keamanan. Kebijakan baru diterbitkan di Desember 2022 juga bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan aset yang ada dan memperkirakan pengembangan PLTN baru
Korea Selatan	Menargetkan PLTN berkembang hingga lebih dari 30% pembangkitan listrik pada 2030, dibandingkan saat ini yang sebesar 28%
Polandia	Pada November 2022 kabinet menyetujui keputusan PLTN pertama di Polandia menggunakan 3 Westinghouse AP1000 unit. Sebagai tambahan, pengembangan APR1400 unit sedang berprogres, dan SMR terus mendapatkan perhatian di sektor swasta

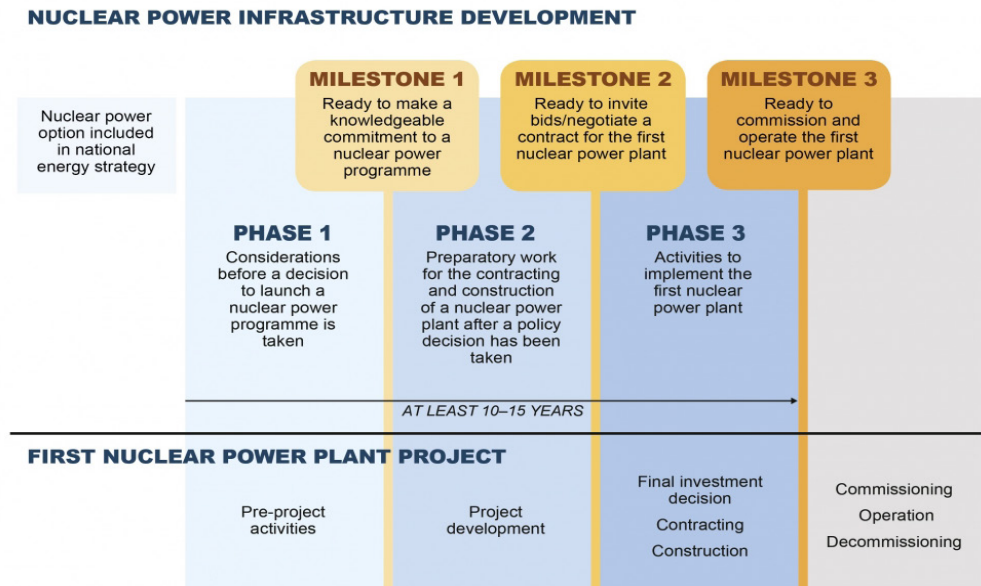
Sumber: IEA, 2023

PLTN sendiri telah mengalami perkembangan teknologi sejak awal pemanfaatannya, yaitu sekitar tahun 1950. Pada tahap awal atau Generasi I, PLTN berupa prototipe awal, yang dilanjutkan dengan Generasi II dengan daya komersial, Generasi III dengan teknologi *Light Water Reactor (LWR)* yang lebih maju, diikuti dengan evolusi desain di Generasi III+, dan Generasi terkini dengan adanya Revolusi Desain di Generasi IV PLTN. Pada PLTN Generasi IV ini, PLTN diklaim lebih aman, berkelanjutan, ekonomis, dan jauh dari pemanfaatan senjata nuklir dan proteksi fisik. Terdapat 6 tipe reaktor daya di dalam sistem energi nuklir Generasi IV, yaitu: *Very High Temperature Reactor (VHTR)*, *Sodium-cooled Fast Reactor (SFR)*, *Gas-cooled Fast Reactor (GFR)*, *Lead-cooled Fast Reactor (LFR)*, *Molten Salt Reactor (MSR)*, dan *Super Critical Water-cooled Reactor (SCWR)*.

Sejalan dengan ambisi *Net Zero Emission (NZE)*, target inovasi pada teknologi PLTN juga berkembang dengan adanya *Small Modular Reactor (SMR)*, yang secara umum dapat berkapasitas di bawah 300 MW per reaktor. SMR ke depannya dapat menjadi lebih terjangkau, lebih mudah dan lebih cepat untuk dibangun, dibandingkan reaktor konvensional. SMR secara potensial dapat dibangun di pabrik dan ditransportasikan ke lokasi, yang dapat memperpendek waktu pengerjaan dan mengurangi resiko konstruksi dan pembiayaan. Sejalan dengan dekarbonisasi pada pembangkit listrik dan peningkatan pemanfaatan energi surya dan bayu, SMR dapat berkontribusi dalam memenuhi fleksibilitas sistem ketenagalistrikan. Selain itu, SMR juga dapat digunakan untuk produksi hidrogen.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan nuklir sebagai energi. Dengan biaya investasi di awal yang sangat besar, waktu tunggu yang lama, dan seringkali ketepatan waktu pembangunan yang terlambat, PLTN seringkali sulit bersaing dibandingkan dengan pembangkit listrik yang waktu pemasangannya lebih cepat seperti Pembangkit listrik berbasis gas maupun energi terbarukan.

Mengingat sifat dari energi nuklir yang berdensitas energi sangat tinggi dan perlunya teknologi yang intensif, diperlukan berbagai langkah untuk memastikan kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan energi nuklir. Organisasi Energi Atom Internasional, *International Atomic Energy Agency (IAEA)* memiliki pendekatan dalam menilai fase dan *milestone* dalam kesiapan pengembangan infrastruktur tenaga nuklir. Tahapan tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 43.



Gambar 43. Fase dan Milestone Pengembangan Infrastruktur Tenaga Nuklir
(Sumber: <https://www.iaea.org/topics/infrastructure-development/milestones-approach>)

Pendekatan ini membagi kegiatan yang penting dalam membangun infrastruktur tenaga nuklir dalam tiga fase progresif dengan durasi yang disesuaikan dengan komitmen dan sumberdaya pada masing – masing negara. Pada akhir dari tiap fase ditandai dengan adanya *milestone* spesifik yang progresnya dapat dinilai dan keputusan tentang kesiapannya dapat bergerak menuju fase berikutnya. Fase dan *milestone* dalam mendukung program tenaga nuklir dijelaskan dalam Tabel 28 dan Tabel 29.

Tabel 28. Fase Pengembangan Energi Nuklir

Fase	Keterangan
Fase 1	Pertimbangan sebelum keputusan untuk meluncurkan program tenaga nuklir. <i>Pre-Feasibility Study</i> dapat membantu negara dalam membangun posisi negara yang kuat dan menjawab mengapa tenaga nuklir dibutuhkan. Proses ini dimulai di awal Fase 1 setelah tenaga nuklir dipertimbangkan sebagai pilihan dalam strategi energi
Fase 2	Persiapan dalam kontrak dan konstruksi PLTN setelah keputusan kebijakan diambil. Pada fase ini organisasi kunci dan kerangka hukum dan peraturan.
Fase 3	Kegiatan kontrak, lisensi, dan konstruksi PLTN pertama dilakukan

Sumber: IAEA

Tabel 29. Milestone Kesiapan Pengembangan Energi Nuklir

Milestone	Keterangan
Milestone 1	Siap untuk membuat komitmen untuk program tenaga nuklir
Milestone 2	Siap mengundang penawaran/negosiasi kontrak PLTN pertama
Milestone 3	Siap untuk <i>commissioning</i> dan mengoperasikan PLTN pertama

Sumber: IAEA

Pendekatan ini mencakup 19 isu infrastruktur nuklir yang membutuhkan aksi spesifik selama masing – masing fase. Sembilan belas butir infrastruktur tersebut meliputi posisi nasional, keselamatan nuklir, manajemen, pendanaan dan keuangan, kerangka hukum, *safeguards*, proteksi radiasi, kerangka kebijakan, grid listrik, pengembangan sumber daya manusia, keterlibatan pemangku kepentingan, lokasi dan fasilitas pendukung, perlindungan lingkungan, perencanaan kedaruratan, keamanan nuklir, siklus bahan bakar nuklir, manajemen limbah radioaktif, keterlibatan industri, dan *procurement*.

Berdasarkan *The Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission to Review The Status of Indonesia's National Nuclear Infrastructure* oleh IAEA pada tahun 2009, dari 19 butir infrastruktur energi nuklir pada fase satu, 16 butir siap menuju fase dua dan tiga butir belum siap menuju fase dua. Tiga butir dimaksud meliputi posisi nasional, manajemen dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam rangka mempersiapkan Indonesia untuk dapat selangkah lebih maju dalam pengembangan energi nuklir, maka dilakukan perumusan pengaturan mengenai *Nuclear Energy Program Implementation Organization* (NEPIO).

Energi Laut

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi di daerah perairannya, termasuk potensi energi laut. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km², yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Beberapa jenis energi terbarukan yang dapat dikembangkan di laut antara lain energi gelombang laut, energi arus laut, dan energi panas laut atau *Ocean*

Thermal Energy Conversion (OTEC). Potensi energi laut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada wilayah kepulauan seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Potensi yang dapat dikembangkan dapat digambarkan pada Tabel 30.

Tabel 30. Potensi Energi Laut Indonesia Tahun 2021

Jenis Energi	Potensi (GW)		
	Teoritis	Teknikal	Praktikal
Gelombang Laut	141,47	7,98	1,99
Arus Laut	142,97	57,18	20,01
OTEC	4.247,38	136,66	41

Sumber: Ditjen EBTKE, 2021

Sesuai dengan RUEN, kegiatan untuk pengembangan PLT Energi Laut, antara lain:

1. Melakukan survei potensi tenaga arus, gelombang dan perbedaan suhu lapisan laut untuk wilayah yang belum mempunyai data potensi.
2. Melakukan pra-studi kelayakan untuk wilayah/ daerah yang sudah mempunyai pengukuran potensi dan dilanjutkan dengan studi kelayakan pembangunan PLT arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut.
3. Menetapkan kebijakan terkait kegiatan usaha dan harga pembangkit listrik tenaga arus, gelombang, dan perbedaan suhu lapisan laut.

Kebijakan pengembangan energi laut diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2022 yang salah satunya memuat tentang harga, mekanisme pengadaan, kebijakan transisi energi dan pemberian kompensasi. Harga untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Laut (PLT Energi Laut) berdasarkan harga kesepakatan, dan dilaksanakan melalui negosiasi serta wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri. Sedangkan mekanisme pengadaan untuk PLT Energi Laut dilakukan melalui pemilihan langsung, yaitu melalui penawaran harga terendah berdasarkan harga patokan tertinggi.

Hingga akhir tahun 2022 belum ada pemanfaatan energi laut untuk keperluan energi listrik, namun demikian sudah terdapat beberapa pengembangan Energi Laut di Indonesia dengan bekerja sama dengan beberapa negara sejak 2014 dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Arus Laut (PLTAL). Berlokasi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, terdapat Kerjasama dengan *Tidal Bridge* Belanda dengan PLN, dan Kerjasama dengan Nova Innovation UK dengan PT Pertamina Power Indonesia. Pada Kerjasama dengan Tidal Bridge, PLTAL diperkirakan berkapasitas 40 MW dan telah dilakukan studi interkoneksi pada tahun 2018. Sedangkan pada Kerjasama yang dilakukan dengan NOVA Innovation, saat ini PLN sedang melakukan analisis terkait proposal proyek dan menyusun proyeksi *demand* dan pengusulan ke dalam RUPTL.

Beberapa tantangan dalam pengembangan energi laut, khususnya energi gelombang laut dan arus laut antara lain sebagai berikut:

- Teknologi relatif baru dan masih dalam skala kecil
- Pola operasi Pembangkit berbasis gelombang dan arus laut bersifat *undispatchable*
- Biaya pengembangan relatif tinggi dan operasi pembangkit yang kompleks
- Keseimbangan *supply-demand*, dimana potensi energi laut relatif tinggi namun *demand* rendah karena berada di lokasi yang *remote*

Selain ketiga jenis energi yang telah disebutkan di atas, pemanfaatan energi dapat dilakukan yang dilakukan di daerah lautan, antara lain energi bayu dan energi surya. Potensi energi surya Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk PLTS Terapung yang berlokasi di perairan laut. Sedangkan potensi energi angin yang berlokasi di *offshore* diperkirakan sebesar 94,23 GW. Pengembangan EBT di laut saat ini masih dalam tahap inisiasi kerja sama untuk mengembangkan *floating solar PV* (*seawater*) di Indonesia. Sedangkan pengembangan energi angin *offshore* saat ini sedang dilakukan studi terkait data angin, *seabed* serta jaringan interkoneksi.

3.5 Ketenagalistrikan

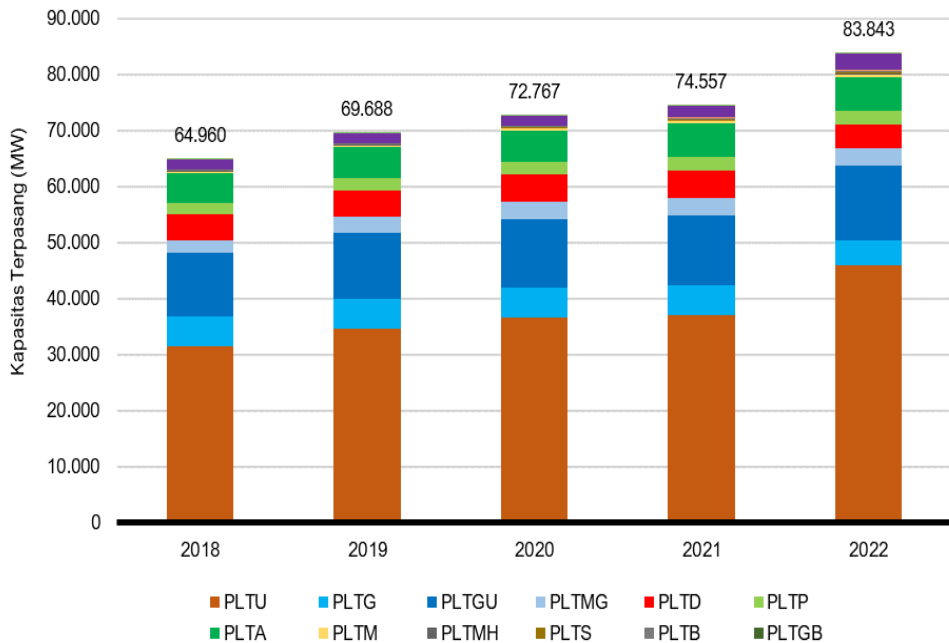
Tenaga listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam RUEN, pada tahun 2022, target kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 98,7 GW yang terdiri dari pembangkit fosil sebesar 76,3 GW dan 22,4 GW. Target RUEN

tersebut tidak tercapai. Realisasi total kapasitas terpasang pada sistem pembangkitan listrik nasional di tahun 2022 adalah sebesar 83,8 GW dengan total produksi listrik sebesar 333,5 TWh (Gambar 45 dan Gambar 46). Kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 29,03% dibandingkan tahun 2018 (64.955 MW). Konsumsi tenaga listrik pada tahun 2018 sebesar 234.618 GWh meningkat 15,43% menjadi 270.818,3 GWh pada tahun 2022.

Kapasitas Terpasang dan Produksi Listrik

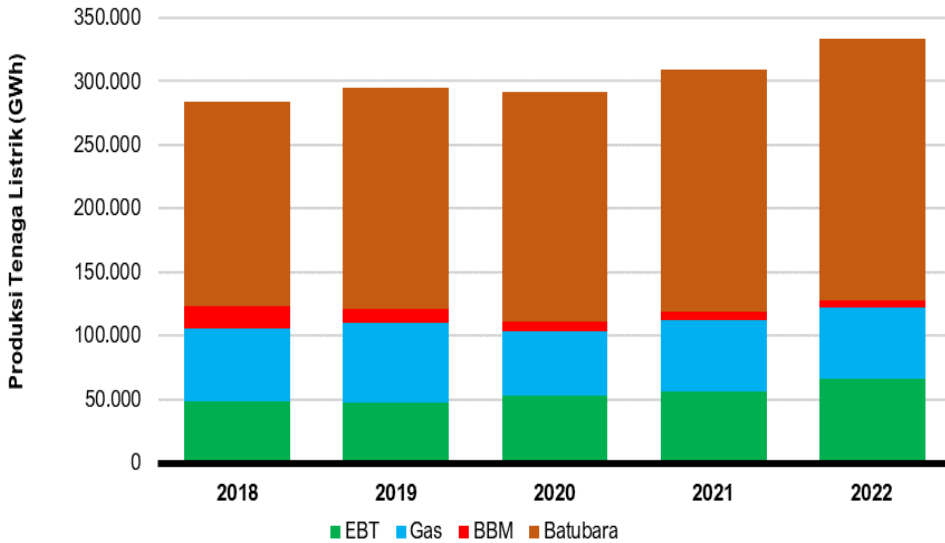
Perkembangan kapasitas terpasang nasional pembangkit listrik dapat dilihat pada Gambar 44. Terlihat bahwa kontribusi pembangkit listrik berbahan bakar batubara (PLTU) masih mendominasi kapasitas terpasang nasional sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2015, kapasitas terpasang dari PLTU adalah sebesar 24,39 GW dan naik cukup signifikan mencapai 46,01 GW dengan produksi listrik sebesar 205,3 TWh atau 61,6% dari total produksi listrik nasional (Gambar 44) di tahun 2022. Pertumbuhan PLTU yang cukup masif merupakan realisasi/implementasi dari kebijakan penyediaan tenaga listrik melalui Program 10.000 MW Tahap I dan Tahap II. Batubara masih menjadi energi primer yang dominan pada sub sektor ketenagalistrikan karena sifat teknologinya yang berupa *base load* pada sistem ketenagalistrikan. Selain itu, biaya produksi listrik dari PLTU merupakan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan biaya produksi dari teknologi pembangkit lainnya. Kondisi tersebut cukup memberikan “tekanan” kepada pembangkit listrik berbahan-bakar dan/atau penggerak yang bersumber dari energi terbarukan. Meskipun pasokan EBT pada sistem ketenagalistrikan meningkat, kenaikannya menjadi tidak signifikan dikarenakan peningkatan batubara yang cukup masif tersebut.

Kontribusi energi fosil yang paling kecil pada sektor pembangkitan adalah pembangkit tenaga listrik berbasis diesel (PLTD). Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik berbasis diesel pada tahun 2022 berhasil ditekan hingga 4,4 GW dari sebelumnya sebesar 5,0 GW. Ke depan kontribusi pembangkit tenaga listrik diesel diharapkan akan terus menurun melalui Program Dedieselisasi yang dilakukan oleh PLN. Program tersebut merupakan program substitusi bahan bakar diesel dengan EBT yang mempunyai target sebesar 1 GW pada tahun 2023 di 94 lokasi.



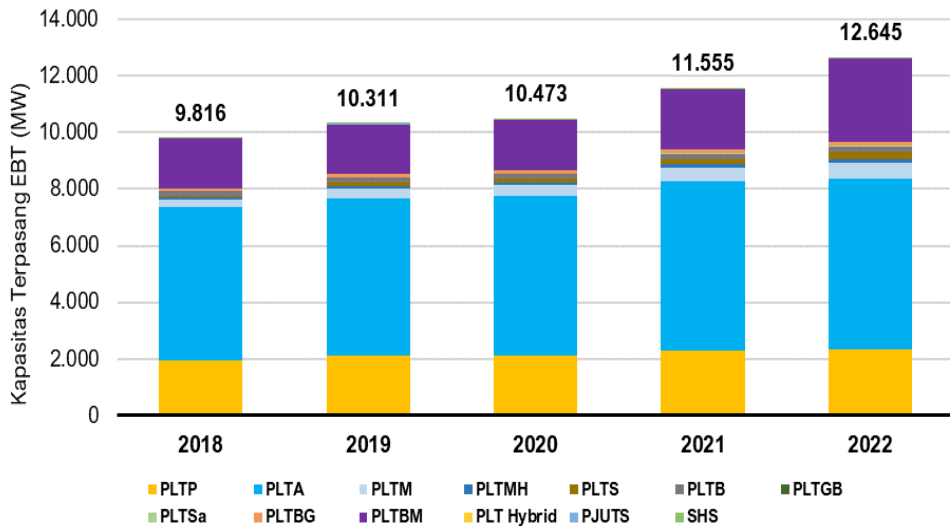
Gambar 44. Perkembangan Kapasitas Terpasang Nasional Pembangkit Listrik Tahun 2018 - 2022
(Sumber : HEESI, 2022)

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas bumi pada tahun 2022 tercatat sebesar 20,8 GW dengan total produksi listrik sebesar 56,1 TWh. Gambar 45 menunjukkan bahwa kapasitas terpasang nasional untuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas bumi pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kapasitas tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 21,0 GW. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 249.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang penugasan pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG) serta konversi dari penggunaan bahan bakar minyak menjadi LNG dalam penyediaan tenaga listrik, peranan gas pada sub sektor pembangkitan diharapkan akan meningkat. Aturan tersebut mengatur penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan LNG yang terdapat pada 47 lokasi gasifikasi pembangkit listrik dengan total volume kebutuhan LNG sebesar 282,93 BBTUD. Dari 47 lokasi ini, sebanyak 24 pembangkit berstatus operasi, 3 pembangkit berstatus pengadaan dan konstruksi dan 20 pembangkit berstatus rencana.



Gambar 45. Produksi Tenaga Listrik Pada Pembangkit Listrik Per Jenis Bahan Bakar
(Sumber : HEESI, 2022)

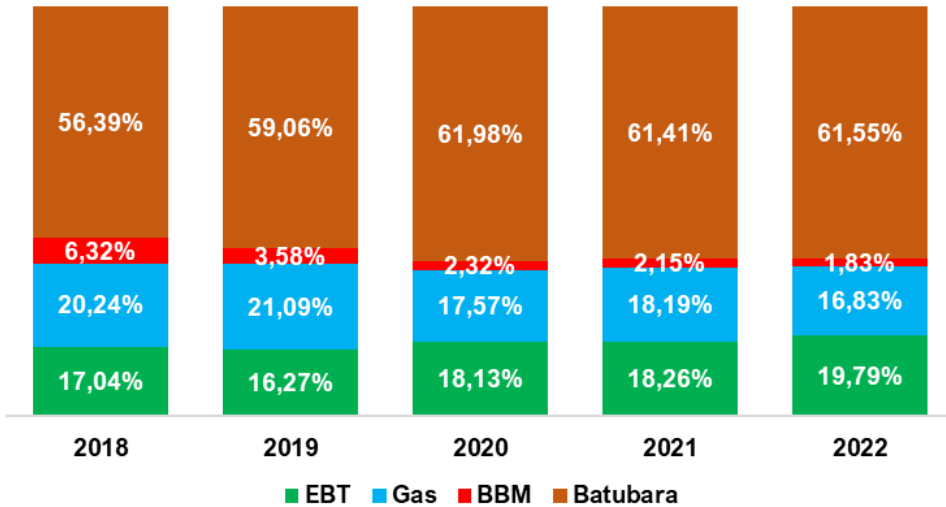
Pada tahun 2022, kapasitas terpasang EBT dalam sistem tenaga listrik nasional mencapai 12,6 GW. Kapasitas tersebut meningkat sebesar 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya (11,6 GW). Kontribusi tenaga air merupakan yang paling besar di antara jenis pembangkit EBT dengan total kapasitas terpasang mencapai 6,7 GW. PLTBm juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,9 GW (Gambar 46). Pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT terbesar adalah PLTBm dan PLTS yang masing-masing mencapai 37,9% dan 36,9% dibandingkan tahun 2021. Pembangkit listrik berbasis EBT yang diharapkan meningkat signifikan adalah PLTA dan PLTP yang mampu beroperasi sebagai *base load*. Namun demikian, kapasitas terpasang PLTP hanya tumbuh 3,2%; sedangkan PLTA tidak ada penambahan kapasitas di tahun 2022. Meningkatnya kapasitas terpasang PLTS sendiri masih dihadapkan pada tantangan intermitensi yang membutuhkan *integrator* seperti sistem penyimpanan energi (*energy storage*) serta infrastruktur jaringan yang handal (*super smart grid*) agar stabilitas sistem jaringan tetap terjaga. Dalam hal ini, untuk mendorong penetrasi energi terbarukan yang lebih besar di sistem tenaga listrik Indonesia, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai.



**Gambar 46. Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT
Tahun 2015 - 2022**
(Sumber : HEESI, 2022)

Tenaga surya memiliki potensi cukup besar di Indonesia, namun pemanfaatannya pada sub sektor ketenagalistrikan masih sangat terbatas. Pada tahun 2022, kontribusi tenaga surya (PLTS) sebesar 279,57 MW. Namun demikian secara kapasitas terpasang, tenaga surya memiliki kenaikan yang cukup signifikan sebesar 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Tenaga angin memiliki kapasitas terpasang sebesar 154,31 MW pada tahun 2022. Kapasitas terpasang tersebut stagnan selama empat tahun terakhir. Pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) memberikan kontribusi yang paling kecil terhadap sistem ketenagalistrikan nasional sebesar 24,45 MW.

Pada sistem ketenagalistrikan nasional porsi energi fosil mendominasi hingga 80,21%. Batubara mendominasi lebih dari 50% dan terus meningkat hingga mencapai 61,55% di tahun 2022. Porsi gas bumi terus turun dalam lima tahun terakhir dan hanya mengisi 16,83% dari total produksi listrik nasional. Porsi BBM berhasil turun sampai 1,83% dan penetrasi EBT yang terus ditingkatkan berhasil membuat porsi EBT mencapai 19,79% sebagaimana terlihat pada Gambar 47.



Gambar 47. Bauran Pembangkit Listrik Berdasarkan Produksi Listrik Tahun 2018 – 2022
(Sumber: HEESI, 2022)

Harga Jual Tenaga Listrik

Salah satu tantangan pemanfaatan pembangkit listrik berbasis EBT adalah daya saing biaya pokok produksi (BPP) pembangkitan tenaga listrik tersebut terhadap BPP dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Hal tersebut sangat penting mengingat penyediaan tenaga listrik yang murah bagi masyarakat menjadi salah satu kebijakan Pemerintah, sehingga dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah tidak menaikkan tarif tenaga listrik.

Dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan pelaku usaha di bidang tenaga listrik, terutama PLN sebagai *offtaker* listrik final, harus menjaga agar BPP-nya tidak meningkat. Selama ini, BPP pembangkit listrik berbahan bakar batubara menjadi lebih murah daripada BPP dari pembangkit energi terbarukan karena adanya kebijakan harga jual batubara *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk pembangkit listrik. Harga jual batubara DMO ditetapkan sebesar USD 70 per ton sejak tahun 2018. Kebijakan ini membuat PLTU memiliki BPP yang relatif murah dan stabil. Rata-rata biaya pembangkitan listrik berbahan bakar batubara (PLTU) hanya Rp737,52 per kWh.

Jika dilihat secara keseluruhan biaya pembangkitan rata-rata dari berbagai jenis pembangkit pada tahun 2022 (Tabel 31), rata-rata biaya

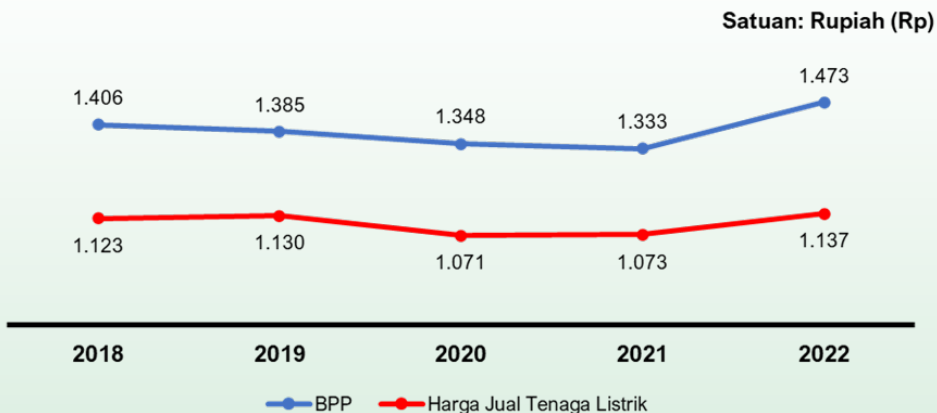
pembangkitan listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) bahkan lebih murah dari PLTU, yakni Rp143,97 per kWh. Namun demikian, ketersediaan pasokan gas untuk pembangkit tenaga listrik merupakan tantangan tersendiri. Pembangkit listrik EBT jenis lain, seperti PLTA dan PLTP juga memiliki biaya pembangkitan yang cukup rendah. Namun demikian, kapasitas terpasang PLTA dan PLTP di Indonesia masih lebih kecil dibanding PLTU, PLTGU, dan PLTD yang menggunakan energi fosil.

Tabel 31. Biaya Pembangkitan Rata-rata

Tahun	PLTA	PLTU	PLTD	PLTG	PLTP	PLTGU	PLTS	Rata-rata
Rp/kWh								
2018	352,39	831,46	2.228,71	5.781,99	2.350,98	1.298,72	-	1.160,89
2019	599,71	653,12	3.308,26	2.570,03	1.1191,25	1.357,75	-	2.999,73
2020	438,57	636,55	4.746,32	1.611,79	1.107,89	1.322,23	11.817,73	3.097,30
2021	398,28	667,88	5.905,80	1.247,92	107,15	126,09	1.284,44	1.391,08
2022	373,22	737,52	5.978,77	1.837,37	118,78	143,97	1.034,52	1.460,59

Sumber: Statistik PLN, 2023

Jika kita melihat Gambar 48, biaya pembangkitan yang rendah diperlukan untuk menekan selisih antara BPP dan harga jual tenaga listrik. Hal tersebut penting, mengingat tarif listrik masyarakat masih disubsidi oleh Pemerintah. Selisih BPP dan harga jual listrik yang besar akan meningkatkan besaran subsidi. Pada tahun 2022 selisih tersebut lebih besar dibandingkan dengan selisih tahun sebelumnya.



Gambar 48. Perbandingan Harga Jual Tenaga Listrik Rata-rata Nasional Terhadap BPP Pembangkitan Listrik Nasional sejak Tahun 2018 - 2022
(Sumber: Statistik PLN, 2022)

Dengan ditetapkannya Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik diharapkan akan membuka peluang yang lebih tinggi untuk penambahan pasokan tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Saat ini Pemerintah juga sedang melakukan pembahasan Rancangan UU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, yang dapat menambah kepastian hukum dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengembangan jenis energi pada sistem ketenagalistrikan, terutama energi terbarukan perlu memperhatikan pertumbuhan permintaan energi listrik. Dalam hal ini, potensi penambahan pembangkit berbasis EBT akan terwujud jika terdapat kenaikan permintaan energi listrik. Dalam RUPTL 2021 – 2030 asumsi pertumbuhan permintaan energi listrik adalah sebesar 4,4% - 4,7%. Peluang pertumbuhan permintaan energi listrik tersebut dapat terwujud dengan mendorong perubahan perilaku atau pola hidup masyarakat dalam mengkonsumsi listrik. Saat ini, Pemerintah telah mendorong program untuk memanfaatkan kendaraan bermotor listrik melalui diterbitkannya Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan. Upaya lainnya adalah dengan mendorong penciptaan kawasan industri baru dan pemanfaatan peralatan listrik, termasuk pemanfaatan kompor listrik.

Pelaksanaan kebijakan dan peraturan secara konsisten merupakan salah satu tantangan di dalam pengembangan energi dan pencapaian target bauran energi nasional. Tantangan-tantangan lainnya dalam pengembangan untuk setiap jenis energi baik untuk listrik maupun non listrik, serta upaya-upaya Pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada Bab 3 dan Bab 4.

BAB IV

TANTANGAN PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL





4. TANTANGAN PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL

Untuk mencapai sasaran KEN dan RUEN terkait bauran energi primer yang optimal, pengelolaan energi masih dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan pada masing-masing komoditas energi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yaitu minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi terbarukan. Pada bagian ini akan diidentifikasi kendala dan tantangan yang menghambat pencapaian bauran energi primer pada masing-masing komoditas energi.

4.1 Ketersediaan dan Lokasi

Secara umum, tantangan sumber daya energi dapat meliputi: jumlahnya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, dan lokasi yang sulit dijangkau oleh konsumen. Khusus untuk energi terbarukan, lokasinya seringkali jauh dari konsumen energi/pusat beban karena sifatnya yang lokal/*in-situ*. Selanjutnya, untuk setiap jenis energi, tantangan yang dihadapi meliputi:

Jenis Energi	Tantangan
Minyak dan Gas Bumi	• Produksi cenderung menurun; • Perizinan dan pengadaan lahan memerlukan waktu antara 30-50% dari seluruh waktu yang dibutuhkan guna kegiatan pengembangan sektor migas.
Batubara	Sebagian potensi batubara berada di <i>remote area</i> .
Energi Terbarukan:	
Biodiesel	Terbatas pada penggunaan minyak sawit (CPO) yang juga digunakan pada industri pangan.
Bioetanol	Keterbatasan sumber daya dan variasi bahan baku dimana sebagian besar masih berasal dari tanaman pangan.

Jenis Energi	Tantangan
Biomassa	• Sumber bahan baku terbatas dan tersebar, serta bentuk dan karakter yang bervariasi sehingga menyulitkan proses penanganan; • Densitas energi rendah.
Tenaga Air	• Pembebasan lahan membutuhkan waktu yang relatif lama; • Berada di kawasan-kawasan yang dilindungi terutama hutan konservasi; • Untuk penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, terdapat proses perizinan yang cukup lama;
Tenaga Panas Bumi	Sebagian potensi panas bumi berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, termasuk yang dilindungi oleh dunia internasional yaitu kawasan <i>Tropical Rainforest Heritage of Sumatera</i> (TRHS).
Tenaga Surya	• Membutuhkan ketersediaan lahan yang besar; • Bersifat <i>intermittent</i>.
Tenaga Bayu	• Keterbatasan identifikasi dan inventarisasi potensi energi bayu yang memadai; • Bersifat <i>intermittent</i>.

4.2 Kebijakan

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang selaras, komprehensif dan konsisten dalam pengelolaan energi nasional menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, maka diperlukan kebijakan diversifikasi energi yang merasionalisasikan jumlah pemanfaatan energi fosil. Selain itu, diperlukan kebijakan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru untuk meningkatkan pasokan EBT. Tantangan untuk setiap jenis energi yang terkait kebijakan, di antaranya:

Jenis Energi	Tantangan
Minyak dan Gas Bumi	• Belum optimalnya pemanfaatan minyak non konvensional karena diperlukan penyesuaian regulasi; • Keterbatasan data dan informasi yang komprehensif untuk mendalami perbandingan harga gas industri di beberapa negara lain dan data perkiraan proyeksi kebutuhan gas untuk industri dalam jangka panjang; • Peranan pemerintah daerah untuk mendukung penggunaan BBG belum optimal.
Batubara	• Peningkatan nilai tambah/ hilirisasi batubara membutuhkan dukungan kebijakan terkait <i>offtaker</i> produk hilirisasi dan pendanaan agar layak teknis dan ekonomi, termasuk kebijakan produksi DME dari batubara; • Adanya migrasi tenaga kerja di bidang energi fosil atau pertambangan menjadi tenaga kerja “<i>green job</i>” dalam proses transisi energi.
Energi Terbarukan:	
Biodiesel	Belum ada kebijakan diversifikasi bahan baku selain CPO atau pengembangan BBN dari sumber bahan non-pangan
Bioetanol	• Belum adanya kebijakan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir menyebabkan bahan baku sulit diperoleh dengan harga wajar, serta luas lahan semakin berkurang dengan tingkat produktivitas yang stagnan; • Belum ada peraturan lintas K/L yang mengatur peran dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mandat bioetanol.
Biomassa	• Tidak ada mekanisme khusus untuk mengelola pengembangan industri sumber daya biomassa; • Belum ada regulasi yang mendukung investasi dan pendanaan.

Jenis Energi	Tantangan
Sampah	Belum terintegrasinya kebijakan pengolahan sampah dan kebijakan pemanfaatan sampah untuk energi yang dapat menyebabkan kesulitan tersendiri bagi para pengembang. Sebagai contoh, saat ini terdapat perbedaan terminologi antara PLTSa dan PSEL menyebabkan perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan kebijakan PSEL.
Tenaga Air	Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) berpotensi menghambat pengembangan PLTA.
Tenaga Panas Bumi	- Masih diperlukan penyempurnaan kebijakan untuk mendukung iklim investasi pengembangan panas bumi; - Panas bumi masih dianggap sebagai kegiatan pertambangan yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan OUV TRHS.
Tenaga Surya	Kebijakan penetapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berpotensi menghambat pemanfaatan teknologi PLTS karena belum didukung oleh kesiapan industri dalam negeri.
Tenaga Bayu	Belum optimalnya regulasi fiskal dan non fiskal dalam mendukung investasi pengembangan energi angin.

4.3 Finansial

Investasi di sektor energi membutuhkan biaya dan resiko tinggi. Di sisi lain, terdapat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan, terutama dari dalam negeri. Oleh karena itu, mencari sumber-sumber pendanaan dan menerapkan skema-skema pendanaan yang inovatif merupakan salah satu tantangan besar bagi pengelolaan energi. Ke depan, untuk mendukung transisi energi, proyek-proyek energi bersih diharapkan tidak hanya memanfaatkan pendanaan komersial, namun juga pendanaan yang bersifat filantropis dari badan-badan internasional.

Lebih lanjut, untuk proyek-proyek EBT, masih dipersepsikan sebagai proyek yang tidak *bankable* dan tidak bisa dijadikan sebagai kolateral. Tantangan terkait finansial untuk setiap jenis energi, di antaranya:

Jenis Energi	Tantangan
Minyak dan Gas Bumi	• Keterbatasan pembiayaan yang menggunakan APBN; • Terdapat rencana pembangunan jargas melalui skema KPBU, namun skema KPBU membutuhkan proses yang lama untuk sampai pada tahap pembangunan; • Harga kendaraan BBG lebih tinggi daripada kendaraan BBM;
Batubara	Kurangnya ketersediaan pendanaan dari institusi keuangan, terutama institusi internasional, untuk membiayai kegiatan pertambangan dan pembangunan PLTU, karena dianggap sebagai energi kotor.
Energi Terbarukan:	
Biodiesel	Tingginya harga CPO
Bioetanol	• Tidak ada mekanisme insentif menutupi perbedaan harga antara bioetanol dan bensin • Adanya kebijakan cukai maka harga bioetanol tingginya harga molases
Biomassa	Variasi musiman yang berdampak pada harga bahan bakar.
Sampah	• Keterbatasan APBD dalam menganggarkan tipping fee/BLPS (Biaya Layanan Pengelolaan Sampah) karena bukan pelayanan dasar • Biaya investasi dan operasional PLTSa/PSEL dan RDF cukup tinggi
Tenaga Air	Nilai investasi yang tinggi
Tenaga Panas Bumi	Nilai investasi yang tinggi termasuk biaya eksplorasi dan konstruksi pembangkit
Tenaga Surya Tenaga Bayu	Nilai investasi yang tinggi • Nilai investasi yang tinggi • Anggaran untuk identifikasi dan inventarisasi potensi energi bayu terbatas.

4.4 Infrastruktur, Teknis dan Lingkungan

Keterbatasan infrastruktur pendukung, kendala teknis maupun lingkungan juga menjadi aspek penting dalam pengembangan energi nasional, terutama dalam mengembangkan EBT. Pemanfaatan EBT untuk listrik memerlukan dukungan infrastruktur dan teknis untuk meningkatkan keandalan sistem penyediaan listrik, terutama untuk pembangkit-pembangkit yang bersifat *intermittent*. Pemanfaatan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang berkapasitas besar dan berjumlah banyak memerlukan teknologi *smart-grid* dan *storage*. Selanjutnya, tantangan untuk setiap jenis energi terkait dengan infrastruktur, teknis, dan lingkungan, di antaranya:

Jenis Energi	Tantangan
Minyak dan Gas Bumi	• Kendala penyediaan barang dan jasa, <i>manpower</i>, dan <i>Final Investment Decision</i> (FID) dalam pengeboran pengembangan; • Beberapa wilayah jargas mandiri beririsan dengan wilayah pemasaran LPG 3 kg, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif; • Sebaran SPBG belum merata; • Bengkel untuk perbaikan dan pemeliharaan kendaraan konversi ke BBG terbatas.
Batubara	• Teknologi gasifikasi dan pencairan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah belum tersedia di dalam negeri; • Regulasi lingkungan yang semakin ketat.
Energi Terbarukan:	
Biodiesel	• Keterbatasan fasilitas <i>handling</i>, <i>blending</i> dan distribusi terutama jika pencampuran dalam jumlah besar. • Potensi deforestasi dan peningkatan emisi secara tidak langsung akibat alih fungsi lahan untuk kebun kelapa sawit.

Jenis Energi	Tantangan
Bioetanol	• Isu lingkungan dan pembanguan berkelanjutan • Standar baku mutu untuk produk bioetanol dan biogasoline • Keterbatasan produsen bioetanol yang menyebabkan jauhnya transportasi ke konsumen; • Keterbatasan fasilitas <i>handling</i>, <i>blending</i> dan distribusi terutama jika pencampuran dalam jumlah besar.
Biomassa	• Kendala teknis pada boiler pembangkit listrik dan feeding equipment yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik biomassa; • Mempergunakan air dalam jumlah besar; • Perubahan tata guna lahan; • Menghasilkan emisi CO₂ karena perubahan lahan utk tanaman biomassa; • Mengurangi nutrisi tanah, seperti <i>Soil Organic Carbon</i> (SOC); • Mengganggu dan menghilangkan keanekaragaman hayati • Mengakibatkan pengikisan tanah.
Sampah	• Karakteristik sampah yang heterogen sehingga kurang sesuai dengan spesifikasi bahan baku teknologi waste-to-energy terpilih; • Terbatasnya <i>off-taker</i> RDF khususnya di sektor industri dan pembangkitan; • Masih sedikitnya industri manufaktur untuk menghasilkan peralatan produksi RDF.
Tenaga Air	• Operasional PLTA dipengaruhi oleh debit air dan status pencemaran sungai; • Pembangunan bendungan untuk PLTA dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sekitar yang menyebabkan perubahan aliran alami air yang berdampak pada pergerakan dan migrasi hewan air serta perkembangbiakannya. Hal ini juga berpotensi menyebabkan kepunahan beberapa spesies.

Jenis Energi	Tantangan
Tenaga Panas Bumi	Menghasilkan emisi sulfur serta silikat;
Tenaga Surya	• Kemampuan industri solar PV dalam negeri terbatas pada tahap perakitan; • Pengembangan industri solar PV dalam negeri masih dalam skala ekonomi yang kecil; • Salah satu komponen PLTS yang penting yakni inverter masih belum dapat diproduksi di Indonesia; • Teknologi penyimpanan seperti baterai masih cukup mahal; • Pancaran sinar yang tidak tetap atau <i>intermitten</i>; • Cahaya matahari yang terhalangi oleh panel (PLTS Terapung) dapat mempengaruhi dampak lingkungan terhadap ekosistem dibawahnya.
Tenaga Bayu	• Turbin angin skala kecil belum berkembang; • Umur teknologi tergantung material pembuat komponen, kondisi dan iklim lingkungan lokasi pemasangan; • Harus disediakan pembangkit peaker sebagai <i>compensator</i> atau <i>buffer</i> sebagai sistem penyimpan energi untuk menjaga kestabilan sistem; • Keterbatasan infrastruktur pendukung pada lokasi potensial; • Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengoperasian PLTB masih terbatas. • Derau suara; • Masalah ekologi, burung dan kelelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat terbang melewati sudu-sudu yang sedang berputar.

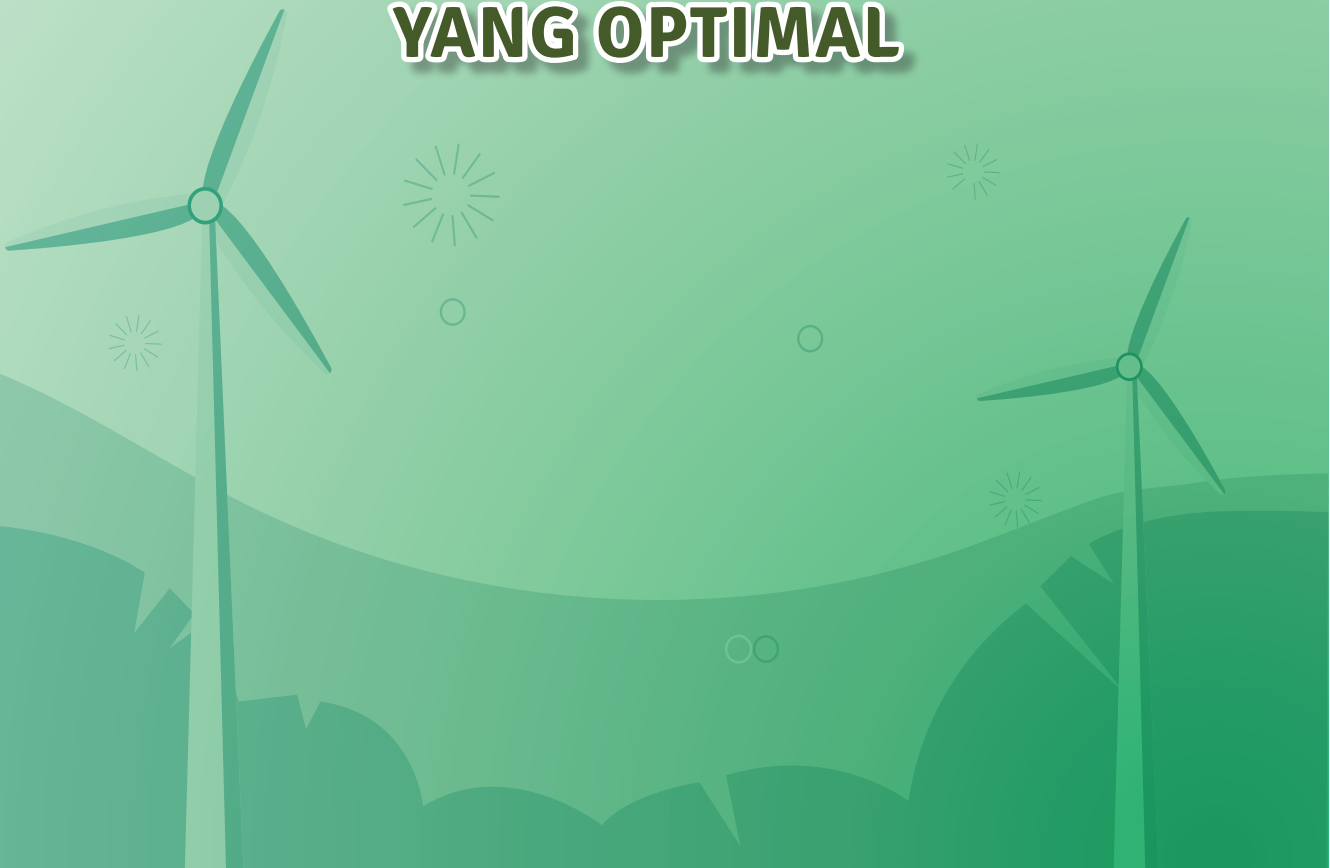
4.5 Politik dan Sosial

Secara umum, isu politik dan sosial menjadi tantangan tersendiri di dalam pengembangan energi nasional. Di kancah internasional, Indonesia telah mempunyai komitmen untuk menggunakan energi bersih dalam

mendukung pergerakan global terkait mitigasi perubahan iklim. Komitmen tersebut memerlukan dukungan politik yang kuat, terutama dalam menghadapi tekanan-tekanan internasional, seperti menurunkan pemanfaatan batubara dengan pensiunkan dini PLTU-PLTU yang ada. Dukungan politik tidak hanya diperlukan di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memastikan bahwa Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Dukungan politik juga sangat dibutuhkan dari lembaga legislatif di pusat maupun daerah. Proyek-proyek energi terbarukan di daerah diharapkan dapat berjalan tanpa bergantung pada sosok pemimpin daerahnya atau partai yang berkuasa.

Isu sosial yang sering terjadi pada pengelolaan energi adalah isu yang terkait dengan penerimaan masyarakat pada jenis energi tertentu, termasuk energi terbarukan. Beberapa golongan masyarakat masih mempersepsikan bahwa panas bumi adalah kegiatan yang merusak alam, sehingga banyak penolakan terhadap proyek-proyek panas bumi. Di beberapa lokasi, proyek pembangunan pembangkit listrik dari sampah kota juga mengalami penolakan. Isu lainnya adalah keterbatasan keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan proyek-proyek energi.

BAB V
ASPEK STRATEGIS
PENDORONG PENCAPAIAN
BAURAN ENERGI NASIONAL
YANG OPTIMAL





5. ASPEK STRATEGIS PENDORONG PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL YANG OPTIMAL

Sasaran-sasaran yang tertuang pada KEN, khususnya capaian bauran energi yang optimal, dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan pada aspek-aspek yang strategis yang berperan penting di sektor keenergian. Empat aspek strategis tersebut yaitu: (1) Aspek Kebijakan untuk Percepatan Transisi Energi; (2) Aspek Finansial; (3) Aspek Lingkungan; dan (4) Aspek Teknologi.

5.1 Aspek Kebijakan untuk Percepatan Transisi Energi

5.1.1 Kebijakan Transisi Energi dalam Upaya Pencapaian Target NZE 2060

Pembahasan transisi energi dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain:

1. Kementerian PPN/Bappenas: kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor energi yang terdiri dari penurunan intensitas energi (efisiensi energi), energi baru terbarukan, dan transisi ke kendaraan listrik;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: penggunaan kendaraan listrik hingga 95% dari total kendaraan dan pemanfaatan EBT mendekati 100% pada tahun 2060;
3. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi: gas alam sebagai pilihan energi utama selama masa transisi, strategi dekarbonisasi pada industri hulu migas (pengurangan *flaring* dan *venting*), peningkatan efisiensi, dan penerapan teknologi CCS dan CCUS.
4. Kementerian ESDM: penerapan transisi energi dengan mengacu kepada 5 (lima) prinsip utama, yaitu meningkatkan pemanfaatan EBT; pengurangan energi fosil; penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi; peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri; serta implementasi CCS dan CCUS.

Laporan khusus dari *International Energy Agency* (IEA) mengenai Peta Jalan Sektor Energi menuju Emisi Nol-Bersih (*An Energy Sector*

Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia) menyatakan bahwa target Indonesia tersebut dapat dicapai melalui penerapan sumber daya energi terbarukan, energi efisiensi, elektrifikasi (*electric vehicle*, kompor induksi, elektrifikasi pertanian), dan interkoneksi jaringan listrik.

Sehubungan dengan penyesuaian arah KEN mendatang serta komitmen Indonesia, DEN juga telah melakukan kajian terkait kebijakan transisi energi yang dilengkapi dengan pemodelan (terdapat dua skenario, yaitu skenario rendah dan tinggi) menggunakan pendekatan *backcasting*, yaitu dengan mengacu target NZE 2060, *Enhanced* NDC dan Visi Indonesia menjadi negara maju (pemanfaatan energi per kapita dengan *benchmark* negara maju). Model juga mengacu atas ketersediaan sumber daya energi tak terbarukan dan sumber daya energi baru terbarukan. Pemodelan transisi energi tersebut mengasumsikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,2% per tahun (skenario rendah) dan 5,9% per tahun (skenario tinggi) selama periode 2022-2060. Pada tahun 2060, emisi sektor energi diproyeksikan mencapai 129 juta ton CO₂e, untuk kemudian diseimbangkan dengan serapan karbon dari sektor kehutanan sehingga tercapai *Net Zero Emission* (NZE).

DEN menyatakan target dekarbonisasi sektor energi, yaitu tahun 2035 - 2045 adalah puncak emisi sektor energi dan pada tahun 2060 tingkat emisi sektor energi adalah sebesar 129 - 130 juta ton CO₂e, yang akan di-*counterbalance* oleh sektor kehutanan untuk mencapai NZE. Strategi transisi energi berfokus pada dekarbonisasi melalui pengembangan teknologi pengurangan penggunaan energi baru dan terbarukan dengan implementasi teknologi bersih, pembatasan penggunaan energi fosil, penggunaan teknologi rendah karbon, percepatan pengembangan EBT melalui KBLBB, baterai, dan hidrogen, penggunaan *smart-grids* dan *smart energy system*, serta efisiensi dan konservasi energi guna mencapai ketahanan energi, kemandirian energi, pembangunan rendah karbon serta ketahanan iklim. Selain itu, gas bumi menjadi salah satu strategi, yaitu sebagai jembatan (*bridging*) menuju transisi energi. Kebutuhan energi ke depannya akan sangat besar terutama pada sektor transportasi dan industri. Untuk itu, perlu upaya transisi energi pada sektor pengguna sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 32.

Tabel 32. Upaya Transisi Energi Pada Sektor Pengguna

SEKTOR TRANSPORTASI	
• Pemanfaatan BBN (biodiesel dan biogasoline) untuk transportasi darat dan bioavtur untuk transportasi udara; • Penggunaan kendaraan listrik (motor, mobil dan bus listrik) untuk transportasi darat; • Pemanfaatan hidrogen (<i>fuel cell</i>) untuk kendaraan bermotor; • Penggunaan kendaraan berbahan bakar gas	
SEKTOR INDUSTRI	
• Pemanfaatan gas bumi dan biomassa untuk substitusi batubara serta peningkatan elektrifikasi dan efisiensi energi pada industri bertemperatur tinggi; • Pemanfaatan teknologi CCS/CCUS; • Peningkatan elektrifikasi efisiensi energi pada industri bertemperatur rendah	
SEKTOR RUMAH TANGGA	
• Penggunaan kompor listrik/induksi, pemanfaatan DME dan biomasa serta pembangunan jaringan gas untuk substitusi LPG; • Program Konservasi Energi (Manajemen energi, Standar Kinerja Energi Minimum (MEPS) dan penggunaan <i>high energy efficient appliances</i> (contoh pada AC dan peralatan lainnya)	
SEKTOR KOMERSIAL	
• Penggunaan kompor listrik/induksi dan pembangunan jaringan gas untuk substitusi LPG; • Program Konservasi Energi (Manajemen energi, Standar Kinerja Energi Minimum (MEPS) dan penggunaan <i>high energy efficient appliances</i> (contoh pada AC dan peralatan lainnya)	

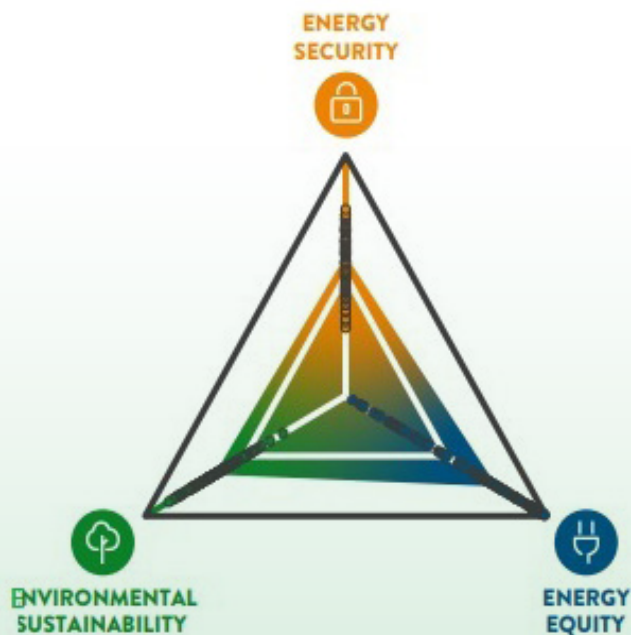
Energi merupakan sektor yang strategis dan mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi dalam pidato kunci pada *S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition* menyampaikan tiga tantangan besar dalam transisi energi, yaitu:

1. Akses energi bersih; yaitu mendorong masyarakat terhadap akses energi untuk elektrifikasi dan *clean cooking*;
2. Pendanaan; proses transisi membutuhkan dana/inevstasi baru yang sangat besar sehingga diperlukan eksplorasi mekanisme pembiayaan

yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat;

3. Dukungan riset dan teknologi; yaitu peran IPTEK untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif sehingga meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan dan persiapan SDM yang unggul dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Implementasi kebijakan transisi energi, seperti optimalisasi pemanfaatan EBT dan nuklir serta gagasan untuk moratorium pembangunan PLTU baru dan pensiun dini PLTU yang sudah ada, diharapkan tidak menimbulkan krisis energi di Indonesia. Oleh karena itu, segala kebijakan transisi di sektor energi harus memperhatikan ketahanan dan kemandirian energi itu sendiri, sebagaimana aspek *trilemma energy* (Gambar 49), yaitu keamanan pasokan energi dan ketahanan dari goncangan di pasar energi global (*energy security*), akses yang universal dengan harga yang terjangkau (*energy equity*), dan memanfaatkan energi bersih dan berkelanjutan (*environmental sustainability*). Selain itu, pencapaian target emisi juga harus seimbang dengan target pembangunan ekonomi.



Gambar 49. Energi Trilema
(Sumber: World Energy Council)

5.1.2 Kebijakan Transisi Energi yang Berkelanjutan

Untuk mencapai target transisi energi yang berkelanjutan, diperlukan koordinasi sinergis dan komitmen dari Pemerintah, semua sub sektor, pemangku kepentingan, dan kolaborasi dengan negara lain dalam hal berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pembelajaran terbaik, investasi dan pendanaan, serta penerapan teknologi. DEN juga menyatakan, selain dukungan internasional juga membutuhkan dukungan nasional dan Pemerintah Daerah terutama sinergi transformasi di berbagai sektor. Hasil kajian IEA dalam *World Energy Outlook 2022* menyatakan bahwa perjalanan transisi energi belum tentu berjalan mulus. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan penyediaan energi di masa mendatang, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sinkronisasi pengembangan teknologi energi bersih/ramah lingkungan dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

Peran energi fosil masih diperlukan sebagai jembatan menuju transisi energi, namun porsinya makin berkurang dan dipersyaratkan menggunakan teknologi energi bersih. Selain itu, bahan bakar fosil, misal gas bumi, juga diperlukan untuk menyeimbangkan penerapan pembangkit listrik EBT yang *intermittent*, seperti PLTS dan PLTB. Pengurangan pasokan bahan bakar fosil secara bertahap, agar disinkronkan dengan pengurangan konsumsi BBM dan batubara untuk beralih menggunakan energi bersih. Investasi dalam energi bersih menjadi kunci untuk menghindari krisis di masa mendatang.

2. Pemenuhan permintaan/kebutuhan energi dan memprioritaskan efisiensi energi.

Sektor industri dan transportasi merupakan pemanfaat energi terbesar sehingga diperlukan kebijakan strategis terkait transisi energi agar tidak terjadi ketidaktepatan antara penyediaan energi dan permintaannya (*supply-demand*). Sementara itu, untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030, Ditjen EBTKE telah memperhitungkan efisiensi energi melalui aksi mitigasi, seperti: penerapan manajemen energi, peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga (lampu CFL, AC) dan untuk memasak (kompor listrik), penerangan jalan umum hemat energi, kendaraan listrik (termasuk konversi motor listrik) yang diproyeksikan dapat mengurangi emisi GRK sebesar 132,25 juta ton CO₂e. Hal ini dapat terus didorong

dengan implementasi kebijakan untuk mempercepat laju retrofit, yaitu penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama, misalnya pada bangunan yang saat ini telah dibangun dan akan digunakan di tahun mendatang.

3. Meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas energi serta memberikan kesempatan masyarakat berperan dalam ekonomi energi baru.

Selama pandemi dan krisis energi, sebagian masyarakat tidak mampu membayar biaya energi. Kajian IEA menyatakan bahwa rumah tangga miskin pada negara berkembang mengkonsumsi energi lebih sedikit dibandingkan rumah tangga mampu namun sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk biaya energi.

Untuk itu perlu meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas energi untuk mencapai keberhasilan transisi energi dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan dalam transisi energi. Selain itu, pengembangan rantai pasok energi terbarukan dapat menghadirkan peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.

4. Berkolaborasi untuk menurunkan biaya/investasi EBT di negara berkembang.

Biaya/ investasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia misalnya pemanfaatan PLTS (*solar PV*) dan kendaraan listrik, lebih tinggi daripada negara maju yang telah lebih dahulu menerapkannya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk mengatasi resiko pembiayaan dan menurunkan biaya investasi dalam upaya mencapai target emisi nol bersih. Salah satu bentuk kolaborasi mekanisme pendanaan JETP yang dirancang untuk mendorong negara berkembang dalam mencapai target NZE, yang melibatkan antara lain Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang saat ini masih terus disusun penguatan fungsinya.

5. Mengelola operasional pembangkit dan penggunaan kembali infrastruktur eksisting.

Dalam upaya mencapai target NZE 2060, diperlukan transformasi di sektor ketenagalistrikan. Di Indonesia, PLTU batubara dinilai sebagai penghasil emisi terbesar sehingga muncul desakan agar masa operasi PLTU diakhiri lebih cepat. Di sisi lain, beberapa negara di Uni Eropa yang terdampak invasi Rusia ke Ukraina mengalami krisis pasokan minyak dan gas bumi, sehingga harus mengaktifkan kembali pembangkit yang sebelumnya berada dalam mode cadangan (batubara dan energi nuklir). Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik yang rendah karbon. Pada rancangan KEN, peran energi batubara diproyeksikan terus berkurang dan memanfaatkan teknologi rendah karbon. Dampak penghentian PLTU batubara harus dikaji secara menyeluruh, karena dapat menurunkan ketahanan energi nasional.

6. Mengatasi risiko spesifik yang dihadapi negara-negara produsen.

Kajian IEA dalam *World Energy Outlook 2022* menyatakan bahwa diversifikasi energi akan sangat penting untuk memitigasi risiko. Beberapa negara produsen migas menginvestasikan sebagian dari keuntungan penjualannya untuk pengembangan energi terbarukan dan hidrogen rendah emisi. Walaupun pendapatan dari penjualan hidrogen tidak dapat menggantikan pendapatan dari migas, namun energi terbarukan dan teknologi CCUS yang berbiaya rendah dapat memberikan sumber keuntungan ekonomi yang tahan lama dan menarik investasi pada sektor yang padat energi.

7. Sektor Ketenagalistrikan yang Fleksibel.

Sektor ketenagalistrikan yang andal sangat penting dalam proses transisi energi yaitu keandalan pada sistem produksi, penyimpanan, transmisi dan distribusi. Meningkatnya keberagaman pasokan dan kebutuhan energi listrik membutuhkan sistem ketenagalistrikan dengan fleksibilitas yang tinggi, termasuk penyimpanan energi (baterai) guna menjaga ketahanan di sektor ketenagalistrikan.

Pada rancangan KEN, diarahkan bahwa sebagian besar pasokan energi listrik nasional berasal dari energi terbarukan jenis energi air, panas bumi, laut, angin, dan matahari, serta energi baru yang berasal dari nuklir. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk menggantikan sebagian batubara pada ketenagalistrikan.

8. Memastikan rantai pasok (*supply chain*) teknologi energi bersih yang beragam dan andal

Rantai pasokan teknologi energi yang aman, andal, dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan transisi energi ramah lingkungan. Saat ini, rantai pasok teknologi dan komponen pendukung energi bersih menghadapi beberapa tantangan terkait jaminan pasokan antara lain ketergantungan yang tinggi terhadap impor dari negara dan perusahaan tertentu. Ke depannya, permintaan mineral untuk teknologi energi bersih diperkirakan meningkat. Harga mineral kritis yang tinggi dan tidak stabil dapat mengakibatkan transisi energi menjadi tertunda dan menjadikannya lebih mahal. Meminimalkan risiko ini memerlukan aksi untuk meningkatkan dan mendiversifikasi pasokan, serta melakukan daur ulang dan tindakan lain untuk menjaga pertumbuhan permintaan.

9. Menumbuhkan ketahanan iklim pada infrastruktur energi

Meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem dapat menghadirkan risiko besar terhadap keamanan pasokan energi, sebagai contoh kerugian finansial yang diakibatkan oleh banjir. Untuk itu, Pemerintah perlu memitigasi resiko tersebut dan memastikan bahwa sistem energi memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan dapat segera pulih dari dampak iklim yang buruk. Pada rancangan KEN, ketahanan iklim menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam kegiatan pengelolaan energi nasional.

10. Menyiapkan langkah strategis dan mengidentifikasi kegagalan pasar, tanpa merusak pasar itu sendiri

Pemerintah perlu lebih berperan untuk memastikan transisi energi yang aman dengan cara mengatasi distorsi pasar serta memperbaiki kegagalan pasar. Namun demikian, transisi energi tidak akan efisien jika dikelola hanya berdasarkan pendekatan *top-down*. Selanjutnya Pemerintah perlu memanfaatkan sumber daya pasar yang luas dan memberikan insentif kepada pihak swasta untuk dapat berperan lebih besar. Investasi dalam proses transisi sebagian besar harus berasal dari sektor swasta.

5.1.3 Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon

Pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah perubahan iklim dan menjaga laju

pemanasan bumi tetap berada di bawah 1.5 derajat celcius. Indonesia telah memasang target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32% melalui usaha sendiri dan 43% melalui bantuan Internasional serta berkomitmen untuk mencapai NZE pada 2060. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon atau yang lebih dikenal dengan istilah carbon pricing.

Nilai Ekonomi Karbon atau *carbon pricing* merupakan mekanisme biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pencemar emisi dan pemberian insentif kepada pihak yang mampu menghemat emisi. Kebijakan *carbon pricing* di Indonesia menerapkan prinsip polluters-pay-principle. Melalui prinsip ini, setiap pelaku kegiatan atau usaha yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang telah dihasilkannya. Kebijakan *carbon pricing* ini terdiri dari instrumen perdagangan dan non-perdagangan. Instrumen perdagangan karbon terdiri dari perdagangan izin emisi (*emission trading system/ETS*) dan penyeimbangan karbon (*carbon offset*). Sementara instrumen non-perdagangan dalam mekanisme *carbon pricing* terdiri dari pungutan/pajak atas karbon dan pembayaran berbasis hasil.

Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli kredit karbon antara pihak yang mengeluarkan emisi karbon lebih dari batasan dengan pihak yang mampu menyerap atau menghemat karbon. Sistem perdagangan karbon terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan izin emisi, atau dikenal juga dengan skema *cap and trade*, dan penyeimbangan karbon. Perdagangan izin emisi melibatkan organisasi, perusahaan, dan bahkan negara. Pada awal periode, para pihak yang terlibat dalam perdagangan izin emisi akan diberikan kuota atau batasan jumlah emisi yang boleh dihasilkan. Jika pada akhir periode suatu organisasi/perusahaan/negara memproduksi emisi lebih dari batasan yang sudah ditentukan, maka mereka harus membeli izin emisi dari pihak yang masih memiliki kuota izin emisi. Agar mereka dapat menjual kuota izin emisi yang mereka punya, maka mereka harus melakukan upaya penghematan emisi.

Mekanisme perdagangan karbon yang kedua adalah penyeimbangan karbon (*carbon offset*) atau yang juga dikenal dengan sistem *baseline-and-crediting*. Pada mekanisme ini, pembeli membeli kredit karbon dalam bentuk sertifikasi dari pihak yang sudah melakukan upaya penyerapan karbon melalui proyek hijau seperti penanaman pohon. Upaya ini dilakukan oleh pembeli untuk mencapai target *net zero emission* atau

netral karbon.

Selain melalui perdagangan karbon, kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan emisi adalah pemberlakuan pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil. Kebijakan ini termuat dalam UU No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang antara lain mengatur tentang pajak karbon. Penerapan pajak karbon ini menggunakan sistem *cap and tax*. Setiap pihak yang sudah melebihi batas emisi yang ditetapkan akan dikenakan wajib pajak dengan tarif sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Pajak karbon ini semula akan mulai diberlakukan di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada 1 April 2022. Penerapan pajak karbon dianggap sebagai insentif yang dapat mendorong penggunaan energi bersih dan terbarukan serta mengurangi konsumsi energi dari sumber bahan bakar fosil. Selain itu juga berpotensi membuka serangkaian peluang seperti menambah pendapatan negara dari sektor pajak dan membuka peluang investasi sektor hijau.

Rencana implementasi *carbon tax* Indonesia merupakan pilihan yang tepat mengkonsiderasi urgensi isu lingkungan dan ekonomi dewasa ini. Basis utama penetapan pajak karbon adalah adanya pengetahuan bahwa produksi emisi karbon yang selama ini diidahkan dan berdampak buruk pada lingkungan pada hakikatnya memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong perekonomian dan menstimulus transisi ekonomi menuju opsi ramah lingkungan. Dengan adanya rencana implementasi inisiatif *carbon pricing* dalam bentuk pajak karbon, Indonesia menunjukkan komitmen untuk terlibat dalam upaya mitigasi iklim global sekaligus membuka pintu kesempatan untuk pengembangan alternatif ekonomi ramah lingkungan.

Instrumen *carbon pricing* yang terakhir adalah pembayaran berbasis hasil. Ini merupakan sistem pemberian insentif terhadap pihak yang sudah berhasil melakukan penurunan emisi melalui upaya mitigasi tertentu. Pengukuran keberhasilan ini tentunya sudah disepakati dan diverifikasi oleh Sekretariat UNFCCC atau tim teknis yang sudah ditunjuk oleh UNFCCC.

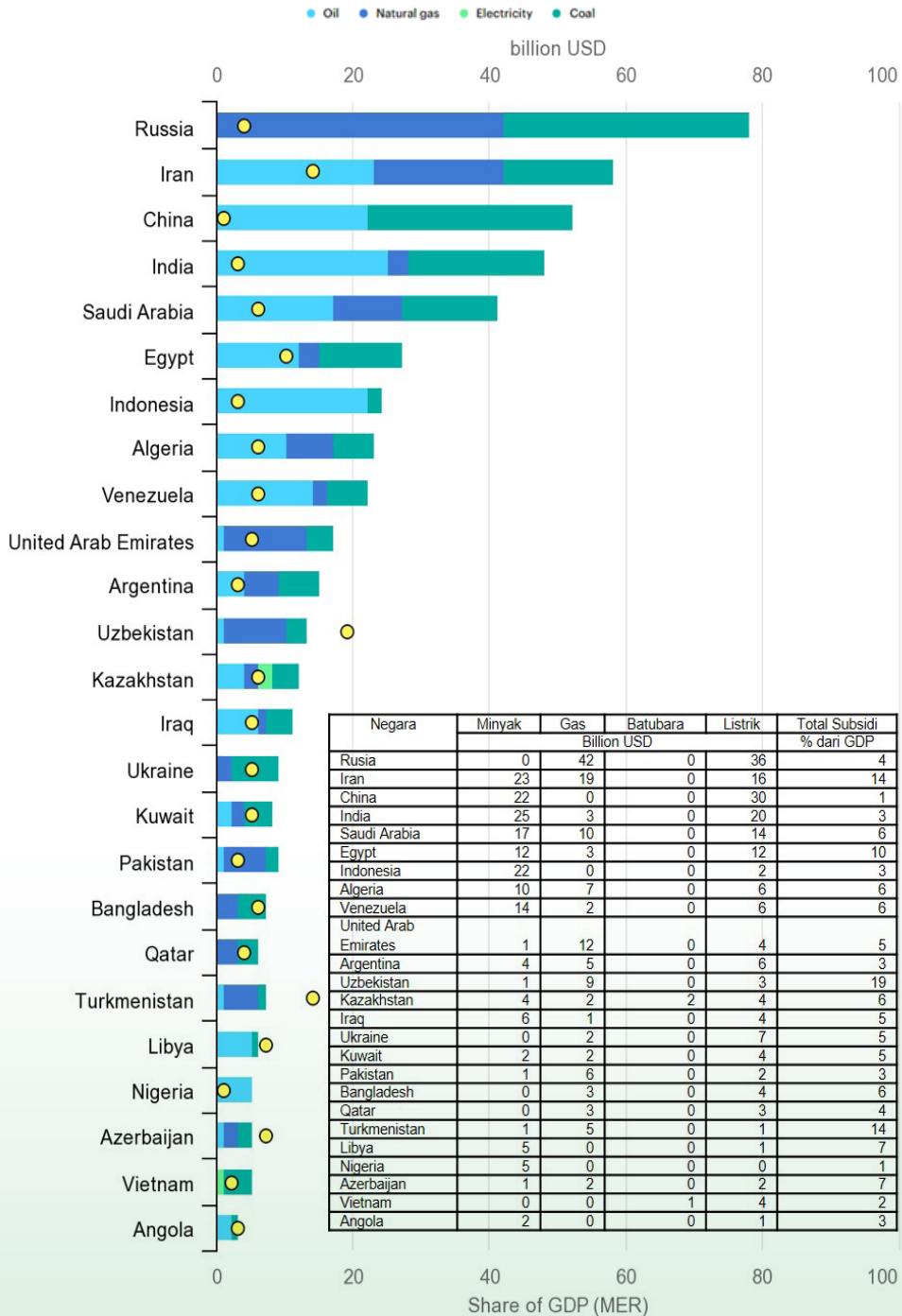
Carbon pricing dipandang sebagai momentum yang dapat menstimulus percepatan transformasi energi (EBT). Indonesia, layaknya negara berkembang pada umumnya, masih bergantung pada energi konvensional seperti batu bara dan minyak bumi sebagai sumber energi

utama. Potensi implementasi yang selanjutnya adalah peningkatan daya saing dan daya tarik sektor ekonomi hijau. Penetapan kenaikan harga energi secara menyeluruh akan mendorong pelaku ekonomi akan beralih pada opsi yang lebih ramah lingkungan serta akan semakin mempromosikan efisiensi energi, mendorong investasi dan inovasi hijau. Selain itu, kebijakan *carbon pricing* juga memberi keuntungan bagi upaya pencegahan perubahan iklim. Dengan kebijakan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

5.2 Aspek Finansial

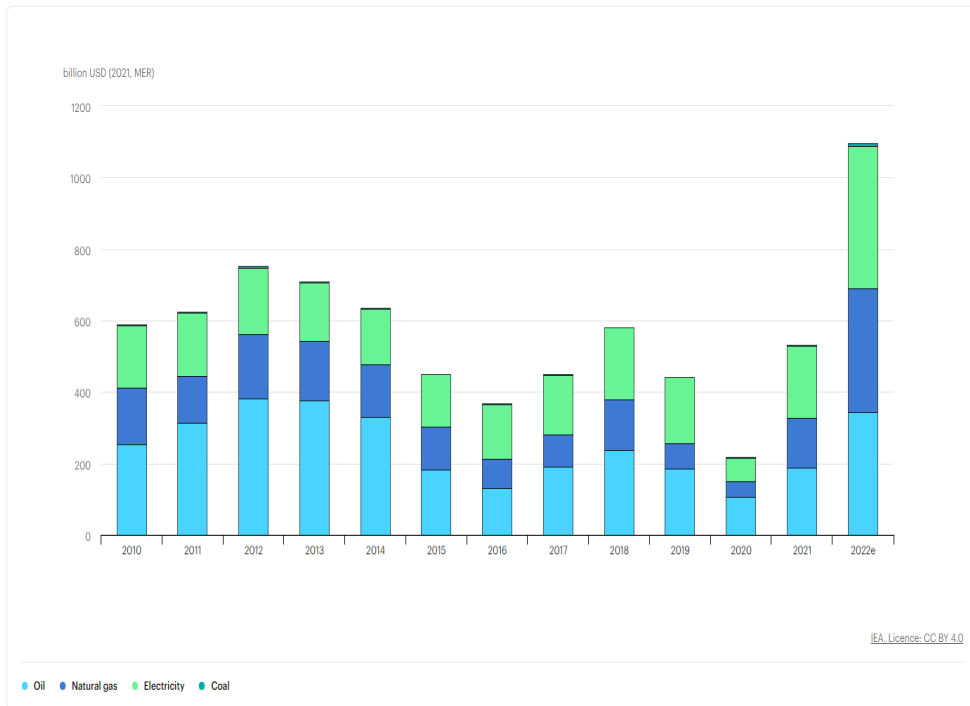
5.2.1 Subsidi Energi

Berdasarkan data IEA bahwa subsidi energi secara global, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2021, setelah penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi covid. Sementara itu, peningkatan subsidi melonjak di atas USD 1 triliun pada tahun 2022 untuk pertama kalinya akibat krisis energi global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina. Pada tahun 2021, Rusia menempati urutan pertama dalam negara pemberi subsidi energi yaitu sebesar USD 42 miliar untuk gas dan USD 36 miliar untuk listrik, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-7 tertinggi dalam memberikan subsidi energi yaitu sebesar USD 22 miliar untuk BBM dan USD 2 miliar untuk listrik seperti pada Gambar 50 di bawah ini:



Gambar 50. Nilai Subsidi Energi Berdasarkan Jenis Energi Tahun 2021
(Sumber: <https://www.iea.org/topics/energy-subsidies#our-work>)

IEA memperkirakan bahwa konsumsi gas dan listrik pada tahun 2022 secara global naik hampir dua kali lipat dengan kenaikan sebesar 85% dibandingkan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Gambar 51. Subsidi energi ini sebagian besar dilakukan oleh negara-negara berkembang dan negara eksportir bahan bakar fosil.



Gambar 51. Subsidi Energi yang Dikonsumsi Per Jenis Energi Tahun 2010 - 2022
(Sumber: <https://www.iea.org/reports/fossil-fuels-consumption-subsidies-2022>)

Secara umum, harga BBM di Indonesia pada tahun 2022 lebih rendah daripada negara-negara di ASEAN (Tabel 33). Harga BBM jenis pertalite sebesar Rp10.000 pada tahun 2022 merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, harga BBM jenis diesel di Indonesia juga termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN.

Tabel 33. Perbandingan Harga BBM di ASEAN Tahun 2022

JENIS BBM	INDONESIA (Pertamina)	SINGAPURA	THAILAND	VIETNAM	FILIPINA	LAOS	MYANMAR	KAMBOJA
RON 90 (JBKP)	7.650							
RON 90/91	10.000		16.579		18.861 – 20.955	21.216		
RON 92	12.500	31.284		17.199			15.593	18.815
RON 95 (selain Pertamina)	17.500	31.707	16.695 – 19.871	17.735 – 18.409	19.408 – 21.803	24.205	16.200	20.590
RON 97/98	14.500	38.682			20.421 – 22.953		18.347	21.655
Diesel (subsidi)	5.150							
Diesel	12.950		12.833		17.684 – 20.374		17.415	
Diesel Plus	13.700	28.853	15.413	15.800 – 16.155	12.500	19.381	17.537	18.815

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Migas Tahun 2022

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi terutama konsumsi BBM di sektor transportasi, gas di sektor rumah tangga dan energi listrik. Namun peningkatan konsumsi energi tidak dapat diimbangi dengan peningkatan produksi energi fosil terutama minyak bumi, sehingga tahun 2004 Indonesia menjadi negara importir dan pada tahun 2009 resmi mengundurkan diri dari OPEC. Selain harga minyak bumi yang berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia berpengaruh pada ketidakstabilan harga BBM dalam negeri dan berakibat mempengaruhi harga komoditi lainnya. Untuk menjaga kestabilan harga pasar, Pemerintah menetapkan kebijakan subsidi energi dan kompensasi.

Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi dan/atau menjual BBM, BBN, LPG, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh

masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan subsidi energi di Indonesia diharapkan agar kelompok masyarakat prasejahtera mendapatkan akses konsumsi energi dengan harga terjangkau.

Selain subsidi, upaya Pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan ketersediaan energi listrik melalui pemberian dana kompensasi yaitu dana kompensasi harga jual eceran BBM dan dana kompensasi tarif tenaga listrik. Dana Kompensasi BBM adalah dana kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan formula dan harga jual eceran jenis bahan bakar tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan tidak berdasarkan perhitungan formula yang ditetapkan oleh Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dana kompensasi listrik adalah dana kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik non-subsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik non-subsidi oleh Pemerintah. Sebagai contoh kompensasi BBM diberikan kepada PT Pertamina (Persero) dan kompensasi listrik diberikan kepada PT PLN (Persero).

Perbedaan antara subsidi dan kompensasi adalah dari mekanisme pembayarannya. Subsidi dibayarkan oleh Pemerintah ke badan usaha baik dalam bentukan perusahaan negara, lembaga Pemerintah, atau pihak ketiga secara bulanan sesuai realisasi volume penyaluran BBM, LPG dan listrik ke masyarakat. Sedangkan kompensasi dibayarkan sekaligus atau bertahap sesuai hasil reviu/pemeriksaan auditor (BPK) dan koordinasi 3 Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Walaupun mekanisme pembayarannya berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengendalikan inflasi, membantu rumah tangga miskin mendapatkan akses terhadap sumber energi dan membantu nelayan, petani dan usaha kecil.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi energi berdasarkan UU Energi No.30 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN T.A 2022 serta beberapa peraturan perundang-undangan turunannya sebagaimana terlihat pada Gambar 52 di bawah ini.

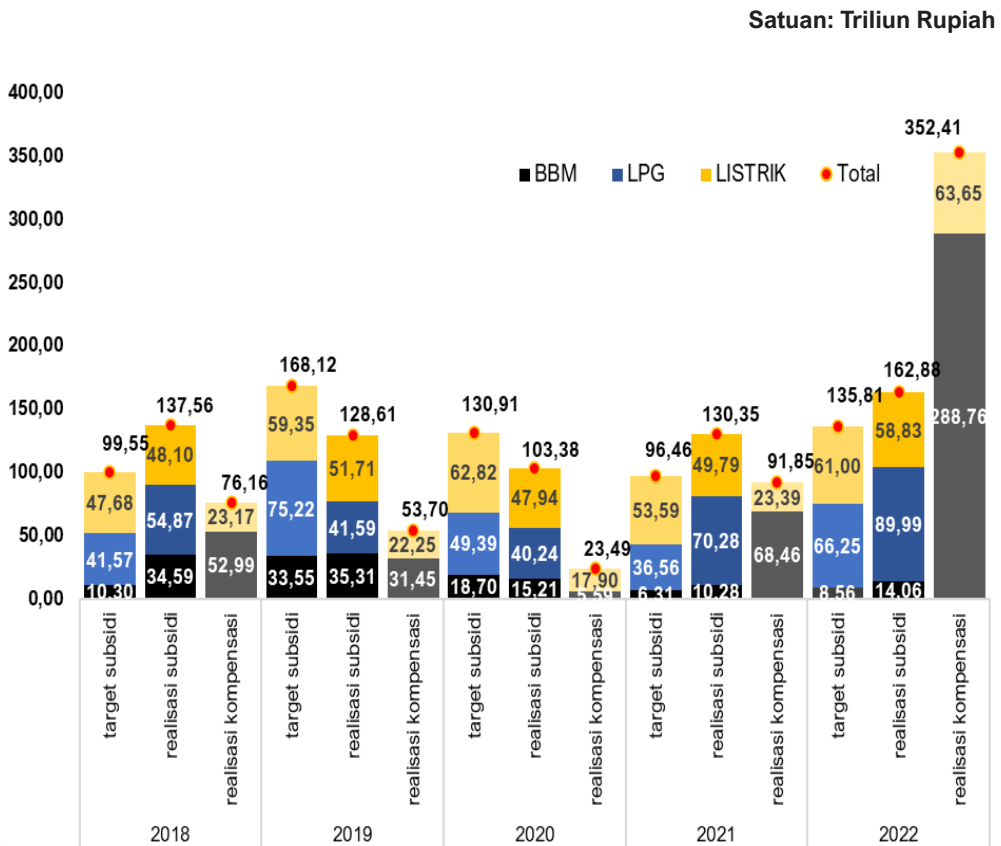
UTAMA	KEBIJAKAN SUBSIDI DAN KOMPENSASI ENERGI BAGI BBM, LPG, DAN LISTRIK	SUBSIDI LISTRIK
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (ENERG)	DAERAH	DAERAH
IAU 30/2007 (		

Gambar 52. Regulasi terkait Subsidi dan Kompensasi Energi

Selain itu ditetapkan juga Program Pengelolaan Subsidi yaitu pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara. Untuk tahun anggaran 2022, program ini direncanakan sebesar Rp 206 triliun dan mengenai rincian program tersebut diatur dalam Perpres.

Di dalam Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres No.104 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2022 dinyatakan bahwa besarnya Program Pengelolaan Subsidi untuk Subsidi Energi direvisi menjadi Rp 208 triliun yang terdiri dari Subsidi BBM sebesar Rp 14 triliun, subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp 134 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 59 triliun.

Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 mencapai Rp 162,88 triliun terdiri dari subsidi BBM Rp 14,06 triliun, LPG sebesar Rp 89,99 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 58,59 triliun (Gambar 53). Sedangkan realisasi dana kompensasi untuk BBM dan listrik mencapai Rp 352,41 triliun terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 288,76 triliun dan realisasi dana kompensasi listrik sebesar Rp 63,65 triliun. Total realisasi subsidi energi dan kompensasi energi mencapai Rp 515,29 triliun. Secara keseluruhan realisasi subsidi energi lebih tinggi dibandingkan target subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah di dalam APBN 2022 dan realisasi dana kompensasi untuk bidang energi melampaui angka realisasi subsidi energi total.



*) berdasarkan realisasi audit BPK

Gambar 53. Realisasi Subsidi Energi di Indonesia Tahun 2018 - 2022
(Sumber: Buku Saku ESDM 2023 Edisi November 2023, Statistik PLN 2022)

Realisasi subsidi energi dan kompensasi energi yang mencapai lebih dari tiga kali lipat dari target subsidi di tahun 2022 disebabkan Pemerintah tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dengan menahan agar daya beli masyarakat terus terjaga di tengah tren harga minyak mentah dan ICP yang cenderung meningkat.

Berkaitan dengan subsidi energi, faktor penting yang menentukan besar kecilnya realisasi subsidi energi adalah harga energi yang disubsidi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun harga subsidi energi, kompensasi maupun mendapatkan diskon tarif oleh Pemerintah periode 2018 - 2022 adalah sebagaimana Tabel 34 berikut.

Tabel 34. Harga Jenis Energi yang Mendapatkan Subsidi dan Kompensasi Tarif dari Pemerintah Tahun 2015 – 2022

Jenis Energi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
BBM Bersubsidi						
Premium JBKP (RON 88)	Rp/liter	6.450	6.450	6.450	6.450	N/A
Pertalite (RON 90)	Rp/liter	7.800	7.650	7.650	7.650	10.000
Solar (CN 48 JBT)	Rp/liter	5.150	5.150	5.150	5.150	6.800
Gas LPG 3 kg untuk Rumah Tangga, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran						
LPG 3 kg	Rp/ Tabung	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
LISTRIK Bersubsidi (Dalam skema diskon tarif tenaga listrik)						
R1 (450 VA)	Rp/kWh	415	415	415	415	415
R2 (900 VA)	Rp/kWh	605	605	605	605	605
B1 (450 VA)	Rp/kWh	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
I1 (450 VA)	Rp/kWh	817	817	817	817	817

Sumber: Buku Saku ESDM 2023 update Juli 2023

Pada tahun 2022 harga BBM mengalami perubahan disebabkan adanya kebijakan pencabutan subsidi BBM (Premium JBKP) dan pada tanggal 3 September 2022 harga BBM resmi mengalami kenaikan. Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga JBKP Pertalite, JBT Minyak Solar dan JBU Pertamina (dari Rp12.500 per liter naik menjadi Rp14.500 per liter). Namun pada tanggal 1 Oktober 2022 harga Pertamina mengalami penyesuaian kembali menjadi Rp13.900 per liter. Penyesuaian harga BBM telah sejalan dengan Perpres No. 43 tahun 2018 bahwa harga jual eceran JBT dan JBKP dapat ditetapkan berbeda dengan formula yang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, daya beli masyarakat, dan/atau ekonomi riil serta sosial masyarakat.

Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berfluktuasi setiap bulannya mengikuti

perkembangan harga acuan dan nilai tukar rupiah terhadap USD. Menteri dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP yang berbeda dengan perhitungan dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat dan/atau ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Deviasi HJE BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih) dimana besaran kompensasi tersebut menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha (BU) yang mendapatkan penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan BU ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan. Apabila HJE yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah untuk membayar selisih tersebut kepada BU. Akan tetapi, jika HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi BU untuk mengembalikan selisih tersebut ke Negara. Besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Untuk pembayaran kompensasi BBM tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Negara.

Awal tahun 2022 BPH Migas telah menetapkan kuota JBT Minyak Solar sebesar 15,1 juta kL. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat setelah pandemi Covid-19 berdampak juga terhadap peningkatan konsumsi JBT maupun JBKP sehingga diperkirakan kuota JBT dan JBKP akan melebihi volume dari yang telah ditetapkan Pemerintah dalam APBN.

Menyikapi hal tersebut, berdasarkan hasil rapat antara Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dengan Menteri Koordinator Perekonomian pada 23 September 2022 bahwa pada 1 Oktober 2022, Pemerintah menetapkan perubahan kuota JBT dan JBKP.

JBT Minyak Solar mengalami penyesuaian kuota menjadi 17,83 juta kL naik 2,73 kL (18,10%), JBT Minyak Tanah menjadi 0,485 juta kL naik 0,005 juta kL (1,04%) dan JBKP Peralite juga mengalami penyesuaian kuota menjadi 29,91 juta kL naik 6,86 juta kL (29,77%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 35 di bawah ini:

Tabel 35. Kuota Awal dan Kuota Baru JBT dan JBKP Tahun 2022

Jenis BBM	Kuota awal	Kuota baru	Kenaikan Kuota	
	kL	kL	KI	%
Minyak Solar	15.100.000	17.833.396	2.733.396	18,10
Minyak Tanah (Kerosene)	480.000	485.000	5.000	1,04
Pertalite	23.047.694	29.910.839	6.863.145	29,77

Sumber: Laporan Kinerja BPH Migas T.A.2022

Demikian juga dengan LPG, terjadi peningkatan konsumsi LPG 3 kg dibandingkan target APBN 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat setelah pandemi Covid-19 berdampak juga terhadap peningkatan konsumsi LPG 3 kg sehingga melebihi volume dari yang telah ditetapkan Pemerintah dalam APBN. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro yang masih menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak mempunyai kompor gas, kapal penangkap ikan nelayan sasaran serta petani sasaran yang menggunakan pompa air untuk usaha tani tanaman pangan dan hortikultura.

Penentuan subsidi LPG dihitung, dimana deviasi HJE LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. Besar subsidi menunjukkan besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha (BU) yang mendapat penugasan. Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg tahun 2022 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada BU sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen Migas, KESDM.

Sedangkan untuk realisasi subsidi listrik lebih rendah dibandingkan target karena ada pemberlakuan DMO batubara dan harga gas untuk sektor ketenagalistrikan sebesar 6. Secara keseluruhan faktor rendahnya realisasi subsidi energi disebabkan adanya pengaruh harga gas internasional dan faktor nilai tukar dollar terhadap rupiah. Meningkatnya permintaan China terhadap batubara juga turut ambil bagian dalam penetapan subsidi energi dalam negeri karena China

dan beberapa negara lainnya telah menetapkan kebijakan baru yang melonggarkan larangan impor sehingga terjadi peningkatan *demand* batubara. Namun dana kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada PLN melebihi angka target subsidi listrik menunjukkan harga jual listrik dari pembangkit listrik lebih rendah daripada BPP pembangkit yang beroperasi.

Pemerintah memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui PLN. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrika KESDM.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Selain itu Pemerintah memberikan kompensasi kepada PLN atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan tarif. Nilai kompensasi ini merupakan penggantian biaya pokok penyediaan tenaga listrik atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik dari pelanggan tarif golongan non-subsidi tersebut. Besaran pendapatan kompensasi yang dibukukan oleh PLN pada tahun 2022 mencapai Rp 63,65 triliun dan mengalami peningkatan 172,10% dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp 23,39 triliun.

Pemerintah telah berupaya mengurangi subsidi energi fosil secara bertahap guna mengurangi beban fiskal dan mendorong efisiensi energi. Upaya-upaya Pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Penyaluran BBM Satu Harga

Pemerataan akses energi melalui program BBM satu harga terus didorong oleh Pemerintah untuk daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Jumlah total pembangunan BBM satu harga hingga akhir Desember 2022 sebanyak 92 penyalur dan kumulatif sejak tahun 2017 sebanyak 423 penyalur.

2. Subsidi Tepat BBM

Pemerintah melalui BPH Migas telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi dapat menjamin pasokan ke seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Selain itu juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Untuk menjamin subsidi BBM diberikan kepada yang berhak, Pemerintah bersama Pertamina mewujudkan Program Subsidi Tepat Sasaran melalui aplikasi digital My Pertamina sejak 1 Juli 2022 dengan menjalankan pendaftaran pengguna solar (JBT) dan pertalite (JBKP) dan dilanjutkan dengan pencatatan transaksi solar dan pertalite sejak 1 September 2022. Program ini dilakukan agar mendorong konsumen BBM Subsidi untuk mendaftarkan kendaraanya dan memisahkan antara konsumen pengguna BBM yang berhak mendapatkan subsidi yang tidak berhak, sehingga penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Uji coba subsidi tepat BBM diterapkan di 11 (sebelas) kota per tanggal 1 Desember 2022.

3. Subsidi Tepat LPG

Selain BBM, program subsidi tepat sasaran juga diterapkan pada LPG dengan melakukan pendataan konsumen pengguna LPG 3 kg mulai tahun 2022 oleh PT. Pertamina sebagai upaya untuk mendistribusikan LPG 3 kg yang tepat sasaran sesuai dengan Surat Menteri ESDM No T-170/MG.05/MEM.M/2022 tanggal 6 Juni 2022. Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong implementasi Program Subsidi Tepat LPG 3 kg yang bertujuan untuk:

- a. memastikan LPG 3 kg digunakan oleh konsumen sesuai peruntukannya;
- b. melakukan pembatasan pembelian LPG 3 kg per kriteria pengguna;
- c. melakukan pencatatan transaksi pembelian LPG 3 kg oleh konsumen secara digital.

4. Subsidi Listrik

Pemerintah memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui PLN. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi

biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrika KESDM. Pemberian subsidi tenaga listrik diberikan kepada masyarakat dalam bentuk penentuan dan pemberian subsidi tarif untuk rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Selain itu, Pemerintah memberikan kompensasi kepada PLN atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan tarif. Nilai kompensasi ini merupakan penggantian biaya pokok penyediaan tenaga listrik atas kehilangan potensi pendapatan tenaga listrik dari pelanggan tarif golongan non-subsidi tersebut. Besaran pendapatan kompensasi yang dibukukan oleh PLN pada tahun 2022 mencapai Rp63,65 Triliun dan mengalami peningkatan 172,10% dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp23,39 Triliun.

5.2.2 Fasilitas Dukungan Pendanaan Pemerintah

Pemerintah berkomitmen dalam mendorong pencapaian target bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 berdasarkan KEN dan RUEN serta mencapai target penurunan emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan target *Enhanced NDC* menjadi 32% setara dengan 912 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Bentuk komitmen tersebut antara lain dengan menerbitkan berbagai skema kebijakan terkait berbagai fasilitas untuk menarik minat pengembangan EBT di tanah air berupa *fasilitas tax allowance, tax holiday*, bea masuk, pembebasan bea masuk PPn/PPNBM/PPh, *super tax deduction* serta kebijakan penjaminan dan penyertaan modal untuk proyek-proyek EBT.

Fasilitas Pemerintah Berupa Keringanan dan Pembebasan Pajak Untuk Mendukung pengembangan EBT

Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa pasal pada UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menjadi dasar hukum Pemerintah dalam memberikan fasilitas keringanan dan pembebasan pajak yang terakhir kali telah diubah oleh UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Walaupun undang-undang terkait perpajakan tersebut telah diubah oleh Perpu Cipta Kerja, namun peraturan pelaksanaan dari UU yang

telah diubah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja.

Sementara itu ditetapkan juga Perpres No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjadi pendorong bagi peningkatan investasi dan pencapaian target bauran energi nasional sesuai dengan KEN serta penurunan emisi gas rumah kaca. Beberapa insentif yang dapat diberikan sesuai Perpres ini adalah:

- 1) Pemberian Insentif fiskal berupa pemberian fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pembebasan bea masuk impor dan/atau pajak impor, fasilitas pajak bumi dan bangunan, dukungan pengembangan panas bumi, dukungan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan melalui BUMN yang ditugaskan pemerintah
- 2) Pemberian insentif non fiskal diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas keringanan dan pembebasan pajak berupa fasilitas *tax allowance*, *tax holiday*, fasilitas bea masuk dan fasilitas bebas PPN/PPHBM/PPH yang dapat digunakan untuk pengembangan EBT dapat dilihat pada Gambar 54 di bawah ini:

UTAMA	UU 30/2007 (ENERGI) KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF "Penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber EBT" PP 19/2014 (KEN) INSENTIF FISKAL DAN NON-FISKAL 1) Program diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan; 2) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan Energi Terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil; 3) Pengembangan teknologi inti bidang EBT. Perpres 22/2017 (RUEN) INSENTIF FISKAL DAN NON-FISKAL 1) Produk motor/mobil listrik bagi pabrik; 2) Pemanfaatan sumber daya energi dan sumber energi setempat; 3) Produk motor/mobil BGG (<i>dedicated engine</i>) bagi pabrik 4) Produk dan pemanfaatan BBN 5) Kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintesis, hydrogen; 6) Angkutan umum bertengas listrik; 7) Pengisian di daerah frontier area atau WK panas bumi yang tidak menarik; 8) Pengunaan untuk membangun unit pembangkitan PLTS/hybrid di pulau luar Perpres 112/2022 (Percepatan Pengembangan ET untuk Listrik) UKUNGAN FISKAL 1) Kerangka pendanaan dan pembiayaan termasuk <i>blended finance</i> 2) Insentif fiskal u/ pengembangan PLT EBT berupa fasilitas : PBB, PPh, impor, pembiayaan dan penjaminan, pajak	UU 7/1983 jo 36/2008 jo 11/2020 jo 7/2021 & UU 8/1983 jo 42/2009 jo 11/2020 jo 2/2022 (Cipta Kerja) jo 7/2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) PP 18/2015 jo 9/2016 jo 78/2019 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN U/ PENANAMAN MODAL DI BIDANG TERtentu PMK 87/2015 jo 11/2020 (Pelaksanaan PP 18/2015) 1) Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud (termasuk tanah) yg digunakan u/ Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 thn sebesar 5% per tahun; 2) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tidak berwujud (terbudi) menjadi bbrp kelompok 3) Pengenaan PPh deviden sebesar 10%, atau tarif lbh rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yg berlaku; 4) Kompensasi kerugian 5 sd 10 thn (terdpt 8 poin tambahan) dilakukan di kawasan Industri dan/atau kawasan berikat dan pada bidang energi baru dan terbarukan; 5) Fasilitas layanan satu pintu terintegrasi secara online oleh Lembaga OSS untuk perizinan berusaha. PP 94/2010 PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK & PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN PMK 24/2018 PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PMK 159/2015 • Jangka waktu: 5 – 15 thn; • Objek: Wajib pajak baru, Industri pionir (nilai tambah, teknologi baru, strategis) eg infrastruktur ekonomi; • Fasilitas: Pengurangan PPh Badan 10 – 100% (min. investasi Rp 1T), dan 50% (investasi Rp 500M – Rp 1T); • Pengencukan: Industri teknologi tinggi (investasi Rp 500M) PMK 35/2018 jo PMK 150/2018 jo PMK 130/2020 • Jangka waktu: 5 – 20 thn; • Objek (terkait bidang energi): 1. Industri pemurnian atau pengilangan migas tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; 2. Industri kimia dasar yang bersumber dari migas dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi; 3. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik. • Fasilitas: 1. Pengurangan PPh Badan 100% (min. investasi Rp 500M) dan 2 thn berikutnya PPh 50% atau; 2. Pengurangan PPh 50% (investasi Rp 100M – 500M) dan 2 thn berikutnya berturut2 PPh 25% PP 94/2010 jo PP 45/2019 PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK & PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN PMK 153/2020 Pengurangan pajak penghasilan bruto sebesar 300% bagi R&D sektor energi; pembangkit listrik EBT, pengolahan limbah, pengolahan u/ energi, baterai, alat2 kelistrikan dan EOR;	PP 18/2015 jo 9/2016 jo 78/2019 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN U/ PENANAMAN MODAL DI BIDANG TERtentu PMK 87/2015 jo 11/2020 (Pelaksanaan PP 18/2015) TAX ALLOWANCE PP 18/2015 jo 9/2016 jo 78/2019 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN U/ PENANAMAN MODAL DI BIDANG TERtentu PMK 87/2015 jo 11/2020 (Pelaksanaan PP 18/2015) TAX HOLIDAY PP 18/2015 jo 9/2016 jo 78/2019 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN U/ PENANAMAN MODAL DI BIDANG TERtentu PMK 87/2015 jo 11/2020 (Pelaksanaan PP 18/2015) BEA MASUK PP 7/2010 jo 27/2017 jo 93/2021 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS PP 53/2017 PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i> PMK 160/2018 jo 14/2022 PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DG KONTRAK BAGI HASIL <i>GROSS SPLIT</i> PMK 177/2007 jo 21/2019 : MIGAS Bebas - atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha HULU MIGAS diberikan kepada kontraktor/BU yg mengikat KKS dengan: • Saktir pelaksanaan kegiatan hulu migas; atau • Perusahaan milik negara bid. Migas PMK 177/2007 jo 218/2019 : PANAS BUMI Bebas - atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Panas Bumi diberikan untuk: • KKOB (Kontraktor Kontrak Operasi Bersama) • BU pemegang kuasa,izin pengusahaan sumber panas bumi, izin panas bumi, pelaku PSPE (Pengusahaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi) PMK 176/2009 jo 188/2015 Pembangunan dan pengembangan industri: • 2 thn - atas impor mesin, barang dan bahan; • Add 4 thn - jika mesin produksi 30% buatan dalam negeri dari total nilai mesin. PMK 66/2015 Bebas - atas impor barang modal untuk industri pembangkitan tenaga listrik • PLN • Pemegang IUPTL PMK 160/2018 jo 14/2022 Pembebasan Bea Masuk & tidak dipungut PPh atau PPhnBM atas impor barang dan bahan untuk diolah, difrakit atau dipasang pada barang lain dg tujuan u/ diekspor. Kriteria BU shg Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) memiliki: • Industri Manufaktur & memiliki kegiatan pengolahan, perakitan atau pemasangan; • Bukti kepemilikan/penggunaan lokasi usaha berlaku min 3 thn dari masa pengalihan KITE • Sistem kendali internal memadai; • Sistem IT <i>Inventory</i>, CCTV online ke Dirjen BeaCukai utk pengawasan. PMK 198/2019 Bebas PPN atau PPN dan PPhnBM – atas barang yang dipergunakan untuk: • Kegiatan usaha hulu migas • Kegiatan usaha panas bumi pemanfaatan tdk langsung • PKP 2B* • Barang/bahan/mesin impor oleh industri kecil dan menengah/Konsorsium dg fasilitas impor utk tujuan ekspor PMK 34/2017 Bebas PPh pasal 22 - atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu migas yang diimpor oleh K3S dan panas bumi. PMK 21/2010 PPh (30% investasi); Bebas PPh; Bebas Bea Masuk; Fasilitas Pajak ditangguhkan Pemerintah - Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
-------	---	---	---

Gambar 54. Regulasi terkait Fasilitas Keringanan dan Pembebasan Pajak

Fasilitas Penjaminan/Permodalan untuk mendukung pengembangan EBT

Pengaturan terkait dengan kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Investasi Pemerintah Pusat (IPP) tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana terlihat pada Tabel 41.

Tabel 36. Pengaturan Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan Dan Insentif Fiskal, DAK, dan IPP dalam Perpu No. 2 Tahun 2022

No	Ketentuan	Pengaturan
1	Penanaman modal	▪ Bidang usaha terbuka dan tertutup untuk Penanaman modal; ▪ Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan penanaman modal dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. ▪ Fasilitas dan kriteria pemberian Penanaman Modal ▪ Pengesahan dan perizinan badan usaha Penanaman Modal.
2	Kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal	▪ Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam mengajukan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat; ▪ Insentif keringanan biaya pengajuan perizinan berusaha; ▪ Insentif kepabeanan bagi UMK berorientasi ekspor; ▪ Insentif PPh bagi UMK tertentu sesuai dengan UU tentang Pajak Penghasilan.
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	▪ Alokasi DAK dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan Pemda dalam memberdayakan dan mengembangkan UMK; ▪ Pelaksanaan pengalokasian DAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Investasi Pemerintah Pusat (IPP)	▪ IPP dilakukan untuk penguatan perekonomian dan mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja; ▪ Maksud dan tujuan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lainnya; memberikan sumbangan perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara; memperoleh keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum. ▪ Pelaksana IPP : Menteri keuangan dan/atau lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam pengelolaan investasi (Lembaga); ▪ Kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum dan Lembaga dalam melaksanakan investasi.

No	Ketentuan	Pengaturan
5	Badan Layanan Umum bidang Keuangan	Kewenangan Menteri keuangan dalam: ▪ Menetapkan dan/atau menunjuk badan layanan umum, BUMN dan badan hukum lainnya dalam melaksanakan IPP; ▪ Membentuk rekening investasi untuk menampung dana IPP; ▪ Tata kelola IPP
6	Lembaga Badan Hukum Indonesia dalam pelaksanaan investasi	Pemerintah Pusat membentuk Lembaga berbentuk badan hukum Indonesia dan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden
7	Sumber Investasi Pemerintah Pusat	▪ Aset negara dan aset BUMN dan/atau sumber lainnya adalah sumber IPP; ▪ Sumber IPP dipindahtangankan menjadi aset Lembaga dan selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab Lembaga ▪ Dengan persetujuan Lembaga dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga; ▪ Pemindahtanganan aset dilakukan dengan cara jual beli, penyertaan modal atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ▪ Aset negara yang dipindahtangankan tidak dalam sengketa dan tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun; ▪ Aset BUMN yang dipindahtangankan tidak dalam sengketa, tidak sedang dilakukan sita pidana atau perdata, tidak terdapat kepemilikan atas hak istimewa pihak manapun kecuali disepakati oleh pemilik hak; ▪ Ketentuan pemindahtanganan aset BUMN ke Lembaga atau ke perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga ditetapkan dalam RUPS untuk PT atau ditetapkan Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (Perum). ▪ Ketentuan tentang pemindahtanganan aset diatur dalam PP.

No	Ketentuan	Pengaturan
8	Penyertaan Modal	▪ Modal Lembaga berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya; ▪ Perubahan penyertaan modal negara ditetapkan dengan PP; ▪ Investasi yang dilaksanakan oleh Lembaga; ▪ Keuntungan dan kerugian Lembaga dalam berinvestasi; ▪ Keuntungan yang didapat Lembaga disetorkan ke kas negara; ▪ Penyertaan modal menjadi kekayaan Lembaga dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; ▪ Ketentuan lebih lanjut terkait pencadangan dan penanggungan risiko kerugian diatur berdasarkan PP.
9	Lembaga Pengelola Investasi (LPI)	▪ LPI dibentuk pertamakali dalam rangka pengelolaan investasi berdasarkan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; ▪ Tujuan pembentukan LPI; ▪ Organisasi LPI; ▪ Ketentuan lebih lanjut LPI diatur dalam PP.
10	Kemudahan Proyek Strategis Nasional	▪ Penyediaan lahan dan perizinan berusaha bagi proyek strategis merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat; ▪ Badan Usaha (BU) dapat melakukan pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional jika Pemerintah Pusat dan Daerah belum dapat melaksanakan; ▪ Pengadaan tanah dilaksanakan dengan pertimbangan prinsip kemampuan keuangan dan kesinambungan fiskal; ▪ Mekanisme pengadaan tanah oleh BU dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. ▪ Ketentuan lebih lanjut pengadaan tanah dan perizinan berusaha bagi proyek strategis diatur dalam PP.

Adapun fasilitas penjaminan/ pinjaman lunak/ permodalan dapat dilihat pada Gambar 55 di bawah ini:

UTAMA	FASILITAS PENJAMINAN/PENGLOLAAN & PENAMBAHAN/PENYERTAAN PERMODALAN	
	UU 1/1995 jo 40/2007 jo 12/2009 jo 11/2020 jo PERPU 2/2022 jo 6/2023 (Cipta Kerja) jo 4/2023 (Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan)	
UU 30/2007 (ENERGI) Kemudahan dan/atau insentif penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber EBT	PP 66/2007 jo 75/2008 jo 53/2020 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PP 65/2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PP 95/2015 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR PP 44/2005 jo 72/2016 TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS PP 35/2009 jo 50/2016 jo 55/2020 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR	Perpres 67/2005 jo 13/2010 jo 56/2011 jo 66/2013 KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Perpres 4/2016 jo 14/2017 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Perpres 78/2010 PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Perpres 9/2011 PENUGASAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)
PP 79/2014 (KEN) INSENTIF FISKAL DAN NON-FISKAL 1) Program diversifikasi energi dan pengembangan Energi Terbarukan; 2) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan Energi Terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi di daerah terpencil; 3) Pengembangan teknologi inti bidang EBT.	Perpres 22/2017 (RUEN) INSENTIF FISKAL DAN NON-FISKAL 1) Produksi motor/mobil listrik bagi pabrik; 2) Pemanfaatan sumber daya energi dan sumber energi setempat; 3) Produksi motor/mobil BGG (<i>dedicated engine</i>) bagi pabrik 4) Produksi dan pemanfaatan BBN 5) Kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis, hydrogen; 6) Angkutan umum bertenaga listrik; 7) Penggunaan di daerah frontier area atau WK panas bumi yang tidak menarik; 8) Penugasan untuk membangun unit pembangkitan PLTS/hybrid di pulau luar	PMK 232/2015 PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 1) Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penyertaan modal Negara kepada PT.SMI meliputi seluruh investasi pemerintah dalam PIP: APBN 2006 s.d.2013 (termasuk ke PT.PLN& pihak lainnya) 2) Pengalihan investasi berupa: kas (dana tunai investasi, dana geothermal, dana lainnya setara kas dikelola PIP); Investasi langsung; 3) Pemerintah dapat memberikan jaminan atas: pinjaman kepada Pemda yg dialihkan dari PIP ke SMI; pinjaman baru yg disalurkan oleh SMI ke Pemda PMK 62/2017 jo 80/2022 DUKUNGAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI MELALUI PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 1) Sumber2 dana PSP: APBN; sumber2 lain yang sah (dana KSP berdiskan PKSP, dana investasi perbendaharaan dari rek Dana PISP) 2) Pengelolaan DISP Sektor Panas bumi digunakan untuk: penyediaan Dukungan Pengembangan Panas Bumi, peningkatan kinerja pengelolaan Dana PISP, kegiatan investasi perbendaharaan, kegiatan PT.SMI lainnya dg persetujuan Menteri.
Perpres 112/2022 (Percepatan Pengembangan ET untuk Listrik) DUKUNGAN FISKAL 1) Kerangka pendanaan dan pembiayaan termasuk blended finance 2) Dukungan fiskal diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan*	PMK 148/2022 RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PENJAMINAN PEMERINTAH OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR 1) BUI (Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur) memberikan penjaminan: bid infrastruktur (penugasan/non penugasan Pemerintah); proyek mendukung perekonomian nasional; bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah 2) Investasi berupa Deposito berjangka (<i>deposit on call & non negotiable certificate deposit</i>) hrs memenuhi syarat: memiliki peringkat AA atau setara; pd tiap bank umum 25% modal BUI dan bank luar 10% modal BUI; investasi 25% modal inti bank ybs. 3) Investasi Reksa Dana: max 10% jumlah investasi; dikelola manajer investasi=20% jumlah alokasi investasi; tdk pernah kena sanksi adm (pembatasan kegiatan usaha/pembekuan kegiatan) oleh OJK; wakil manajer investasi tdk pernah dikenal sanksi adm oleh OJK 5thn terakhir	

Gambar 55. Regulasi terkait Penjaminan/Pinjaman Lunak/Permodalan untuk Pengembangan EBT

Penyertaan Modal. Pada tahun 2022 Pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tujuh BUMN dengan total sebesar Rp 38,5 Triliun yang antara lain digunakan untuk untuk pembiayaan belanja modal dalam proyek sektor energi terbarukan, transmisi, distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT penunjang program Listrik Desa (Lisdes).

Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dalam rangka menyediakan penjaminan atas proyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Pemerintah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang berfungsi menyediakan penjaminan proyek infrastruktur Pemerintah, penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga keuangan internasional serta berperan membantu penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada 12 proyek infrastruktur skema KPBU.

Pembiayaan Infrastruktur. Dalam rangka memberikan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, Pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang berfungsi sebagai penggerak sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia melalui layanan pengembangan keuangan termasuk penerapan skema pemerintah dan badan usaha. Komitmen pembiayaan di sektor EBT dan transportasi yang bersih dan bebas emisi karbon telah dilakukan oleh PT SMI pada tahun 2022 sebesar Rp 16,8 Triliun. Adapun proyek-proyek EBT yang dibiayai PT SMI sebanyak 17 PLTM, 4 PLTBm, 3 PLTMH, 3 PLTA, 1 PLTP dan 1 PLTS. Energi listrik yang dihasilkan dari proyek EBT tersebut mencapai 3,23 juta MWh dengan potensi kapasitas EBT yang bertambah sebesar 669 MW. Selain itu, PT SMI juga terlibat dalam Program *Geothermal Exploration Risk Mitigation* (GREM) melalui pemberian pinjaman transisional yang dikombinasikan dengan *derisking* bagi pelaku bisnis panas bumi pada tahap eksplorasi.

Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal berdasarkan RUEN

Sesuai Lampiran 2 Matriks Program RUEN Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN terdapat 10 program dan 14 kegiatan terkait kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal yaitu:

No	Program	Kegiatan
1	Pemberian subsidi energi tepat sasaran.	Memberikan insentif fiskal untuk mendukung produksi dan pemanfaatan BBN.
2	Penyediaan energi mengutamakan sumber daya energi yang lebih lestari.	Memberikan insentif fiskal dan non fiskal bagi pemanfaatan sumber daya energi dan energi setempat.
3	Percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor.	Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan mendorong inovasi serta pemanfaatan teknologi yang lebih efisien.	Melakukan restrukturisasi permesinan industri dn pemberian fasilitas insentif (fiskal dan nonfiskal) bagi industri yang melaksanakan efisiensi energi.
5	Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi.	Menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor BBG (<i>dedicated engine</i>) bagi pabrikaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Penyesuaian perhitungan harga energi terbarukan yang bersaing dengan sumber energi minyak bumi yang berlaku di suatu wilayah tanpa memasukkan subsidi BBM.	Menyusun kebijakan penerapan cukai BBM atau disinsentif fiskal lainnya.
7	Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi.	Menetapkan harga energi yang kompetitif untuk konsumen dalam negeri, khususnya industri, dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk penjualan energi dalam negeri, khususnya pada kegiatan industri.

No	Program	Kegiatan
8	Pemberian insentif fiskal bagi produsen dan konsumen yang menggunakan non-BBM dan energi terbarukan di sektor transportasi.	1. Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. 2. Menyusun insentif bagi produk angkutan umum bertenaga listrik, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.
9	Pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal) bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi.	1. Memberikan insentif fiskal untuk penggunaan teknologi efisiensi energi, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. 2. Memberikan penghargaan (finansial atau rating) terhadap industri yang berhasil melakukan penghematan energi dan menurunkan konsumsi energi per unit produksi (intensitas energi). 3. Memberlakukan disinsentif harga terhadap penggunaan BBM pada sektor tertentu (industri dan pembangkit) yang tidak efisien.
10	Pemberian insentif non fiskal EBT.	1. Memberikan fasilitasi kerja sama antara produsen EBT dengan <i>off-taker</i>. 2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan di daerah.

5.3 Aspek Lingkungan Hidup

5.3.1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) sebagaimana tertuang juga dalam UU No. 16 Tahun 2016. Sebagai salah satu pernyataan komitmen implementasi Persetujuan Paris tersebut adalah penetapan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional

atau NDC.

Sejalan dengan komitmen internasional tersebut, Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional mengamanatkan sektor energi untuk menurunkan emisi GRK. Penurunan emisi GRK tersebut dicapai melalui beberapa strategi, yaitu diversifikasi energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi porsi energi fosil, pemanfaatan teknologi batubara bersih (*clean coal technology*) untuk pembangkitan tenaga listrik, substitusi penggunaan energi dari BBM ke gas bumi, dan pelaksanaan program konservasi energi. Penurunan emisi GRK dalam RUEN sendiri sejalan dengan target penurunan emisi GRK sektor energi pada *Enhanced* NDC Indonesia, yaitu sebesar 12,5% (358 juta ton CO₂e) untuk skenario *Counter Measure 1 (CM1)* dan 15,5% (446 juta ton CO₂e) untuk skenario *Counter Measure 2 (CM2)* pada tahun 2030.

Dalam matrik program RUEN, terdapat program pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran KEN selaras dengan lingkungan hidup dan keselamatan khususnya terkait isu global perubahan iklim. Program tersebut mencakup empat kegiatan dan dikoordinatori oleh Kementerian ESDM dan KLHK. Empat kegiatan beserta perkembangan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan konservasi di sisi suplai energi;
Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Konservasi Energi yang antara lain mengatur konservasi energi di sisi hulu yang dilakukan melalui konservasi sumber daya energi. Konservasi tersebut berupa pengaturan sumber daya energi yang diprioritas untuk diusahakan/disediakan, jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi, dan pembatasan sumber daya energi dalam batas waktu tertentu yang tidak dapat diusahakan.
2. Melaksanakan program audit dan manajemen energi;
Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, yang mewajibkan gedung Pemerintah untuk menyampaikan pelaporan penghematan energi dan air.
3. Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (CCT) dan efisiensi tinggi (USC) secara bertahap;
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh PLN untuk menurunkan emisi GRK adalah menggunakan teknologi rendah karbon & efisien

melalui pembangunan PLTU berteknologi batubara bersih (CCT) dan efisiensi tinggi (USC) secara bertahap.

Teknologi CCT dengan *boiler Super Critical* (SC) dan USC diimplementasikan pada PLTU dengan kelas kapasitas ≥ 300 MW. Saat ini terdapat 5 (lima) PLTU yang telah beroperasi menggunakan teknologi CCT *Super Critical*, yaitu PLTU Paiton unit 3, PLTU Cirebon, PLTU Adipala, PLTU Cilacap ekspansi dan PLTU Banten (PT LBE).

4. Melaksanakan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK secara konsisten.

Dalam rangka pelaksanaan Perpres No. 61 Tahun 2011, KLHK telah menerbitkan *Enhanced NDC* (2022), LTS-LCCR 2050, dan Keputusan Menteri LHK No. 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Untuk mencapai target penurunan emisi GRK sektor energi sesuai *Enhanced NDC* perlu dilakukan serangkaian aksi mitigasi, yaitu antara lain penerapan efisiensi energi, pengembangan EBT, penggunaan bahan bakar rendah karbon, penggunaan teknologi pembangkit bersih, serta reklamasi lahan tambang, sebagaimana terdapat pada Tabel 37.

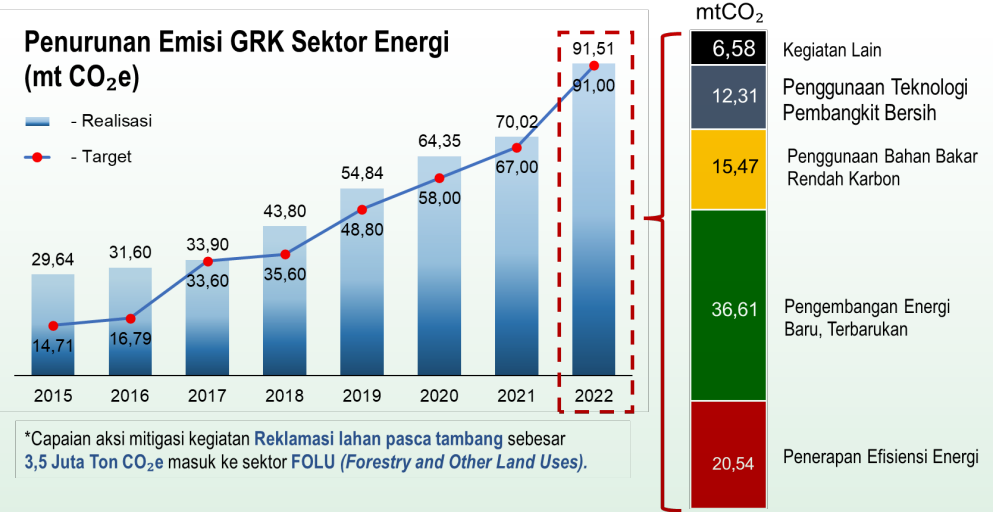
Tabel 37. Aksi Mitigasi Penurunan Emisi *Enhanced NDC* CM1 Sektor Energi

Sektor Energi				
No.	Aksi Mitigasi	2030		
		BaU	CM1	CM2
1	Energi Terbarukan			
	Penambahan kapasitas pembangkit EBT sesuai RUPTL	Tidak ada penambahan pembangkit EBT sejak 2010	Pembangunan pembangkit EBT sebesar 20.923 MW	Tindakan serupa dengan CM1 namun dengan pemanfaatan EBT yang lebih ditingkatkan dan diperluas
	PLTS Atap <i>off-grid</i>	Tidak ada program PLTS Atap	Pembangunan pembangkit sebesar 15.483 MW	
	BBN	400.000 kL FAME untuk B10	18 juta kL FAME untuk B40	
	<i>Co-firing</i> biomassa pada PLTU	Tidak ada program <i>co-firing</i>	Pemanfaatan 9 juta ton biomassa	
	Pemanfaatan langsung biomassa dan PLT Biogas <i>off-grid</i>	Tidak ada program pemanfaatan langsung	333.776 BOE	
2	Efisiensi Energi			

Sektor Energi				
No.	Aksi Mitigasi	2030		
		BaU	CM1	CM2
	Kewajiban peningkatan pengelolaan energi	Penghematan BBM pada 2010 akan tetap konstan hingga tahun 2030	Penghematan BBM 71 juta BOE	dengan CM1 dengan peningkatan/ perluasan mitigasi dalam pengukuran efisiensi energi
	Peningkatan efisiensi energi peralatan	Tidak ada program pengembangan energi efisiensi	Penghematan listrik 15.187 GWh	
	Kendaraan listrik	Tidak ada program kendaraan listrik	15.197.000 unit	
	Penerangan jalan dengan lampu hemat energi	Tidak ada program penerangan jalan	Penghematan energi 1,31 juta BOE	
	Kompore listrik induksi	Tidak ada program kompor listrik induksi	18.170.000 unit	
3	Bahan Bakar Rendah Karbon			
	Peralihan BBM (dari RON 88 ke RON lebih tinggi)	Tidak ada program Peralihan BBM sejak 2010	4.050.000 KL	Tindakan serupa dengan CM1 dengan peningkatan/ perluasan mitigasi penggunaan bahan bakar rendah karbon
	Konversi minyak tanah ke LPG	Penggunaan minyak tanah di 2010	8.247.000 ton	
	Penggunaan CNG untuk transportasi umum	Tidak ada program penggunaan CNG untuk transportasi umum sejak 2010	1.029 MMSCFD	
	Perluasan jaringan gas pipa	Tidak ada perluasan jaringan gas pipa	10 juta SR	
4	Pembangkit berbahan bakar gas dan penggunaan teknologi batubara bersih	Tidak ada penambahan pembangkit berbahan bakar gas dan penggunaan teknologi batubara bersih sejak 2010	27.487 MW	Perluasan lebih lanjut pembangkit berbahan bakar gas dan penggunaan teknologi batubara bersih

Sektor Energi				
No.	Aksi Mitigasi	2030		
		BaU	CM1	CM2
5	Reklamasi Pasca Tambang	Tidak ada penambahan reklamasi pasca tambang sejak 2010	81.069 Ha	Perluasan lebih lanjut reklamasi pasca tambang

Kegiatan pemanfaatan dan pengembangan EBT berkontribusi paling signifikan dalam menurunkan emisi GRK (Gambar 56). Pada tahun 2022, EBT berperan menurunkan emisi GRK sebesar 36,6 juta ton CO₂e atau sekitar 40% dari seluruh penurunan emisi GRK sektor energi. Peran terbesar dari EBT adalah kegiatan pemanfaatan biodiesel yang mampu menurunkan emisi GRK sebesar 24,7 juta ton CO₂e. Efisiensi energi juga mampu berkontribusi cukup signifikan terhadap penurunan emisi GRK, yaitu sebesar 20,5 juta ton CO₂e (22%). Kegiatan penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi dapat menurunkan emisi GRK sebesar 9,4 juta ton CO₂e. Adapun aksi mitigasi bahan bakar rendah karbon, penggunaan teknologi pembangkit bersih dan kegiatan lainnya mampu menurunkan emisi GRK masing-masing sebesar 15,4 juta ton CO₂e (17%), 12,3 juta ton CO₂e (13%) dan 6,58 juta ton CO₂e (7%).



Gambar 56. Grafik Penurunan Emisi GRK Sektor Energi Tahun 2015 – 2022
(Sumber: Ditjen EBTKE, 2023)

Kementerian ESDM sedang menyempurnakan aksi mitigasi penurunan emisi GRK sektor energi melalui penyesuaian jenis aksi mitigasi dengan kebijakan aktual, menambahkan dan memperbarui metodologi penghitungan reduksi emisi. Pemerintah juga akan mengusulkan beberapa aksi mitigasi baru, di antaranya adalah pemanfaatan kompor induksi, pemanfaatan biomassa untuk *co-firing* pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara, dan pemanfaatan langsung panas bumi dan bioenergi. Terdapat potensi kegiatan lainnya diluar *Enhanced NDC* yaitu *CCS/CCUS*, *Gas Flare*, dan *early retirement* PLTU. Kegiatan *early retirement* PLTU akan diusulkan sebagai aksi mitigasi yang diakui oleh UNFCCC.

Capaian penurunan emisi GRK sektor energi tahun 2022 melalui berbagai aksi mitigasi yang telah dilakukan ditunjukkan pada Tabel 38.

Tabel 38. Capaian Penurunan Emisi GRK Sektor Energi Tahun 2022

No	AKSI MITIGASI	TAHUN 2021	
		Capaian Kegiatan (Jumlah & Unit)	Realisasi Penurunan Emisi (ton CO ₂ e)
I	EFISIENSI ENERGI		20.539.157
1	Penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi	17.197 GWh	9.452.252
2	Peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga		
	-Lampu <i>Compact Fluorescent Lamp</i> (CFL)	4.125 GWh	3.489.135
	-Piranti Pengkondisi Udara (<i>Air Conditioning</i>)	7.237 GWh	7.279.285
3	Penggantian (<i>Retrofitting</i>) Lampu LED	77.052 Jumlah Titik	18.003
4	Program Penghargaan Subroto bidang Efisiensi Energi	336 Gwh	285.492
5	Program Konversi Motor Listrik	100 Unit	64
6	Implementasi <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) di Indonesia	12 Perusa- haan	14.925
	Persentase (%)		22%

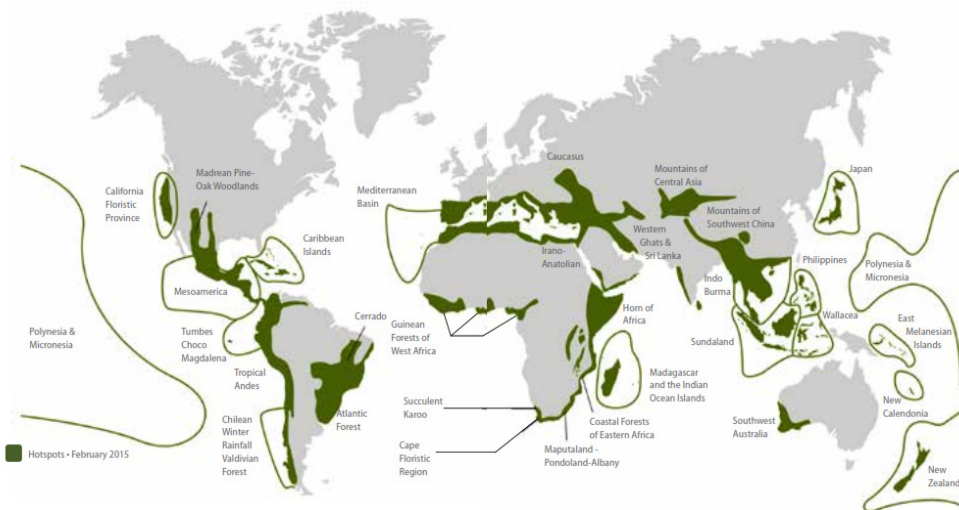
No	AKSI MITIGASI	TAHUN 2021		
		Capaian Kegiatan (Jumlah & Unit)		Realisasi Penurunan Emisi (ton CO ₂ e)
II	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN			36.608.331
7	Pembangkit Energi Baru Terbarukan			
	- PLTP	1.078	MW	5.414.616
	- PLTMH			
	a. PLTMH off grid	8,63	MW	57.660
	b. PLTMH on grid	193,32	MW	773.668
	- PLTM	116,1	MW	489.389
	- PLTS			
	a. PLTS off grid	32,2	MW	59.383
	b. PLTS on grid	55,7	MW	118.532
	- PLTS Rooftop			
	a. PLTS Rooftop PLN	48,8	MW	44.884
	b. PLTS Rooftop Non PLN	9,7	MW	9.178
	- PLTBayu			
	a. PLTB off grid	6,3	MW	6.128
	b. PLTB on grid	147,0	MW	365.112
	- PLT Hybrid	4,1	MW	7.117
	- PLT Biomassa	232	MW	1.330.214
	- Pembangunan PLTA	786	MW	3.201.498
8	Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	2.878	Unit	8.533
9	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	85.426	Jumlah Titik	7.196
10	Pemanfaatan Biogas	7.273.538	m ³	10.471

No	AKSI MITIGASI	TAHUN 2021		
		Capaian Kegiatan (Jumlah & Unit)		Realisasi Penurunan Emisi (ton CO ₂ e)
11	Pemanfaatan Biodiesel	9.303.405	Kilo Liter	24.704.752
	Persentase (%)			40%
III	BAHAN BAKAR RENDAH KARBON			15.471.841
12	<i>Fuel Switching</i> BBM Transportasi (RON 88 ke RON 92)	5.713.190	Kilo Liter	187.298
13	Program Konversi Minyak Tanah ke LPG	8.203.000	Ton LPG	15.247.198
14	Peningkatan Sambungan Rumah yang Teraliri Gas Bumi melalui Pipa	1.713	MMSCF	37.344
	Persentase (%)			17%
IV	PENGUNAAN TEKNOLOGI PEMBANGKIT BERSIH			12.309.915
15	Aksi Mitigasi Sektor Ketenagalistrikan			
	- Penggunaan <i>Clean Coal Technology</i> pada PLTU Batubara (<i>Supercritical</i>)	6.555	MW	6.212.201
	- Pengoperasian Pembangkit Listrik Gas Baru	4.275,0	MW	6.097.714
	Persentase (%)			13%
V	KEGIATAN LAIN			6.580.116
16	Reklamasi Lahan Pasca Tambang	8.539,00	Ha	-
17	Kegiatan Aksi Mitigasi Sub Sektor Transportasi			3.065.161
18	Kegiatan Aksi Mitigasi Sub Sektor Industri			3.514.955
	Persentase (%)			7%
	TOTAL			91.509.359

Sumber: KESDM, 2023

5.3.2 Keanekaragaman Hayati

Indonesia, walaupun memiliki kekayaan sumber daya alam dan energi yang melimpah, memiliki kerentanan terhadap hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*). Indonesia memiliki dua lokasi *biodiversity hotspots*, yaitu Sundaland dan Wallacea (Gambar 57). *Biodiversity hotspots* didefinisikan sebagai wilayah biogeografi yang memiliki banyak sekali spesies endemik dan mengalami kehilangan habitat yang luar biasa besar. Di sisi lain, potensi sumber daya energi dan mineral banyak terdapat di wilayah tersebut.



Gambar 57. Peta *Biodiversity Hotspots*
(Sumber: Myers et al., 2000)

Meningkatnya kebutuhan energi dan kegiatan pengelolaan energi berpotensi memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, konversi lahan untuk penyediaan tanaman bahan baku BBN berpotensi merusak habitat flora dan fauna alami. Pemanfaatan sungai untuk waduk dan PLTA berpotensi mengubah kondisi habitat air sungai dan mengganggu sistem migrasi serta reproduksi beberapa spesies ikan. Pengoperasian turbin angin dapat mengganggu proses migrasi burung. Kegiatan pertambangan batubara yang tidak berkelanjutan dapat merusak ekosistem hutan. Selain itu, kasus tumpahan minyak baik di darat dan laut dapat membunuh beberapa jenis spesies laut, mencemarkan tanah dan air tanah dan mengakibatkan bioakumulasi polutan pada tanaman pangan.

Isu keanekaragaman hayati pada sektor energi ini telah menjadi perhatian Pemerintah dengan menetapkan berbagai kebijakan dan ratifikasi terkait pelestarian sumber daya alam khususnya keanekaragaman hayati. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen global dengan mengesahkan *Convention on Biological Diversity (CBD)* melalui UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Amanat dan komitmen pelestarian sumber daya alam ini kemudian diintegrasikan dalam Kebijakan Energi Nasional, bahwa pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Dalam matrik program RUEN, keselarasan pengelolaan energi nasional dengan pelestarian sumber daya alam dijabarkan melalui beberapa kegiatan, di antaranya adalah:

1. Menyiapkan dan memelihara lokasi sumber energi air dan panas bumi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;

KLHK telah menerbitkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Capaian kegiatan tersebut pada tahun 2022 adalah:

- a. Terdapat 4 Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan dengan total kapasitas terpasang 8883 MW, dan terdapat 47 WKP dan WPSPE yang beririsan dengan Kawasan konservasi dengan potensi sebesar 6300 MW.
- b. Terdapat 7 Perizinan Usaha Pemanfaatan Energi Air di Kawasan Konservasi dengan potensi kapasitas terpasang sebesar 37,58 MW.

2. Merehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air;

KLHK telah menerbitkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemulihan lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air. Capaian kegiatan tersebut pada tahun 2022 adalah telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh provinsi di Indonesia

termasuk di daerah sumber energi panas bumi dan air dengan total luas 259.106 ha.

3. Mengintegrasikan kebijakan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum;

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait isu kebijakan lingkungan antara lain:

- a. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan teknis turunannya.
- b. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan teknis turunannya.
- c. PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Sanksi Administrasi dan Tata Cara PNBP dari Denda Administrasi Bidang Kehutanan dan Peraturan teknis turunannya.

Sepanjang periode tahun 2015 - 2021, KLHK telah menangani pengaduan lingkungan terhadap 5.828 kasus, pengawasan terhadap 1.692 perusahaan, memberikan sanksi administratif, dan menangani 1.069 kasus pidana kepada perusahaan yang tidak tertib dan taat aturan.

4. Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain;

Sejak terbitnya UU No. 4 Tahun 2009, tidak ada IUP dan IUPK batubara baru yang diterbitkan oleh KESDM. IUP batubara yang saat ini ada terbit sebelum tahun 2009, sedangkan IUPK batubara merupakan penyesuaian dari pemegang PKP2B yang telah ada.

Dalam hal terdapat wilayah IUP yang berada di kawasan hutan maka pemegang IUP harus memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan dari KLHK sebelum melakukan kegiatan pertambangan.

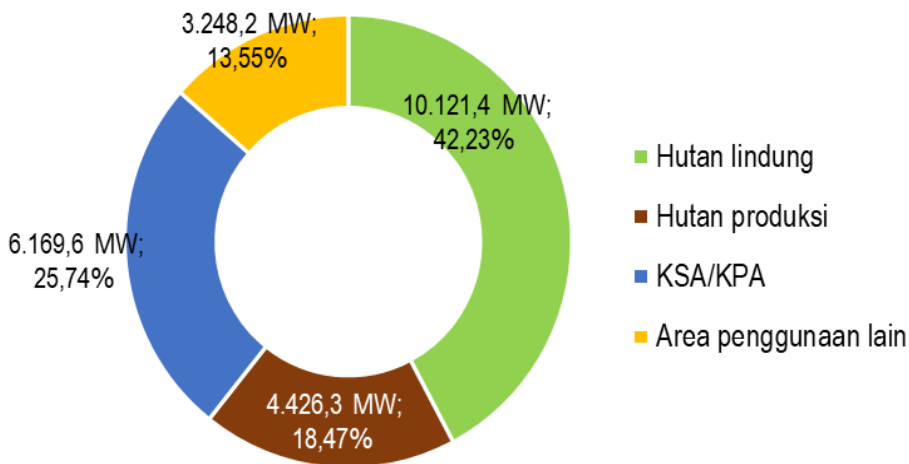
Pemerintah Indonesia menjadikan pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia bertumpu pada kapasitas lingkungan dan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian PPN/

BAPPENAS telah menerbitkan Indonesia *Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* yang berakhir tahun 2020. Saat ini, Pemerintah sedang merumuskan *The Post 2020 Global Biodiversity Framework (GBF Post 2020)* dengan *Vision 2050: Living in Harmony with Nature*. Sebagai *mega biodiversity country*, Indonesia perlu merumuskan dan mengintegrasikan arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Kehati Pasca 2020 secara lintas sektoral. Keanekaragaman hayati telah menjadi arus utama yang dipertimbangkan di dalam tujuh Prioritas Nasional sehingga menjadi bagian dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan.

Sektor energi memiliki beberapa keterkaitan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Pengaruh emisi GRK dari energi fosil terhadap peningkatan temperatur bumi berdampak besar pada kelestarian spesies dan mengubah kondisi ekosistem/habitat satwa. Keanekaragaman hayati melalui jasa ekosistem dan spesies tumbuhan tertentu dapat menjadi alternatif sumber energi yang dapat menggantikan energi dari bahan bakar fosil, misal mikrohidro, panas bumi, dan tanaman jarak pagar. Selain itu, kawasan *geopark* yang dikelola oleh KESDM menjadi kawasan esensial untuk penyediaan keberlanjutan jasa ekosistem dan spesies. Pembangunan pembangkit listrik seperti PLTS dan PLTB membutuhkan luasan lahan yg sebanding dengan kapasitas terpasangnya, makin tinggi kapasitas terpasang maka makin luas kebutuhan lahan. Lebih lanjut, penanaman tanaman energi untuk biomassa dapat mengakibatkan deforestasi jika tidak dilakukan secara prinsip berkelanjutan. Sinergi antara sektor energi dan pengelolaan hayati perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan energi yang berkelanjutan.

Beberapa kebijakan telah ditetapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati yang harus ditaati oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mempergunakan sumber daya alam, termasuk di antaranya adalah pemangku kepentingan di sektor energi. PP No. 28 Tahun 2011 jo PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mengatur mengenai jasa pemanfaatan air dan energi di kawasan tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam khususnya energi sendiri telah diatur dalam Permen LHK No. 18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, serta Permen LHK No. 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

KLHK mencatat bahwa wilayah sumber daya panas bumi paling banyak terdapat pada hutan lindung dengan potensi 10.121 MW atau 42,6% dari seluruh potensi panas bumi Indonesia (Gambar 58). Sedangkan sumber daya panas bumi yang berada di kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam/KSA dan Kawasan Pelestarian Alam/KPA) memiliki potensi sebesar 4.426 MW (18,5%).



Gambar 58. Kapasitas dan Persentase Sumber Daya Panas Bumi
(Sumber: KLHK, 2021)

Pemanfaatan panas bumi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah mengamanatkan kepada pengembang panas bumi untuk meminimalisir dampak kegiatan terhadap kelestarian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Upaya meminimalisir dampak tersebut bertujuan untuk menjaga stok karbon hutan dan peran hutan dalam menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia/industri, menjaga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan, dan menjaga fungsi hidrologi serta kualitas dan kuantitas sumber air.

5.3.3 Pengelolaan Limbah B3 Sektor Energi

Salah satu isu lingkungan hidup yang penting adalah limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dihasilkan dari kegiatan sektor energi. Sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3

wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait limbah B3, yaitu melalui ditetapkan Keppres No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*, dan UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury*. Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perpres No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis untuk dapat merubah paradigma limbah B3 bukan sebagai beban eksternalitas tetapi menjadi peluang untuk menghidupkan perekonomian nasional, mendukung pencapaian bauran energi nasional, memberikan manfaat lintas sektoral, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Paradigma ini merupakan bagian dari prinsip ekonomi sirkuler (*circular economy*). Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa kegiatan matrik RUEN pada Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, di antaranya adalah:

1. Menerbitkan Standar Industri Hijau (SIH) yang berdasarkan efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air, serta minimalisasi limbah. Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait SIH yaitu:
 - a. PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri,
 - b. PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
 - c. Permen Perindustrian No. 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri HijauHingga tahun 2021 telah ditetapkan 31 SIH. Kemudian di tahun 2022 ditetapkan 4 SIH baru dan 2 SIH revisi.
2. Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip *reduce, reuse, and recycle* (3R). KLHK telah menerbitkan kebijakan dan mengoptimalkan pelaksanaan 3R pada pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan sampah, di antaranya adalah memberikan kewenangan bagi

Pemerintah Daerah untuk mengelola fasilitas 3R sebagai berikut:

- a. fasilitas pemanfaatan limbah B3 oli bekas menjadi substitusi bahan bakar di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;
 - a. fasilitas pemanfaatan limbah B3 oli bekas menjadi substitusi bahan bakar di *Busines Icon Borneo*, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
3. Memanfaatkan limbah produk energi secara berkelanjutan (*fly ash*, *bottom ash*)

Dalam PP No. 22 Tahun 2021 disebutkan bahwa *fly ash* dan *bottom ash* termasuk yang dikecualikan dari pengelolaan limbah B3. Untuk dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Saat ini sektor industri telah memanfaatkan *fly ash* dan *bottom ash* adalah industri beton. Selain itu, Pemerintah sedang menyusun pedoman pengelolaan limbah B3 di industri dan Kawasan Industri.

Sektor energi merupakan salah satu sektor yang menghasilkan limbah B3 secara signifikan. Limbah B3 dari sektor energi di antaranya adalah *sludge/brine* pada PLTP, oli bekas dari fasilitas pompa pada PLTA, emisi merkuri, *fly ash* dan *bottom ash* (limbah non B3 terdaftar) pada PLTU, tanah terkontaminasi tumpahan minyak, tanah terkontaminasi air asam tambang dari tambang batubara yang mengandung logam berat seperti besi, tembaga dan arsen. Mengingat pengelolaan limbah B3 memerlukan standar dan persetujuan teknis sesuai peraturan perundangan serta biaya yang tidak sedikit, maka Pemerintah mendukung upaya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai keekonomiannya melalui rantai ekonomi sirkular.

Secara khusus, kegiatan subsektor migas menghasilkan tiga jenis limbah B3, yaitu tanah terkontaminasi, limbah sisa operasi, dan limbah sisa produksi. Berdasarkan data Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, pada tahun 2020 total tonase dari tanah terkontaminasi limbah B3 yang telah dipulihkan adalah sekitar 600 ribu ton dan sekitar 500 ribu ton berasal dari sektor migas dengan jenis limbah B3 *crude oil* dan *sludge oil*. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor migas memiliki risiko terbesar untuk melakukan pencemaran lingkungan di Indonesia.

Potensi limbah B3 dari kegiatan pertambangan batubara berasal dari kegiatan pertambangan, fasilitas gas treatment, fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan, serta fasilitas pengendalian pencemaran udara limbah. Selain itu, limbah B3 dapat berasal dari lahan terkontaminasi air asam tambang yang mengandung logam berat. Sesuai PP No. 22 Tahun 2021 bahwa limbah *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) yang berasal dari pembakaran batubara diklasifikasikan sebagai limbah non B3. Berdasarkan data Ditjen Ketenagalistrikan KESDM, potensi FABA hingga tahun 2027 dapat mencapai 16,2 juta ton atau sekitar 10% dari jumlah pemakaian batubara. Disisi lain, transisi energi juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan limbah B3 yaitu antara lain limbah dari teknologi kendaraan listrik, *energy converter* dan *energy storage* yang mengandung logam berat dan Polutan Organik Persisten (POP).

Terdapat beberapa permasalahan penting terkait pengelolaan limbah B3 di sektor energi. Sektor energi belum termasuk sebagai sektor strategis untuk menumbuhkan ekonomi sirkular berdasarkan dokumen *The Economic, Social, and Enviromental Benefits of a Circular Economy in Indonesia*. Selain itu, standar dan teknologi pemanfaatan limbah B3 masih belum berkembang yang berimplikasi pada kualitas produk pemanfaatan limbah B3. Di sisi lain, pengurangan emisi sebagai dampak dari pemanfaatan limbah B3 belum diperhitungkan dalam capaian NDC. Lebih lanjut, meningkatnya pertambangan mineral kritis untuk memenuhi kebutuhan transisi energi berpotensi memperluas aktivitas pertambangan mineral dan secara tidak langsung meningkatkan dampak lingkungannya. Hal lain adalah masih belum optimalnya pemanfaatan FABA disebabkan karena kualitas FABA yang bervariasi dan jumlah yang fluktuatif.

5.3.4 Reklamasi Pasca Tambang Batubara

Pertambangan batubara di Indonesia memegang peranan penting dalam menyediakan sumber daya energi yang murah dan handal, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan dan perubahan bentang alam. Kedua sisi benefit dan risiko pertambangan batubara tersebut memerlukan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, salah satunya adalah reklamasi dan pasca tambang batubara.

Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang, bahwa pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, serta pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan juga mengamanatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) akibat penggunaan kawasan hutan, di antaranya adalah untuk kegiatan pertambangan.

Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan secara komprehensif dan lintas sektoral terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang; di antaranya adalah dari sektor energi, lingkungan hidup dan kehutanan, dan keuangan. Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional mengamanatkan dua kegiatan terkait hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Reklamasi lahan dan pasca tambang.

RUEN mengamanatkan kepada Pemerintah melalui KESDM dan KLHK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi lahan dan pasca tambang sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait reklamasi lahan dan pasca tambang di antaranya adalah PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Kementerian ESDM telah melaksanakan reklamasi pada area seluas 11.084 ha atau sekitar 157% dari target 7.050 ha pada tahun 2022. Sementara itu, KLHK telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk untuk kegiatan pertambangan batubara, dengan total luas area sebesar 259.106 ha pada tahun 2022.

2. Menyusun peraturan terkait penetapan dan alih fungsi pemanfaatan lahan untuk lahan energi (lahan bekas tambang, lahan terlantar dan lahan hutan energi).

Untuk mendukung pemanfaatan lahan untuk lahan energi, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan Permen ATR/Kepala BPN No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.

Pemulihan lahan bekas tambang batubara meliputi reklamasi lahan dan pasca tambang pada Area Penggunaan Lain (APL), dan reklamasi dan

rehabilitasi hutan pada kawasan hutan. Pemerintah melalui KESDM telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatur pelaksanaan reklamasi lahan dan pasca tambang pada APL, yaitu sebagai berikut:

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara j.o. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
3. PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Permen ESDM No. 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Permen ESDM No. 07 Tahun 2020;
7. Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Sementara itu, Pemerintah melalui KLHK juga telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatur pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi hutan pada kawasan hutan yang terdampak kegiatan pertambangan batubara. Reklamasi dan rehabilitasi hutan ini merupakan salah satu tanggung jawab pemegang IPPKH untuk kegiatan pertambangan. Kebijakan reklamasi dan rehabilitasi hutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
4. PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
5. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Permen Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan

7. Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan

Selain Kementerian ESDM dan Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN juga berperan penting dalam mendukung kegiatan reklamasi dan pasca tambang, yaitu:

1. Aspek tata ruang; mengakomodasi perubahan peruntukan lahan dari tambang menjadi peruntukan lain, sebagai masukan dalam revisi RTRW.
2. Aspek pertanahan; Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan perizinan untuk tanah terlantar yang tidak ada haknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sektor energi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang yang bertujuan untuk memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus berkontribusi memberikan jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti penyerapan dan penyimpanan karbon. Beberapa contoh pengembangan EBT pada lahan bekas tambang di Indonesia di antaranya adalah pemanfaatan lahan bekas tambang untuk tanaman atsiri, PLTB, PLTS terapung (tahap *feasibility study*).

Kegiatan reklamasi memberikan beberapa *outcomes* penting bagi lingkungan hidup, yaitu mendukung upaya mitigasi perubahan iklim khususnya pencapaian FOLU *net sink* 2030 dan target NZE, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kualitas serta memulihkan kerusakan lingkungan. Selain itu, reklamasi dan rehabilitasi hutan turut menjaga keanekaragaman hayati untuk keberlangsungan lingkungan hidup.

Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang perlu mendukung peran pengelolaan sumber daya energi sebagai modal dasar pembangunan, di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan nilai tambah dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu wujud dari dukungan tersebut adalah dengan membuka peluang ekonomi sirkular pada kegiatan reklamasi dan pasca tambang, khususnya bagi pengembangan EBT sekaligus mendukung pelaksanaan transisi energi untuk mencapai target NZE. Terdapat beberapa potensi pemanfaatan EBT pada lahan reklamasi dan pasca tambang adalah,

yaitu konversi lahan bekas tambang menjadi ladang energi melalui pembangunan PLTS termasuk PLTS terapung, penanaman tanaman bioenergi, dan pengembangan biomassa untuk *co-firing* PLTU.

Hambatan dalam pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi hutan di antaranya adalah lokasi bersifat *remote* dan tersebar, ketersediaan air yang tidak kontinu khususnya pada musim kemarau panjang, potensi konflik kepemilikan lahan, aksesibilitas yang cukup berat khususnya untuk mobilisasi bibit dan bahan, dan tingkat kesuburan tanah yang rendah.

Beberapa tantangan penting dalam pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pengembangan EBT di antaranya adalah perencanaan RUPTL, pengadaan dan kepemilikan lahan, perubahan kegiatan reklamasi yang berbeda dari rencana reklamasi, lokasi yang bersifat *remote*, keuangan dan pendanaan, pengelolaan dampak dan pemantauan lingkungan.

5.4 Aspek Teknologi

Penelitian dan pengembangan (litbang) dalam sektor energi khususnya di Indonesia sudah menjadi suatu keharusan. Menemukan sumber energi baru, mengoptimalkan sumber daya energi yang sudah tersedia serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia litbang sektor energi. Selain itu pemerataan akses energi juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang berpenghuni manusia, yang harus diberikan akses terhadap energi.

RUEN dalam narasinya menyampaikan bahwa hasil-hasil penelitian, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang energi secara nasional dirasa belum mampu memberikan kontribusi secara optimal untuk mendukung kemandirian industri energi nasional. Hal ini disebabkan oleh:

- Budaya inovasi dan keberpihakan penggunaan inovasi dalam negeri masih lemah;
- Ketersediaan material penelitian terbatas;
- Prasarana dan sarana penelitian terbatas;
- Kerjasama dan jaringan inovasi lemah;
- Sinergitas antara lembaga penelitian, industri dan Pemerintah lemah; dan
- Anggaran penelitian dan sistem administrasi penganggarnya belum mendukung.

Permasalahan di atas tersebut dapat menghambat upaya-upaya penciptaan teknologi baru, kemampuan alih teknologi, kerja sama dan partisipasi peneliti dan perekayasa ke dalam industri, serta perolehan paten.

Dalam konteks bauran energi nasional, litbang sektor energi diharapkan tidak hanya mendorong penggunaan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber penyediaan energi, tetapi juga bagaimana dapat meminimalkan penggunaan energi fosil.

Saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan satu-satunya lembaga penelitian nasional disamping penelitian yang dilakukan oleh Universitas dan lembaga penelitian swasta lainnya. Konsolidasi hasil penelitian dari BRIN, Universitas dan lembaga penelitian swasta lainnya diharapkan mampu memperkuat basis penelitian yang dapat diterapkan dalam dunia industri energi.

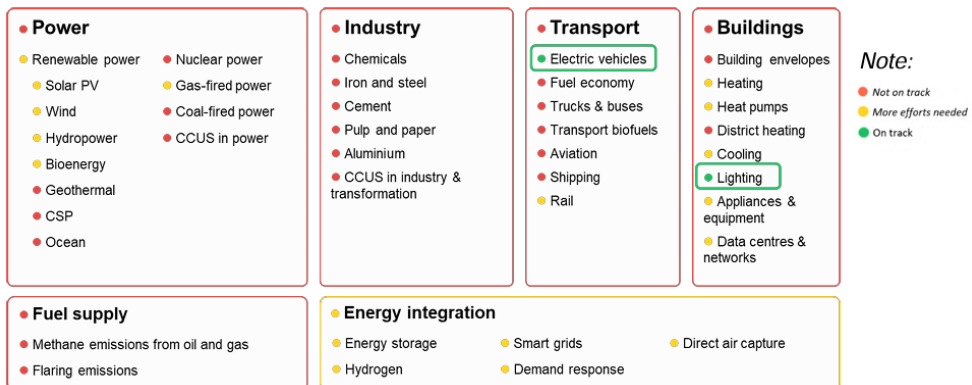
Beberapa litbang yang diharapkan dapat mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dan meningkatkan porsi ET dalam Bauran Energi Nasional adalah sebagai berikut:

Kebutuhan Teknologi untuk Transisi Energi

Transisi energi akan mengubah banyak hal, perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, dan orientasi bisnis. Dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa depan, agar transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik, antara lain dukungan riset dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan kompetitif (dapat menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri EBT). Kebijakan diversifikasi energi yang menekankan pemanfaatan energi non-fosil diperkuat dengan komitmen Pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi, dan diharapkan dapat mencapai *net zero emission* dalam beberapa dekade mendatang. Hal tersebut akan terwujud dengan dukungan teknologi. Beberapa teknologi yang dibutuhkan telah ada, namun membutuhkan dukungan besar dalam implementasinya. Sebagian teknologi masih harus terus dikembangkan agar dapat diimplementasikan secara komersial.

IEA pada tahun 2021 pernah menelusuri atau memetakan kemajuan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi pada sektor pembangkitan listrik, industri, transportasi dan gedung; serta

aspek suplai bahan bakar dan integrasi energi. Teknologi yang saat ini “on-track” kemajuannya adalah teknologi kendaraan listrik pada sektor transportasi, dan teknologi penerangan pada sektor bangunan sebagaimana terlihat pada Gambar 59. Kedua teknologi tersebut telah dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik.



Gambar 59. Peta Kemajuan Energi Bersih
(Sumber: IEA, 2021)

Kunci dari transisi energi adalah dekarbonisasi dari sektor pembangkitan listrik. Pada tahun 2022, produksi listrik di Indonesia mencapai 306.076 GWh dan sekitar 268.934 GWh atau 88% berasal dari pembangkit listrik berbasis fosil, terutama PLTU (206.478 GWh atau 67%). Pada peta IEA, teknologi PLTU dianggap belum “on-track” karena penggunaannya yang sangat besar, sehingga menghasilkan emisi yang cukup tinggi. Untuk menurunkan ketergantungan terhadap teknologi PLTU, maka teknologi-teknologi pembangkit berbasis gas, dan energi terbarukan lainnya (energi surya dan angin) perlu mendapatkan dukungan yang lebih kuat dalam pengembangannya. Teknologi yang dianggap oleh IEA masih belum “on-track” di dunia, termasuk Indonesia, di antaranya: pembangkit listrik yang berasal dari panas bumi, nuklir, energi samudera, serta teknologi CCS atau CCUS.

CCS merupakan teknologi untuk menangkap karbondioksida dari gas buang untuk dipindahkan dan disimpan pada lokasi tertentu dalam formasi geologis yang bertujuan untuk menurunkan atau menghindari dampak negatif dari karbon yang dilepas ke atmosfer. Terdapat istilah lain yaitu teknologi CCUS. Perbedaan dari teknologi CCS yaitu bahwa karbon yang telah ditangkap dan diekstraksi dari gas buang, digunakan juga untuk proses produksi pada industri tertentu selain untuk disimpan

di lokasi tertentu, misalnya untuk meningkatkan produksi minyak. Melalui CCUS, jejak karbon keseluruhan dapat lebih kecil pada proses produksi tersebut.

Pada aspek integrasi energi, beberapa teknologi yang dibutuhkan, di antaranya:

1. *Energy storage* atau teknologi baterai

Teknologi penyimpanan atau baterai merupakan teknologi yang sangat penting untuk tantangan penyediaan listrik pada sistem ketenagalistrikan, agar listrik dapat disalurkan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, terutama pada saat *peak time*. Teknologi baterai juga dapat digunakan untuk mengatasi lonjakan atau penurunan permintaan/suplai listrik secara tiba-tiba.

2. Hidrogen

Hidrogen merupakan *energy carrier* yang mempunyai peran penting pada dekarbonisasi di sektor transportasi dan pembangkitan listrik. Hidrogen dapat dihasilkan dari ekstraksi air dengan menggunakan pembangkit listrik. Untuk mendukung transisi energi, pembangkit listrik yang digunakan haruslah berbasis energi terbarukan, dan produksi hidrogennya disebut "*green hydrogen*".

3. *Smart Grid*

Teknologi *smart grid* meliputi teknologi jaringan transmisi dan distribusi yang menggunakan sistem digital agar dapat mengatur aliran listrik dengan cara yang lebih baik. Teknologi ini menggunakan informasi *real-time* karena dilengkapi dengan *smart meters* yang dapat menyeimbangkan fluktuasi permintaan energi listrik dan suplai energi dari pembangkit listrik intermiten, seperti energi angin dan surya.

4. *Demand response technologies*

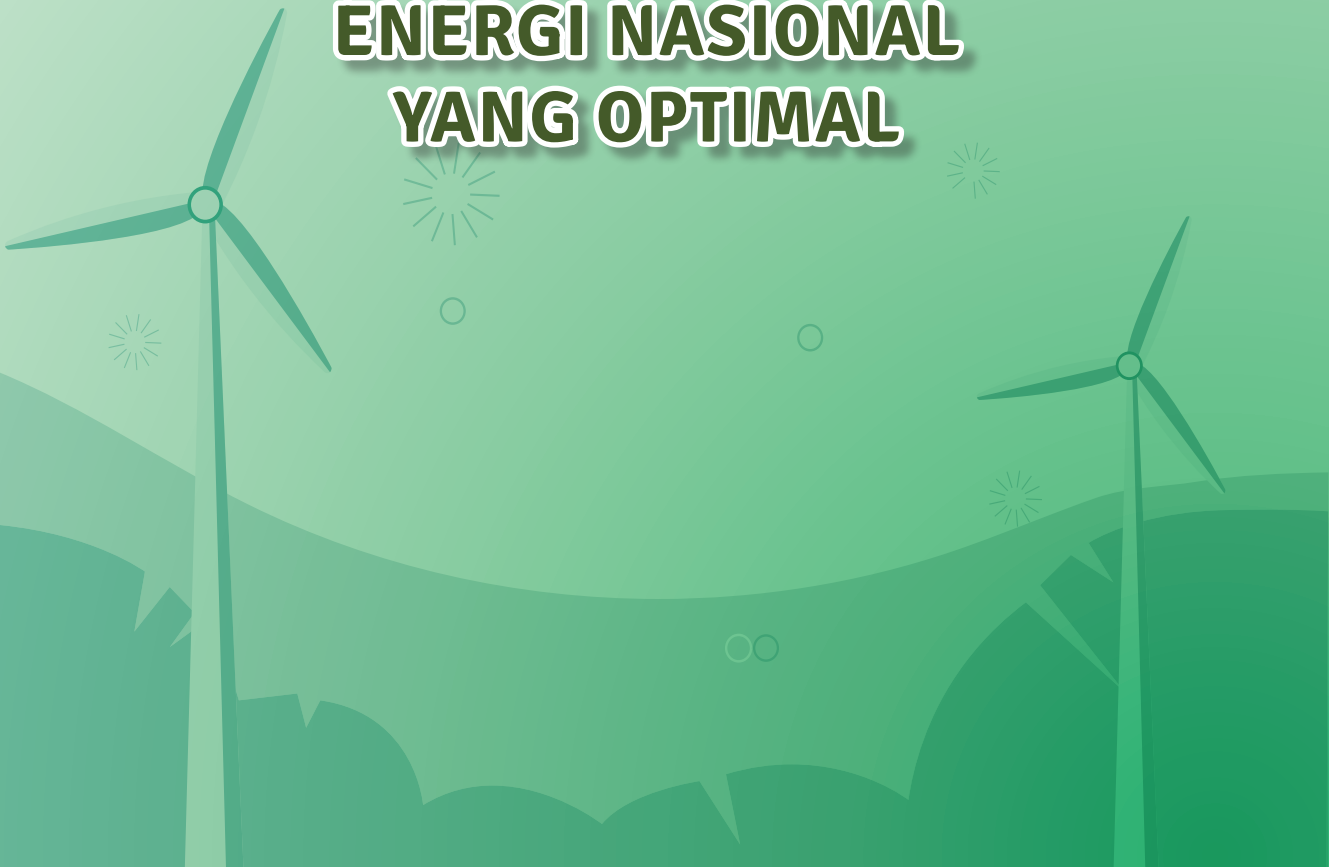
Demand response merupakan suatu istilah yang digunakan dalam proses menyeimbangkan suplai dan permintaan energi listrik dengan mempengaruhi konsumen agar menggunakan listrik pada saat suplai listrik berlebih atau permintaan listrik sedang turun. Dalam hal ini, Pemerintah dapat memberikan insentif agar konsumen dapat dipengaruhi. Contoh teknologi *demand response* yaitu teknologi digital yang terhubung dengan peralatan elektronik di rumah atau

bangunan gedung. Digitalisasi memungkinkan peralatan listrik dapat menyala secara otomatis pada waktu-waktu tertentu. Teknologi ini digunakan bersamaan dengan penggunaan teknologi *smart grid* dan atau *storage* untuk penerapan yang lebih efisien.

5. *Direct air capture technologies*

Teknologi *direct air capture* mengekstraksi CO₂ secara langsung dari atmosfer di manapun, tidak seperti teknologi *carbon capture* yang biasanya menyerap karbon pada titik-titik emisi. Karbon dapat secara permanen disimpan dalam penyimpanan dalam formasi geologis atau digunakan dalam berbagai aplikasi. Menangkap karbon secara langsung merupakan teknologi yang sangat mahal, sehingga memerlukan terobosan inovasi.

BAB VI
LANGKAH PERCEPATAN
UNTUK PENCAPAIAN
SASARAN BAURAN
ENERGI NASIONAL
YANG OPTIMAL





6. LANGKAH PERCEPATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN BAURAN ENERGI NASIONAL YANG OPTIMAL

Target bauran energi primer nasional pada tahun 2022 belum dapat dicapai. Pada tahun tersebut, total penyediaan energi primer mencapai 246,4 MTOE. Batubara dan minyak bumi merupakan jenis energi primer yang masih mendominasi bauran energi nasional Indonesia. Tercatat bahwa batubara berkontribusi sebesar 104,4 MTOE (42,38%), sedangkan minyak bumi berkontribusi sebesar 77,3 MTOE (31,40%). Secara total penyediaan energi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 327,1 MTOE, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 7% per tahun. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata sekitar 5% per tahun. Hal ini berdampak pada kebutuhan konsumsi energi nasional hanya mencapai 246,4 MTOE atau 75% dari target yang ditetapkan dalam KEN dan RUEN. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tantangan utama di sektor energi adalah tidak hanya di sisi penyediaan energi, namun juga pada sisi pemanfaatan energi, yaitu bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan di sektor energi dengan menciptakan *demand* atau *market* energi.

Selanjutnya, *demand* atau *market* yang diciptakan harus didesain agar jenis energi yang dimanfaatkan merupakan energi bersih untuk mengakselerasi pencapaian NZE. Pada tahun 2022, gas bumi yang mempunyai peranan penting pada proses transisi energi masih berkontribusi kecil pada penyediaan energi nasional, yaitu sebesar 34,3 MTOE (13,92%). Selama beberapa tahun terakhir pemanfaatannya cenderung tidak mengalami kenaikan signifikan. EBET yang sangat diharapkan berkontribusi lebih besar untuk mencapai NZE, mengalami kenaikan dalam pemanfaatannya, namun tidak signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata kenaikan pemanfaatan EBET sebesar 7% per tahun. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pemanfaatan batubara yang tumbuh sebesar 8% per tahun.

Sebagai upaya langkah percepatan, DEN memberikan rekomendasi terhadap penyusunan kebijakan pendukung dan rencana aksi yang harus disusun oleh Pemerintah sebagai berikut:

- a. Memperkuat komitmen Pemerintah dalam akselerasi transisi energi melalui penguatan *political willingness* bersama lembaga legislatif dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan pusat-pusat ekonomi baru/ kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus;
- c. Mencari pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dengan skema-skema pendanaan yang inovatif, termasuk mempercepat terbentuknya pasar karbon untuk proyek-proyek energi bersih;
- d. Mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan melalui pendekatan *pentahelix* secara sinergis.

Secara lebih spesifik, kebijakan pendukung dan rencana aksi yang sebaiknya disusun sebagai upaya pengembangan untuk setiap jenis energi diuraikan sebagai berikut.

Minyak Bumi

- a. Meningkatkan kapasitas kilang melalui pembangunan 1 kilang baru dan 4 pengembangan kilang eksisiting;
- b. Meningkatkan produksi 1 juta BOPD minyak mentah melalui R to P, EOR dan eksplorasi;
- c. Melakukan akuisisi lapangan minyak luar negeri;
- d. Membuat usulan kebijakan pemberian insentif yang fleksibel dan kompetitif: penyesuaian *split*, *assume and discharge*, *ring fencing*, komitmen kerja pasti, *signature bonus* dan lain-lain;
- e. Menyederhanakan perizinan hulu migas;
- f. Meningkatkan kualitas data (*reprocessing dan reinterpretasi*) dan keterbukaan data migas untuk mendorong eksplorasi;
- g. Meningkatkan produksi LPG dari pengembangan kilang minyak;
- h. Menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi LPG;

Gas Bumi

- a. Mendorong penggunaan kendaraan BBG sebesar 440 ribu kendaraan, 257 unit kapal, membutuhkan insentif penyesuaian harga BBG;
- b. Memproduksi *rich gas* 500 ribu ton/tahun;
- c. Membangun pipa gas Cirebon – Semarang $\pm$ 260 km dan pipa gas

- Dumai – Sei Mangkei ± 360 km;
- d. Membangun mini regas dan FSRU/FSU & FRU;
 - e. Menyusun rencana strategis pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga, transportasi dan industri dengan memperhatikan ketersediaan sumber gas dan kelayakan pengembangan terutama untuk kota – kota yang lokasinya dekat dengan sumber gas;
 - f. Memperluas pembangunan infrastruktur penyediaan jaringan gas kota untuk rumah tangga menggunakan skema KPBU dan mendorong BU untuk berinvestasi dengan menggunakan dana BU di wilayah yang secara ekonomis dapat dikembangkan;
 - g. Mengembangkan pemanfaatan LNG/ mini LNG untuk pengganti BBM Solar di daerah terpencil sekaligus pemanfaatan lapangan dengan produksi gas skala kecil untuk industri kecil dan komersial di daerah setempat;
 - h. Mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku *Dimethyl Ether* (DME) dengan penyusunan kebijakan yang komprehensif.
 - i. Memperbaiki tata kelola gas bumi dengan menghapus trader gas bumi yang tidak memiliki infrastruktur untuk mempersingkat rantai pasok gas bumi;

Batubara

- a. Mengoptimalisasikan PLTU eksisting dan tambahan PLTU dengan penerapan teknologi *Clean Coal Technology* dan *Carbon Capture, Utilization & Storage*;
- b. Menghentikan pembangunan PLTU baru di Jawa dan PLTU mulut tambang untuk luar Jawa;
- c. Melakukan hilirisasi batubara menjadi DME, methanol, pupuk dan syngas;
- d. Menempatkan batubara sebagai penggerak perekonomian nasional;
- e. Mengimplementasikan kebijakan *Carbon Pricing*;
- f. Menyusun peraturan mengenai bea keluar pada batubara di saat harga batubara tinggi sebagai bentuk pengendalian ekspor;
- g. Melakukan pengakhiran lebih awal masa operasi PLTU;
- h. Mempercepat program *co-firing* biomassa pada PLTU.

Energi Terbarukan

- a. Mengimplementasikan Peraturan Presiden terkait harga EBET secara konsisten;

- b. Mendorong RUU EBET dan R-Perpres EBT yang sudah menjadi Prioritas Prolegnas tahun 2021;
- c. Memberikan dukungan perpajakan, subsidi, pembiayaan (hibah dan pinjaman lunak) untuk sektor *supply* dan *demand*;
- d. Memberikan dukungan pembiayaan untuk energi terbarukan dari perbankan nasional;
- a. Menentukan prioritas pengembangan jenis EBT dengan mempertimbangkan *off-taker* dari EBT tersebut, antara lain:
 - 1) Melakukan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan program PLTS Atap;
 - 2) Melaksanakan *co-firing* biomassa pada PLTU secara massif;
 - 3) Mendorong substitusi bensin dengan bioetanol.
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi sehingga harga produksi energi yang berasal dari EBT agar semakin turun, serta studi penanganan potensi limbah dari EBT (seperti limbah panel surya dan baterai);
- f. Membuat roadmap pengembangan kawasan industri baru berbasis energi terbarukan termasuk roadmap kebutuhan listrik untuk industri;
- g. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pengembangan energi terbarukan (terutama panas bumi dan nuklir) untuk memproduksi listrik.
- h. Membangun dan memperkuat industri baterai untuk kendaraan listrik di dalam negeri;
- i. Mempercepat penerapan kendaraan listrik dan perluasan pemanfaatan kompor listrik untuk meningkatkan *demand* listrik;
- j. Memperkuat *political willingness* Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif untuk mengembangkan EBT, di antaranya dengan menetapkan kebijakan yang kondusif dan penganggaran biaya pengembangan EBT yang proporsional;

EBT untuk Elektrifikasi

- a. Memprioritaskan EBT terutama PLTS (biaya investasi makin rendah dan meningkatkan TKDN) dengan menginisiasi Provinsi NTT sebagai lumbung energi surya;
- b. Memperbaiki Peraturan Menteri ESDM terkait PLTS Atap dengan usulan dari 65% menjadi 100% yang dibeli PLN;
- c. Mensinergikan perizinan PLTA terkait UU sumber daya air, pungutan

- dan retribusi air, dan penyediaan lahan;
- d. Membentuk NEPIO untuk Pembangunan PLTN sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Menyediakan teknologi EBT andal, aman dan terjangkau dalam penyediaan listrik, misal PLTN skala kecil;

Bioenergi

- a. Meningkatkan pencampuran solar dengan biodiesel sampai dengan 60% secara bertahap;
- b. Meningkatkan produktivitas sawit;
- c. Memperhatikan keberlanjutan penyediaan bahan baku BBN di antaranya dengan mempergunakan lahan kritis/reklamasi tambang dan mengembangkan secara massif tanaman bahan baku BBN non-CPO;
- d. Mempercepat komersialisasi kilang *greenfuel* terutama terkait dengan regulasi, keekonomian (insentif, kebijakan harga jual, uji laik jalan), penugasan dan pengadaannya;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan BBN di sisi hilir, khususnya pada sektor transportasi *non-road (freight, marine shipping, flight)*;
- f. Meningkatkan porsi pencampuran biodiesel dan bioetanol pada BBM dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi kendaraannya, termasuk Mengembangkan teknologi 2nd and 3rd generation BBN;
- g. Memberikan insentif yang lebih menarik bagi Badan Usaha, seperti pengurangan pajak pada BU BBM yang menyerap BBN;
- h. Membebaskan cukai untuk etanol *fuel grade* secara penuh;
- i. Memberlakukan bioetanol bagi semua Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU PIUNU) BBM;
- j. Membangun industri penunjang metanol dan industri katalis untuk produksi biodiesel dengan mengundang investor dan memanfaatkan fasilitas KPBU serta dana ekuiti SWF;
- k. Mengembangkan biomassa melalui kebun/hutan energi, limbah pertanian dan sampah kota. KESDM bersama Perhutani dan PTPN agar menyiapkan infrastruktur rantai pasok bahan baku biomassa;
- l. Mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan potensi biomassa melalui perbaikan tata kelola biomassa agar harganya lebih kompetitif;
- m. Memastikan bahwa *waste* yang dihasilkan dari pemanfaatan sampah untuk listrik dikelola dengan baik;

- n. Membangun ekosistem ekonomi sirkuler pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
- o. Mengembangkan kajian dan teknologi *waste-to-energy* seperti variasi teknologi tepat guna, *material recovery* dari sampah rumah tangga, pengendalian pencemaran (FABA dan emisi), pengelolaan TPA yang saniter dengan dukungan Perguruan Tinggi dan BRIN;
- p. Menyiapkan ekosistem pembeli produk RDF (*off-taker*) pada sektor industri oleh Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian;
- q. Mengembangkan pengolahan sampah sebagai sumber energi secara terpadu untuk memproduksi berbagai produk, seperti biogas, pupuk, dan RDF oleh Pemerintah melalui KLHK dan KESDM;
- r. Memperkuat peran kelembagaan Pemerintah Daerah dengan menerapkan tata kelola pengelolaan sampah sebagai layanan publik secara optimal sesuai kewajiban Pemda yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- s. Mengalokasikan APBD untuk BLPS yang memadai berdasarkan kapasitas fiskal, karakteristik sampah dan wilayah, serta lokasi TPA; menentukan model kerja sama PSEL yang tepat; dan memperhitungkan biaya perawatan PLTSa berdasarkan standarisasi teknologi tepat guna dan *Life Cycle Analysis*;
- t. Mengembangkan dan memanfaatkan biogas untuk rumah tangga dan komunal, BioCNG, dan *Compressed Biomethane Gas* (CBG) khususnya sebagai substitusi LPG.

Rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN dan RUEN tidak hanya berfokus pada aspek pengelolaan energi sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun juga perlu memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan pada Bab 4, DEN memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan energi secara berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Pengelolaan energi berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup, menghidupkan ekonomi nasional, pengaturan kewenangan pusat dan daerah, pengaturan tata ruang wilayah;
- 2) Penurunan emisi GRK di sektor energi, termasuk melestarikan kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan dan pengawetan sumber daya hayati serta penyerap emisi GRK;

- 3) Memprioritaskan pengembangan panas bumi yang tidak hanya diarahkan pada kawasan konservasi, tetapi juga pada kawasan lain seperti di Kawasan APL, Hutan Lindung (HL), dan Hutan Produksi Tetap (HP).
- 4) Pengelolaan limbah B3 di sektor energi, maka DEN merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengarusutamakan sektor energi pada ekonomi sirkular di Indonesia;
 - b. Mengkaji potensi ekonomi sirkular sektor energi;
 - c. Memperkuat peran regulator pengelolaan limbah B3;
 - d. Membangun ekosistem industri pengolah dan pemanfaatan limbah B3 sektor energi;
 - e. Mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi pemanfaatan limbah B3;
 - f. Mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 ke dalam upaya pengendalian perubahan iklim;
 - g. Mengantisipasi dampak eksternalitas dari transisi energi;
 - h. Meningkatkan pemanfaatan FABA.

BAB VII

PENUTUP





7. PENUTUP

Pada KEN dan RUEN telah ditetapkan bahwa pada tahun 2022, target pencapaian bauran energi baru terbarukan adalah sebesar 15,69% dengan total penyediaan energi nasional sebesar 327,14 MTOE. Hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional pada tahun yang sama menunjukkan bahwa pencapaian bauran energi baru terbarukan hanya mencapai 12,30% dari total penyediaan energi nasional sebesar 246,36 MTOE. Pada tahun tersebut, total penyediaan energi nasional terdiri atas minyak bumi sebesar 77,3 MTOE, gas bumi sebesar 34,3 MTOE, batubara sebesar 104,4 MTOE dan EBT sebesar 30,3 MTOE.

Pemenuhan penyediaan energi tersebut dipenuhi oleh penyediaan energi mandiri dan juga impor. Impor energi pada tahun 2022 yaitu sebesar 51,7 MTOE atau 21% dari total kebutuhan. Impor energi tersebut terdiri atas BBM (44%), minyak mentah (28%), LPG (16%) dan batubara (12%). Jika dilihat dalam kesatuan, BBM, minyak mentah dan LPG sebagai minyak bumi, maka 59% kebutuhan minyak bumi dipenuhi dari impor, sedangkan impor batubara hanya sebesar 6% dari kebutuhan nasional. Selanjutnya, pada sektor pembangkitan, porsi pemanfaatan batubara mendominasi hingga 61,8%, porsi EBT sebesar 19,6%, gas bumi 16,7% dan minyak bumi sebesar 1,8% dari total produksi listrik. Sementara itu, pada sektor pengguna akhir, BBM+BBN masih menjadi energi yang paling banyak dikonsumsi (42%), diikuti batubara (26%), listrik (16%), gas bumi baik untuk bahan bakar maupun bahan baku (9%), LPG (6%) dan EBT (0,5%).

Selanjutnya capaian pasokan EBT pada tahun 2022 sebesar 30,31 MTOE dengan porsi dalam bauran energi nasional 12,3%, jauh lebih rendah dibandingkan target pasokan EBT pada tahun 2025 yang mencapai 92,24 MTOE dengan porsi bauran 23%. Adapun tantangan utama dalam pengembangan EBT, meliputi: (a) keterbatasan dalam inovasi teknologi dan *good engineering practices* di bidang EBT masih terbatas; (b) ketersediaan infrastruktur pendukung dalam pembangunan EBT yang dikembangkan secara in-situ terbatas; (c) memerlukan penciptaan pasar

energi baru yang lebih massif untuk mengakomodir pasokan energi dari EBT; (d) nilai investasi EBT dan risikonya yang tinggi, padahal sumber pendanaan terbatas; dan (e) masih adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan proyek EBT, terutama untuk panas bumi.

DEN memandang bahwa terdapat dua hal penting dalam upaya percepatan pencapaian sasaran bauran energi nasional dan dalam kerangka mendukung transisi energi, sebagai berikut:

- (1) mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan pusat-pusat ekonomi baru/ kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus. Hal tersebut diperlukan agar tercipta pasar atau permintaan energi baru yang dapat dipasok oleh EBT. Saat ini, kebutuhan energi yang ada, sebagian besar telah dipenuhi oleh energi fosil;
- (2) mencari pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dengan skema-skema pendanaan yang inovatif. Agar EBT dapat memenuhi pertumbuhan konsumsi energi, maka diperlukan investasi. Investasi EBT masih dipersepsikan sebagai investasi yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, membangun skema-skema pendanaan yang inovatif, seperti *financial blending* dapat menjadi hal yang kritical.

Lebih lanjut, langkah-langkah percepatan untuk pengembangan setiap jenis energi telah diuraikan pada bab sebelumnya.

LAMPIRAN

METODOLOGI PERHITUNGAN BAURAN ENERGI NASIONAL

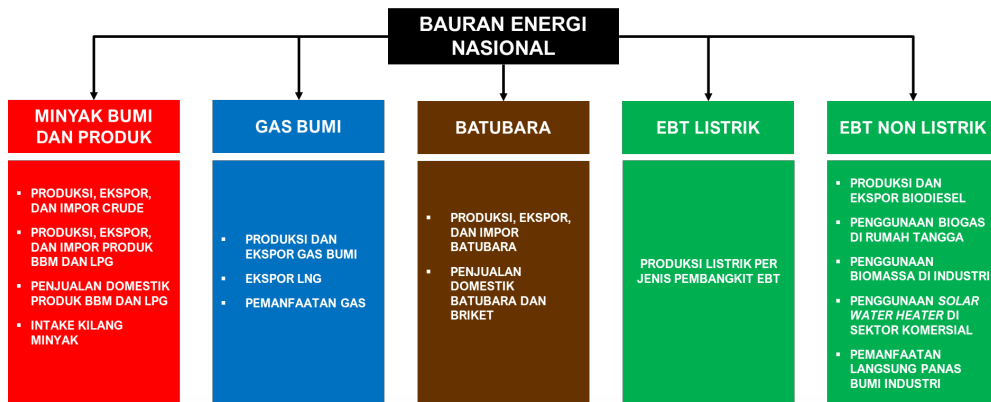
Penyediaan energi primer dilakukan sebagai kegiatan atau proses menyediakan energi primer berupa minyak bumi, gas bumi, batubara dan EBT baik dari dalam negeri maupundari luar negeri. Porsi dari setiap energi primer terhadap total penyediaan energi primer akan tercermin sebagai bauran energi primer yang menggambarkan seberapa besar peran setiap jenis energi primer dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Bauran energi primer dihitung berdasarkan data penyediaan dan pemanfaatan energi primer dalam kurun waktu satu tahun. Data-data tersebut merupakan data yang dihimpun oleh Pusdatin Kementerian ESDM dari stakeholder dan unit teknis terkait di Kementerian ESDM (Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE). Adapun metode yang digunakan oleh Pusdatin Kementerian ESDM dalam menghitung bauran energi nasional pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah pasokan ($\text{produksi} - \text{ekspor} + \text{impor} \pm \text{stok}$) untuk komoditas minyak bumi, gas, batubara, listrik berbasis EBT, dan EBT non listrik (biodiesel, biogas, biomassa industri, solar water heater, pemanfaatan langsung panas bumi), dengan menyetarakan satuan komoditas tersebut ke dalam satuan Setara Barel Minyak (SBM) atau BOE.
2. Dasar perhitungan pembangkit listrik *on-grid*
 - Data kapasitas pembangkit listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan)
 - Data produksi listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan)
3. Dasar perhitungan pembangkit listrik *on-grid*
 - Data kapasitas pembangkit listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan)
 - Data produksi listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan)

4. Pasokan biodiesel merupakan produksi yang dikurangi dengan ekspor, sedangkan penjualan domestik biodiesel tidak digunakan di dalam perhitungan.
5. Untuk komoditas biogas, biomassa industry dan *solar water heater*, pemanfaatan langsung panas bumi diasumsikan pasokannya sama dengan pemanfaatan langsungnya (*direct use*).
6. Dari semua komoditas di atas, diambil kontribusi (persentase) masing-masing komoditas, dengan cara membandingkan pasokan setiap komoditas dengan total pasokan (dalam BOE/TOE).

Adapun rincian data yang digunakan untuk perhitungan Bauran Energi Primer Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Pusdatin KESDM, 2023

REFERENSI

- ADB. 2023. *Six Technologies Powering the Clean Energy Transition*. <https://www.adb.org/news/features/six-technologies-powering-clean-energy-transition>.
- BP. 2023. *Statistical Review of World Energy 2022*.
- BPS. 2023. Data impor metanol Indonesia. <https://www.bps.go.id>, diakses November 2023.
- Chen, C. 2018. *Demand response: An enabling technology to achieve energy efficiency in a smart grid*. In *Application of Smart Grid Technologies* (pp. 143-171). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803128-5.00004-0>.
- Dalena, F., et. Al. 2018. *Metanol Production and Applications : An Overview*. In *Metanol* (pp. 3-28). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0444-63903-5.00001-7>.
- Energy Institute. 2023. 72nd edition *Statistical Review of World Energy 2023*.
- IAEA. *Milestone approach*: <https://www.iea.org/energy-system/electricity/nuclear-power#tracking>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.
- IEA. *Nuclear power*: <https://www.iea.org/energy-system/electricity/nuclear-power#tracking> IEA. 2022. *Coal 2022: Analysis and forecast to 2025*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.
- IEA. 2022. *Coal in Net Zero Transition*.
- IEA. 2022. *Direct Air Capture 2022 – A Key Technology for Net Zero*. <https://www.iea.org/reports/direct-air-capture-2022>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.
- IRENA. *Energy Transition*: <https://www.irena.org/energytransition>. Diakses pada tanggal 10 September 2023
- Kementerian ESDM. 2023. *Handbook of Energy Economic Statistics of Indonesia 2022*. <https://www.esdm.go.id/en/publication/handbook-of->

energy-economic-statistics-of-indonesia-HEESI.

Kementerian ESDM. 2021. *Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia.*

Kementerian ESDM. 2017. *Kajian Penggunaan Faktor Emisi Lokal (Tier 2) dalam inventarisasi GRK sektor energi.*

Kementerian ESDM. 2021. *Buku Grand Strategi Komoditas Mineral dan Batubara dan Buku Roadmap Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara.*

Kementerian ESDM. 2020. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Tahun 2020 – 2024.*

Kementerian ESDM. 2021. *Buku Roadmap Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara.*

Kementerian ESDM. 2021. *Data Potensi Energi Terbarukan Per Provinsi.*

Kementerian ESDM. 2022. *Laporan Kinerja Ditjen EBTKE.*

Kementerian ESDM. 2023. *Buku Saku Sektor ESDM.*

Kementerian ESDM. 2022. *Statistik Migas Semester 1 Tahun 2022.*

Kementerian ESDM. 2023. *Rencana Kerja Tahunan 2023 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR).*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Laporan Kinerja 2022. Memperkuat sumbangan tapak untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2021. *The Economic, Social, and Enviromental Benefits of a Circular Economy in Indonesia.*

Kirsch, S. 2020. *Rethinking resource depletion. The extractive industries and society*, 7(3), pp.838-840. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.06.002>.

Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A. and Kent, J.. 2000. *Biodiversity hotspots for conservation priorities*. Nature, 403(6772), pp.853-858. <https://doi.org/10.1038/35002501>.

PT PLN (Persero). 2023. Laporan Statistik PLN 2022.

SKK Migas. 2023. Laporan Tahunan Tahun 2022.

Society of Petroleum Engineers. 2018. *Petroleum Resources Management System*.

United Nations Conventions on Biological Diversity. 2018. *Mainstreaming of biodiversity in the energy and mining, infrastructure, manufacturing and processing sectors*.

World Bank. 2021. *The Changing Wealth of Nations*.

BIODATA SINGKAT PENULIS



Sujatmiko

Penanggung Jawab

Kepala Biro Fasilitas Penanggulangan
Krisis dan Pengawasan Energi

Lahir di Sragen, 19 Mei 1965

Pendidikan:

- S1 Pertanian Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Post Graduate Study di Bidang Ekonomi Mineral di Paris School of Mines



Fitriia Astuti Firman

Ketua Tim Penulis

Koordinator Tim Kerja Fasilitas Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan Energi

Lahir di Bandung, 17 April 1980

Pendidikan:

- S1 Teknik dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Nasional
- S2 Master of Engineering Science (Energy Studies), The University of Melbourne
- S3 Program Doktor Ilmu Manajemen, Kekhususan Manajemen Strategik, Universitas Indonesia



Dodik Ariyanto

Anggota Tim Penulis

Analisis
Kebijakan
Madya

Lahir di Semarang, 31 Mei 1977

Pendidikan:

- S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung
- S2 Teknik Industri, Universitas Indonesia



Arie Pujiwati

Anggota Tim Penulis

Penelaah
Dampak
Lingkungan

Lahir di Jakarta, 29 Oktober 1982

Pendidikan:

- S1 Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro
- S2 Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University
- S3 Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University



Artody Nugroho J.

Anggota Tim Penulis

Analisis
Pemanfaatan
Energi

Lahir di Surakarta, 27 September 1986

Pendidikan:

- S1 Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada
- S2 Teknik Kimia, Manajemen Gas, Universitas Indonesia



Silvia Puspita S.

Anggota Tim Penulis

Analisis
Pemanfaatan
Energi

Lahir di Jakarta, 6 April 1981

Pendidikan:

- S1 Matematika, Universitas Indonesia
- S2 Environmental and Energy Management, University of Twente



Eka Septiyadi

Anggota Tim Penulis

Analisis
Pemanfaatan
Energi

Lahir di Kebumen, 27 September 1987

Pendidikan:

- S1 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada
- S2 Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada



Inna Kurniati

Anggota Tim Penulis

Analisis
Ketahanan
Energi

Lahir di Bandung, 17 April 1978

Pendidikan:

- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung



Widya Apriari

Anggota Tim Penulis

Analisis
Penyediaan
Energi

Lahir di Surabaya, 1 April 1987

Pendidikan:

- S1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- S2 Teknik Kimia, National Cheng Kung University



Febrina Dyah R.

Anggota Tim Penulis

Analisis
Kebijakan
Pertama

Lahir di Balikpapan, 13 Februari 1991

Pendidikan:

- S1 Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung



Aji Wibowo P.

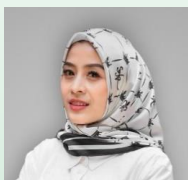
Anggota Tim Penulis

Analisis
Pemanfaatan
Energi

Lahir di Wonosobo, 13 Maret 1990

Pendidikan:

- S1 Teknik Perminyakan, UPN Veteran Yogyakarta
- S2 Teknik Kimia, Manajemen Gas, Universitas Indonesia



Yukie Meuthia A.

Anggota Tim Penulis

Analisis
Ketahanan
Energi

Lahir di Kotabumi, 1 September 1991
S1 Teknik Industri, Universitas Andalas



Royden Z. Hutapea

Anggota Tim Penulis

Analisis
Kebijakan
Pertama

Lahir di Langkat, 4 Mei 1988
S1 Teknik Elektro, Universitas Sumatera Utara